

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή

104 · Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα

Γιώργος Κρυωνίδης
Οκτώβριος 2026

Περιεχόμενα

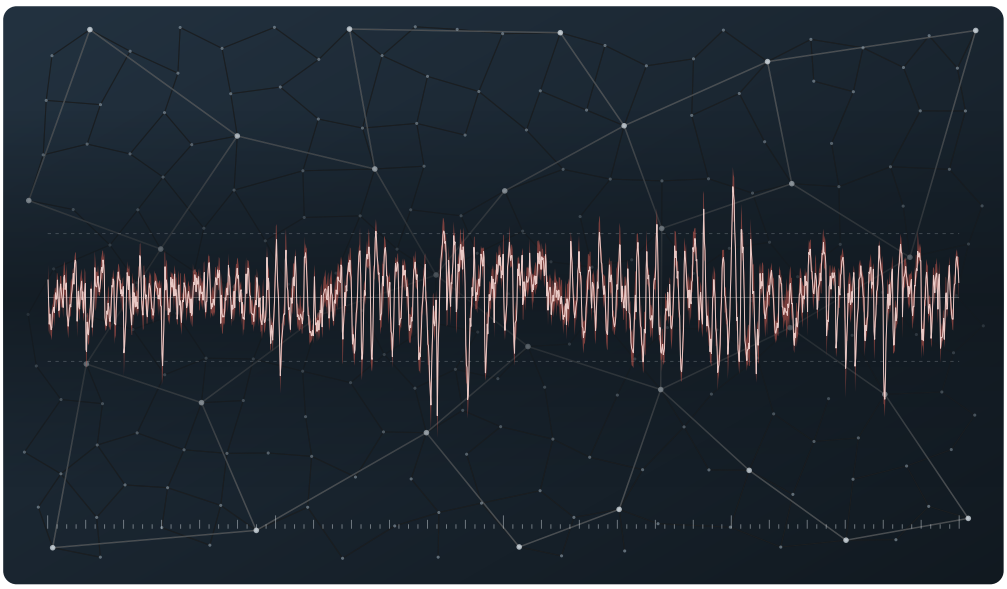
1. Επισκόπηση Λειτουργίας Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2
1.1 Εισαγωγή 2
1.2 Ρόλος και δομή του Συστήματος Μεταφοράς 2
1.3 Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο 3
1.4 Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1 6
1.5 Εποπτεία και έλεγχος: SCADA και EMS 8
1.6 Συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών και συστήματα WAMS 11
1.7 Εκτίμηση κατάστασης 15
1.8 Παραδείγματα 25
1.9 Βιβλιογραφία 46

2. Επικουρικές Υπηρεσίες μη Σχετικές με τη Συχνότητα 48
2.1 Εισαγωγή 48
2.2 Ρύθμιση τάσης σε μόνιμη κατάσταση 48
2.3 Γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος 67
2.4 Επανεκκίνηση και νησιδοποιημένη λειτουργία 69
2.5 Παραδείγματα 73
2.6 Βιβλιογραφία 100

3. Επικουρικές Υπηρεσίες Σχετικές με τη Συχνότητα 101
3.1 Εισαγωγή 101
3.2 Κατηγορίες εφεδρειών συχνότητας 102
3.3 Αδράνεια και αρχικός ρυθμός μεταβολής συχνότητας 103
3.4 Εικονική αδράνεια 107
3.5 Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός 109
3.6 Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε απομονωμένο σύστημα 110
3.7 Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών 111
3.8 Παράμετροι συχνότητας για την Ηπειρωτική Ευρώπη 112
3.9 Περιοχές συχνότητας και τάσης λειτουργίας 112
3.10 Παραδείγματα 115
3.11 Βιβλιογραφία 128

4. Σημείωμα για τη σύνταξη 129

Γλωσσάριο 130
Συντομογραφίες 130
Όροι 132



Οι σημειώσεις αυτές συνοδεύουν το μάθημα «Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξετάζουν τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επικουρικές υπηρεσίες, τη ρύθμιση τάσης και τη διαχείριση συμφορήσεων στα δίκτυα διανομής, τον συντονισμό των διαχειριστών μεταφοράς και διανομής, καθώς και την κυβερνοασφάλεια.

Οι σημειώσεις διατίθενται σε ηλεκτρονική έκδοση και σε μορφή PDF. Στην ηλεκτρονική έκδοση ορισμένα σχήματα είναι διαδραστικά και ο κώδικας των Παραδειγμάτων εκτελείται απευθείας στον φυλλομετρητή· στο PDF τα διαδραστικά σχήματα αντικαθίστανται από σύνδεσμο προς την πηγή τους.

1. Επισκόπηση Λειτουργίας Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

1.1 Εισαγωγή

Το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΜΗΕ) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Η ασφαλής λειτουργία του απαιτεί τη συνεχή εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και, παράλληλα, την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων λειτουργίας, τόσο στην τρέχουσα κατάσταση όσο και μετά από απρόβλεπτα συμβάντα. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά το πώς οργανώνεται η λειτουργία του ΣΜΗΕ, από τον προγραμματισμό των επόμενων ημερών έως την εποπτεία και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο.

Αρχικά περιγράφονται η δομή του ΣΜΗΕ, οι απαιτήσεις λειτουργίας καθώς και τα διαδοχικά στάδια προγραμματισμού μέσω των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολουθούν οι καταστάσεις λειτουργίας και το κριτήριο N-1. Στη συνέχεια εξετάζονται τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Έμφαση δίνεται στην εκτίμηση κατάστασης, η οποία υπολογίζει μέσω των διαθέσιμων μετρήσεων τα μέτρα και τις γωνίες των τάσεων όλων των ζυγών. Στα Παραδείγματα που ακολουθούν, η εκτίμηση κατάστασης εφαρμόζεται σε δίκτυο τριών ζυγών, με κώδικα που εκτελείται απευθείας στην ηλεκτρονική έκδοση.

1.2 Ρόλος και δομή του Συστήματος Μεταφοράς

Το ΣΜΗΕ αποτελείται από το δίκτυο υπερυψηλής και υψηλής τάσης που διασυνδέει τους σταθμούς παραγωγής με τα κέντρα κατανάλωσης και με τα γειτονικά συστήματα. Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) λειτουργεί στα επίπεδα τάσης 400 kV και 150 kV. Διαχειριστής του είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E). Το σύστημα ανήκει στη σύγχρονη περιοχή της Ηπειρωτικής Ευρώπης (Continental Europe, CE).

Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς των μελών του ENTSO-E απεικονίζεται στον διαδραστικό χάρτη του Σχήματος 1, όπου φαίνονται οι γραμμές μεταφοράς ανά επίπεδο τάσης και οι διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων.



Σχήμα 1: Διαδραστικός χάρτης του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς των μελών του ENTSO-E (© ENTSO-E). Τα στοιχεία του δικτύου δεν απεικονίζονται στην ακριβή γεωγραφική τους θέση. Πλήρης προβολή: www.entsoe.eu/data/map.

1.2.1 Απαιτήσεις λειτουργίας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΜΗΕ· Transmission System Operator, TSO) οφείλει να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- **Ισοζύγιο ισχύος.** Η παραγωγή πρέπει να ισούται συνεχώς με τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των ωμικών απωλειών του δικτύου. Κάθε ανισορροπία καλύπτεται αρχικά από την κινητική ενέργεια των στρεφόμενων μαζών και εκδηλώνεται ως μεταβολή της συχνότητας. Για παράδειγμα, ένα έλλειμμα παραγωγής προκαλεί επιβράδυνση των σύγχρονων μηχανών και πτώση της συχνότητας.
- **Επιχειρησιακή ασφάλεια.** Το σύστημα πρέπει να παραμένει εντός των προκαθορισμένων ορίων (π.χ. θερμικά όρια του εξοπλισμού, όρια τάσης, όρια ευστάθειας), τόσο

στην τρέχουσα κατάσταση όσο και μετά από οποιοδήποτε μεμονωμένο απρόβλεπτο συμβάν (contingency), όπως η απώλεια γραμμής ή μονάδας. Η απαίτηση αυτή διατυπώνεται ως κριτήριο N-1, το οποίο ορίζεται στην Ενότητα «Το κριτήριο N-1».
- **Ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας.** Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της τάσης (συχνότητα, πλάτος, αρμονικό περιεχόμενο, κτλ.) πρέπει να διατηρούνται εντός προδιαγεγραμμένων ορίων.

Τους κοινούς κανόνες για την επιχειρησιακή ασφάλεια, τις καταστάσεις λειτουργίας, την ποιότητα της συχνότητας και τις εφεδρείες ενεργής ισχύος των συστημάτων μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς (System Operation Guideline, SOGL).

Οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται σε όλες τις χρονικές κλίμακες λειτουργίας ενός ΣΜΗΕ. Για τον σκοπό αυτό υιοθετείται ένας σύνθετος και πολύπλευρος μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος αντιμετωπίζει τα φαινόμενα που εμφανίζονται σε κάθε κλίμακα, όπως συνοψίζει ο Πίνακας 1. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται κυρίως οι χρονικές κλίμακες από τα δευτερόλεπτα και άνω.

Πίνακας 1: Χρονικές κλίμακες λειτουργίας του ΣΜΗΕ και αντίστοιχοι μηχανισμοί ελέγχου. Τα ευέλικτα συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (Flexible AC Transmission Systems, FACTS) εξετάζονται στο Κεφάλαιο 2. Η εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (ΕΔΣ) σταθεροποιεί τη συχνότητα και η εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας (ΕΑΣ) την επαναφέρει στην ονομαστική τιμή (Κεφάλαιο 3).

Χρονική κλίμακα	Φαινόμενο ή διαδικασία	Ενδεικτικός μηχανισμός
μs – ms	βραχυκυκλώματα, υπερτάσεις	προστασία, διακόπτες ισχύος
ms – s	ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις	αδράνεια, FACTS
s – 30 s	απόκλιση συχνότητας	εφεδρεία διατήρησης (ΕΔΣ)
30 s – 15 min	αποκατάσταση συχνότητας	εφεδρεία αποκατάστασης (ΕΑΣ)
min – h	αναπρογραμματισμός	ενδοημερήσια αγορά
h – ημέρα	ένταξη μονάδων, κατανομή	αγορά επόμενης ημέρας
εβδομάδες – έτη	επάρκεια ισχύος, συντηρήσεις	προγραμματισμός, επενδύσεις

1.3 Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο

Για την ικανοποίηση του ισοζυγίου ισχύος μεταξύ παραγωγής και ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, γίνεται προγραμματισμός σε πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες. Κάθε ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα το 15λεπτο 10:00–10:15 μιας ημέρας, κατά το οποίο η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται. Το διάστημα αυτό ονομάζεται *περίοδος φυσικής παράδοσης*. Ο προγραμματισμός για κάθε περίοδο ξεκινά έτη νωρίτερα και ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο. Όσο πλησιάζει η περίοδος παράδοσης, οι προβλέψεις φορτίου και ανανεώσιμης παραγωγής γίνονται ακριβέστερες, επειδή βασίζονται σε πιο πρόσφατα μετεωρολογικά δεδομένα. Κάθε στάδιο διορθώνει επομένως τις αποκλίσεις του προηγούμενου. Στο ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχο (Target Model) οι ορίζοντες αυτοί αντιστοιχούν σε διακριτές αγορές:

- **Μακροπρόθεσμος και προθεσμιακός ορίζοντας** (έτη έως εβδομάδες). Μελέτες επάρκειας ισχύος, συντονισμός των προγραμμάτων συντήρησης γραμμών και μονάδων, διαστασιολόγηση των εφεδρειών, συναλλαγές στην Προθεσμιακή Αγορά για αντιστάθμιση του κινδύνου τιμής.
- **Αγορά Επόμενης Ημέρας** (day-ahead). Αποτελεί το κύριο στάδιο προγραμματισμού. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν εντολές αγοράς και πώλησης για κάθε αγοραία χρονική μονάδα της επόμενης ημέρας. Η αγορά εκκαθαρίζεται μέσω της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Single Day-Ahead Coupling, SDAC). Ο ΔΣΜΗΕ ελέγχει στη συνέχεια την τεχνική εφικτότητα του προγράμματος.

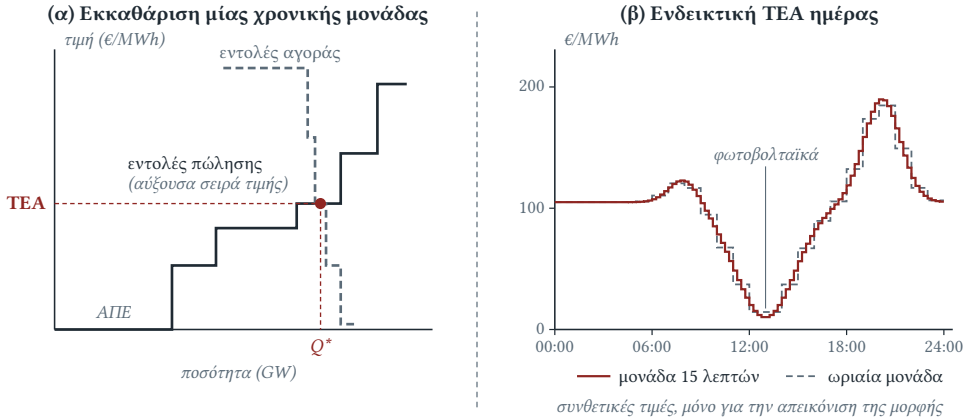
- **Ενδοημερήσια Αγορά** (intra-day). Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους καθώς βελτιώνονται οι προβλέψεις. Η σημασία της αυξάνεται με τη διείσδυση αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής, επειδή το σφάλμα πρόβλεψης της παραγωγής αυτής μειώνεται σημαντικά με τη μείωση του ορίζοντα πρόβλεψης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ενδοημερήσιες αγορές συνδέονται μέσω της ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης (Single Intraday Coupling, SIDC).
- **Πραγματικός χρόνος και εξισορρόπηση** (balancing). Ο ΔΣΜΗΕ ενεργοποιεί προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης για την κάλυψη των εναπομενουσών ανισορροπιών, την αντιμετώπιση διαταραχών και τη διαχείριση συμφορήσεων.

1.3.1 Αγοραία χρονική μονάδα

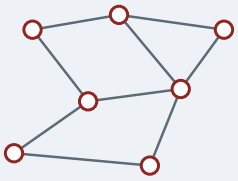
Η *αγοραία χρονική μονάδα* (Market Time Unit, MTU) είναι η χρονική ανάλυση εκκαθάρισης της αγοράς. Από την 1η Οκτωβρίου 2025 η ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας λειτουργεί με αγοραία χρονική μονάδα **15 λεπτών**, αντί της ωριαίας.

Σε κάθε αγοραία χρονική μονάδα οι εντολές πώλησης ταξινομούνται κατά αύξουσα τιμή και οι εντολές αγοράς κατά φθίνουσα. Η τομή των δύο αθροιστικών καμπυλών ορίζει την **Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς** (ΤΕΑ· Market Clearing Price, MCP) και την εκκαθαριζόμενη ποσότητα (Σχήμα 2α). Όλες οι εντολές που γίνονται αποδεκτές εκκαθαρίζονται στην ίδια τιμή: οι πωλητές με χαμηλότερη τιμή προσφοράς, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με μηδενικό μεταβλητό κόστος, λαμβάνουν την ΤΕΑ και όχι την τιμή της προσφοράς τους. Στη συζευγμένη αγορά οι ΤΕΑ όλων των ζωνών προσφοράς (bidding zones), δηλαδή των περιοχών με ενιαία τιμή, υπολογίζονται ταυτόχρονα από κοινό αλγόριθμο (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm, EUPHEMIA).

Η ημερήσια διακύμανση της ΤΕΑ ακολουθεί τη διαφορά ζήτησης και ανανεώσιμης παραγωγής: σε ηλιόλουστες ημέρες η τιμή μειώνεται τις μεσημεριανές ώρες, όταν η φωτοβολταϊκή παραγωγή είναι μέγιστη, και αυξάνεται απότομα το απόγευμα, όταν η παραγωγή αυτή μηδενίζεται και τη ζήτηση καλύπτουν θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες (Σχήμα 2β). Οι πραγματικές τιμές της ελληνικής ζώνης προσφοράς δημοσιεύονται καθημερινά από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), σε πίνακες αποτελεσμάτων και σε διαδραστικά διαγράμματα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας· το διάγραμμα της ΤΕΑ είναι ενσωματωμένο στο Σχήμα 3.



Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. (α) Αθροιστικές καμπύλες εντολών πώλησης και αγοράς σε μία αγοραία χρονική μονάδα· η τομή τους ορίζει την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) και την εκκαθαριζόμενη ποσότητα Q^*. (β) Ενδεικτική ημερήσια διακύμανση της ΤΕΑ με αγοραία χρονική μονάδα 15 λεπτών και ωριαία.



Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Διαδραστικό διάγραμμα του ΕΧΕ, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική έκδοση των σημειώσεων και στον ιστότοπο του ΕΧΕ:

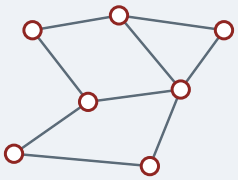
www.enexgroup.gr/el/web/guest/day-ahead-market-figures

Σχήμα 3: Διαδραστικό διάγραμμα της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την ελληνική ζώνη προσφοράς, όπως το δημοσιεύει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Πηγή: ΕΧΕ, Διαγράμματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

1.3.2 Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στην Ελλάδα το Μοντέλο-Στόχος εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2020. Οι αγορές οργανώνονται από δύο διαχειριστές:

- Το **ΕΧΕ** διαχειρίζεται την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά. Η Αγορά Επόμενης Ημέρας είναι συζευγμένη μέσω της SDAC με τις γειτονικές ζώνες προσφοράς της Ιταλίας και της Βουλγαρίας και δίνει για κάθε αγοραία χρονική μονάδα την ΤΕΑ της ελληνικής ζώνης προσφοράς. Το ενεργειακό μείγμα που προκύπτει από την αγορά για κάθε 15λεπτη αγοραία χρονική μονάδα δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ΕΧΕ (Σχήμα 4).
- Ο **ΑΔΜΗΕ** διαχειρίζεται την **Αγορά Εξισορρόπησης**, η οποία εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα της αγοράς είναι τεχνικά εφικτά και ότι το σύστημα διαθέτει επαρκείς εφεδρείες, και καλύπτει σε πραγματικό χρόνο τις εναπομένουσες ανισορροπίες.



Ενεργειακό μείγμα ανά 15λεπτο (ΕΧΕ)

Διαδραστική σύνοψη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική έκδοση και στην αρχική σελίδα του ΕΧΕ:

www.enexgroup.gr/el

Σχήμα 4: Διαδραστική σύνοψη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσιεύει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, με το ενεργειακό μείγμα ανά 15λεπτη αγοραία χρονική μονάδα. Πηγή: ΕΧΕ, www.enexgroup.gr.

Η Αγορά Εξισορρόπησης αποτελείται από τρεις διαδικασίες:

1. **Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης**, η οποία εκτελείται μέσω της *Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού* (ΔΕΠ· Integrated Scheduling Process, ISP). Η ΔΕΠ διατυπώνεται ως πρόβλημα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού, στο οποίο ενέργεια και ισχύς εξισορρόπησης βελτιστοποιούνται από κοινού, με ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους υπό τους τεχνικούς περιορισμούς των μονάδων και του ΕΣΜΗΕ. Δεσμεύει έξι προϊόντα ισχύος εξισορρόπησης (ανοδική και καθοδική ΕΔΣ, αΕΑΣ και χΕΑΣ, δηλαδή ΕΑΣ με αυτόματη και με χειροκίνητη ενεργοποίηση, βλ. Κεφάλαιο 3) και καθορίζει το πρόγραμμα ένταξης των μονάδων. Δεσμεύεται δηλαδή *διαθεσιμότητα* ισχύος σε MW, η οποία αμείβεται ακόμη και αν δεν ενεργοποιηθεί ενέργεια. Εκτελείται τρεις φορές ημερησίως, ώστε να ενσωματώνει τις ενημερωμένες προβλέψεις φορτίου και παραγωγής ΑΠΕ.
2. **Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης**, στην οποία αμείβεται η ενέργεια σε MWh που πράγματι ενεργοποιείται, με τις διαδικασίες χΕΑΣ και αΕΑΣ. Οι οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης υποβάλλουν προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης, τις οποίες ο ΑΔΜΗΕ ενεργοποιεί σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος. Από το 2025 ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα αΕΑΣ PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated Frequency

Restoration and Stable System Operation), μέσω της οποίας οι ΔΣΜΗΕ ανταλλάσσουν ενέργεια εξισορρόπησης από αΕΑΣ.
3. **Εκκαθάριση**, στην οποία υπολογίζονται οι αποκλίσεις κάθε συμμετέχοντα από το πρόγραμμά του ανά 15λεπτη *Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων*. Οι αποκλίσεις τιμολογούνται με μία Τιμή Αποκλίσεων ανά περίοδο.

Η Τιμή Αποκλίσεων δημιουργεί το οικονομικό κίνητρο για ακριβή προγραμματισμό: συμμετέχων με έλλειμμα σε περίοδο κατά την οποία το σύστημα ενεργοποιεί ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης πληρώνει την ενέργεια που του λείπει στην Τιμή Αποκλίσεων, η οποία αντανακλά το κόστος της ενέργειας αυτής.

1.4 Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1

Η κατάταξη της λειτουργίας σε διακριτές καταστάσεις ασφάλειας, με διαφορετική στρατηγική ελέγχου σε καθεμία, διατυπώθηκε αρχικά από τον Dy Liacco στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ο SOGL ορίζει στο άρθρο 18 πέντε καταστάσεις του συστήματος:

1. **Κανονική κατάσταση** (normal state). Οι τάσεις, οι ροές ισχύος και η συχνότητα βρίσκονται εντός ορίων, οι εφεδρείες επαρκούν και το σύστημα παραμένει εντός ορίων μετά από οποιοδήποτε απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων διορθωτικών μέτρων. Ο ΔΣΜΗΕ παρακολουθεί την ασφάλεια και επιδιώκει την οικονομική λειτουργία του συστήματος.
2. **Κατάσταση συναγερμού** (alert state· συχνά και «κατάσταση επιφυλακής»). Τα μεγέθη βρίσκονται εντός ορίων, αλλά τουλάχιστον ένα απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου οδηγεί σε παραβίαση ορίων ακόμη και μετά την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων ή οι εφεδρείες ή η συχνότητα δεν πληρούν τα κριτήρια της κανονικής κατάστασης. Ο έλεγχος είναι *προληπτικός* (preventive): ο ΔΣΜΗΕ εφαρμόζει μέτρα, όπως ανακατανομή παραγωγής ή αλλαγές τοπολογίας, για την επαναφορά στην κανονική κατάσταση.
3. **Κατάσταση έκτακτης ανάγκης** (emergency state). Έχει παραβιαστεί τουλάχιστον ένα όριο επιχειρησιακής ασφάλειας ή έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα μέτρο του σχεδίου άμυνας του συστήματος. Ο έλεγχος είναι *διορθωτικός* (corrective).
4. **Κατάσταση γενικής διακοπής** (blackout state· συχνά και «συσκότιση»). Η τροφοδότηση έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 50% της ζήτησης ή απουσιάζει πλήρως η τάση για τουλάχιστον τρία λεπτά στην περιοχή ελέγχου του ΔΣΜΗΕ.
5. **Κατάσταση αποκατάστασης** (restoration state). Ο ΔΣΜΗΕ έχει αρχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα του σχεδίου αποκατάστασης για την επανατροφοδότηση του συστήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν η κατάσταση συναγερμού οφείλεται σε απρόβλεπτο συμβάν που θα οδηγούσε σε παραβίαση ορίων, στην τρέχουσα κατάσταση όλα τα μεγέθη είναι ακόμη εντός ορίων. Η μετάβαση εντοπίζεται επομένως μόνο με ανάλυση της λειτουργίας του ΣΜΗΕ μέσω προσομοιώσεων (ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων), η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ακριβούς μοντέλου του ΣΜΗΕ. Αντίθετα, η μείωση των εφεδρειών ή η απόκλιση της συχνότητας διαπιστώνονται απευθείας από τις μετρήσεις.

1.4.1 Το κριτήριο N-1

Σύμφωνα με το **κριτήριο N-1** του SOGL, τα στοιχεία που παραμένουν σε λειτουργία εντός της περιοχής ελέγχου του ΔΣΜΗΕ μετά την εμφάνιση απρόβλεπτου συμβάντος πρέπει να εξυπηρετούν τη νέα κατάσταση λειτουργίας χωρίς παραβίαση των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας και χωρίς αλυσιδωτές αποζεύξεις. Η κατάσταση στην οποία όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ονομάζεται *κατάσταση N*, ενώ η κατάσταση μετά την εμφάνιση ενός απρόβλεπτου συμβάντος ονομάζεται *κατάσταση N-1*. Αυτή η κατάσταση περιγράφει την απώλεια ενός οποιουδήποτε από τα N στοιχεία του συστήματος: γραμμής, μετασχηματιστή, μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ή φορτίου.

Κατάλογος απρόβλεπτων συμβάντων. Κάθε ΔΣΜΗΕ καταρτίζει κατάλογο των απρόβλεπτων συμβάντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ασφάλεια της περιοχής ελέγχου του. Ο κατάλογος περιλαμβάνει εσωτερικά συμβάντα, εντός της περιοχής ελέγχου μαζί με τις διασυνδετικές γραμμές, και εξωτερικά, εκτός αυτής, εφόσον η επίδρασή τους στην περιοχή υπερβαίνει ένα κατώφλι. Ο SOGL κατατάσσει τα συμβάντα σε τρεις κατηγορίες:

- *Σύνηθες απρόβλεπτο συμβάν* (ordinary contingency): απρόβλεπτο συμβάν σε έναν μόνο κλάδο ή μία μόνο έγχυση, όπως η απώλεια μίας γραμμής, ενός μετασχηματιστή ή μίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
- *Σπάνιο απρόβλεπτο συμβάν* (exceptional contingency): ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών απρόβλεπτων συμβάντων με κοινή αιτία, όπως η απώλεια γραμμής διπλού κυκλώματος σε κοινούς πυλώνες ή σφάλμα σε ζυγό υποσταθμού που αποσυνδέει όλες τις αναχωρήσεις του.
- *Εκτός πεδίου απρόβλεπτο συμβάν* (out-of-range contingency): ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών απρόβλεπτων συμβάντων χωρίς κοινή αιτία ή απώλεια παραγωγής που υπερβαίνει το *συμβάν αναφοράς* (reference incident), δηλαδή τη μέγιστη στιγμιαία απόκλιση παραγωγής και ζήτησης για την οποία διαστασιολογείται η εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (3 000 MW στην Ηπειρωτική Ευρώπη).

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα συνήθη απρόβλεπτα συμβάντα και τα σπάνια, στο μέτρο που η πιθανότητα εμφάνισής τους είναι σημαντική, π.χ. λόγω προβλεπόμενων ακραίων καιρικών συνθηκών. Για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων συμβάντων που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο υιοθετούνται επιπρόσθετα επιχειρησιακά μέτρα σύμφωνα με το σχέδιο άμυνας του συστήματος, π.χ. αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης λόγω χαμηλής συχνότητας.

Μαθηματική διατύπωση. Με $\mathcal{C}$ τον κατάλογο απρόβλεπτων συμβάντων και $I_l^{(k)}$, $V_i^{(k)}$ το ρεύμα του κλάδου l και το μέτρο της τάσης του ζυγού i στην κατάσταση που προκύπτει μετά το συμβάν k, το κριτήριο απαιτεί

$$I_l^{(k)} \le I_l^{\max}, \qquad V_i^{\min} \le V_i^{(k)} \le V_i^{\max}, \qquad \forall\, l,\ i,\ k \in \mathcal{C} \tag{1}$$

για κάθε κλάδο l, κάθε ζυγό i και κάθε συμβάν k του καταλόγου, καθώς και διατήρηση της ευστάθειας.

Το κριτήριο ικανοποιείται με δύο τρόπους:

- **Προληπτικά** (preventive security). Το σημείο λειτουργίας της κατάστασης N επιλέγεται, με ανακατανομή παραγωγής, αλλαγές τοπολογίας ή ρύθμιση μετασχηματιστών μετατόπισης φάσης, ώστε η (1) να ικανοποιείται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια μετά το συμβάν.
- **Με διορθωτικά μέτρα μετά το συμβάν** (corrective ή curative security). Στην κατάσταση N-1 επιτρέπονται *προσωρινές επιτρεπτές υπερφορτίσεις*, δηλαδή φορτίσεις πάνω από το μόνιμο όριο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι οποίες δεν προκαλούν φυσική ζημία στον εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προετοιμαστεί αυτόματα ή χειροκίνητα μέτρα που επαναφέρουν τη φόρτιση εντός του μόνιμου ορίου μέσα στο διάστημα αυτό.

Η επιλογή ανάμεσα στους δύο τρόπους προϋποθέτει να είναι γνωστό, για κάθε συμβάν του καταλόγου, αν και πού παραβιάζεται η (1)· απαιτείται δηλαδή συστηματικός έλεγχος του σημείου λειτουργίας.

Ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων. Για κάθε συμβάν του καταλόγου εκτελείται υπολογισμός ροής ισχύος (power flow) με το αντίστοιχο στοιχείο εκτός λειτουργίας και ελέγχονται τα όρια. Για σύστημα μερικών εκατοντάδων κλάδων απαιτούνται εκατοντάδες υπολογισμοί ροής ισχύος σε κάθε κύκλο ανάλυσης, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών.

Βέλτιστη ροή ισχύος με περιορισμούς ασφάλειας. Η ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων εξετάζει αν ένα σημείο λειτουργίας είναι ασφαλές, δηλαδή αν το σύστημα παραμένει εντός των προβλεπόμενων ορίων για όλα τα συμβάντα. Η *βέλτιστη ροή ισχύος με περιορισμούς ασφάλειας* (Security-Constrained Optimal Power Flow, SCOPF) στοχεύει στην εύρεση ενός ασφαλούς σημείου λειτουργίας (υπό τους περιορισμούς της κατάστασης N και, επιπλέον, υπό την (1) για κάθε συμβάν του καταλόγου) με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Οι δύο τρόποι ικανοποίησης του κριτηρίου είναι δύο διατυπώσεις του ίδιου προβλήματος: η προληπτική απαιτεί ένα και μόνο σύνολο ρυθμίσεων, αποδεκτό για όλα τα συμβάντα, ενώ η διορθωτική

επιτρέπει διαφορετικές ρυθμίσεις ανά συμβάν και δεσμεύει λιγότερο την κατάσταση N, οπότε το βέλτιστο κόστος δεν μπορεί να είναι υψηλότερο.

1.5 Εποπτεία και έλεγχος: SCADA και EMS

1.5.1 Αλυσίδα μέτρησης

Η υποδομή τηλεμέτρησης και τηλεχειρισμού του ΣΜΗΕ βασίζεται στο σύστημα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition, **SCADA**). Η αλυσίδα από το φυσικό μέγεθος έως το κέντρο ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Μετασχηματιστές μέτρησης.** Οι μετασχηματιστές τάσης (Voltage Transformers, VT) και έντασης (Current Transformers, CT) υποβιβάζουν τα μεγέθη του δικτύου σε τιμές κατάλληλες για τις διατάξεις μέτρησης και προστασίας, τυπικά 100 V και 1 ή 5 A στο δευτερεύον τύλιγμα. Εισάγουν το πρώτο σφάλμα της αλυσίδας, το οποίο καθορίζεται από την κλάση ακρίβειας (τυπικά 0,2 έως 1, δηλαδή σφάλμα λόγου 0,2 έως 1%). Εισάγουν επίσης σφάλμα γωνίας, το οποίο έχει σημασία για τις μετρήσεις φασιθετών. Για μετασχηματιστή έντασης, το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα γωνίας στο ονομαστικό ρεύμα είναι περίπου 0,17° στην κλάση 0,2 και 0,5° στην κλάση 0,5· σε μικρότερα ρεύματα τα όρια είναι μεγαλύτερα.
2. **Μετατροπείς μέτρησης (transducers) και ευφυείς ηλεκτρονικές συσκευές (Intelligent Electronic Devices, IED).** Υπολογίζουν τα παράγωγα μεγέθη: ενεργή και άεργη ισχύ, ενεργό τιμή (root mean square, rms) τάσης και έντασης. Οι συμβατικοί μετατροπείς είναι αναλογικές διατάξεις με έξοδο συνεχούς ρεύματος (π.χ. 4–20 mA) ανάλογη του μετρούμενου μεγέθους, ενώ τα IED δειγματοληπτούν τις κυματομορφές και υπολογίζουν τα μεγέθη ψηφιακά.
3. **Απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (Remote Terminal Units, RTU).** Συγκεντρώνουν τα δεδομένα του υποσταθμού, τα μεταδίδουν στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και εκτελούν τις εντολές τηλεχειρισμού.
4. **Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.** Μεταφέρει τα δεδομένα με τυποποιημένα πρωτόκολλα, κυρίως IEC 60870-5-101/104 και DNP3 (Distributed Network Protocol 3)· εντός του υποσταθμού χρησιμοποιείται σήμερα κατά κανόνα το IEC 61850.

Τα δεδομένα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- **Αναλογικές μετρήσεις** (τηλεμετρήσεις): ροές ενεργής και άεργης ισχύος στα άκρα των γραμμών και των μετασχηματιστών, εγχύσεις ισχύος στους ζυγούς, μέτρα τάσεων ζυγών, εντάσεις ρεύματος κλάδων.
- **Ψηφιακές ενδείξεις** (τηλεσημάνσεις): θέσεις διακοπτών ισχύος και αποζευκτών, θέσεις των συστημάτων αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ· On-Load Tap Changer, OLTC) των μετασχηματιστών, σήματα συναγερμού και λειτουργίας των ηλεκτρονόμων προστασίας. Οι ενδείξεις θέσης καθορίζουν την *τοπολογία* του δικτύου, δηλαδή τα στοιχεία που βρίσκονται σε λειτουργία και τον τρόπο σύνδεσής τους.

Η περίοδος σάρωσης ενός συμβατικού συστήματος SCADA είναι τυπικά 2 έως 10 s.

1.5.2 Περιορισμοί των μετρήσεων SCADA

Οι μετρήσεις SCADA παρουσιάζουν δύο περιορισμούς, οι οποίοι καθορίζουν τις απαιτήσεις της εκτίμησης κατάστασης:

- **Απουσία χρονικού συγχρονισμού.** Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές εντός του κύκλου σάρωσης και δεν αντιστοιχούν σε κοινό χρονικό στιγμιότυπο. Το σύνολό τους αποτελεί *οιονεί στατική* (quasi-static) αναπαράσταση του συστήματος, αποδεκτή σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας αλλά ανακριβή κατά τη διάρκεια μεταβατικών φαινομένων.
- **Θόρυβος, εσφαλμένα δεδομένα και ελλιπής κάλυψη.** Οι μετρήσεις περιέχουν τυχαία σφάλματα και ενίοτε χονδροειδή σφάλματα (gross errors), ενώ ορισμένα μεγέθη δεν μετρώνται. Οι γωνίες των τάσεων των ζυγών, οι οποίες αποτελούν περίπου το ήμισυ των μεταβλητών κατάστασης, δεν μετρώνται από το συμβατικό SCADA.

Χονδροειδή σφάλματα προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από εσφαλμένα καταχωρημένο λόγο μετασχηματισμού μετασχηματιστή έντασης, από ανεστραμμένη πολικότητα μέτρησης ισχύος ή από ένδειξη θέσης διακόπτη που δεν ανανεώνεται λόγω βλάβης. Τα δεδομένα αυτά δεν διακρίνονται από τα ορθά με έλεγχο κάθε μέτρησης χωριστά· μπορούν ωστόσο να ανιχνευθούν με τις τεχνικές εκτίμησης κατάστασης που αναλύονται στην Ενότητα «Εκτίμηση κατάστασης».

1.5.3 Λειτουργίες του EMS

Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (Energy Management System, **EMS**) είναι το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού του κέντρου ελέγχου που επεξεργάζονται τα δεδομένα του SCADA. Οι βασικές λειτουργίες ανάλυσης του δικτύου εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά, καθώς η έξοδος καθεμίας αποτελεί είσοδο της επόμενης:

1. **Επεξεργαστής τοπολογίας** (topology processor). Προσδιορίζει, από τις θέσεις των διακοπτών και των αποζευκτών, την τρέχουσα τοπολογία και σχηματίζει το μοντέλο ζυγών-κλάδων (bus-branch model) του δικτύου (Ενότητα «Μοντέλα δικτύου»).
2. **Εκτίμηση κατάστασης**. Προσδιορίζει τις τάσεις (μέτρα και γωνίες) όλων των ζυγών από τις διαθέσιμες μετρήσεις.
3. **Ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων**. Αξιολογεί την επιχειρησιακή ασφάλεια της εκτιμώμενης κατάστασης έναντι του καταλόγου απρόβλεπτων συμβάντων.
4. **Βέλτιστη ροή ισχύος** (Optimal Power Flow, OPF). Προσδιορίζει, εφόσον απαιτείται, τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα (remedial actions) με το ελάχιστο κόστος.

Σφάλμα του επεξεργαστή τοπολογίας ή της εκτίμησης κατάστασης μεταφέρεται σε όλες τις επόμενες λειτουργίες, αν δεν εντοπιστεί από τους ελέγχους εσφαλμένων δεδομένων της εκτίμησης κατάστασης (Ενότητα «Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων»).

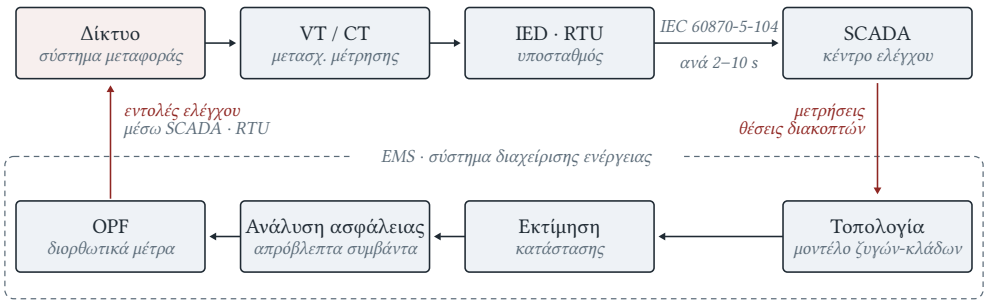
Παράλληλα με την αλυσίδα αυτή λειτουργεί η **Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής** (ΑΡΠ· Automatic Generation Control, AGC), η οποία υλοποιεί συνεχώς τη ρύθμιση φορτίου-συχνότητας και την τήρηση των προγραμματισμένων ανταλλαγών ισχύος με τις γειτονικές περιοχές (Κεφάλαιο 3). Η ΑΡΠ δεν χρησιμοποιεί την εκτιμώμενη κατάσταση: εκτελείται με κύκλο λίγων δευτερολέπτων, απευθείας από τις τηλεμετρήσεις της συχνότητας και των ροών στις γραμμές διασύνδεσης.

Οι χειριστές του κέντρου ελέγχου εποπτεύουν το σύστημα μέσω σταθμών εργασίας και τοίχων προβολής (Σχήμα 5). Στους σταθμούς εργασίας εμφανίζονται μονογραμμικά διαγράμματα των υποσταθμών με τις θέσεις των διακοπτών, τις ροές ισχύος και τις τάσεις, καμπύλες φορτίου και πρόβλεψης, καθώς και οι κατάλογοι συναγερμών του SCADA· από τους ίδιους σταθμούς εκδίδονται οι εντολές τηλεχειρισμού. Οι τοίχοι προβολής δίνουν συνοπτική εικόνα ολόκληρου του δικτύου, ώστε όλοι οι χειριστές να έχουν κοινή αντίληψη της κατάστασης του συστήματος.



Σχήμα 5: Αίθουσα ελέγχου κατανομής της Terna, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας. Στους σταθμούς εργασίας εμφανίζονται μονογραμμικά διαγράμματα και καμπύλες φορτίου, στον τοίχο προβολής συνοπτικές απεικονίσεις του δικτύου και αριστερά μονογραμμικό διάγραμμα του δικτύου υπερυψηλής τάσης. Φωτογραφία: Terna S.p.A., «Dispacciamento - Sala controllo», άδεια CC BY-SA 3.0, μέσω Wikimedia Commons.

Το Σχήμα 6 απεικονίζει τον κλειστό βρόχο εποπτείας και ελέγχου: οι μετρήσεις μεταδίδονται από το δίκτυο προς το κέντρο ελέγχου και οι εντολές ελέγχου επιστρέφουν προς το δίκτυο.



Σχήμα 6: Ο βρόχος εποπτείας και ελέγχου. Η επάνω σειρά είναι η αλυσίδα μέτρησης, από το φυσικό δίκτυο έως το SCADA· η κάτω σειρά είναι η ακολουθία λειτουργιών του EMS, η οποία καταλήγει σε εντολές προς το δίκτυο.

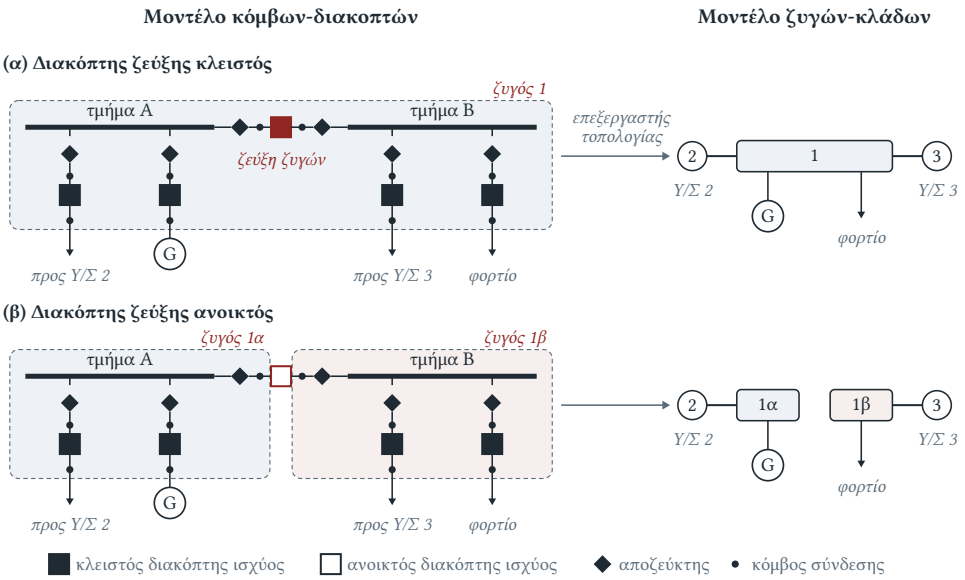
1.5.4 Μοντέλα δικτύου

Το EMS περιγράφει το ίδιο δίκτυο με δύο μοντέλα διαφορετικής λεπτομέρειας (Σχήμα 7).

Μοντέλο κόμβων-διακοπτών (node-breaker model). Αποτυπώνει τη φυσική διάταξη κάθε υποσταθμού, όπως το μονογραμμικό του διάγραμμα: τα τμήματα ζυγών, τα πεδία (bays) των γραμμών, των μετασχηματιστών, των μονάδων παραγωγής και των φορτίων, καθώς και τους διακόπτες ισχύος και τους αποζεύκτες κάθε πεδίου. Τα στοιχεία συνδέονται σε *κόμβους σύνδεσης* (connectivity nodes), δηλαδή σε σημεία όπου τα άκρα τους ενώνονται χωρίς σύνθετη αντίσταση. Σε αυτό το μοντέλο αντιστοιχίζονται οι τηλεμετρήσεις και οι τηλεσημάνσεις του SCADA, καθώς και οι εντολές τηλεχειρισμού. Η δομή του δεν μεταβάλλεται κατά τη λειτουργία· μεταβάλλονται μόνο οι θέσεις των διακοπτών και των αποζευκτών.

Μοντέλο ζυγών-κλάδων (bus-branch model). Είναι η απλούστερη περιγραφή που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές ανάλυσης του δικτύου: η ροή ισχύος, η εκτίμηση κατάστασης, η

ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων και η βέλτιστη ροή ισχύος. Κάθε κόμβος του είναι ένας *ηλεκτρικός ζυγός*, δηλαδή ένα σύνολο κόμβων σύνδεσης που, στην τρέχουσα κατάσταση, ενώνονται μέσω κλειστών διακοπτών και αποζευκτών και έχουν επομένως την ίδια τάση. Οι κλάδοι του είναι οι γραμμές και οι μετασχηματιστές, με τις παραμέτρους τους, ενώ οι μονάδες παραγωγής και τα φορτία εμφανίζονται ως εγχύσεις ισχύος στους ζυγούς. Οι διακόπτες δεν εμφανίζονται: ένας κλειστός διακόπτης έχει μηδενική σύνθετη αντίσταση και δεν μπορεί να περιγραφεί ως κλάδος στον πίνακα αγωγιμοτήτων ζυγών $\boldsymbol{Y}_{\text{bus}}$, ενώ ένας ανοικτός απλώς διακόπτει τη σύνδεση.



Σχήμα 7: Ο ίδιος υποσταθμός στο μοντέλο κόμβων-διακοπτών (αριστερά) και στο μοντέλο ζυγών-κλάδων (δεξιά). Ο υποσταθμός έχει δύο τμήματα ζυγών, που ενώνονται μέσω του διακόπτη ζεύξης ζυγών, και τέσσερα πεδία. Οι σκιασμένες περιοχές δείχνουν ποιοι κόμβοι σύνδεσης συγχωνεύονται σε κάθε ζυγό: (α) με κλειστό τον διακόπτη ζεύξης ο υποσταθμός αποτελεί έναν ζυγό· (β) με ανοικτό προκύπτουν δύο ζυγοί, καθένας με τους δικούς του κλάδους και τις δικές του εγχύσεις.

Επεξεργασία τοπολογίας. Ο επεξεργαστής τοπολογίας σχηματίζει σε κάθε εκτέλεση το μοντέλο ζυγών-κλάδων από το μοντέλο κόμβων-διακοπτών, με βάση τις τρέχουσες θέσεις των διακοπτών και των αποζευκτών. Αρχικά, σε κάθε υποσταθμό, συγχωνεύει σε έναν ζυγό τους κόμβους σύνδεσης που ενώνονται μέσω κλειστών διακοπτών. Στη συνέχεια εξετάζει τη συνδεσιμότητα ολόκληρου του δικτύου, προσδιορίζει τις ηλεκτρικές νησίδες και αφαιρεί τα στοιχεία που δεν τροφοδοτούνται. Ο αριθμός των ζυγών δεν είναι επομένως σταθερός: στο Σχήμα 7 ο υποσταθμός αποτελεί έναν ζυγό όταν ο διακόπτης ζεύξης ζυγών είναι κλειστός και δύο ζυγούς όταν είναι ανοικτός. Ο διαχωρισμός των ζυγών (bus splitting) είναι μία από τις αλλαγές τοπολογίας με τις οποίες ο ΔΣΜΗΕ ανακατανέμει τις ροές ή περιορίζει τα ρεύματα βραχυκύκλωσης.

Μια εσφαλμένη ένδειξη θέσης αρκεί για να αλλάξει το μοντέλο ζυγών-κλάδων: αν ο διακόπτης ζεύξης του σχήματος είναι ανοικτός αλλά εμφανίζεται κλειστός, οι δύο ζυγοί συγχωνεύονται λανθασμένα σε έναν. Τέτοια *σφάλματα τοπολογίας* εντοπίζονται από την εκτίμηση κατάστασης (Ενότητα «Εκτίμηση κατάστασης»).

1.6 Συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών και συστήματα WAMS

1.6.1 Γωνία τάσης και ροή ενεργής ισχύος

Η ενεργή ισχύς που μεταφέρεται μεταξύ δύο ζυγών μέσω γραμμής χωρίς απώλειες με επαγωγική αντίδραση σειράς X δίνεται από τη σχέση

$$P_{12} = \frac{V_1 V_2}{X} \sin(\theta_1 - \theta_2) \tag{2}$$

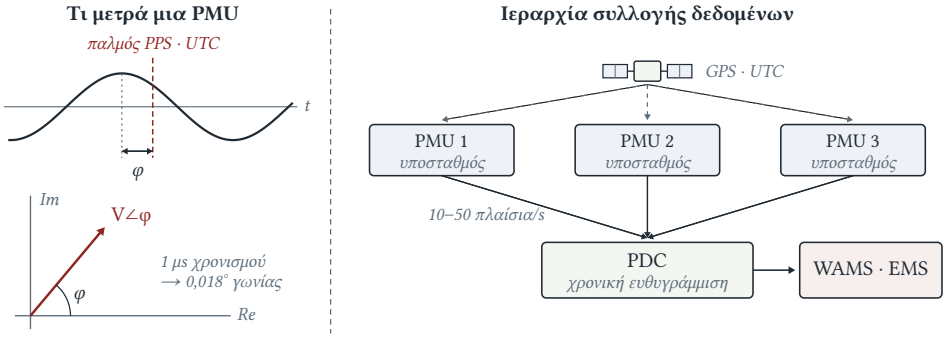
Για τάσεις κοντά στην ονομαστική τιμή η ροή ενεργής ισχύος μιας γραμμής καθορίζεται κυρίως από τη διαφορά γωνιών $\theta_1 - \theta_2$, η οποία αποτελεί άμεσο μέτρο της φόρτισης της γραμμής και του περιθωρίου στατικής ευστάθειας· η μέγιστη θεωρητική μεταφερόμενη ισχύς αντιστοιχεί σε $\theta_1 - \theta_2 = 90^\circ$. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβατικό SCADA αδυνατεί να μετρήσει γωνίες τάσης.

1.6.2 Αρχή λειτουργίας της PMU

Οι **μονάδες μέτρησης φασιθετών** (Phasor Measurement Units, PMU) υπολογίζουν τους φασιθέτες, μέτρο και γωνία, της τάσης και της έντασης του ρεύματος, ανά φάση και για τη θετική ακολουθία, με χρονοσήμανση ως προς την κοινή χρονική αναφορά της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (Coordinated Universal Time, UTC), η οποία λαμβάνεται τυπικά από δέκτη του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System, GPS).

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως *πλαίσια δεδομένων* (data frames). Κάθε πλαίσιο είναι ένα μήνυμα με τη χρονοσήμανση, τους φασιθέτες, τη συχνότητα και τον ρυθμό μεταβολής της, καθώς και ενδείξεις κατάστασης και ποιότητας της μέτρησης· ο αριθμός των πλαισίων ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται ρυθμός αναφοράς.

Η γωνία ενός φασιθέτη ορίζεται ως προς σήμα αναφοράς. Επειδή όλες οι PMU χρησιμοποιούν την ίδια χρονική βάση, οι μετρούμενες γωνίες είναι άμεσα συγκρίσιμες σε ολόκληρο το σύστημα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση των σημείων μέτρησης· οι μετρήσεις αυτές ονομάζονται *συγχρονισμένοι φασιθέτες* (synchrophasors). Η απαιτούμενη ακρίβεια χρονισμού είναι της τάξης του μικροδευτερολέπτου: σε σύστημα 50 Hz, σφάλμα χρονισμού 1 μs αντιστοιχεί σε σφάλμα γωνίας $360^\circ \times 50 \times 10^{-6}$, δηλαδή 0,018°.



Σχήμα 8: Αριστερά, το μετρούμενο μέγεθος: η γωνία ϕ της κυματομορφής τάσης ορίζεται ως προς τον παλμό ανά δευτερόλεπτο (pulse per second, PPS) της κοινής χρονικής αναφοράς UTC και μαζί με το μέτρο σχηματίζει τον φασιθέτη. Δεξιά, η ιεραρχία συλλογής: οι PMU συγχρονίζονται μέσω GPS, τα πλαίσια δεδομένων ευθυγραμμίζονται χρονικά στον συγκεντρωτή δεδομένων φασιθετών (Phasor Data Concentrator, PDC) και τροφοδοτούν το σύστημα εποπτείας ευρείας περιοχής (Wide Area Monitoring System, WAMS).

1.6.3 Υπολογισμός του φασιθέτη

Ορισμός του συγχρονισμένου φασιθέτη. Ημιτονοειδές σήμα ονομαστικής συχνότητας

$$x(t) = \sqrt{2}\, X \cos(\omega_0 t + \phi), \qquad \omega_0 = 2\pi f_0 \tag{3}$$

αναπαρίσταται από τον φασιθέτη $\tilde{X} = X e^{j\phi} = X_r + jX_i$, με $X_r = X\cos\phi$ και $X_i = X\sin\phi$, όπου X η ενεργός τιμή. Στον *συγχρονισμένο* φασιθέτη η γωνία ϕ μετράται ως προς συνημίτονο ονομαστικής συχνότητας συγχρονισμένο με την UTC: ισχύει $\phi = 0$ όταν η κορυφή του σήματος συμπίπτει με την αλλαγή του δευτερολέπτου UTC (παλμός PPS, Σχήμα 8) και $\phi = -90^\circ$ όταν συμπίπτει η θετική διέλευση από το μηδέν.

Όταν η συχνότητα αποκλίνει από την ονομαστική, $f = f_0 + \Delta f$, το σήμα γράφεται $x(t) = \sqrt{2}\, X \cos(\omega_0 t + 2\pi \Delta f\, t + \phi)$ και ο φασιθέτης στρέφεται με ταχύτητα ίση με τη διαφορά συχνότητας:

$$\tilde{X}(t) = X e^{j\psi(t)}, \qquad \psi(t) = 2\pi \Delta f\, t + \phi \tag{4}$$

Η συχνότητα και ο ρυθμός μεταβολής της συχνότητας (Rate of Change of Frequency, RoCoF), που αναφέρει επίσης η PMU, προκύπτουν από τις παραγώγους της γωνίας:

$$f(t) = f_0 + \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}, \qquad \mathrm{RoCoF}(t) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}t^2} \tag{5}$$

Εκτίμηση από δείγματα. Η PMU δεν μετρά απευθείας τον φασιθέτη, αλλά τον υπολογίζει από δείγματα της κυματομορφής. Δειγματοληπτεί το σήμα με συχνότητα $f_s = K f_0$, δηλαδή με K δείγματα $x_k = x(k/f_s)$ ανά ονομαστικό κύκλο, και συγκρίνει τα δείγματα ενός κύκλου με ένα συνημίτονο και ένα ημίτονο ονομαστικής συχνότητας, συγχρονισμένα με την UTC. Η ιδέα φαίνεται αν η (3) γραφτεί ως $x(t) = \sqrt{2}\,(X_r \cos\omega_0 t - X_i \sin\omega_0 t)$. Αν το σήμα πολλαπλασιαστεί με $\cos\omega_0 t$ και υπολογιστεί ο μέσος όρος σε έναν κύκλο, ο όρος του X_i μηδενίζεται, επειδή ο μέσος όρος του γινομένου $\sin\omega_0 t\cos\omega_0 t$ είναι μηδενικός, ενώ ο όρος του X_r δίνει $X_r/\sqrt{2}$, επειδή ο μέσος όρος του $\cos^2\omega_0 t$ είναι 1/2. Με τον ίδιο τρόπο ο πολλαπλασιασμός με $-\sin\omega_0 t$ απομονώνει το X_i. Για τα δείγματα ενός κύκλου, όπου $\omega_0 t_k = 2\pi k/K$, οι μέσοι όροι γίνονται αθροίσματα:

$$\hat{X}_r = \frac{\sqrt{2}}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x_k \cos\frac{2\pi k}{K}, \qquad \hat{X}_i = -\frac{\sqrt{2}}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x_k \sin\frac{2\pi k}{K} \tag{6}$$

Οι δύο σχέσεις γράφονται μαζί, με $e^{-j2\pi k/K} = \cos(2\pi k/K) - j\sin(2\pi k/K)$, ως

$$\hat{\tilde{X}} = \hat{X}_r + j\hat{X}_i = \frac{\sqrt{2}}{K}\sum_{k=0}^{K-1} x_k\, e^{-j2\pi k/K} \tag{7}$$

δηλαδή ως η θεμελιώδης συνιστώσα του διακριτού μετασχηματισμού Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT) σε παράθυρο ενός κύκλου. Για $K > 2$, δηλαδή για $f_s > 2f_0$ (κριτήριο Nyquist για τη θεμελιώδη), οι μέσοι όροι των δειγμάτων ισούνται ακριβώς με εκείνους του συνεχούς σήματος, οπότε για σήμα ονομαστικής συχνότητας η εκτίμηση είναι ακριβής. Με τον ίδιο μηχανισμό μηδενίζονται η συνεχής συνιστώσα και οι αρμονικές τάξης έως $K-2$. Στην πράξη οι PMU χρησιμοποιούν πολλά δείγματα ανά κύκλο, ώστε ο μέσος όρος να περιορίζει και την επίδραση του θορύβου.

Η γωνία αναφέρεται στη χρονική στιγμή του πρώτου δείγματος, η οποία είναι γνωστή από τη χρονοσήμανση· στην πράξη η μέτρηση αποδίδεται στο κέντρο του παραθύρου και η γωνία διορθώνεται αντίστοιχα.

Ολισθαίνον παράθυρο. Η εκτίμηση δεν επαναλαμβάνεται από την αρχή σε κάθε κύκλο: με κάθε νέο δείγμα το παράθυρο μετατοπίζεται κατά ένα δείγμα, οπότε αρκεί να προστεθεί η συνεισφορά του νέου δείγματος και να αφαιρεθεί εκείνη του παλαιότερου. Αν $\hat{\tilde{X}}^{(r)}$ είναι η εκτίμηση από τα δείγματα $x_r, \ldots, x_{r+K-1}$, με τα δείγματα αριθμημένα από την αρχή της μέτρησης και όχι από την αρχή κάθε παραθύρου, ισχύει

$$\hat{\tilde{X}}^{(r+1)} = \hat{\tilde{X}}^{(r)} + \frac{\sqrt{2}}{K}(x_{r+K} - x_r)e^{-j2\pi r/K} \tag{8}$$

Το νέο δείγμα x_{r+K} πολλαπλασιάζεται με τον ίδιο εκθετικό όρο με το x_r που αφαιρείται, επειδή $e^{-j2\pi(r+K)/K} = e^{-j2\pi r/K}$, οπότε η ανανέωση απαιτεί μία μόνο πράξη ανά δείγμα. Για σήμα ονομαστικής συχνότητας η εκτίμηση παραμένει σταθερή, ενώ για $f \neq f_0$ στρέφεται σύμφωνα με την (4).

Σφάλματα εκτός ονομαστικής συχνότητας. Όταν $f \neq f_0$, το παράθυρο δεν περιέχει ακέραιο αριθμό περιόδων και οι μέσοι όροι της (6) δεν απομονώνουν πλήρως τις δύο συνιστώσες. Η εκτίμηση περιέχει τότε μικρό σφάλμα μέτρου και γωνίας και ταλάντωση συχνότητας περίπου $2f_0$. Για τον λόγο αυτόν οι PMU εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές, π.χ. χρήση ψηφιακών φίλτρων, για την απόρριψη αυτών των διαταραχών.

1.6.4 Προδιαγραφές

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων των PMU καθορίζονται από το πρότυπο IEC/IEEE 60255-118-1:2018, το οποίο αντικατέστησε το IEEE C37.118.1. Η μετάδοση των δεδομέ-

νων καλύπτεται από το IEEE C37.118.2, του οποίου η τρέχουσα έκδοση είναι του 2024. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι:

- **Ρυθμός αναφοράς** (reporting rate): τυπικά 10, 25 ή 50 πλαίσια δεδομένων ανά δευτερόλεπτο σε σύστημα 50 Hz· επιτρέπονται και υψηλότεροι ρυθμοί.
- **Ακρίβεια**: το ολικό διανυσματικό σφάλμα (Total Vector Error, TVE) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1% σε μόνιμη κατάσταση. Το TVE ορίζεται ως το μέτρο της διαφοράς μετρούμενου και πραγματικού φασιθέτη, κανονικοποιημένο ως προς το μέτρο του πραγματικού, και συνδυάζει σε ένα μέγεθος τα σφάλματα μέτρου, γωνίας και χρονισμού. Ορίζονται επιπλέον το σφάλμα συχνότητας (Frequency Error, FE) και το σφάλμα ρυθμού μεταβολής συχνότητας (Rate of change of Frequency Error, RFE).

Με X_r, X_i το πραγματικό και το φανταστικό μέρος του πραγματικού φασιθέτη και $\hat{X}_r$, $\hat{X}_i$ τα αντίστοιχα της μέτρησης, το ολικό διανυσματικό σφάλμα είναι

$$\mathrm{TVE} = \sqrt{\frac{\left(\hat{X}_r - X_r\right)^2 + \left(\hat{X}_i - X_i\right)^2}{X_r^2 + X_i^2}} \tag{9}$$

Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις διαφορές των μετρήσεων SCADA και PMU.

Πίνακας 2: Σύγκριση μετρήσεων SCADA και PMU. Οι δύο τεχνολογίες χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά.

	SCADA	PMU / WAMS
Ανανέωση	ανά 2–10 s	10–50 πλαίσια ανά s
Συγχρονισμός	όχι	ναι (UTC μέσω GPS)
Γωνία τάσης	δεν μετράται	μετράται άμεσα
Κάλυψη	εκτεταμένη	επιλεκτική, λόγω κόστους
Τυπική χρήση	εκτίμηση κατάστασης, τηλεχειρισμοί	εποπτεία δυναμικών φαινομένων

1.6.5 Συστήματα WAMS και εφαρμογές

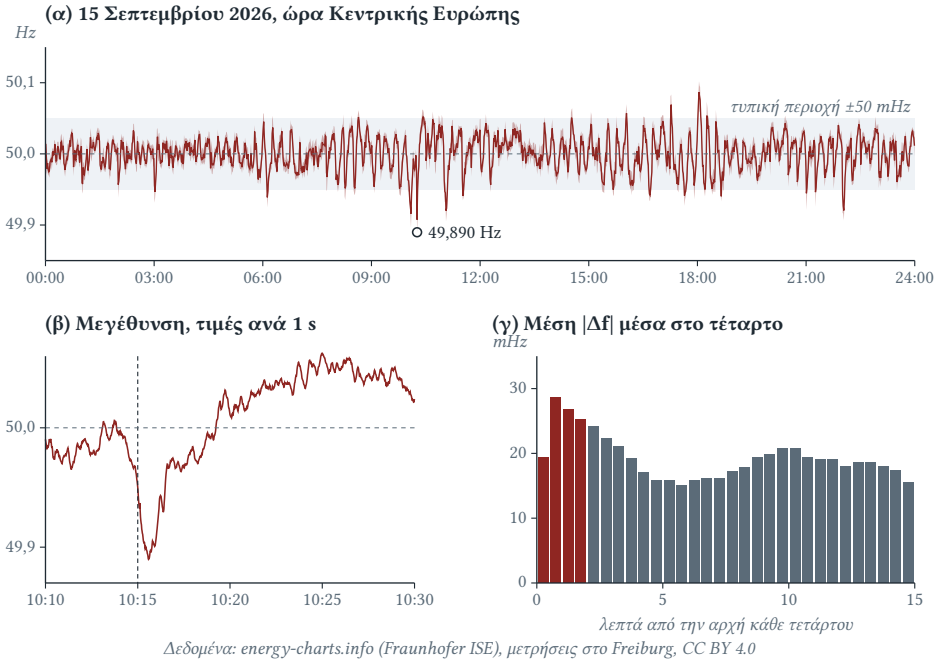
Οι μετρήσεις των PMU συγκεντρώνονται ιεραρχικά σε συγκεντρωτές δεδομένων φασιθετών (PDC), οι οποίοι ευθυγραμμίζουν χρονικά τα πλαίσια δεδομένων και τα διαθέτουν στο **σύστημα εποπτείας ευρείας περιοχής** (WAMS). Οι κύριες εφαρμογές είναι:

- η παρακολούθηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων μεταξύ περιοχών (inter-area oscillations), συχνότητας 0,1 έως 1 Hz·
- η μέτρηση του ρυθμού μεταβολής της συχνότητας και η εκτίμηση της διαθέσιμης αδράνειας·
- η ανίχνευση νησιδοποίησης, δηλαδή της μετάβασης τμήματος του δικτύου σε απομονωμένη λειτουργία, και η επιτήρηση των γωνιακών διαφορών μεταξύ περιοχών·
- η επικύρωση δυναμικών μοντέλων μετά από διαταραχές, με σύγκριση της καταγεγραμμένης και της προσομοιωμένης απόκρισης·
- η υποστήριξη της εκτίμησης κατάστασης.

Συχνότητα σε πραγματικό χρόνο. Η συχνότητα της σύγχρονης περιοχής της Ηπειρωτικής Ευρώπης δημοσιεύεται σε πραγματικό χρόνο από ανεξάρτητα δίκτυα μετρητών, όπως το gridradar και τα Energy-Charts του Fraunhofer ISE. Στα διαγράμματα αυτά διακρίνονται οι συνεχείς μικρές διακυμάνσεις γύρω από τα 50 Hz, οι απότομες μεταβολές στις αλλαγές των περιόδων προγραμματισμού, όταν τα προγράμματα παραγωγής μεταβάλλονται βηματικά, και, σπανιότερα, οι διαταραχές από απώλεια μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Το Σχήμα 9 δείχνει τις μετρήσεις ανά 1 s μιας ημέρας, από τα ανοιχτά δεδομένα του Energy-Charts. Η τυπική απόκλιση της συχνότητας ήταν 24 mHz και η συχνότητα βρέθηκε εκτός της τυπικής περιοχής ± 50 mHz για 54 λεπτά συνολικά· το όριο του SOGL για την Ηπειρωτική Ευρώπη, 15 000 λεπτά ανά έτος, αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 41 λεπτά ημερησίως. Η μεγαλύτερη απόκλιση της ημέρας, 110 mHz, εμφανίστηκε αμέσως μετά την αλλαγή του τετάρτου στις 10:15. Η συμπεριφορά είναι συστηματική: η μέση απόλυτη απόκλιση κορυφώνεται 30

έως 60 s μετά την αρχή κάθε τετάρτου, στα 29 mHz περίπου, έναντι 15 έως 16 mHz στο μέσο του τετάρτου. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στη βηματική μεταβολή των προγραμμάτων παραγωγής στα όρια των αγοραίων χρονικών μονάδων (Ενότητα «Αγοραία χρονική μονάδα»), ενώ η ζήτηση μεταβάλλεται συνεχώς. Το Σχήμα 10 ενσωματώνει τη μέτρηση της συχνότητας σε πραγματικό χρόνο, στην οποία οι μεταβολές αυτές παρατηρούνται άμεσα γύρω από κάθε αλλαγή τετάρτου.



Σχήμα 9: Συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, από μετρήσεις ανά 1 s στο Freiburg της Γερμανίας. (α) Ελάχιστη και μέγιστη τιμή ανά λεπτό· η σκιασμένη ζώνη είναι η τυπική περιοχή συχνότητας ±50 mHz. (β) Η μεγαλύτερη απόκλιση της ημέρας, αμέσως μετά την αλλαγή του τετάρτου στις 10:15. (γ) Μέση απόλυτη απόκλιση ανά 30 s μέσα στο τέταρτο, για όλα τα τέταρτα της ημέρας. Δεδομένα: energy-charts.info (Fraunhofer ISE), άδεια CC BY 4.0.



Σχήμα 10: Συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο, για τα τελευταία 5 λεπτά. Πηγή: mainsfrequency.com (Dr. Gobmaier GmbH).

1.7 Εκτίμηση κατάστασης

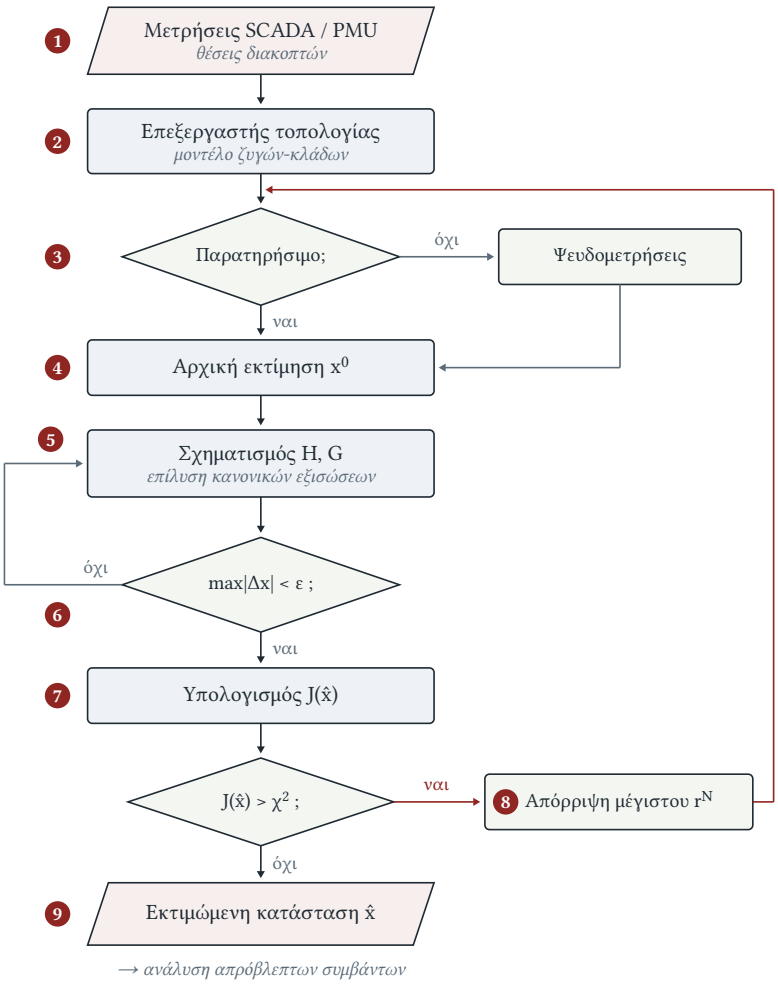
1.7.1 Διατύπωση του προβλήματος

Η **εκτίμηση κατάστασης** (state estimation) προσδιορίζει την πλέον πιθανή κατάσταση λειτουργίας του δικτύου από ένα πλεονάζον σύνολο μετρήσεων με θόρυβο, με βάση το μοντέλο δικτύου που σχηματίζει ο επεξεργαστής τοπολογίας. Εισήχθη στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας από τους Schweppe και Wildes το 1970 και αποτελεί βασική λειτουργία κάθε EMS.

Ο υπολογισμός ροής ισχύος δεν είναι κατάλληλος για τον σκοπό αυτόν, για δύο λόγους. Πρώτον, απαιτεί ακριβώς τόσα δεδομένα εισόδου όσοι είναι οι άγνωστοι, ενώ οι διαθέσιμες μετρήσεις είναι περισσότερες και περιέχουν σφάλματα. Δεύτερον, δεν διαθέτει μηχανισμό ανίχνευσης εσφαλμένων δεδομένων. Η εκτίμηση κατάστασης αξιοποιεί τον πλεονασμό των

μετρήσεων τόσο για τον περιορισμό της επίδρασης του θορύβου όσο και για την ανίχνευση και την απόρριψη εσφαλμένων μετρήσεων.

Στη γενική της μορφή, η εκτίμηση κατάστασης είναι πρόβλημα μη γραμμικής βελτιστοποίησης: οι μετρήσεις συνδέονται με την κατάσταση μέσω των μη γραμμικών εξισώσεων ροής ισχύος του δικτύου. Το Σχήμα 11 δίνει το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο εμφωλευμένους βρόχους: τον εσωτερικό, για την επαναληπτική επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης, και τον εξωτερικό, για την απόρριψη εσφαλμένων μετρήσεων. Σε ένα EMS ο αλγόριθμος εκτελείται περιοδικά, τυπικά ανά ένα έως λίγα λεπτά, καθώς και μετά από κάθε μεταβολή της τοπολογίας.



Σχήμα 11: Ροή της εκτίμησης κατάστασης σε ένα EMS, με αριθμημένα βήματα. Ο εσωτερικός βρόχος (αριστερά) χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης· ο εξωτερικός (δεξιά) απορρίπτει τη μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο και επανεκτιμά.

Τα βήματα του αλγορίθμου, με την αρίθμηση του Σχήματος 11, είναι τα ακόλουθα. Οι επόμενες υποενότητες αναπτύσσουν τη θεωρία κάθε βήματος.

1. **Δεδομένα εισόδου.** Οι μετρήσεις SCADA και PMU, οι ψηφιακές ενδείξεις θέσης διακοπτών και αποζευκτών και οι παράμετροι των στοιχείων του δικτύου (αντιστάσεις, αγωγιμότητες, λόγοι μετασχηματισμού) από τη βάση δεδομένων του EMS. Κάθε μέτρηση συνοδεύεται από την τυπική απόκλισή της.
2. **Επεξεργαστής τοπολογίας.** Στο μοντέλο κόμβων-διακοπτών (Ενότητα «Μοντέλα δικτύου») κάθε υποσταθμός περιγράφεται με τους διακόπτες και τους αποζεύκτες του. Ο επεξεργαστής συγχωνεύει τους κόμβους που συνδέονται με κλειστούς διακόπτες σε ζυγούς, αφαιρεί τα στοιχεία εκτός λειτουργίας και σχηματίζει το μοντέλο ζυγών-κλάδων και τον $\boldsymbol{Y}_{\text{bus}}$. Εσφαλμένη ένδειξη θέσης διακόπτη δημιουργεί *σφάλμα τοπολογίας*,

το οποίο εμφανίζεται ως ομάδα ασυμβίβαστων μετρήσεων γύρω από το αντίστοιχο στοιχείο.

3. **Έλεγχος παρατηρησιμότητας** (Ενότητα «Παρατηρησιμότητα»). Αν το σύστημα δεν είναι παρατηρήσιμο, προσδιορίζονται οι παρατηρήσιμες νησίδες και προστίθενται ψευδομετρήσεις, ώστε να αποκατασταθεί η παρατηρησιμότητα με ελάχιστη επίδραση στην εκτίμηση.
4. **Αρχικοποίηση.** Ως αρχική εκτίμηση $\boldsymbol{x}^0$ χρησιμοποιείται το επίπεδο προφίλ ή, σε συνεχή λειτουργία, η λύση της προηγούμενης εκτέλεσης (θερμή εκκίνηση, warm start), η οποία μειώνει τον αριθμό των επαναλήψεων.
5. **Επανάληψη Gauss–Newton** (Ενότητα «Εκτίμηση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων»). Υπολογίζονται οι $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^k)$, $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}^k)$ και $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{x}^k)$ και επιλύονται οι κανονικές εξισώσεις ως προς τη διόρθωση $\Delta\boldsymbol{x}^k$.
6. **Έλεγχος σύγκλισης.** Αν $\max_i |\,\Delta x_i^k\,| \geq \varepsilon$, η κατάσταση ενημερώνεται και ο εσωτερικός βρόχος επαναλαμβάνεται. Αν ο αριθμός των επαναλήψεων υπερβεί ένα ανώτατο όριο, η εκτέλεση χαρακτηρίζεται μη συγκλίνουσα, κάτι που συνήθως υποδηλώνει σφάλμα τοπολογίας, εσφαλμένες παραμέτρους ή χονδροειδές σφάλμα μεγάλου μεγέθους.
7. **Ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων** (Ενότητα «Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων»). Υπολογίζεται η τιμή $J(\hat{\boldsymbol{x}})$ της αντικειμενικής συνάρτησης και εφαρμόζεται ο έλεγχος χ^2.
8. **Αναγνώριση και απόρριψη.** Αν ανιχνευθούν εσφαλμένα δεδομένα, απορρίπτεται η μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο και η εκτίμηση επαναλαμβάνεται από το βήμα 3: ελέγχεται πρώτα ότι η απόρριψη δεν καθιστά το σύστημα μη παρατηρήσιμο και ως αρχική τιμή χρησιμοποιείται η τελευταία λύση. Κάθε απόρριψη μειώνει τον πλεονασμό. Ο εξωτερικός βρόχος τερματίζεται όταν ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα.
9. **Αποτελέσματα.** Η εκτιμώμενη κατάσταση $\hat{\boldsymbol{x}}$, οι ροές και εγχύσεις που υπολογίζονται από αυτήν, η ακρίβεια της εκτίμησης από τα διαγώνια στοιχεία του $\boldsymbol{G}^{-1}$ και ο κατάλογος των απορριφθεισών μετρήσεων διατίθενται στην ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων και στις λοιπές εφαρμογές του EMS.

1.7.2 Διάνυσμα κατάστασης και μοντέλο μετρήσεων

Για δίκτυο N ζυγών σε ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση, η κατάσταση λειτουργίας περιγράφεται από τους φασιθέτες τάσης $\tilde{V}_i = V_i e^{j\theta_i}$ όλων των ζυγών. Σε πολικές συντεταγμένες ως *διάνυσμα κατάστασης* ορίζεται

$$\boldsymbol{x} = [\theta_2, \ldots, \theta_N, V_1, \ldots, V_N]^T \tag{10}$$

όπου η γωνία του ζυγού αναφοράς (reference bus) τίθεται $\theta_1 = 0$. Το πλήθος των μεταβλητών κατάστασης είναι επομένως

$$n = 2N - 1 \tag{11}$$

Όταν διατίθενται μετρήσεις PMU, η αναφορά των γωνιών ορίζεται από τη χρονική βάση UTC, η γωνία θ_1 εκτιμάται και αυτή και ισχύει $n = 2N$. Από τα $\boldsymbol{V}$ και $\boldsymbol{\theta}$ υπολογίζεται κάθε άλλο ηλεκτρικό μέγεθος του δικτύου μέσω των εξισώσεων ροής ισχύος· το διάνυσμα κατάστασης αποτελεί επομένως το ελάχιστο σύνολο μεταβλητών που περιγράφει πλήρως τη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας.

Έστω ότι διατίθενται m μετρήσεις $z_1, \ldots, z_m$. Κάθε μέτρηση z_i συνδέεται με το διάνυσμα κατάστασης μέσω της *συνάρτησης μέτρησης* $h_i(\boldsymbol{x})$, η οποία εκφράζει το μετρούμενο μέγεθος συναρτήσει των μεταβλητών κατάστασης· δίνει δηλαδή την τιμή του μεγέθους χωρίς σφάλμα μέτρησης, όταν η κατάσταση του δικτύου είναι $\boldsymbol{x}$. Η μορφή της h_i εξαρτάται από το είδος της μέτρησης i, από το σημείο του δικτύου όπου λαμβάνεται και από τις παραμέτρους του δικτύου. Για παράδειγμα, για μέτρηση του μέτρου τάσης ενός ζυγού η h_i είναι απλώς η αντίστοιχη μεταβλητή κατάστασης, ενώ για μέτρηση ροής ενεργής ισχύος σε κλάδο είναι η έκφραση της ροής συναρτήσει των μέτρων και των γωνιών των τάσεων των δύο άκρων του κλάδου. Η τιμή z_i που καταγράφει το όργανο διαφέρει από την $h_i(\boldsymbol{x})$ κατά το σφάλμα μέτρησης e_i, οπότε το *μοντέλο μετρήσεων* είναι

$$\boldsymbol{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(x_1, x_2, ..., x_n) \\ h_2(x_1, x_2, ..., x_n) \\ \vdots \\ h_m(x_1, x_2, ..., x_n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{bmatrix} = \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{e} \tag{12}$$

όπου $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^m$ το διάνυσμα των μετρήσεων, $\boldsymbol{x} = [x_1, ..., x_n]^T$ το διάνυσμα κατάστασης (10), $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = [h_1(\boldsymbol{x}), ..., h_m(\boldsymbol{x})]^T$ το διάνυσμα των συναρτήσεων μετρήσεων και $\boldsymbol{e} = [e_1, ..., e_m]^T$ το διάνυσμα των σφαλμάτων μέτρησης. Η $\boldsymbol{h}$ είναι επομένως διανυσματική συνάρτηση από τον $\mathbb{R}^n$ στον $\mathbb{R}^m$, εν γένει μη γραμμική. Στην (12) το $\boldsymbol{x}$ είναι η πραγματική, άγνωστη κατάσταση του δικτύου· η εκτίμησή της από τις μετρήσεις συμβολίζεται $\hat{\boldsymbol{x}}$. Οι εκφράσεις των $h_i(\boldsymbol{x})$ για κάθε είδος μέτρησης δίνονται στην Ενότητα «Συναρτήσεις μετρήσεων». Οι συνήθεις κατηγορίες μετρήσεων είναι:

- μέτρα τάσεων ζυγών V_i·
- εγχύσεις ενεργής και άεργης ισχύος σε ζυγούς, P_i και Q_i·
- ροές ενεργής και άεργης ισχύος σε κλάδους, P_{ij} και Q_{ij}·
- μέτρα εντάσεων ρεύματος κλάδων I_{ij}·
- φασιθέτες τάσης και ρεύματος από PMU·
- ψευδομετρήσεις, δηλαδή εκτιμήσεις φορτίου ή παραγωγής με μεγάλη τυπική απόκλιση, και εικονικές μετρήσεις (virtual measurements), δηλαδή μηδενικές εγχύσεις σε ζυγούς διέλευσης χωρίς παραγωγή και φορτίο, οι οποίες είναι ακριβώς γνωστές.

Για τα σφάλματα μέτρησης γίνονται συνήθως οι ακόλουθες παραδοχές: έχουν μηδενική μέση τιμή, $\mathrm{E}(e_i) = 0$ για $i = 1, ..., m$· είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, δηλαδή $\mathrm{E}(e_i e_j) = 0$ για $i \neq j$· και ακολουθούν κανονική κατανομή. Ο πίνακας συνδιακύμανσης των σφαλμάτων είναι επομένως διαγώνιος:

$$\boldsymbol{R} = \mathrm{Cov}(\boldsymbol{e}) = \mathrm{E}(\boldsymbol{e}\,\boldsymbol{e}^T) = \mathrm{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, ..., \sigma_m^2) \tag{13}$$

όπου σ_i η τυπική απόκλιση του σφάλματος της μέτρησης i, η οποία καθορίζεται από την κλάση ακρίβειας των μετασχηματιστών μέτρησης και των μετατροπέων μέτρησης και από την περιοχή μέτρησης. Η παραδοχή μηδενικής μέσης τιμής προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν συστηματικά σφάλματα, όπως σφάλματα βαθμονόμησης των οργάνων· σε αντίθετη περίπτωση η εκτίμηση είναι μεροληπτική.

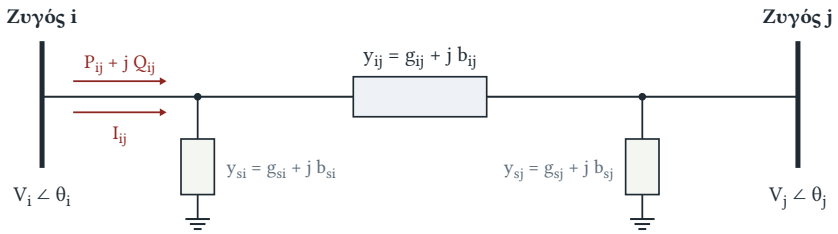
Ο **λόγος πλεονασμού** ορίζεται ως

$$\eta = \frac{m}{n} \tag{14}$$

και σε πραγματικά συστήματα κυμαίνεται τυπικά μεταξύ 1,7 και 3. Για παράδειγμα, σε δίκτυο $N = 100$ ζυγών είναι $n = 199$, οπότε για $\eta = 2$ απαιτούνται περίπου $m = 400$ μετρήσεις. Για $\eta = 1$ το πρόβλημα ανάγεται σε υπολογισμό ροής ισχύος και η ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων δεν είναι δυνατή.

1.7.3 Συναρτήσεις μετρήσεων

Οι συναρτήσεις μετρήσεων προκύπτουν από τις εξισώσεις του δικτύου, με έκφραση κάθε μετρούμενου μεγέθους συναρτήσει των μέτρων και των γωνιών των τάσεων των ζυγών. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κλάδος μεταξύ των ζυγών i και j αναπαρίσταται με το ισοδύναμο κύκλωμα π του Σχήματος 12, με σειριακή αγωγιμότητα $y_{ij} = g_{ij} + jb_{ij} = 1/(r_{ij} + jx_{ij})$ και εγκάρσια αγωγιμότητα $y_{si} = g_{si} + jb_{si}$ στο άκρο i. Για γραμμή μεταφοράς ισχύει $g_{si} \approx 0$ και η b_{si} ισούται με το ήμισυ της συνολικής χωρητικής επιδεκτικότητας της γραμμής· οι μετασχηματιστές με λόγο μετασχηματισμού διαφορετικό του ονομαστικού αναπαρίστανται με ισοδύναμο κύκλωμα π με άνισες εγκάρσιες αγωγιμότητες στα δύο άκρα. Από τις αγωγιμότητες των κλάδων σχηματίζεται ο πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών $\mathbf{Y}_{\mathrm{bus}}$, με στοιχεία $G_{ij} + jB_{ij}$.



Σχήμα 12: Ισοδύναμο κύκλωμα π κλάδου μεταξύ των ζυγών i και j. Η ροή ισχύος $P_{ij} + jQ_{ij}$ και το ρεύμα I_{ij} ορίζονται στο άκρο i.

Στη συνέχεια οι δείκτες i και j δηλώνουν ζυγούς και $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$. Οι εκφράσεις των μετρούμενων μεγεθών σε πολικές συντεταγμένες είναι οι ακόλουθες. Για τις *εγχύσεις ισχύος* στον ζυγό i, με $\mathcal{N}_i$ το σύνολο των ζυγών που συνδέονται με τον i συμπεριλαμβανομένου του ίδιου:

$$\begin{aligned} P_i &= V_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} V_j \left(G_{ij} \cos\theta_{ij} + B_{ij} \sin\theta_{ij} \right) \\ Q_i &= V_i \sum_{j \in \mathcal{N}_i} V_j \left(G_{ij} \sin\theta_{ij} - B_{ij} \cos\theta_{ij} \right) \end{aligned} \tag{15}$$

Για τις *ροές ισχύος* στον κλάδο i–j, μετρούμενες στο άκρο i:

$$\begin{aligned} P_{ij} &= V_i^2 \left(g_{ij} + g_{si} \right) - V_i V_j \left(g_{ij} \cos\theta_{ij} + b_{ij} \sin\theta_{ij} \right) \\ Q_{ij} &= -V_i^2 \left(b_{ij} + b_{si} \right) - V_i V_j \left(g_{ij} \sin\theta_{ij} - b_{ij} \cos\theta_{ij} \right) \end{aligned} \tag{16}$$

Για το *μέτρο του ρεύματος* στον κλάδο i–j, μετρούμενο στο άκρο i:

$$I_{ij} = \frac{\sqrt{P_{ij}^2 + Q_{ij}^2}}{V_i} \tag{17}$$

με τα P_{ij} και Q_{ij} από τις (16). Το *μέτρο της τάσης* V_i είναι το ίδιο μεταβλητή κατάστασης.

Η συνάρτηση $h_k(\boldsymbol{x})$ της k-οστής μέτρησης του $\boldsymbol{z}$ είναι το δεξί μέλος της έκφρασης του αντίστοιχου μεγέθους. Αν, για παράδειγμα, η k-οστή μέτρηση είναι η ροή ενεργής ισχύος P_{ij}, η $h_k(\boldsymbol{x})$ είναι το δεξί μέλος της πρώτης από τις (16), ενώ αν είναι το μέτρο τάσης V_i, ισχύει απλώς $h_k(\boldsymbol{x}) = V_i$. Από τις συμβατικές μετρήσεις, επομένως, γραμμική συνάρτηση μέτρησης έχουν μόνο οι μετρήσεις μέτρου τάσης. Οι συναρτήσεις των υπολοίπων είναι μη γραμμικές· ειδικότερα, οι εκφράσεις (15) και (16) των εγχύσεων και των ροών ισχύος είναι τριγωνομετρικές ως προς τις γωνίες και δευτέρου βαθμού ως προς τα μέτρα των τάσεων.

Για τις *μετρήσεις PMU* είναι προτιμότερες οι καρτεσιανές συντεταγμένες, $\tilde{V}_i = V_i^{\mathrm{re}} + j\, V_i^{\mathrm{im}}$. Ο φασιθέτης τάσης ζυγού αντιστοιχεί τότε απευθείας σε μεταβλητές κατάστασης και ο φασιθέτης ρεύματος κλάδου είναι γραμμική συνάρτησή τους:

$$\tilde{I}_{ij} = y_{ij} \left(\tilde{V}_i - \tilde{V}_j \right) + y_{si}\, \tilde{V}_i \tag{18}$$

1.7.4 Εκτίμηση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων

Για $m > n$ το σύστημα (12) είναι υπερκαθορισμένο και δεν υπάρχει γενικά $\boldsymbol{x}$ που ικανοποιεί όλες τις μετρήσεις. Η εκτίμηση προκύπτει από την ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης των **σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων** (Weighted Least Squares, WLS):

$$J(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\left(z_i - h_i(\boldsymbol{x}) \right)^2}{\sigma_i^2} = \left[\boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) \right]^T \boldsymbol{R}^{-1} \left[\boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) \right] \tag{19}$$

Ο συντελεστής στάθμισης $1/\sigma_i^2$ αποδίδει μεγαλύτερο βάρος στις ακριβέστερες μετρήσεις. Κάθε όρος του αθροίσματος είναι το τετράγωνο του υπολοίπου εκφρασμένου σε μονάδες τυπικής απόκλισης, ώστε μετρήσεις διαφορετικών μεγεθών και κλιμάκων να είναι συγκρίσιμες.

Στο ελάχιστο μηδενίζεται η κλίση της αντικειμενικής συνάρτησης:

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial J}{\partial \boldsymbol{x}} = -2\,\boldsymbol{H}^T(\boldsymbol{x})\,\boldsymbol{R}^{-1}[\boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})] = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial \boldsymbol{x}} \tag{20}$$

όπου $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ο ιακωβιανός πίνακας των συναρτήσεων μετρήσεων. Η (20) είναι σύστημα n μη γραμμικών εξισώσεων. Η μέθοδος Newton θα απαιτούσε τον εσσιανό πίνακα της J, ο οποίος περιέχει τις δεύτερες παραγώγους της $\boldsymbol{h}$. Η μέθοδος Gauss–Newton τις αποφεύγει με γραμμικοποίηση των συναρτήσεων μετρήσεων γύρω από την τρέχουσα εκτίμηση $\boldsymbol{x}^k$:

$$\boldsymbol{h}\big(\boldsymbol{x}^k + \Delta\boldsymbol{x}\big) \approx \boldsymbol{h}\big(\boldsymbol{x}^k\big) + \boldsymbol{H}\big(\boldsymbol{x}^k\big)\,\Delta\boldsymbol{x} \tag{21}$$

Με $\Delta\boldsymbol{z}^k = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}\big(\boldsymbol{x}^k\big)$, δηλαδή τα υπόλοιπα της τρέχουσας επανάληψης, και με τον $\boldsymbol{H}$ υπολογισμένο στο $\boldsymbol{x}^k$, το υπόλοιπο της (19) γίνεται $\boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}\big(\boldsymbol{x}^k + \Delta\boldsymbol{x}\big) \approx \Delta\boldsymbol{z}^k - \boldsymbol{H}\,\Delta\boldsymbol{x}$, οπότε η J είναι τετραγωνική συνάρτηση της διόρθωσης $\Delta\boldsymbol{x}$. Η κλίση της ως προς $\Delta\boldsymbol{x}$ προκύπτει όπως η (20), με το γραμμικοποιημένο υπόλοιπο στη θέση του $\boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$, και μηδενίζεται στο ελάχιστο:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \Delta\boldsymbol{x}} &= -2\,\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{R}^{-1}\big[\Delta\boldsymbol{z}^k - \boldsymbol{H}\,\Delta\boldsymbol{x}\big] \\ &= -2\,\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{R}^{-1}\Delta\boldsymbol{z}^k + 2\,\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{H}\,\Delta\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \end{aligned} \tag{22}$$

Σε κάθε επανάληψη k επιλύονται επομένως οι *κανονικές εξισώσεις*

$$\begin{aligned} \boldsymbol{G}\big(\boldsymbol{x}^k\big)\,\Delta\boldsymbol{x}^k &= \boldsymbol{H}^T\big(\boldsymbol{x}^k\big)\,\boldsymbol{R}^{-1}\big[\boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}\big(\boldsymbol{x}^k\big)\big] \\ \boldsymbol{G}\big(\boldsymbol{x}^k\big) &= \boldsymbol{H}^T\big(\boldsymbol{x}^k\big)\,\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{H}\big(\boldsymbol{x}^k\big) \end{aligned} \tag{23}$$

Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί η μέθοδος Newton για την (20), αν από τον εσσιανό πίνακα της J, $2\boldsymbol{G} - 2\sum_i (r_i/\sigma_i^2)\,\nabla^2 h_i$, όπου $r_i = z_i - h_i(\boldsymbol{x})$ και $\nabla^2 h_i$ ο πίνακας των δεύτερων παραγώγων της h_i, παραλειφθεί ο δεύτερος όρος. Η παράλειψη αυτή είναι ακριβής για γραμμικό μοντέλο μετρήσεων, όπου $\nabla^2 h_i = \boldsymbol{0}$, και επιτρεπτή όταν τα υπόλοιπα στη λύση είναι μικρά· στην περίπτωση αυτή η σύγκλιση είναι σχεδόν τετραγωνική. Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Αρχικοποίηση: $\boldsymbol{x}^0$ ίσο με το επίπεδο προφίλ ($V_i = 1$, $\theta_i = 0$) ή με τη λύση της προηγούμενης εκτέλεσης· $k = 0$.
2. Υπολογισμός των $\boldsymbol{h}\big(\boldsymbol{x}^k\big)$, $\boldsymbol{H}\big(\boldsymbol{x}^k\big)$ και $\boldsymbol{G}\big(\boldsymbol{x}^k\big)$.
3. Επίλυση των κανονικών εξισώσεων (23) ως προς $\Delta\boldsymbol{x}^k$.
4. Αν $\max_i |\,\Delta x_i^k\,| < \varepsilon$, τερματισμός· διαφορετικά $\boldsymbol{x}^{k+1} = \boldsymbol{x}^k + \Delta\boldsymbol{x}^k$, $k \leftarrow k+1$ και επιστροφή στο βήμα 2.

Η ανοχή ε είναι τυπικά της τάξης του 10^{-4} (p.u. για τα μέτρα τάσεων, rad για τις γωνίες). Από επίπεδο προφίλ η σύγκλιση επιτυγχάνεται συνήθως σε τρεις έως έξι επαναλήψεις και από τη λύση της προηγούμενης εκτέλεσης σε λιγότερες.

Ο πίνακας $\boldsymbol{G}$ ονομάζεται *πίνακας κέρδους* (gain matrix). Είναι συμμετρικός, θετικά ορισμένος όταν το σύστημα είναι παρατηρήσιμο, και *αραιός*, επειδή κάθε μέτρηση συνδέεται μόνο με τις μεταβλητές κατάστασης γειτονικών ζυγών.

Ο αντίστροφος του πίνακα κέρδους δίνει επίσης την ακρίβεια της εκτίμησης. Για γραμμικό μοντέλο μετρήσεων, $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{e}$, οι κανονικές εξισώσεις δίνουν την εκτίμηση σε ένα βήμα, $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{z}$, και, επειδή $\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{H} = \boldsymbol{I}$, το σφάλμα της εκτίμησης είναι γραμμικός συνδυασμός των σφαλμάτων μέτρησης, $\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x} = \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{e}$. Με τη βοήθεια της (13) προκύπτει ο πίνακας συνδιακύμανσης του σφάλματος εκτίμησης:

$$\operatorname{Cov}(\hat{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{R}^{-1}\,\boldsymbol{R}\,\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{G}^{-1} = \boldsymbol{G}^{-1} \tag{24}$$

Η σχέση ισχύει κατά προσέγγιση και για το μη γραμμικό μοντέλο, με τον $\boldsymbol{G}$ υπολογισμένο στη λύση. Η τυπική απόκλιση της εκτίμησης κάθε μεταβλητής κατάστασης x_k είναι επομένως $\sqrt{(\boldsymbol{G}^{-1})_{kk}}$. Όπως ο $\boldsymbol{G}$, εξαρτάται μόνο από τη θέση και την ακρίβεια των μετρήσεων και όχι από τις τιμές τους. Είναι επίσης αξιόπιστη μόνο εφόσον ο $\boldsymbol{R}$ αποδίδει τις πραγματικές

τυπικές αποκλίσεις των σφαλμάτων: αν σε ψευδομετρήσεις αποδοθεί τυπική απόκλιση μικρότερη από το πραγματικό σφάλμα της πρόβλεψης, η εκτίμηση εμφανίζεται ακριβέστερη από ό,τι είναι.

1.7.5 Δομή του ιακωβιανού πίνακα

Με διάταξη των μεταβλητών κατάστασης κατά (10) και των μετρήσεων κατά κατηγορία, ο ιακωβιανός πίνακας έχει τη δομή μπλοκ

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} \partial \boldsymbol{P}_{\text{inj}}/\partial \boldsymbol{\theta} & \partial \boldsymbol{P}_{\text{inj}}/\partial \boldsymbol{V} \\ \partial \boldsymbol{P}_{\text{flow}}/\partial \boldsymbol{\theta} & \partial \boldsymbol{P}_{\text{flow}}/\partial \boldsymbol{V} \\ \partial \boldsymbol{Q}_{\text{inj}}/\partial \boldsymbol{\theta} & \partial \boldsymbol{Q}_{\text{inj}}/\partial \boldsymbol{V} \\ \partial \boldsymbol{Q}_{\text{flow}}/\partial \boldsymbol{\theta} & \partial \boldsymbol{Q}_{\text{flow}}/\partial \boldsymbol{V} \\ \mathbf{0} & \partial \boldsymbol{V}_{\text{meas}}/\partial \boldsymbol{V} \end{bmatrix} \tag{25}$$

όπου η τελευταία γραμμή έχει μοναδιαία στοιχεία στις στήλες των μετρούμενων τάσεων. Από τις (15), τα στοιχεία των γραμμών εγχύσεων είναι, για $j \neq i$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_i}{\partial \theta_i} &= -Q_i - B_{ii} V_i^2 \\ \frac{\partial P_i}{\partial \theta_j} &= V_i V_j \left(G_{ij} \sin\theta_{ij} - B_{ij} \cos\theta_{ij} \right) \\ \frac{\partial P_i}{\partial V_i} &= \frac{P_i}{V_i} + G_{ii} V_i \\ \frac{\partial P_i}{\partial V_j} &= V_i \left(G_{ij} \cos\theta_{ij} + B_{ij} \sin\theta_{ij} \right) \\ \frac{\partial Q_i}{\partial \theta_i} &= P_i - G_{ii} V_i^2 \\ \frac{\partial Q_i}{\partial \theta_j} &= -V_i V_j \left(G_{ij} \cos\theta_{ij} + B_{ij} \sin\theta_{ij} \right) \\ \frac{\partial Q_i}{\partial V_i} &= \frac{Q_i}{V_i} - B_{ii} V_i \\ \frac{\partial Q_i}{\partial V_j} &= V_i \left(G_{ij} \sin\theta_{ij} - B_{ij} \cos\theta_{ij} \right) \end{aligned} \tag{26}$$

Από τις (16), τα στοιχεία των γραμμών ροών είναι:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_{ij}}{\partial \theta_i} &= -\frac{\partial P_{ij}}{\partial \theta_j} = V_i V_j \left(g_{ij} \sin\theta_{ij} - b_{ij} \cos\theta_{ij} \right) \\ \frac{\partial P_{ij}}{\partial V_i} &= -V_j \left(g_{ij} \cos\theta_{ij} + b_{ij} \sin\theta_{ij} \right) + 2 \left(g_{ij} + g_{si} \right) V_i \\ \frac{\partial P_{ij}}{\partial V_j} &= -V_i \left(g_{ij} \cos\theta_{ij} + b_{ij} \sin\theta_{ij} \right) \\ \frac{\partial Q_{ij}}{\partial \theta_i} &= -\frac{\partial Q_{ij}}{\partial \theta_j} = -V_i V_j \left(g_{ij} \cos\theta_{ij} + b_{ij} \sin\theta_{ij} \right) \\ \frac{\partial Q_{ij}}{\partial V_i} &= -V_j \left(g_{ij} \sin\theta_{ij} - b_{ij} \cos\theta_{ij} \right) - 2 \left(b_{ij} + b_{si} \right) V_i \\ \frac{\partial Q_{ij}}{\partial V_j} &= -V_i \left(g_{ij} \sin\theta_{ij} - b_{ij} \cos\theta_{ij} \right) \end{aligned} \tag{27}$$

Ο ιακωβιανός πίνακας είναι αραιός: η γραμμή μιας μέτρησης έγχυσης στον ζυγό i έχει μη μηδενικά στοιχεία μόνο στις στήλες του ζυγού i και των γειτονικών του ζυγών, ενώ η γραμμή

μιας μέτρησης ροής μόνο στις στήλες των ζυγών i και j. Για γραμμές μεταφοράς με $r_{ij} \ll x_{ij}$ και μικρές διαφορές γωνιών ισχύει $|\, g_{ij} \,| \ll |\, b_{ij} \,|$, $\cos\theta_{ij} \approx 1$ και $\sin\theta_{ij} \approx 0$. Τα στοιχεία των μπλοκ $\partial \boldsymbol{P}/\partial \boldsymbol{\theta}$ και $\partial \boldsymbol{Q}/\partial \boldsymbol{V}$ είναι τότε της τάξης του $|\, b_{ij} \,|$, ενώ εκείνα των $\partial \boldsymbol{P}/\partial \boldsymbol{V}$ και $\partial \boldsymbol{Q}/\partial \boldsymbol{\theta}$ είναι σημαντικά μικρότερα: η ενεργή ισχύς συνδέεται ισχυρά με τις γωνίες και η άεργη ισχύς με τα μέτρα των τάσεων.

1.7.6 Παραλλαγές της εκτίμησης WLS

Γραμμικό μοντέλο συνεχούς ρεύματος (ΣΡ). Με τις παραδοχές $V_i \approx 1$, $r_{ij} \ll x_{ij}$ (οπότε $g_{ij} \approx 0$ και $b_{ij} \approx -1/x_{ij}$), $\sin\theta_{ij} \approx \theta_{ij}$, $\cos\theta_{ij} \approx 1$ και αμελητέες εγκάρσιες αγωγιμότητες, η (16) για την ενεργή ισχύ ανάγεται στη γραμμική σχέση

$$P_{ij} = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}} \tag{28}$$

Οι μετρήσεις ενεργής ισχύος εκφράζονται τότε ως $\boldsymbol{z}_P = \boldsymbol{H}_{\mathrm{DC}}\,\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{e}_P$ με σταθερό ιακωβιανό πίνακα, και οι γωνίες υπολογίζονται χωρίς επαναλήψεις ως $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \left(\boldsymbol{H}_{\mathrm{DC}}^{T}\boldsymbol{R}_P^{-1}\boldsymbol{H}_{\mathrm{DC}}\right)^{-1}\boldsymbol{H}_{\mathrm{DC}}^{T}\boldsymbol{R}_P^{-1}\boldsymbol{z}_P$. Το μοντέλο ΣΡ δεν εκτιμά μέτρα τάσεων και άεργη ισχύ, και η ακρίβειά του μειώνεται με την αύξηση του λόγου r/x και της φόρτισης. Χρησιμοποιείται στην ανάλυση παρατηρησιμότητας και για τον υπολογισμό αρχικής εκτίμησης.

Εύρωστοι εκτιμητές. Η εκτίμηση WLS είναι ευαίσθητη στα χονδροειδή σφάλματα, επειδή το τετραγωνικό κριτήριο αποδίδει μεγάλο βάρος στα μεγάλα υπόλοιπα. Ο εκτιμητής σταθμισμένων ελαχίστων απολύτων τιμών (Weighted Least Absolute Value, WLAV) ελαχιστοποιεί το $\sum_i |\, z_i - h_i(\boldsymbol{x}) \,|/\sigma_i$ και επιλύεται με γραμμικό προγραμματισμό. Η λύση του έχει μηδενικό υπόλοιπο σε τουλάχιστον n μετρήσεις και απορρίπτει αυτόματα τα μεμονωμένα εσφαλμένα δεδομένα, εκτός αν αυτά αφορούν σημεία μόχλευσης (leverage points), δηλαδή μετρήσεις με ασυνήθιστα μεγάλα στοιχεία στον ιακωβιανό πίνακα, όπως εγχύσεις σε ζυγούς με πολλούς κλάδους ή κλάδους πολύ μικρής αντίδρασης.

1.7.7 Παρατηρησιμότητα

Η επίλυση των κανονικών εξισώσεων (23) προϋποθέτει ότι ο $\boldsymbol{G}$ είναι αντιστρέψιμος. Η συνθήκη διατυπώνεται με την έννοια της τάξης του ιακωβιανού πίνακα.

Τάξη πίνακα. Η *τάξη* (rank) ενός πίνακα $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ είναι το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων στηλών του, το οποίο ισούται με το μέγιστο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων γραμμών του. Ισχύει $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) \le \min(m,n)$. Ο $\boldsymbol{A}$ έχει *πλήρη τάξη στηλών* όταν $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = n$.

Για τον ιακωβιανό πίνακα, η συνθήκη $\operatorname{rank}(\boldsymbol{H}) = n$ σημαίνει ότι καμία μη μηδενική μεταβολή $\Delta\boldsymbol{x}$ της κατάστασης δεν αφήνει αμετάβλητες όλες τις γραμμικοποιημένες μετρήσεις. Επειδή $\Delta\boldsymbol{x}^{T}\boldsymbol{G}\,\Delta\boldsymbol{x} = |\, \boldsymbol{R}^{-1/2}\boldsymbol{H}\,\Delta\boldsymbol{x} \,|^2$, ο $\boldsymbol{G}$ είναι θετικά ορισμένος, και επομένως αντιστρέψιμος, αν και μόνο αν ο $\boldsymbol{H}$ έχει πλήρη τάξη στηλών. Η συνθήκη $m \ge n$ είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή. Στο δίκτυο τριών ζυγών των Παραδειγμάτων με μοντέλο ΣΡ, για παράδειγμα, οι μετρήσεις P_{12} και P_{21} της ροής του ίδιου κλάδου στα δύο άκρα του δίνουν $m = n = 2$, αλλά οι γραμμές $[-1/x_{12},\, 0]$ και $[1/x_{12},\, 0]$ του $\boldsymbol{H}$ είναι γραμμικώς εξαρτημένες: ισχύει $\operatorname{rank}(\boldsymbol{H}) = 1$ και η γωνία θ_3 δεν προσδιορίζεται. Η τάξη εξαρτάται επομένως από τη θέση και το είδος των μετρήσεων και όχι μόνο από το πλήθος τους: μετρήσεις συγκεντρωμένες σε τμήμα του δικτύου δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της κατάστασης στο υπόλοιπο δίκτυο.

Το σύστημα χαρακτηρίζεται **παρατηρήσιμο** όταν οι διαθέσιμες μετρήσεις επιτρέπουν τον μονοσήμαντο προσδιορισμό ολόκληρου του διανύσματος κατάστασης. Σε μη παρατηρήσιμο σύστημα προσδιορίζονται οι *παρατηρήσιμες νησίδες* (observable islands) και η κατάσταση εκτιμάται εντός αυτών. Η παρατηρησιμότητα αποκαθίσταται με *ψευδομετρήσεις* (pseudo-measurements), δηλαδή εκτιμήσεις φορτίου από ιστορικά δεδομένα ή προβλέψεις, στις οποίες αποδίδεται μεγάλη τυπική απόκλιση ώστε η επίδρασή τους στην εκτίμηση να είναι μικρή.

1.7.8 Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων

Η ανίχνευση εσφαλμένων δεδομένων (bad data) βασίζεται στα *υπόλοιπα* (residuals) της εκτίμησης, $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{h}(\hat{\boldsymbol{x}})$. Το υπόλοιπο r_i είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής που κατέγραψε το όργανο και της τιμής του ίδιου μεγέθους που υπολογίζεται από την εκτιμώμενη κατάσταση. Μεγάλο υπόλοιπο σημαίνει ότι η μέτρηση διαφωνεί με όσα δείχνουν οι υπόλοιπες μετρήσεις. Για να ερμηνευθούν σωστά τα υπόλοιπα, πρέπει να είναι γνωστό πώς εξαρτώνται από τα άγνωστα σφάλματα μέτρησης $\boldsymbol{e}$.

Η σχέση προκύπτει εύκολα για γραμμικό μοντέλο μετρήσεων, $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{e}$, και ισχύει κατά προσέγγιση και για το μη γραμμικό μοντέλο, με τον ιακωβιανό πίνακα $\boldsymbol{H}$ υπολογισμένο στη λύση. Στο γραμμικό μοντέλο οι κανονικές εξισώσεις (23) δίνουν την εκτίμηση σε ένα βήμα, $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^{T}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{z}$, και οι τιμές των μετρούμενων μεγεθών που αντιστοιχούν στην εκτίμηση είναι $\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^{T}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{z}$. Τα υπόλοιπα είναι επομένως

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{z} - \boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{S}\,\boldsymbol{z}, \qquad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^{T}\boldsymbol{R}^{-1} \tag{29}$$

Με αντικατάσταση του $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{e}$, και επειδή $\boldsymbol{S}\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{G} = \boldsymbol{0}$, ο όρος της πραγματικής κατάστασης απαλείφεται:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{S}\,\boldsymbol{e} \tag{30}$$

Τα υπόλοιπα εξαρτώνται επομένως μόνο από τα σφάλματα μέτρησης και όχι από την κατάσταση του δικτύου. Ο πίνακας $\boldsymbol{S}$ ονομάζεται *πίνακας ευαισθησίας υπολοίπων* (residual sensitivity matrix) και εξαρτάται μόνο από τις παραμέτρους του δικτύου και από τη θέση και την ακρίβεια των μετρήσεων, όχι από τις τιμές τους.

Η κλασική διαδικασία ανίχνευσης και αναγνώρισης περιλαμβάνει δύο στάδια.

Στάδιο 1 — Ανίχνευση. Όταν δεν υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα, η τιμή $J(\hat{\boldsymbol{x}})$ ακολουθεί προσεγγιστικά κατανομή χ^2 με $m - n$ βαθμούς ελευθερίας και μέση τιμή $m - n$· για το προηγούμενο παράδειγμα ($m = 400$, $n = 199$) η αναμενόμενη τιμή είναι 201. Αν $J(\hat{\boldsymbol{x}}) > \chi^2_{m-n,\,p}$, όπου p η πιθανότητα του ελέγχου (συνήθως 95%), θεωρείται ότι υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα. Ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει την ύπαρξη εσφαλμένων δεδομένων, αλλά δεν τα εντοπίζει.

Στάδιο 2 — Αναγνώριση. Από τις (30) και (13) προκύπτει ο πίνακας συνδιακύμανσης των υπολοίπων, $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{R}\boldsymbol{S}^{T}$, ο οποίος, λόγω της σχέσης $\boldsymbol{S}\boldsymbol{H} = \boldsymbol{0}$, απλοποιείται σε $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{R}$. Τα διαγώνια στοιχεία Ω_{ii}, δηλαδή οι διασπορές των υπολοίπων, διαφέρουν από μέτρηση σε μέτρηση, οπότε τα υπόλοιπα δεν συγκρίνονται απευθείας, αλλά κανονικοποιούνται ως

$$r_i^{N} = \frac{|\,r_i\,|}{\sqrt{\Omega_{ii}}}, \qquad \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R} - \boldsymbol{H}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^{T} \tag{31}$$

Όταν δεν υπάρχουν εσφαλμένα δεδομένα, κάθε $r_i/\sqrt{\Omega_{ii}}$ ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή, οπότε τιμές του r_i^{N} μεγαλύτερες από 3 είναι πολύ απίθανες. Κατά το κριτήριο του μεγίστου κανονικοποιημένου υπολοίπου (Largest Normalized Residual, LNR), αν το μέγιστο r_i^{N} υπερβαίνει ένα κατώφλι, συνήθως 3, η αντίστοιχη μέτρηση απορρίπτεται και η εκτίμηση επαναλαμβάνεται. Στη διαδικασία του Σχήματος 11 η επανάληψη σταματά όταν ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα· συχνά εφαρμόζεται και μόνο το κριτήριο LNR, με τερματισμό όταν κανένα κανονικοποιημένο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το κατώφλι. Το κριτήριο LNR είναι αξιόπιστο για μεμονωμένα εσφαλμένα δεδομένα, αλλά μπορεί να αστοχήσει όταν υπάρχουν πολλαπλά εσφαλμένα δεδομένα σε μετρήσεις με ισχυρά συσχετισμένα υπόλοιπα.

Η (31) γράφεται και ως

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^{T} + \boldsymbol{\Omega} \tag{32}$$

Ο πρώτος όρος είναι, σύμφωνα με την (24), ο πίνακας συνδιακύμανσης του σφάλματος των τιμών $\boldsymbol{H}\hat{\boldsymbol{x}}$ που υπολογίζονται από την εκτίμηση και ο δεύτερος ο πίνακας συνδιακύμανσης των υπολοίπων. Η διασπορά σ_i^2 κάθε μέτρησης μοιράζεται επομένως σε δύο μέρη: τη διασπορά της εκτιμώμενης τιμής της, $\left(\boldsymbol{H}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{H}^{T}\right)_{ii}$, και τη διασπορά του υπολοίπου της,

Ω_{ii}. Όταν μια μέτρηση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εκτίμηση, η εκτιμώμενη τιμή της την ακολουθεί και το Ω_{ii} είναι μικρό. Τότε μεγάλο μέρος ενός σφάλματός της απορροφάται από την εκτίμηση: από την (30), σφάλμα e_i αυξάνει το υπόλοιπο της ίδιας μέτρησης μόνο κατά $S_{ii}\,e_i = (\Omega_{ii}/\sigma_i^2)\,e_i$, οπότε απαιτείται μεγαλύτερο σφάλμα για να υπερβεί το κανονικοποιημένο υπόλοιπο το κατώφλι. Στην ακραία περίπτωση της *κρίσιμης μέτρησης*, δηλαδή μέτρησης χωρίς την οποία το σύστημα δεν είναι παρατηρήσιμο, ισχύει $\Omega_{ii} = 0$: η εκτίμηση ικανοποιεί ακριβώς τη μέτρηση, το υπόλοιπό της είναι πάντα μηδενικό και τα σφάλματά της δεν ανιχνεύονται.

1.7.9 Ενσωμάτωση μετρήσεων PMU

Οι PMU μετρούν απευθείας φασιθέτες τάσης και ρεύματος, οι οποίοι σε καρτεσιανές συντεταγμένες είναι γραμμικές συναρτήσεις της κατάστασης σύμφωνα με την (18). Αν το σύστημα είναι πλήρως παρατηρήσιμο μόνο από PMU, το μοντέλο (12) γίνεται γραμμικό, $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{e}$, και η εκτίμηση υπολογίζεται χωρίς επαναλήψεις:

$$\hat{\boldsymbol{x}} = \left(\boldsymbol{H}^T \boldsymbol{R}^{-1} \boldsymbol{H}\right)^{-1} \boldsymbol{H}^T \boldsymbol{R}^{-1} \boldsymbol{z} \tag{33}$$

Η γραμμική εκτίμηση δεν παρουσιάζει προβλήματα σύγκλισης ούτε εξάρτηση από την αρχική εκτίμηση. Ο $\boldsymbol{H}$ είναι σταθερός για δεδομένη τοπολογία, οπότε ο πίνακας κέρδους παραγοντοποιείται μία φορά, και η εκτίμηση μπορεί να εκτελείται με τον ρυθμό αναφοράς των PMU, δηλαδή δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο, αντί για μία φορά ανά ένα έως λίγα λεπτά. Επειδή οι PMU αναφέρουν συνήθως μέτρο και γωνία, η μετατροπή σε καρτεσιανές συντεταγμένες συσχετίζει τα σφάλματα των δύο συνιστωσών, οπότε ο αντίστοιχος πίνακας συνδιακύμανσης δεν είναι διαγώνιος.

Επειδή η πλήρης κάλυψη με PMU δεν είναι συνήθως οικονομικά εφικτή, χρησιμοποιούνται **υβριδικοί εκτιμητές** που συνδυάζουν μετρήσεις SCADA και PMU. Η κύρια δυσκολία τους είναι ο συνδυασμός μετρήσεων με διαφορετική ακρίβεια και διαφορετικό ρυθμό ανανέωσης, ενδεικτικά 2 έως 10 s για το SCADA έναντι 20 ms για τις PMU.

1.8 Παραδείγματα

1.8.1 Γραμμική εκτίμηση κατάστασης (μοντέλο ΣΡ)

Τα παραδείγματα εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της Ενότητας «Εκτίμηση κατάστασης» σε σύστημα τριών ζυγών. Το πρώτο παράδειγμα χρησιμοποιεί το γραμμικό μοντέλο ΣΡ και εξετάζει την εκτίμηση με σταθμισμένα ελάχιστα τετράγωνα, τον έλεγχο χ^2, την αναγνώριση εσφαλμένης μέτρησης με το κριτήριο του μεγίστου κανονικοποιημένου υπολοίπου (LNR), την εύρωστη εκτίμηση WLAV και τη χρήση ψευδομετρήσεων. Το δεύτερο εφαρμόζει τη γενική μη γραμμική διατύπωση με πλήρες μοντέλο εναλλασσόμενου ρεύματος: συναρτήσεις μετρήσεων και αναλυτικό ιακωβιανό πίνακα, επαναληπτική επίλυση Gauss–Newton, ακρίβεια της εκτίμησης, ανίχνευση χονδροειδούς σφάλματος και σύγκριση με το μοντέλο ΣΡ.

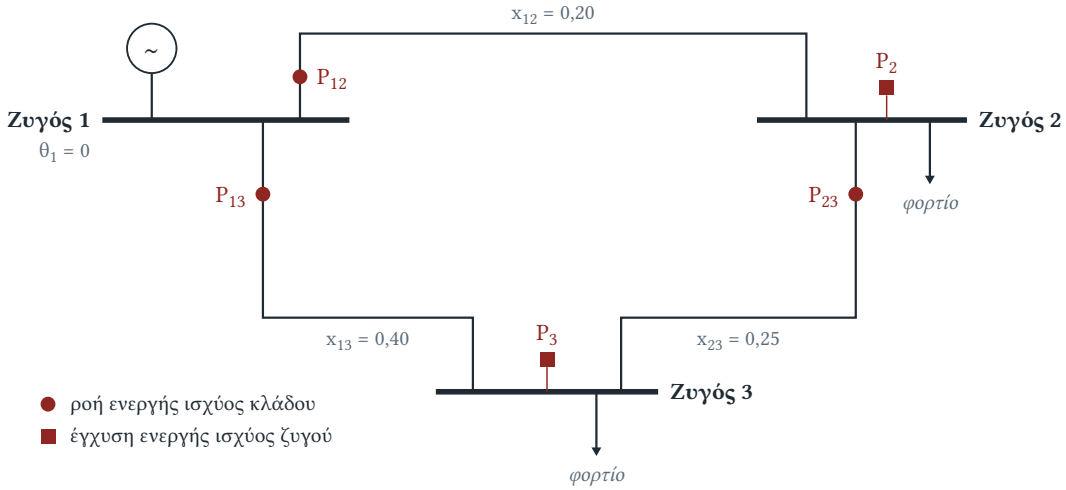
Διαδραστική εκτέλεση

Στην ηλεκτρονική έκδοση των σημειώσεων τα κελιά εκτελούνται στον φυλλομετρητή, χωρίς εγκατάσταση λογισμικού, ενώ στο PDF εμφανίζονται τα αποτελέσματα με τις προεπιλεγμένες τιμές. Ο πυρήνας Python ενεργοποιείται με το κουμπί **έναρξης περιβάλλοντος υπολογισμού** (η πρώτη φόρτωση διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα) και κάθε κελί εκτελείται με το αντίστοιχο κουμπί εκτέλεσης. Τα κελιά κάθε ενότητας εκτελούνται με τη σειρά, επειδή χρησιμοποιούν συναρτήσεις και μεταβλητές που ορίζονται στα προηγούμενα κελιά. Το κρυμμένο κελί που ακολουθεί ορίζει τις συναρτήσεις με τις οποίες τα αποτελέσματα σχεδιάζονται πάνω στο δίκτυο και εκτελείται πρώτο.

Οι παράμετροι μεταβάλλονται με δύο τρόπους: με τους **ολισθητές** των ενοτήτων «Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές» και «Σύγκριση με το γραμμικό μοντέλο ΣΡ», χωρίς τροποποίηση του κώδικα, ή με το κουμπί **ανοίγματος σε Jupyter**, το οποίο φορτώνει τη σελίδα ως σημειωματάριο με δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του κώδικα.

1.8.1.1 Το δίκτυο και το γραμμικό μοντέλο

Το Σχήμα 13 απεικονίζει το δίκτυο και τις θέσεις των μετρητών. Ο ζυγός 1 τροφοδοτεί τα φορτία των ζυγών 2 και 3 μέσω τριών κλάδων με αντιδράσεις x_{12} = 0,20, x_{13} = 0,40 και x_{23} = 0,25 p.u. Μετρώνται οι ροές ενεργής ισχύος των τριών κλάδων, στο άκρο του ζυγού 1 για τους κλάδους 1–2 και 1–3 και στο άκρο του ζυγού 2 για τον κλάδο 2–3, καθώς και οι εγχύσεις ενεργής ισχύος στους ζυγούς 2 και 3.



Σχήμα 13: Δίκτυο τριών ζυγών του γραμμικού παραδείγματος, με τις αντιδράσεις των κλάδων σε p.u. και τις θέσεις των πέντε μετρητών ενεργής ισχύος. Ο ζυγός 1 είναι ο ζυγός αναφοράς.

Χρησιμοποιείται το γραμμικοποιημένο μοντέλο συνεχούς ρεύματος (μοντέλο ΣΡ, DC model), με τις παραδοχές: αμελητέες ωμικές αντιστάσεις, μοναδιαία μέτρα τάσεων και μικρές διαφο-

ρές γωνιών. Οι ροές ενεργής ισχύος στους κλάδους και οι εγχύσεις στους ζυγούς είναι τότε γραμμικές συναρτήσεις των γωνιών:

$$P_{ij} = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}}, \qquad P_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i,\, j \neq i} \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}} \tag{34}$$

Ο ζυγός 1 είναι ο ζυγός αναφοράς ($\theta_1 = 0$), οπότε το διάνυσμα κατάστασης είναι $\boldsymbol{x} = [\theta_2, \theta_3]^T$ και $n = 2$. Ο ιακωβιανός πίνακας $\boldsymbol{H}$ είναι σταθερός και η εκτίμηση υπολογίζεται χωρίς επαναλήψεις.

```
import numpy as np

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)

# --- παράμετροι δικτύου (αντιδράσεις κλάδων σε p.u.) ---
x12, x13, x23 = 0.20, 0.40, 0.25

# Μετρήσεις: τρεις ροές κλάδων και δύο εγχύσεις ζυγών.
names = ["P12", "P13", "P23", "P2", "P3"]

H = np.array([
    [-1/x12,          0.0           ],   # P12 = (θ1 - θ2)/x12
    [ 0.0,           -1/x13         ],   # P13 = (θ1 - θ3)/x13
    [ 1/x23,         -1/x23         ],   # P23 = (θ2 - θ3)/x23
    [ 1/x12 + 1/x23, -1/x23         ],   # P2  = έγχυση στον ζυγό 2
    [-1/x23,          1/x13 + 1/x23 ],   # P3  = έγχυση στον ζυγό 3
])

n = H.shape[1]
m = H.shape[0]
print(f"m = {m} μετρήσεις, n = {n} άγνωστοι, "
      f"λόγος πλεονασμού η = {m/n:.1f}")
print("H =", H, sep="\n")
```

```
m = 5 μετρήσεις, n = 2 άγνωστοι, λόγος πλεονασμού η = 2.5
H =
[[-5.   0. ]
 [ 0.  -2.5]
 [ 4.  -4. ]
 [ 9.  -4. ]
 [-4.   6.5]]
```

1.8.1.2 Παραγωγή των μετρήσεων

Οι μετρήσεις παράγονται συνθετικά από γνωστή κατάσταση αναφοράς, με προσθήκη κανονικά κατανεμημένου θορύβου μηδενικής μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης σ. Η κατάσταση αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό του σφάλματος εκτίμησης.

```
# --- παράμετροι: αληθής κατάσταση και ακρίβεια μετρητών ---
theta_true = np.array([-0.05, -0.08])   # γωνίες ζυγών 2 και 3 σε rad
sigma = 0.01                            # τυπική απόκλιση μετρητών, p.u.
seed = 2026                             # για αναπαραγώγιμο θόρυβο

R = np.diag(np.full(m, sigma**2))
Rinv = np.linalg.inv(R)

rng = np.random.default_rng(seed)
z_clean = H @ theta_true
z = z_clean + rng.normal(0.0, sigma, m)

for k, nm in enumerate(names):
    print(f"{nm:>4}:  αληθής {z_clean[k]:+.4f}   μετρούμενη {z[k]:+.4f}")
```

```
 P12:  αληθής +0.2500   μετρούμενη +0.2421
 P13:  αληθής +0.2000   μετρούμενη +0.2024
 P23:  αληθής +0.1200   μετρούμενη +0.1010
```

```
  P2:  αληθής -0.1300   μετρούμενη -0.1160
  P3:  αληθής -0.3200   μετρούμενη -0.3136
```

1.8.1.3 Επίλυση με σταθμισμένα ελάχιστα τετράγωνα

```
def wls(z, H, Rinv):
    """Εκτίμηση WLS με τα σχετικά μεγέθη ελέγχου."""
    G = H.T @ Rinv @ H                      # πίνακας κέρδους
    x_hat = np.linalg.solve(G, H.T @ Rinv @ z)
    r = z - H @ x_hat                       # υπόλοιπα
    J = float(r @ Rinv @ r)                 # αντικειμενική συνάρτηση
    Omega = np.linalg.inv(Rinv) - H @ np.linalg.inv(G) @ H.T
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        rN = np.abs(r) / np.sqrt(np.diag(Omega))
    return x_hat, r, J, rN, Omega


x_hat, r, J, rN, Omega = wls(z, H, Rinv)

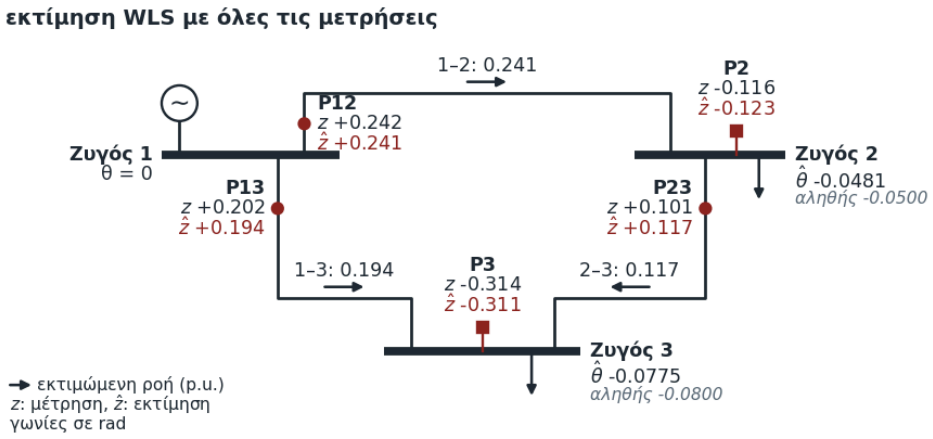
print("θˆ       =", x_hat)
print("θ αληθής  =", theta_true)
print("σφάλμα    =", (x_hat - theta_true) * 1e3, "mrad")
```

```
θˆ       = [-0.0481 -0.0775]
θ αληθής  = [-0.05 -0.08]
σφάλμα    = [1.885  2.5158] mrad
```

Το σφάλμα εκτίμησης είναι της τάξης λίγων mrad, καθώς η εκτίμηση WLS συνδυάζει και τις πέντε μετρήσεις (λόγος πλεονασμού 2,5) και περιορίζει την επίδραση του θορύβου καθεμίας.

Για καλύτερη εποπτεία, τα αποτελέσματα σχεδιάζονται και πάνω στο δίκτυο, με τις συναρτήσεις του κρυμμένου κελιού της αρχής της σελίδας. Δίπλα σε κάθε μετρητή σημειώνονται η μέτρηση z και η τιμή $\hat{z}$ που υπολογίζεται από την εκτίμηση, στους ζυγούς οι εκτιμώμενες γωνίες με τις αληθείς και στους κλάδους οι εκτιμώμενες ροές ενεργής ισχύος. Οι τιμές $\hat{z}$ διαφέρουν από τις μετρήσεις κατά μέγεθος της τάξης του θορύβου και, σε αντίθεση με αυτές, ικανοποιούν το μοντέλο του δικτύου: η εκτιμώμενη έγχυση του ζυγού 3, για παράδειγμα, είναι ίση με $-\left(\hat{P}_{13}+\hat{P}_{23}\right)$.

```
diktyo_dc(x_hat, z, titlos="εκτίμηση WLS με όλες τις μετρήσεις")
```



1.8.1.4 Έλεγχος χ^2

Οι βαθμοί ελευθερίας είναι $m-n=3$ και το κατώφλι για πιθανότητα 95% είναι 7,815.

```
dof = m - n
chi2_crit = 7.815       # χ² για 3 βαθμούς ελευθερίας, 95%

print(f"J = {J:.3f}   βαθμοί ελευθερίας = {dof}   κατώφλι = {chi2_crit}")
found = J > chi2_crit
print("Αποτέλεσμα:", "ανιχνεύονται" if found else "δεν ανιχνεύονται",
```

```
      "εσφαλμένα δεδομένα")
print()
for k, nm in enumerate(names):
    print(f"{nm:>4}:  r = {r[k]:+.4f}   r^N = {rN[k]:.2f}")
```

```
J = 4.038   βαθμοί ελευθερίας = 3   κατώφλι = 7.815
Αποτέλεσμα: δεν ανιχνεύονται εσφαλμένα δεδομένα

 P12:  r = +0.0015   r^N = 0.19
 P13:  r = +0.0087   r^N = 0.96
 P23:  r = -0.0164   r^N = 1.84
  P2:  r = +0.0071   r^N = 1.14
  P3:  r = -0.0024   r^N = 0.39
```

1.8.1.5 Ανίχνευση και αναγνώριση χονδροειδούς σφάλματος

Στη μέτρηση P13 προστίθεται χονδροειδές σφάλμα 8σ. Η αλλοιωμένη τιμή παραμένει εντός του εύλογου εύρους τιμών ροής, οπότε δεν εντοπίζεται με έλεγχο ορίων της μεμονωμένης μέτρησης.

```
# --- παράμετροι: ποια μέτρηση αλλοιώνεται και κατά πόσο ---
bad_index = names.index("P13")
bad_size = 8 * sigma

z_bad = z.copy()
z_bad[bad_index] += bad_size

x_b, r_b, J_b, rN_b, _ = wls(z_bad, H, Rinv)
suspect = int(np.argmax(rN_b))

print(f"J = {J_b:.1f}  έναντι κατωφλίου {chi2_crit}  ->  ανιχνεύεται")
print(f"μέγιστο r^N: {names[suspect]}  ({rN_b[suspect]:.2f})")
print()

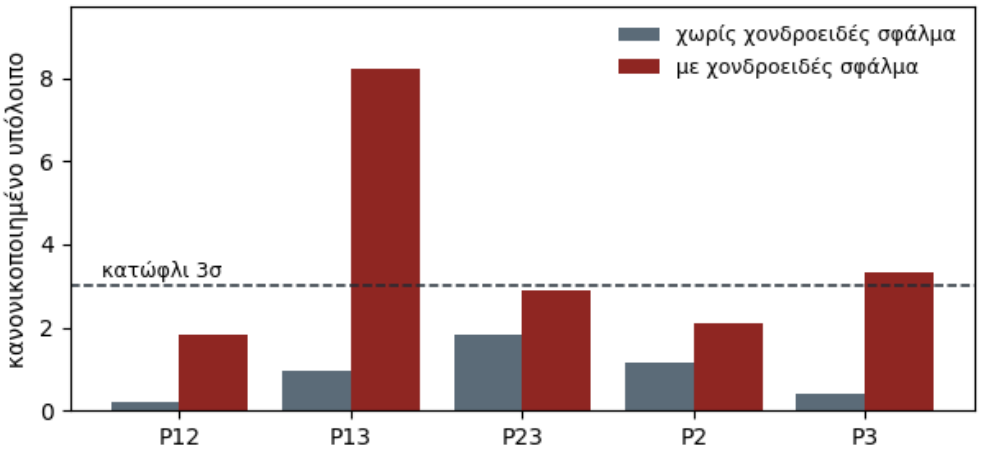
keep = [i for i in range(m) if i != suspect]
R_keep = R[np.ix_(keep, keep)]
x_c, r_c, J_c, _, _ = wls(z_bad[keep], H[keep], np.linalg.inv(R_keep))
print(f"μετά την απόρριψη της {names[suspect]}:")
print(f"  θ̂= {x_c}   J = {J_c:.3f}   βαθμοί ελευθερίας = {len(keep) - n}")
print("  σφάλμα ως προς την αληθή κατάσταση =",
      (x_c - theta_true) * 1e3, "mrad")
```

```
J = 71.0  έναντι κατωφλίου 7.815  ->  ανιχνεύεται
μέγιστο r^N: P13  (8.24)

μετά την απόρριψη της P13:
  θ̂= [-0.0477 -0.0768]   J = 3.125   βαθμοί ελευθερίας = 2
  σφάλμα ως προς την αληθή κατάσταση = [2.2923 3.2365] mrad
```

```
import matplotlib.pyplot as plt

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
xpos = np.arange(m)
ax.bar(xpos - 0.2, rN, width=0.4, color="#5b6b78",
       label="χωρίς χονδροειδές σφάλμα")
ax.bar(xpos + 0.2, rN_b, width=0.4, color="#8f2622",
       label="με χονδροειδές σφάλμα")
ax.axhline(3.0, ls="--", lw=1.1, color="#1f2a33")
ax.text(-0.45, 3.2, "κατώφλι 3σ", ha="left", fontsize=9)
ax.set_ylim(0, max(rN_b.max(), 3.0) * 1.18)
ax.set_xticks(xpos, names)
ax.set_ylabel("κανονικοποιημένο υπόλοιπο")
ax.legend(fontsize=9, frameon=False)
fig.tight_layout()
```

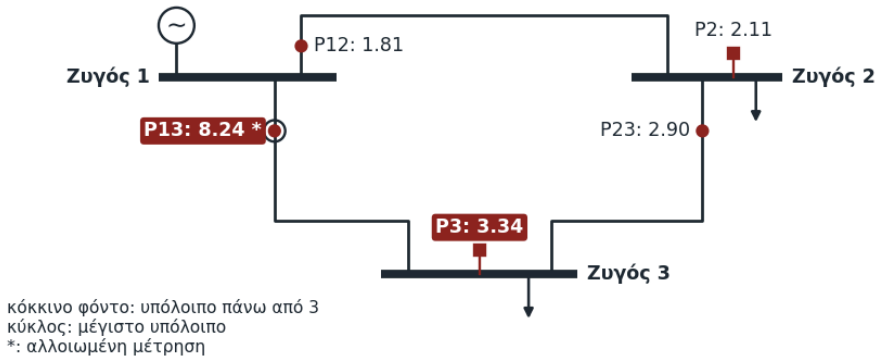


Η αλλοιωμένη μέτρηση αναγνωρίζεται από την ασυμφωνία της με τις υπόλοιπες μετρήσεις, η οποία αποτυπώνεται στο κανονικοποιημένο υπόλοιπό της. Η αναγνώριση είναι δυνατή μόνο λόγω του πλεονασμού των μετρήσεων. Το σφάλμα επηρεάζει όμως και τα υπόλοιπα άλλων μετρήσεων: στο γράφημα υπερβαίνει το κατώφλι και το κανονικοποιημένο υπόλοιπο της P3. Για τον λόγο αυτόν απορρίπτεται κάθε φορά μόνο η μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο και η εκτίμηση επαναλαμβάνεται.

Στο σχήμα του δικτύου σημειώνονται τα κανονικοποιημένα υπόλοιπα με το χονδροειδές σφάλμα, με κόκκινο φόντο όσα υπερβαίνουν το κατώφλι. Εκτός από την αλλοιωμένη ροή P_{13}, το κατώφλι υπερβαίνει μόνο η έγχυση P_3, στο άλλο άκρο του κλάδου 1–3: το σφάλμα επηρεάζει κυρίως τα υπόλοιπα των μετρήσεων που βρίσκονται κοντά στην αλλοιωμένη.

```
diktyo_ypoloipa(
    rN_b, names, alloiomeni=names[bad_index],
    titlos=f"σφάλμα {bad_size / sigma:.0f}σ στην {names[bad_index]}: "
           "κανονικοποιημένα υπόλοιπα")
```

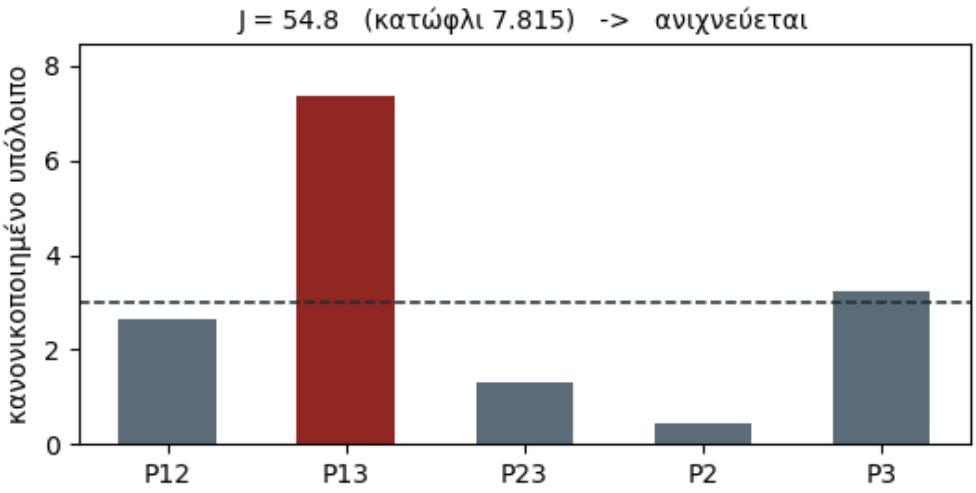
σφάλμα 8σ στην P13: κανονικοποιημένα υπόλοιπα



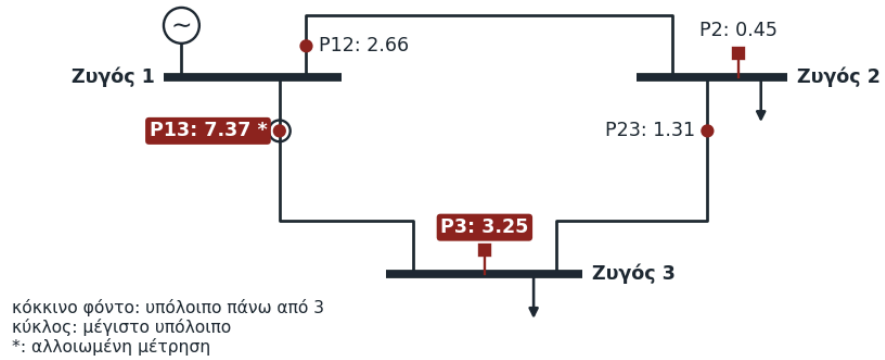
κόκκινο φόντο: υπόλοιπο πάνω από 3
κύκλος: μέγιστο υπόλοιπο
*: αλλοιωμένη μέτρηση

1.8.1.6 Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές

Το κελί που ακολουθεί εκτελεί την ίδια διαδικασία για επιλεγόμενες τιμές τεσσάρων παραμέτρων: τυπική απόκλιση θορύβου, αλλοιωμένη μέτρηση, μέγεθος χονδροειδούς σφάλματος και σπόρος της γεννήτριας τυχαίων αριθμών. Σε κάθε μεταβολή παράγονται νέες μετρήσεις, εκτελείται η εκτίμηση WLS και ελέγχεται αν ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει το σφάλμα και αν το κριτήριο LNR αναγνωρίζει την αλλοιωμένη μέτρηση. Τα κανονικοποιημένα υπόλοιπα σχεδιάζονται και πάνω στο δίκτυο.



αλλοιωμένη P13, ύποπτη P13




```
αλλοιωμένη: P13   ύποπτη κατά το κριτήριο: P13   [σωστή]
σφάλμα εκτίμησης = [-4.1253 -6.3628] mrad
```

Το αποτέλεσμα ενός μόνο δείγματος θορύβου εξαρτάται από την τύχη. Το κελί που ακολουθεί επαναλαμβάνει τη διαδικασία για 2000 τυχαία δείγματα θορύβου με $\sigma = 0{,}01$ p.u. και μετρά, για κάθε αλλοιωμένη μέτρηση και για σφάλμα 2σ, 4σ και 8σ, πόσο συχνά ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει το σφάλμα και πόσο συχνά η αναγνώριση είναι σωστή, δηλαδή το σφάλμα ανιχνεύεται και η αλλοιωμένη μέτρηση έχει το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο, όπως στην ένδειξη «[σωστή]» των ολισθητών. Επειδή οι $\boldsymbol{H}$ και $\boldsymbol{R}$ δεν μεταβάλλονται, τα υπόλοιπα όλων των δειγμάτων υπολογίζονται μαζί με τον πίνακα ευαισθησίας υπολοίπων, $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{S}\,\boldsymbol{z}$, σύμφωνα με την (29).

```
# --- παράμετροι: πλήθος δειγμάτων και μεγέθη σφάλματος (σε σ) ---
N_deigm = 2000
megethi = [2, 4, 8]

G = H.T @ Rinv @ H
S = np.eye(m) - H @ np.linalg.inv(G) @ H.T @ Rinv   # r = S z
Om = S @ R                                          # συνδιακύμανση υπολοίπων
thorivos = np.random.default_rng(3).normal(0.0, sigma, (N_deigm, m))

print(f"{'Ω_ii/σ²':>15}{'r^N(4σ)':>9}{'ανίχνευση (%)':>21}"
      f"{'σωστή αναγνώριση (%)':>24}")
print(" " * 27 + "".join(f"{b}σ".rjust(6) for b in megethi)
      + "      " + "".join(f"{b}σ".rjust(6) for b in megethi))
for k, nm in enumerate(names):
    anich, sosti = [], []
    for b in megethi:
        Z = z_clean + thorivos
```

```
        Z[:, k] += b * sigma                    # σφάλμα στη μέτρηση k
        Rr = Z @ S.T                            # υπόλοιπα όλων των δειγμάτων
        J_ = np.sum(Rr**2, axis=1) / sigma**2
        rN_ = np.abs(Rr) / np.sqrt(np.diag(Om))
        an = J_ > chi2_crit
        anich.append(100 * an.mean())
        sosti.append(100 * (an & (np.argmax(rN_, axis=1) == k)).mean())
    e4 = np.zeros(m)
    e4[k] = 4 * sigma                           # μόνο σφάλμα 4σ, χωρίς θόρυβο
    rN4 = abs((S @ e4)[k]) / np.sqrt(Om[k, k])
    print(f"{nm:>4}{Om[k, k] / sigma**2:11.2f}{rN4:9.2f}   "
          + "".join(f"{v:6.0f}" for v in anich) + "      "
          + "".join(f"{v:6.0f}" for v in sosti))

i2, i12 = names.index("P2"), names.index("P12")
rho = Om[i2, i12] / np.sqrt(Om[i2, i2] * Om[i12, i12])
print(f"\nσυντελεστής συσχέτισης των υπολοίπων P2 και P12: {rho:.2f}")
```

```
        Ω_ii/σ²  r^N(4σ)        ανίχνευση (%)    σωστή αναγνώριση (%)
                                2σ    4σ    8σ          2σ    4σ    8σ
 P12       0.60     3.10       24    75   100          14    60    94
 P13       0.83     3.64       28    88   100          21    83   100
 P23       0.80     3.58       30    87   100          21    82   100
  P2       0.38     2.47       16    52    99           7    36    89
  P3       0.39     2.50       16    53    99           9    40    97

συντελεστής συσχέτισης των υπολοίπων P2 και P12: 0.86
```

Από τον πίνακα προκύπτουν τρεις παρατηρήσεις:

- **Μέγεθος του σφάλματος.** Σφάλμα 2σ είναι συγκρίσιμο με τον θόρυβο μέτρησης και ανιχνεύεται μόνο στο 16–30% των δειγμάτων, ενώ σφάλμα 8σ ανιχνεύεται σχεδόν πάντα.
- **Διασπορά του υπολοίπου.** Η στήλη Ω_{ii}/σ^2 δίνει τη διασπορά του υπολοίπου κάθε μέτρησης σε σχέση με τη διασπορά σ^2 του θορύβου της: περίπου 0,38 για τις εγχύσεις και 0,60–0,83 για τις ροές. Σύμφωνα με την (32), μικρή διασπορά υπολοίπου σημαίνει ότι η εκτίμηση «ακολουθεί» τη μέτρηση, οπότε μεγάλο μέρος ενός σφάλματός της απορροφάται από την εκτίμηση και δεν εμφανίζεται στο υπόλοιπό της. Η στήλη $r^N(4\sigma)$ δείχνει τη συνέπεια: χωρίς θόρυβο, σφάλμα 4σ σε έγχυση δίνει κανονικοποιημένο υπόλοιπο περίπου 2,5, κάτω από το κατώφλι 3, ενώ σε ροή 3,1–3,6. Για σφάλμα 4σ οι `P13` και `P23` αναγνωρίζονται επομένως σωστά σε περισσότερο από το 80% των δειγμάτων, οι εγχύσεις όμως μόνο στο 36–40%.
- **Συσχετισμένα υπόλοιπα.** Τα υπόλοιπα των `P2` και `P12` έχουν συντελεστή συσχέτισης 0,86, επειδή η έγχυση στον ζυγό 2 περιέχει τη ροή του κλάδου 1–2 ($P_2 = -P_{12} + P_{23}$). Σφάλμα στη μία μέτρηση αυξάνει σχεδόν εξίσου και το υπόλοιπο της άλλης, οπότε το κριτήριο LNR τις συγχέει: ακόμη και για σφάλμα 8σ η `P2` αναγνωρίζεται σωστά στο 89% και η `P12` στο 94% των δειγμάτων, έναντι 100% για τις `P13` και `P23`.

1.8.1.7 Εύρωστη εκτίμηση WLAV

Ο εκτιμητής WLAV της Ενότητας «Παραλλαγές της εκτίμησης WLS» ελαχιστοποιεί το άθροισμα $\sum_i |\, r_i \,|\,/\sigma_i$ αντί για το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων. Στη γενική περίπτωση το πρόβλημα επιλύεται με γραμμικό προγραμματισμό και η λύση του έχει μηδενικό υπόλοιπο σε τουλάχιστον n μετρήσεις. Στο παράδειγμα, με $n = 2$, η λύση βρίσκεται επομένως απλούστερα: για κάθε ζεύγος μετρήσεων που προσδιορίζει και τις δύο γωνίες υπολογίζεται η κατάσταση που ικανοποιεί ακριβώς τις δύο μετρήσεις, και επιλέγεται εκείνη με το μικρότερο σταθμισμένο άθροισμα απόλυτων υπολοίπων. Η συνάρτηση `wlav` υλοποιεί αυτή την απαρίθμηση, η οποία είναι πρακτική μόνο για μικρά δίκτυα.

Οι δύο εκτιμητές συγκρίνονται σε τέσσερις περιπτώσεις χονδροειδών σφαλμάτων. Η εκτίμηση WLS υπολογίζεται χωρίς απόρριψη και με διαδοχική απόρριψη της μέτρησης με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο, έως ότου ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα (εξωτερικός βρόχος, βλ. Σχήμα 11).

```
from itertools import combinations


def wlav(z, H, sig):
    """Εκτίμηση WLAV με απαρίθμηση: η λύση ικανοποιεί ακριβώς n μετρήσεις."""
    m_, n_ = H.shape
    best = None
    for S in combinations(range(m_), n_):
        HS = H[list(S)]
        if np.linalg.matrix_rank(HS) < n_:
            continue           # το ζεύγος δεν προσδιορίζει την κατάσταση
        x_S = np.linalg.solve(HS, z[list(S)])
        cost = float(np.sum(np.abs(z - H @ x_S) / sig))
        if best is None or cost < best[0]:
            best = (cost, x_S, S)
    _, x_hat, S = best
    return x_hat, z - H @ x_hat, S


CHI2_95 = {1: 3.841, 2: 5.991, 3: 7.815}      # κατώφλια χ² για πιθανότητα 95%


def wls_lnr(z, H, sig):
    """WLS με διαδοχική απόρριψη της μέτρησης με το μέγιστο r^N."""
    keep = list(range(len(z)))
    while True:
        Rinv_ = np.diag(1.0 / sig[keep]**2)
        x_, r_, J_, rN_, _ = wls(z[keep], H[keep], Rinv_)
        dof_ = len(keep) - H.shape[1]
        if dof_ == 0 or J_ <= CHI2_95[dof_]:
            return x_, [k for k in range(len(z)) if k not in keep]
        keep.pop(int(np.argmax(rN_)))


# --- παράμετροι: χονδροειδή σφάλματα (μέτρηση: μέγεθος σε σ) ---
cases = [{"P13": 8}, {"P13": 20}, {"P12": 8}, {"P13": 8, "P23": 8}]
sig = np.full(m, sigma)


def sfalma(x_):
    e = (x_ - theta_true) * 1e3
    return f"({e[0]:+5.1f}, {e[1]:+5.1f}) mrad"


for bad in cases:
    z_ = z.copy()
    for nm, k in bad.items():
        z_[names.index(nm)] += k * sigma
    x_w = wls(z_, H, Rinv)[0]
    x_n, rej = wls_lnr(z_, H, sig)
    x_l, _, S = wlav(z_, H, sig)
    perigrafi = ", ".join(f"{nm} +{k}σ" for nm, k in bad.items())
    print("χονδροειδές σφάλμα:", perigrafi)
    print(f"  WLS           σφάλμα {sfalma(x_w)}")
    print(f"  WLS και LNR   σφάλμα {sfalma(x_n)}   απορρίπτονται: "
          + ", ".join(names[k] for k in rej))
    print(f"  WLAV          σφάλμα {sfalma(x_l)}   ικανοποιούνται ακριβώς: "
          + ", ".join(names[k] for k in S))
    print()
```

```
χονδροειδές σφάλμα: P13 +8σ
  WLS           σφάλμα ( -1.2,  -3.0) mrad
  WLS και LNR   σφάλμα ( +2.3,  +3.2) mrad   απορρίπτονται: P13
  WLAV          σφάλμα ( +1.6,  +2.0) mrad   ικανοποιούνται ακριβώς: P12, P3

χονδροειδές σφάλμα: P13 +20σ
```

```
  WLS           σφάλμα ( -5.9, -11.2) mrad
  WLS και LNR   σφάλμα ( +2.3,  +3.2) mrad   απορρίπτονται: P13
  WLAV          σφάλμα ( +1.6,  +2.0) mrad   ικανοποιούνται ακριβώς: P12, P3

χονδροειδές σφάλμα: P12 +8σ
  WLS           σφάλμα ( -4.5,  -3.7) mrad
  WLS και LNR   σφάλμα (-13.1,  -6.8) mrad   απορρίπτονται: P2
  WLAV          σφάλμα ( -3.2,  -1.0) mrad   ικανοποιούνται ακριβώς: P13, P3

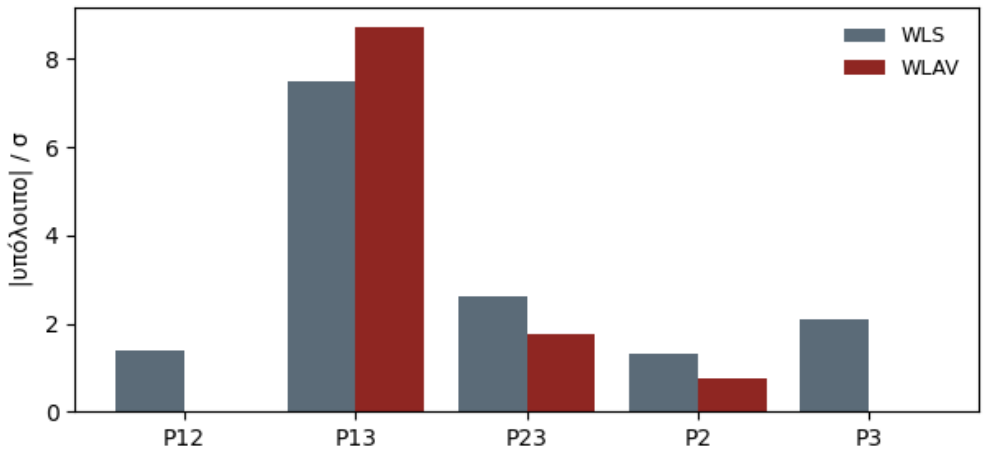
χονδροειδές σφάλμα: P13 +8σ, P23 +8σ
  WLS           σφάλμα ( -1.1,  -6.8) mrad
  WLS και LNR   σφάλμα (-12.1, -29.7) mrad   απορρίπτονται: P12, P3
  WLAV          σφάλμα ( +1.6,  +0.1) mrad   ικανοποιούνται ακριβώς: P12, P2
```

Με σφάλμα 8σ στην P13 και οι τρεις εκτιμήσεις έχουν σφάλμα λίγων mrad. Η WLAV ικανοποιεί ακριβώς τις P12 και P3 και στην ουσία αγνοεί την αλλοιωμένη μέτρηση. Όταν το χονδροειδές σφάλμα αυξάνεται σε 20σ, το σφάλμα της WLS χωρίς απόρριψη αυξάνεται ανάλογα, ενώ η εκτίμηση WLAV δεν μεταβάλλεται καθόλου, επειδή η λύση παραμένει στο ίδιο ζεύγος μετρήσεων. Όταν αλλοιώνεται η P12, το κριτήριο LNR απορρίπτει την ορθή P2, της οποίας το υπόλοιπο είναι ισχυρά συσχετισμένο με εκείνο της P12, και η εκτίμηση μετά την απόρριψη είναι χειρότερη από την αρχική. Με δύο ταυτόχρονα χονδροειδή σφάλματα, στις P13 και P23, η διαδοχική απόρριψη αφαιρεί τις ορθές P12 και P3 και διατηρεί τις αλλοιωμένες. Αυτή είναι η αστοχία του κριτηρίου LNR σε πολλαπλά εσφαλμένα δεδομένα που αναφέρεται στην Ενότητα «Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων». Η WLAV δεν χρειάζεται αναγνώριση και απόρριψη και έχει σφάλμα της τάξης του θορύβου σε όλες τις περιπτώσεις.

Το γράφημα συγκρίνει τα υπόλοιπα των δύο εκτιμητών για σφάλμα 8σ στην P13, σε μονάδες τυπικής απόκλισης.

```
_, r_l, S_l = wlav(z_bad, H, sig)
xpos = np.arange(m)

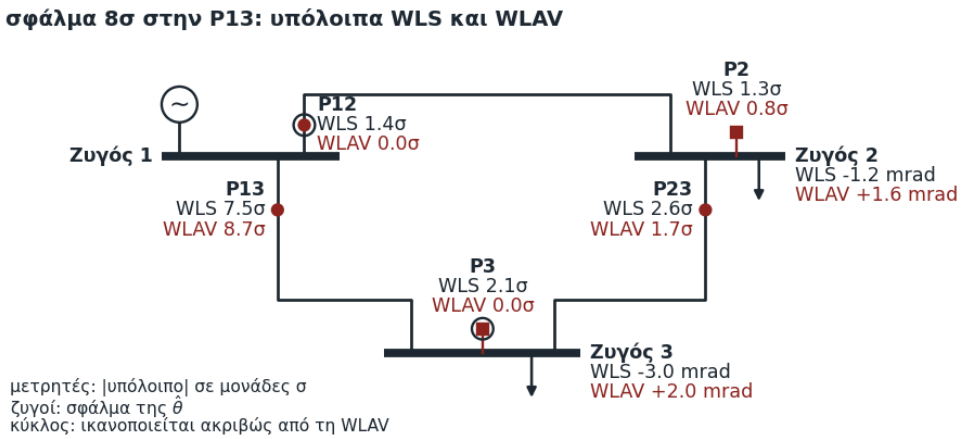
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
ax.bar(xpos - 0.2, np.abs(r_b) / sigma, width=0.4, color="#5b6b78",
       label="WLS")
ax.bar(xpos + 0.2, np.abs(r_l) / sigma, width=0.4, color="#8f2622",
       label="WLAV")
ax.set_xticks(xpos, names)
ax.set_ylabel("|υπόλοιπο| / σ")
ax.legend(fontsize=9, frameon=False)
fig.tight_layout()
```



Στη WLS μέρος του σφάλματος διαχέεται στα υπόλοιπα των άλλων μετρήσεων, ενώ η WLAV το συγκεντρώνει στην αλλοιωμένη μέτρηση, με μηδενικά υπόλοιπα στις δύο μετρήσεις που ικανοποιεί ακριβώς.

Στο σχήμα του δικτύου, τα υπόλοιπα των δύο εκτιμητών σημειώνονται στις θέσεις των μετρητών και το σφάλμα των εκτιμώμενων γωνιών στους ζυγούς. Οι μετρήσεις P_{12} και P_3, τις οποίες ικανοποιεί ακριβώς η WLAV, σημειώνονται με κύκλο.

```
x_w, x_l = wls(z_bad, H, Rinv)[0], wlav(z_bad, H, sig)[0]
diktyo_wlav(z_bad, x_w, x_l, S_l, sig,
            titlos="σφάλμα 8σ στην P13: υπόλοιπα WLS και WLAV")
```



Η ευρωστία έχει όμως κόστος σε ακρίβεια. Η εκτίμηση WLAV ικανοποιεί ακριβώς δύο μετρήσεις: οι γωνίες υπολογίζονται μόνο από αυτές, οπότε ο θόρυβός τους περνά αυτούσιος στην εκτίμηση, ενώ οι άλλες τρεις μετρήσεις καθορίζουν μόνο ποιο ζεύγος θα επιλεγεί. Η WLS, αντίθετα, συνδυάζει και τις πέντε μετρήσεις, οπότε τα τυχαία σφάλματά τους αλληλοαναιρούνται εν μέρει, όπως ο μέσος όρος πολλών ενδείξεων είναι ακριβέστερος από μία μεμονωμένη ένδειξη. Για ένα μόνο άγνωστο μέγεθος που μετρείται από όργανα ίδιας ακρίβειας, η WLS δίνει τον μέσο όρο των ενδείξεων και η WLAV τη διάμεσό τους: η διάμεσος δεν επηρεάζεται από μια ακραία τιμή, έχει όμως μεγαλύτερο τυχαίο σφάλμα. Το κελί που ακολουθεί συγκρίνει την ενεργό τιμή του σφάλματος των δύο εκτιμητών σε 1000 τυχαία δείγματα θορύβου, χωρίς χονδροειδή σφάλματα.

```
rng_mc = np.random.default_rng(1)
err_w, err_l = [], []
for _ in range(1000):
    z_ = z_clean + rng_mc.normal(0.0, sigma, m)
    err_w.append(wls(z_, H, Rinv)[0] - theta_true)
    err_l.append(wlav(z_, H, sig)[0] - theta_true)

rms_w = np.sqrt(np.mean(np.square(err_w), axis=0)) * 1e3
rms_l = np.sqrt(np.mean(np.square(err_l), axis=0)) * 1e3
print("ενεργός τιμή του σφάλματος (θ2, θ3) χωρίς χονδροειδή σφάλματα:")
print(f"  WLS   ({rms_w[0]:.2f}, {rms_w[1]:.2f}) mrad")
print(f"  WLAV  ({rms_l[0]:.2f}, {rms_l[1]:.2f}) mrad")
```

```
ενεργός τιμή του σφάλματος (θ2, θ3) χωρίς χονδροειδή σφάλματα:
  WLS   (1.28, 1.62) mrad
  WLAV  (1.60, 1.93) mrad
```

Το σφάλμα της WLAV είναι περίπου 20–25% μεγαλύτερο. Η WLS είναι επομένως ακριβέστερη όταν οι μετρήσεις περιέχουν μόνο θόρυβο, ενώ η WLAV είναι ασφαλέστερη όταν υπάρχουν χονδροειδή σφάλματα.

1.8.1.8 Ψευδομετρήσεις

Έστω ότι, λόγω βλαβών στην τηλεμετρία, διατίθεται μόνο η μέτρηση `P12`. Η γωνία θ_3 δεν προσδιορίζεται και το σύστημα δεν είναι παρατηρήσιμο (Ενότητα «Παρατηρησιμότητα»). Η παρατηρησιμότητα αποκαθίσταται με ψευδομετρήσεις των εγχύσεων `P2` και `P3`, δηλαδή με προβλέψεις των φορτίων των ζυγών 2 και 3, με σφάλμα πρόβλεψης +15% και −10% αντίστοιχα. Στις ψευδομετρήσεις αποδίδεται τυπική απόκλιση 0,04 p.u., της τάξης του σφάλματος πρόβλεψης και τετραπλάσια από εκείνη των μετρητών. Για σύγκριση, η εκτίμηση

επαναλαμβάνεται με τις ψευδομετρήσεις να θεωρούνται εξίσου ακριβείς με τους μετρητές. Η ακρίβεια κάθε εκτίμησης υπολογίζεται από τα διαγώνια στοιχεία του $\boldsymbol{G}^{-1}$, σύμφωνα με την (24).

```
# --- παράμετροι: διαθέσιμη μέτρηση και ψευδομετρήσεις ---
diathesimes = ["P12"]                       # διαθέσιμες μετρήσεις
psevdo = ["P2", "P3"]                       # εγχύσεις από πρόβλεψη φορτίου
forecast_error = np.array([+0.15, -0.10])   # σχετικό σφάλμα πρόβλεψης
sigma_ps = 0.04                             # τυπ. απόκλιση ψευδομετρήσεων

iM = [names.index(nm) for nm in diathesimes]
iP = [names.index(nm) for nm in psevdo]
taxi = np.linalg.matrix_rank(H[iM])
print(f"τάξη του H με τις διαθέσιμες μετρήσεις: {taxi}, n = {n}")
print()

H_ps = H[iM + iP]
z_ps = np.concatenate([z[iM], z_clean[iP] * (1 + forecast_error)])


def akriveia(H_, sig_):
    """Τυπικές αποκλίσεις (mrad) από τα διαγώνια στοιχεία του G^-1."""
    G_ = H_.T @ np.diag(1.0 / sig_**2) @ H_
    return np.sqrt(np.diag(np.linalg.inv(G_))) * 1e3


periptoseis = [("όλες οι μετρήσεις (αναφορά)", z, H, np.full(m, sigma))]
for s in (sigma_ps, sigma):
    sig_ = np.array([sigma] * len(iM) + [s] * len(iP))
    etiketa = f"P12 και ψευδομετρήσεις, σ = {s:.2f}"
    periptoseis.append((etiketa, z_ps, H_ps, sig_))

print(f"{'':34}{'σφάλμα (mrad)':>16}{'τυπ. απόκλιση (mrad)':>22}")
print(f"{'':34}{'θ2':>8}{'θ3':>8}{'θ2':>14}{'θ3':>8}")
for label, z_, H_, sig_ in periptoseis:
    x_ = wls(z_, H_, np.diag(1.0 / sig_**2))[0]
    e = (x_ - theta_true) * 1e3
    s = akriveia(H_, sig_)
    print(f"{label:<34}{e[0]:+8.2f}{e[1]:+8.2f}{s[0]:14.2f}{s[1]:8.2f}")
```

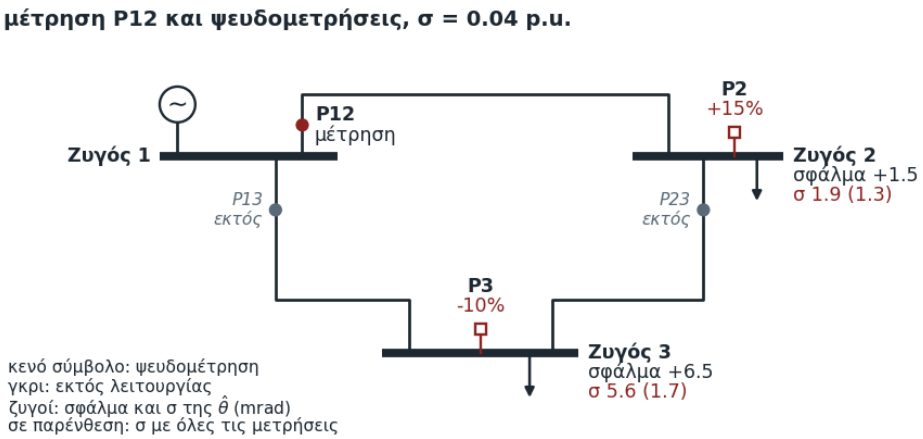
```
τάξη του H με τις διαθέσιμες μετρήσεις: 1, n = 2

                                  σφάλμα (mrad)  τυπ. απόκλιση (mrad)
                                     θ2      θ3            θ2      θ3
όλες οι μετρήσεις (αναφορά)        +1.88   +2.52          1.27    1.66
P12 και ψευδομετρήσεις, σ = 0.04   +1.47   +6.48          1.93    5.63
P12 και ψευδομετρήσεις, σ = 0.01   +0.72   +5.68          1.34    1.93
```

Με μόνη την P12 ο $\boldsymbol{H}$ έχει τάξη 1 και ο $\boldsymbol{G}$ δεν αντιστρέφεται. Με τις ψευδομετρήσεις η εκτίμηση υπολογίζεται, αλλά η ακρίβειά της διαφέρει ανά μεταβλητή: η θ_2 προσδιορίζεται κυρίως από την ακριβή μέτρηση P12, ενώ η θ_3 μόνο από τις προβλέψεις, οπότε το σφάλμα της είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο της εκτίμησης με όλες τις μετρήσεις. Με τυπική απόκλιση 0,04 p.u. το σφάλμα της θ_3 είναι συμβατό με την τυπική απόκλιση που προκύπτει από τον $\boldsymbol{G}^{-1}$. Αν οι ψευδομετρήσεις θεωρηθούν εξίσου ακριβείς με τους μετρητές, το σφάλμα της θ_3 παραμένει της ίδιας τάξης, αλλά η τυπική απόκλιση που αναφέρει ο εκτιμητής είναι σχεδόν τρεις φορές μικρότερη από το πραγματικό σφάλμα. Η μεγάλη τυπική απόκλιση των ψευδομετρήσεων είναι επομένως αναγκαία, ώστε η αβεβαιότητα των προβλέψεων να αποτυπώνεται στην ακρίβεια της εκτίμησης.

Στο σχήμα του δικτύου, οι ψευδομετρήσεις σχεδιάζονται με κενό σύμβολο και οι μετρητές εκτός λειτουργίας με γκρι, ενώ στους ζυγούς σημειώνονται το σφάλμα και η τυπική απόκλιση της εκτίμησης με τυπική απόκλιση ψευδομετρήσεων 0,04 p.u. Η τυπική απόκλιση της $\hat{\theta}_3$ είναι περίπου τριπλάσια από εκείνη της $\hat{\theta}_2$, επειδή κανένας διαθέσιμος μετρητής δεν συνδέεται με τον ζυγό 3.

```
sig_ps = np.array([sigma] * len(iM) + [sigma_ps] * len(iP))
x_ps = wls(z_ps, H_ps, np.diag(1.0 / sig_ps**2))[0]
diktyo_psevdo(diathesimes, psevdo, forecast_error,
              (x_ps - theta_true) * 1e3, akriveia(H_ps, sig_ps),
              akriveia(H, np.full(m, sigma)),
              titlos=f"μέτρηση P12 και ψευδομετρήσεις, "
                     f"σ = {sigma_ps:.2f} p.u.")
```



1.8.1.9 Προτεινόμενες ασκήσεις (μοντέλο ΣΡ)

Προτείνονται οι ακόλουθες μεταβολές, με επανεκτέλεση των αντίστοιχων κελιών:

- **`sigma`**: αύξηση σε `0.03`. Πόσο μεγαλώνει το σφάλμα της εκτίμησης και ποιο μέγεθος χονδροειδούς σφάλματος παραμένει πλέον ανιχνεύσιμο;
- **`bad_size`**: μείωση σε `2 * sigma`. Ο έλεγχος χ^2 εξακολουθεί να ανιχνεύει το σφάλμα;
- **`bad_index`**: αλλοίωση της `P2` αντί της `P13`. Το κριτήριο LNR αναγνωρίζει πάντοτε την αλλοιωμένη μέτρηση;
- **`cases`**: προσθήκη περιπτώσεων με τρία ταυτόχρονα χονδροειδή σφάλματα. Δίνει και τότε η WLAV σωστή εκτίμηση;
- **`forecast_error`** και **`sigma_ps`**: μεταβολή του σφάλματος πρόβλεψης και της τυπικής απόκλισης των ψευδομετρήσεων. Πώς μεταβάλλονται το σφάλμα και η τυπική απόκλιση της $\hat{\theta}_3$; Τι αλλάζει αν στις διαθέσιμες μετρήσεις προστεθεί η `P13`;

1.8.2 Μη γραμμική εκτίμηση κατάστασης (μοντέλο ΕΡ)

Το παράδειγμα εφαρμόζει τη γενική μη γραμμική διατύπωση της Ενότητας «Εκτίμηση κατάστασης» στο ίδιο δίκτυο τριών ζυγών, με πλήρες μοντέλο κλάδων (ωμική αντίσταση, αντίδραση σειράς και εγκάρσια χωρητική επιδεκτικότητα) και μετρήσεις μέτρων τάσης, ροών και εγχύσεων ενεργής και άεργης ισχύος. Οι συναρτήσεις μετρήσεων και ο ιακωβιανός πίνακας υλοποιούνται αναλυτικά σύμφωνα με τις σχέσεις της ίδιας ενότητας και η εκτίμηση υπολογίζεται με τη μέθοδο Gauss–Newton από επίπεδο προφίλ. Σε αντιδιαστολή με το γραμμικό μοντέλο συνεχούς ρεύματος (ΣΡ), το μοντέλο αυτό αναφέρεται ως μοντέλο εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ).

1.8.2.1 Δίκτυο και πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών

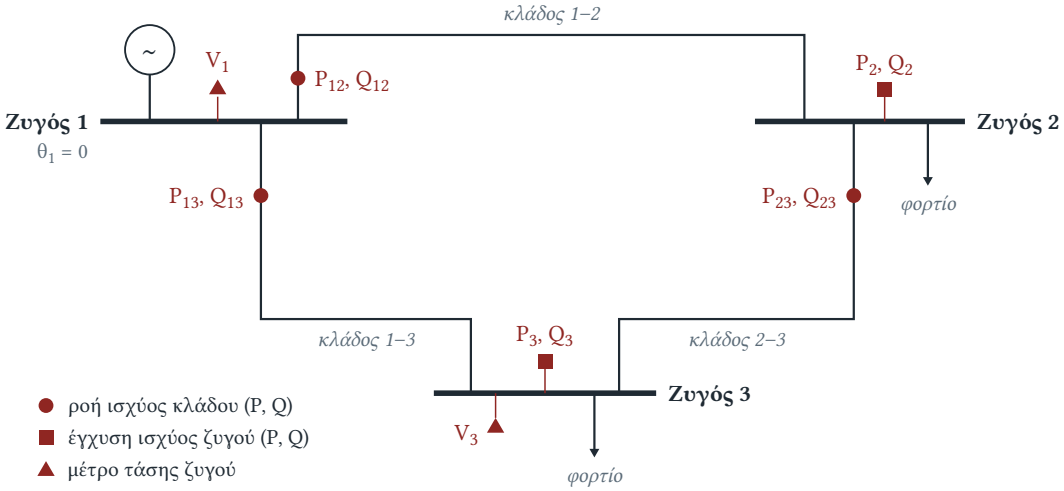
Τα δεδομένα των κλάδων σε τιμές p.u. (βάση ισχύος 100 MVA, βάση τάσης 150 kV) δίνει ο Πίνακας 3.

Πίνακας 3: Δεδομένα των κλάδων του μη γραμμικού παραδείγματος σε p.u. (βάση ισχύος 100 MVA, βάση τάσης 150 kV).

Κλάδος	r (p.u.)	x (p.u.)	b (p.u.)
1–2	0,020	0,20	0,04
1–3	0,040	0,40	0,06
2–3	0,025	0,25	0,05

Οι αντιδράσεις είναι ίδιες με εκείνες του γραμμικού παραδείγματος και ο λόγος r/x είναι 0,1 σε όλους τους κλάδους. Η b είναι η συνολική χωρητική επιδεκτικότητα της γραμμής και κατανέμεται εξίσου στα δύο άκρα του ισοδύναμου κυκλώματος π.

Η τοπολογία του δικτύου είναι ίδια με εκείνη του γραμμικού παραδείγματος. Το Σχήμα 14 απεικονίζει επιπλέον τις θέσεις των μετρητών του μοντέλου EP, οι οποίοι περιγράφονται στην ενότητα «Μετρήσεις».



Σχήμα 14: Δίκτυο τριών ζυγών του μη γραμμικού παραδείγματος και θέσεις των μετρητών: ροές ενεργής και άεργης ισχύος στους τρεις κλάδους, εγχύσεις ενεργής και άεργης ισχύος στους ζυγούς 2 και 3 και μέτρα τάσεων στους ζυγούς 1 και 3 (συνολικά 12 μετρήσεις).

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)

# --- δεδομένα κλάδων: (ζυγός i, ζυγός j, r, x, b ολικό) σε p.u. ---
KLADOI = [
    (1, 2, 0.020, 0.20, 0.04),
    (1, 3, 0.040, 0.40, 0.06),
    (2, 3, 0.025, 0.25, 0.05),
]
NB = 3                                    # πλήθος ζυγών


def build_ybus(kladoi):
    """Πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών και παράμετροι π κάθε κλάδου."""
    Y = np.zeros((NB, NB), dtype=complex)
    pi = {}
    for i, j, r, x, b in kladoi:
        i, j = i - 1, j - 1
        y = 1 / complex(r, x)             # σειριακή αγωγιμότητα g + jb
        Y[i, i] += y + 1j * b / 2
        Y[j, j] += y + 1j * b / 2
        Y[i, j] -= y
        Y[j, i] -= y
        # παράμετροι π: (g_ij, b_ij, b_si)
        pi[(i, j)] = pi[(j, i)] = (y.real, y.imag, b / 2)
    return Y, pi


Y_ac, PI_ac = build_ybus(KLADOI)
print("Ybus =", Y_ac, sep="\n")
```

```
Ybus =
[[ 0.7426-7.3757j -0.495 +4.9505j -0.2475+2.4752j]
```

```
 [-0.495 +4.9505j  0.8911-8.8659j -0.396 +3.9604j]
 [-0.2475+2.4752j -0.396 +3.9604j  0.6436-6.3806j]]
```

1.8.2.2 Συναρτήσεις μετρήσεων και ιακωβιανός πίνακας

Κάθε μέτρηση περιγράφεται από το είδος της (`V`, `Pi`, `Qi`, `Pf`, `Qf`) και τους ζυγούς στους οποίους αναφέρεται. Η συνάρτηση `h_ac` υλοποιεί τις σχέσεις εγχύσεων και ροών της Ενότητας «Συναρτήσεις μετρήσεων» και η `H_ac` τις αναλυτικές παραγώγους τους. Το διάνυσμα κατάστασης είναι $\boldsymbol{x} = [\theta_2, \theta_3, V_1, V_2, V_3]^T$ με $\theta_1 = 0$.

```
def unpack(x):
    """Γωνίες (με θ1 = 0) και μέτρα τάσεων από το διάνυσμα κατάστασης."""
    return np.r_[0.0, x[:NB - 1]], x[NB - 1:]


def h_ac(x, meas, Y, pi):
    th, V = unpack(x)
    G, B = Y.real, Y.imag
    h = np.zeros(len(meas))
    for k, (kind, i, j) in enumerate(meas):
        if kind == "V":
            h[k] = V[i]
        elif kind in ("Pi", "Qi"):
            c, s = np.cos(th[i] - th), np.sin(th[i] - th)
            if kind == "Pi":
                h[k] = V[i] * np.sum(V * (G[i] * c + B[i] * s))
            else:
                h[k] = V[i] * np.sum(V * (G[i] * s - B[i] * c))
        else:
            g, b, bs = pi[(i, j)]
            c, s = np.cos(th[i] - th[j]), np.sin(th[i] - th[j])
            if kind == "Pf":
                h[k] = V[i]**2 * g - V[i] * V[j] * (g * c + b * s)
            else:
                h[k] = -V[i]**2 * (b + bs) - V[i] * V[j] * (g * s - b * c)
    return h


def H_ac(x, meas, Y, pi):
    th, V = unpack(x)
    G, B = Y.real, Y.imag
    Hf = np.zeros((len(meas), 2 * NB))        # στήλες: θ1..θN, V1..VN
    for k, (kind, i, j) in enumerate(meas):
        if kind == "V":
            Hf[k, NB + i] = 1.0
        elif kind in ("Pi", "Qi"):
            cv, sv = np.cos(th[i] - th), np.sin(th[i] - th)
            Pi = V[i] * np.sum(V * (G[i] * cv + B[i] * sv))
            Qi = V[i] * np.sum(V * (G[i] * sv - B[i] * cv))
            Gii, Bii = G[i, i], B[i, i]
            for q in range(NB):
                c, s = cv[q], sv[q]
                if q == i and kind == "Pi":
                    Hf[k, i] = -Qi - Bii * V[i]**2
                    Hf[k, NB + i] = Pi / V[i] + Gii * V[i]
                elif q == i:
                    Hf[k, i] = Pi - Gii * V[i]**2
                    Hf[k, NB + i] = Qi / V[i] - Bii * V[i]
                elif kind == "Pi":
                    Hf[k, q] = V[i] * V[q] * (G[i, q] * s - B[i, q] * c)
                    Hf[k, NB + q] = V[i] * (G[i, q] * c + B[i, q] * s)
                else:
                    Hf[k, q] = -V[i] * V[q] * (G[i, q] * c + B[i, q] * s)
                    Hf[k, NB + q] = V[i] * (G[i, q] * s - B[i, q] * c)
        else:
            g, b, bs = pi[(i, j)]
```

```
            c, s = np.cos(th[i] - th[j]), np.sin(th[i] - th[j])
            if kind == "Pf":
                dth = V[i] * V[j] * (g * s - b * c)
                Hf[k, i], Hf[k, j] = dth, -dth
                Hf[k, NB + i] = -V[j] * (g * c + b * s) + 2 * g * V[i]
                Hf[k, NB + j] = -V[i] * (g * c + b * s)
            else:
                dth = -V[i] * V[j] * (g * c + b * s)
                Hf[k, i], Hf[k, j] = dth, -dth
                Hf[k, NB + i] = (-V[j] * (g * s - b * c)
                                 - 2 * V[i] * (b + bs))
                Hf[k, NB + j] = -V[i] * (g * s - b * c)
    return np.delete(Hf, 0, axis=1)       # χωρίς τη στήλη της θ1
```

1.8.2.3 Μετρήσεις

Το σύνολο μετρήσεων περιλαμβάνει τα μέτρα των τάσεων των ζυγών 1 και 3, τις ροές ενεργής και άεργης ισχύος των τριών κλάδων, στο άκρο του ζυγού 1 για τους κλάδους 1–2 και 1–3 και στο άκρο του ζυγού 2 για τον κλάδο 2–3, και τις εγχύσεις ενεργής και άεργης ισχύος στους ζυγούς 2 και 3 (Σχήμα 14): $m = 12$ μετρήσεις για $n = 5$ μεταβλητές κατάστασης, με λόγο πλεονασμού 2,4. Οι τυπικές αποκλίσεις είναι 0,004 p.u. για τις τάσεις, 0,008 p.u. για τις ροές και 0,010 p.u. για τις εγχύσεις. Οι μετρήσεις παράγονται από γνωστή κατάσταση αναφοράς με προσθήκη θορύβου. Πριν από την εκτίμηση, ο αναλυτικός ιακωβιανός πίνακας ελέγχεται με κεντρικές πεπερασμένες διαφορές.

```
# --- μετρήσεις: (είδος, ζυγός i, ζυγός j), αρίθμηση ζυγών από το 0 ---
MEAS_AC = [("V", 0, None), ("V", 2, None),
           ("Pf", 0, 1), ("Qf", 0, 1), ("Pf", 0, 2), ("Qf", 0, 2),
           ("Pf", 1, 2), ("Qf", 1, 2),
           ("Pi", 1, None), ("Qi", 1, None),
           ("Pi", 2, None), ("Qi", 2, None)]
SIGMA_TYPE = {"V": 0.004, "Pf": 0.008, "Qf": 0.008,
              "Pi": 0.010, "Qi": 0.010}


def label(kind, i, j):
    base = {"V": "V", "Pi": "P", "Qi": "Q", "Pf": "P", "Qf": "Q"}[kind]
    return f"{base}{i + 1}" + ("" if j is None else f"{j + 1}")


names_ac = [label(*mm) for mm in MEAS_AC]
sig_ac = np.array([SIGMA_TYPE[kind] for kind, _, _ in MEAS_AC])
m_ac, n_ac = len(MEAS_AC), 2 * NB - 1

# --- κατάσταση αναφοράς ---
th_ref = np.array([0.0, -0.045, -0.075])          # rad
V_ref = np.array([1.020, 0.990, 0.975])           # p.u.
x_ref = np.r_[th_ref[1:], V_ref]

rng_ac = np.random.default_rng(2026)
z_ref = h_ac(x_ref, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac)
z_ac = z_ref + rng_ac.normal(0.0, sig_ac)

# --- έλεγχος του αναλυτικού ιακωβιανού πίνακα με κεντρικές διαφορές ---
def h_ref(x):
    return h_ac(x, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac)


x_test, d = x_ref + 0.01, 1e-6
H_fd = np.column_stack(
    [(h_ref(x_test + d * e) - h_ref(x_test - d * e)) / (2 * d)
     for e in np.eye(n_ac)])
print(f"μέγιστη απόκλιση αναλυτικού και αριθμητικού ιακωβιανού πίνακα: "
      f"{np.abs(H_ac(x_test, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac) - H_fd).max():.1e}")
print()
```

```
print("μέτρηση    σ     αναφοράς   μετρούμενη")
for nm, s, zr, zm in zip(names_ac, sig_ac, z_ref, z_ac):
    print(f"{nm:>5}   {s:.3f}   {zr:+.4f}    {zm:+.4f}")
```

```
μέγιστη απόκλιση αναλυτικού και αριθμητικού ιακωβιανού πίνακα: 5.5e-10
```

```
μέτρηση    σ     αναφοράς   μετρούμενη
   V1   0.004   +1.0200    +1.0168
   V3   0.004   +0.9750    +0.9760
  P12   0.008   +0.2405    +0.2254
  Q12   0.008   +0.1132    +0.1244
  P13   0.008   +0.1965    +0.2016
  Q13   0.008   +0.0709    +0.0685
  P23   0.008   +0.1207    +0.1182
  Q23   0.008   +0.0246    +0.0270
   P2   0.010   -0.1184    -0.1210
   Q2   0.010   -0.1145    -0.1168
   P3   0.010   -0.3149    -0.3077
   Q3   0.010   -0.1803    -0.1751
```

1.8.2.4 Επίλυση με τη μέθοδο Gauss–Newton

Η συνάρτηση `wls_ac` υλοποιεί τον αλγόριθμο της Ενότητας «Εκτίμηση σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων»: σε κάθε επανάληψη υπολογίζει τα $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}^k)$, $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}^k)$ και $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{x}^k)$, επιλύει τις κανονικές εξισώσεις και ελέγχει τη σύγκλιση με ανοχή 10^{-6}.

```
def wls_ac(z, sig, meas, Y, pi, x0, tol=1e-6, itmax=20, verbose=False):
    """Εκτίμηση WLS με τη μέθοδο Gauss–Newton."""
    Rinv = np.diag(1 / sig**2)
    x, history = x0.astype(float).copy(), []
    for k in range(itmax):
        r = z - h_ac(x, meas, Y, pi)
        H = H_ac(x, meas, Y, pi)
        G = H.T @ Rinv @ H
        dx = np.linalg.solve(G, H.T @ Rinv @ r)
        history.append((k, float(r @ Rinv @ r), np.abs(dx).max()))
        if verbose:
            _, Jk, step = history[-1]
            print(f"k = {k}   J(x^k) = {Jk:10.3f}   max|Δx| = {step:.2e}")
        x = x + dx
        if np.abs(dx).max() < tol:
            break
    r = z - h_ac(x, meas, Y, pi)
    H = H_ac(x, meas, Y, pi)
    G = H.T @ Rinv @ H
    Omega = np.diag(sig**2) - H @ np.linalg.solve(G, H.T)
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        rN = np.abs(r) / np.sqrt(np.diag(Omega))
    return dict(x=x, r=r, J=float(r @ Rinv @ r), rN=rN, G=G,
                history=history)


x_flat = np.r_[np.zeros(NB - 1), np.ones(NB)]          # επίπεδο προφίλ
est = wls_ac(z_ac, sig_ac, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac, x_flat, verbose=True)

th_hat, V_hat = unpack(est["x"])
std = np.sqrt(np.diag(np.linalg.inv(est["G"])))
std_th, std_V = np.r_[0.0, std[:NB - 1]], std[NB - 1:]
print()
deg = np.degrees
print("ζυγός   θ εκτ.   θ αναφ.   σ_θ     V εκτ.   V αναφ.   σ_V")
print("         (°)      (°)      (°)     (p.u.)   (p.u.)    (p.u.)")
for b in range(NB):
    print(f"  {b + 1}    {deg(th_hat[b]):+7.3f}  {deg(th_ref[b]):+7.3f}   "
```

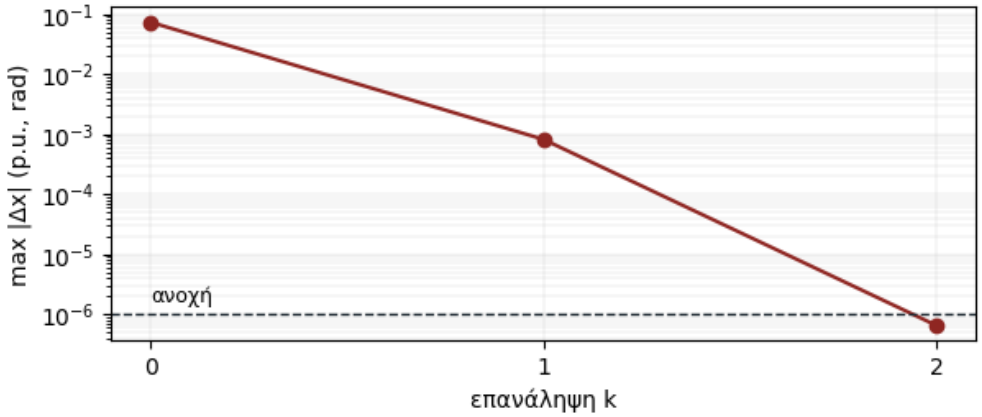
```
          f"{deg(std_th[b]):.3f}   {V_hat[b]:.4f}   {V_ref[b]:.4f}    "
          f"{std_V[b]:.4f}")
```

```
k = 0   J(x^k) =   3509.792   max|Δx| = 7.26e-02
k = 1   J(x^k) =      6.454   max|Δx| = 8.15e-04
k = 2   J(x^k) =      5.247   max|Δx| = 6.53e-07

ζυγός   θ εκτ.   θ αναφ.   σ_θ     V εκτ.   V αναφ.   σ_V
          (°)      (°)      (°)     (p.u.)   (p.u.)    (p.u.)
  1     +0.000   +0.000   0.000   1.0189   1.0200    0.0029
  2     -2.510   -2.578   0.066   0.9881   0.9900    0.0030
  3     -4.209   -4.297   0.089   0.9737   0.9750    0.0030
```

```
it = [hh[0] for hh in est["history"]]
step = [hh[2] for hh in est["history"]]

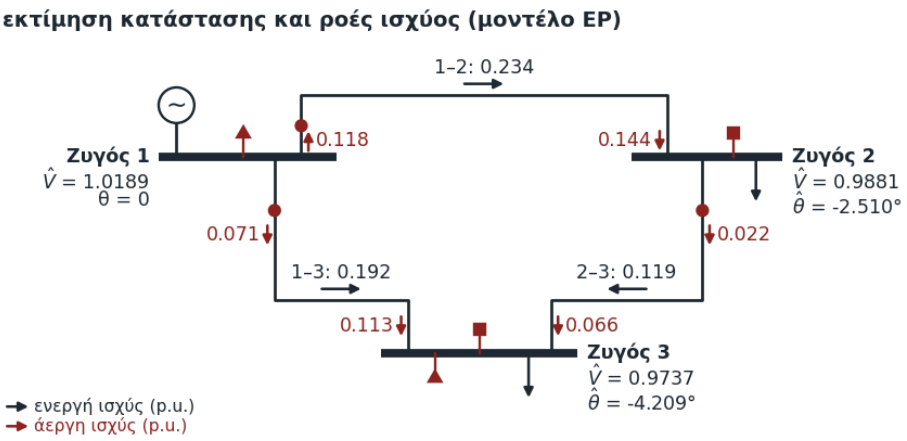
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 2.8))
ax.semilogy(it, step, "o-", color="#8f2622", lw=1.6)
ax.axhline(1e-6, ls="--", lw=1.0, color="#1f2a33")
ax.text(it[0], 1.6e-6, "ανοχή", ha="left", fontsize=9)
ax.set_xticks(it)
ax.set_xlabel("επανάληψη k")
ax.set_ylabel("max |Δx| (p.u., rad)")
ax.grid(True, which="both", lw=0.3, alpha=0.5)
fig.tight_layout()
```



Η μέθοδος συγκλίνει σε τρεις επαναλήψεις από επίπεδο προφίλ. Το μέγιστο βήμα κάθε επανάληψης είναι περίπου ανάλογο του τετραγώνου του προηγούμενου, όπως αναμένεται για τη μέθοδο Gauss–Newton όταν τα υπόλοιπα στη λύση είναι μικρά. Οι αποκλίσεις της εκτίμησης από την κατάσταση αναφοράς είναι της τάξης των τυπικών αποκλίσεων που προκύπτουν από τα διαγώνια στοιχεία του $\boldsymbol{G}^{-1}$.

Το σχήμα δείχνει την εκτιμώμενη κατάσταση πάνω στο δίκτυο και τις ροές ισχύος που υπολογίζονται από αυτήν. Το μαύρο βέλος στο μέσον κάθε κλάδου δείχνει τη ροή ενεργής ισχύος και τα κόκκινα βέλη στα δύο άκρα του την άεργη ισχύ από τον ζυγό προς τον κλάδο ή αντίστροφα. Οι ροές υπολογίζονται και στα άκρα χωρίς μετρητή. Στον κλάδο 1–2, για παράδειγμα, η άεργη ισχύς που φθάνει στον ζυγό 2 υπερβαίνει εκείνη που εισέρχεται από τον ζυγό 1, γιατί η χωρητικότητα του κλάδου παράγει περισσότερη άεργη ισχύ από όση καταναλώνει η αυτεπαγωγή του.

```
diktyo_ac(est["x"], Y_ac, PI_ac,
          titlos="εκτίμηση κατάστασης και ροές ισχύος (μοντέλο EP)")
```



1.8.2.5 Έλεγχος χ^2 και κανονικοποιημένα υπόλοιπα

Για $m - n = 7$ βαθμούς ελευθερίας το κατώφλι του ελέγχου για πιθανότητα 95% είναι 14,067.

```
CHI2_95 = {7: 14.067, 6: 12.592}       # κατώφλια χ² για πιθανότητα 95%

dof_ac = m_ac - n_ac
print(f"J(x̂) = {est['J']:.3f}   βαθμοί ελευθερίας = {dof_ac}   "
      f"κατώφλι = {CHI2_95[dof_ac]}")
detected = est["J"] > CHI2_95[dof_ac]
print("Αποτέλεσμα:", "ανιχνεύονται" if detected else "δεν ανιχνεύονται",
      "εσφαλμένα δεδομένα")
print()
for nm, rr, rn in zip(names_ac, est["r"], est["rN"]):
    print(f"{nm:>5}:  r = {rr:+.4f}   r^N = {rn:.2f}")
```

```
J(x̂) = 5.247   βαθμοί ελευθερίας = 7   κατώφλι = 14.067
Αποτέλεσμα: δεν ανιχνεύονται εσφαλμένα δεδομένα

   V1:  r = -0.0021   r^N = 0.74
   V3:  r = +0.0022   r^N = 0.83
  P12:  r = -0.0089   r^N = 1.57
  Q12:  r = +0.0068   r^N = 1.21
  P13:  r = +0.0093   r^N = 1.32
  Q13:  r = -0.0028   r^N = 0.39
  P23:  r = -0.0005   r^N = 0.08
  Q23:  r = +0.0049   r^N = 0.71
   P2:  r = -0.0069   r^N = 0.99
   Q2:  r = +0.0047   r^N = 0.66
   P3:  r = +0.0011   r^N = 0.15
   Q3:  r = +0.0036   r^N = 0.49
```

1.8.2.6 Χονδροειδές σφάλμα σε μέτρηση άεργης ισχύος

Στη μέτρηση ροής άεργης ισχύος Q_{12} προστίθεται σφάλμα 12σ. Η εκτίμηση επαναλαμβάνεται, η μέτρηση με το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο απορρίπτεται και η εκτίμηση υπολογίζεται εκ νέου με τις υπόλοιπες έντεκα μετρήσεις.

```
k_bad = names_ac.index("Q12")
z_bad_ac = z_ac.copy()
z_bad_ac[k_bad] += 12 * sig_ac[k_bad]

est_b = wls_ac(z_bad_ac, sig_ac, MEAS_AC, Y_ac, PI_ac, x_flat)
order = np.argsort(est_b["rN"])[::-1]
print(f"J(x̂) = {est_b['J']:.1f}  έναντι κατωφλίου {CHI2_95[dof_ac]}")
print("μεγαλύτερα κανονικοποιημένα υπόλοιπα:",
      ", ".join(f"{names_ac[q]} ({est_b['rN'][q]:.2f})" for q in order[:3]))

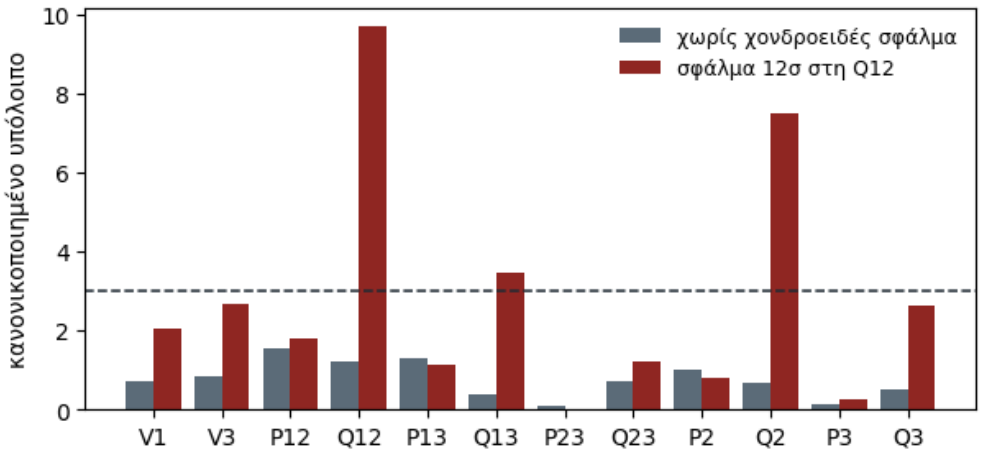
keep = [q for q in range(m_ac) if q != order[0]]
meas_keep = [MEAS_AC[q] for q in keep]
```

```
est_c = wls_ac(z_bad_ac[keep], sig_ac[keep], meas_keep, Y_ac, PI_ac, x_flat)
dof_c = len(keep) - n_ac
print()
print(f"μετά την απόρριψη της {names_ac[order[0]]}:")
print(f"  J(x̂) = {est_c['J']:.3f}   βαθμοί ελευθερίας = {dof_c}   "
      f"κατώφλι = {CHI2_95[dof_c]}")
e_c = np.abs(est_c["x"] - x_ref)
print(f"  μέγιστο σφάλμα εκτίμησης: {np.degrees(e_c[:NB - 1].max()):.3f}° "
      f"στις γωνίες, {e_c[NB - 1:].max():.4f} p.u. στις τάσεις")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
xpos = np.arange(m_ac)
ax.bar(xpos - 0.2, est["rN"], width=0.4, color="#5b6b78",
       label="χωρίς χονδροειδές σφάλμα")
ax.bar(xpos + 0.2, est_b["rN"], width=0.4, color="#8f2622",
       label="σφάλμα 12σ στη Q12")
ax.axhline(3.0, ls="--", lw=1.1, color="#1f2a33")
ax.set_xticks(xpos, names_ac)
ax.set_ylabel("κανονικοποιημένο υπόλοιπο")
ax.legend(fontsize=9, frameon=False)
fig.tight_layout()
```

```
J(x̂) = 97.5  έναντι κατωφλίου 14.067
μεγαλύτερα κανονικοποιημένα υπόλοιπα: Q12 (9.68), Q2 (7.51), Q13 (3.47)

μετά την απόρριψη της Q12:
  J(x̂) = 3.790   βαθμοί ελευθερίας = 6   κατώφλι = 12.592
  μέγιστο σφάλμα εκτίμησης: 0.086° στις γωνίες, 0.0016 p.u. στις τάσεις
```

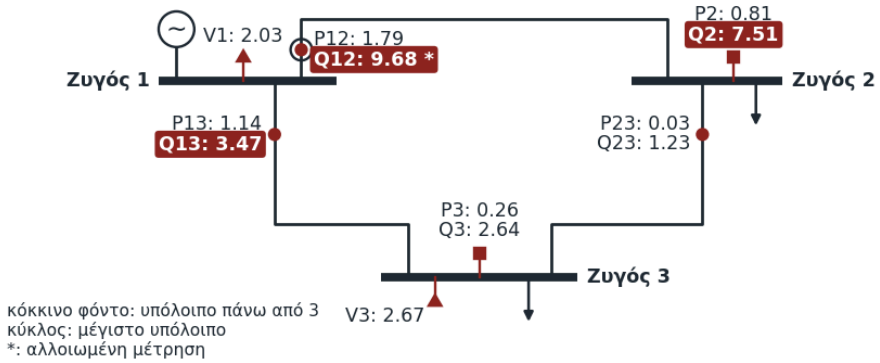


Ο έλεγχος χ^2 ανιχνεύει το σφάλμα και το μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο αντιστοιχεί στη Q_{12}. Το δεύτερο μεγαλύτερο κανονικοποιημένο υπόλοιπο εμφανίζεται στην έγχυση Q_2, της οποίας το υπόλοιπο έχει συντελεστή συσχέτισης 0,81 με εκείνο της Q_{12}, επειδή η έγχυση στον ζυγό 2 περιλαμβάνει τη ροή άεργης ισχύος του κλάδου 1–2. Μετά την απόρριψη της Q_{12} ο έλεγχος χ^2 δεν ανιχνεύει πλέον εσφαλμένα δεδομένα.

Στο σχήμα του δικτύου, τα κανονικοποιημένα υπόλοιπα με το χονδροειδές σφάλμα σημειώνονται στις θέσεις των μετρητών. Τα μεγαλύτερα εμφανίζονται στις μετρήσεις άεργης ισχύος κοντά στην αλλοιωμένη, Q_{12}, Q_2 και Q_{13}, και αυξάνονται επίσης τα υπόλοιπα των μέτρων τάσης. Τα υπόλοιπα των μετρήσεων ενεργής ισχύος σχεδόν δεν μεταβάλλονται, επειδή στα δίκτυα μεταφοράς η ενεργή ισχύς εξαρτάται κυρίως από τις γωνίες και η άεργη από τα μέτρα των τάσεων.

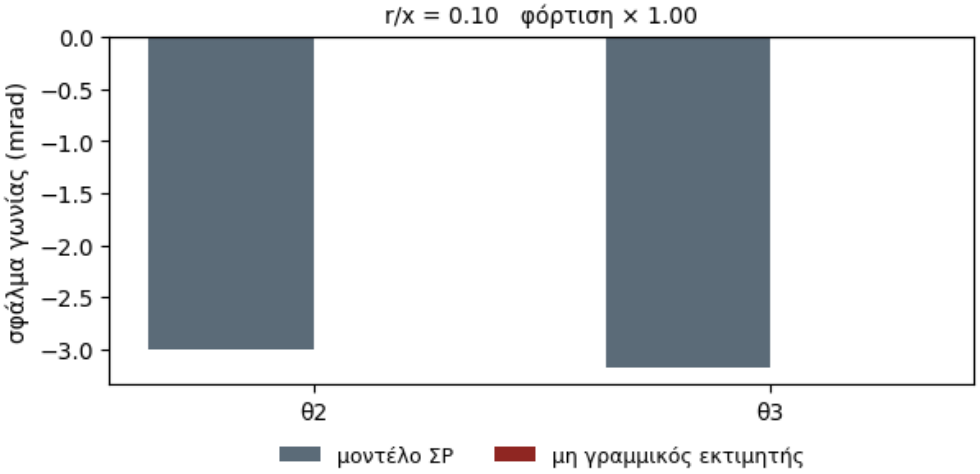
```
diktyo_ypoloipa(est_b["rN"], names_ac, alloiomeni="Q12", ac=True,
                titlos="σφάλμα 12σ στη Q12: κανονικοποιημένα υπόλοιπα")
```

σφάλμα 12σ στη Q12: κανονικοποιημένα υπόλοιπα

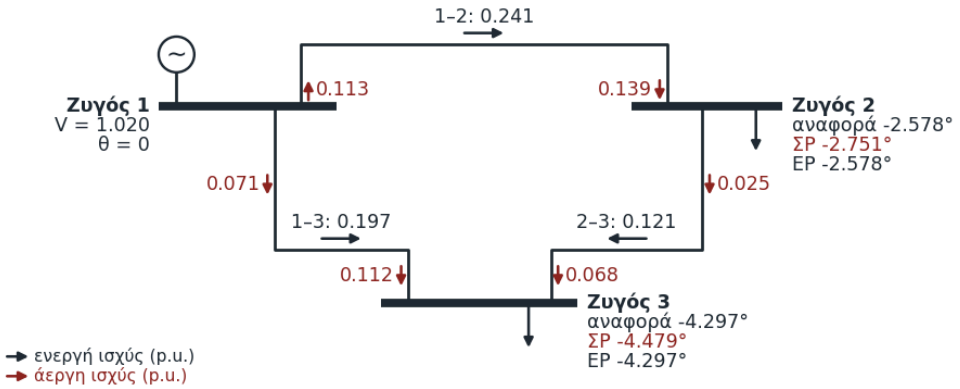


1.8.2.7 Σύγκριση με το γραμμικό μοντέλο ΣΡ

Το κελί που ακολουθεί συγκρίνει τις γωνίες που εκτιμώνται με το γραμμικό μοντέλο ΣΡ, από τις μετρήσεις ενεργής ισχύος, με εκείνες του μη γραμμικού εκτιμητή. Οι μετρήσεις παράγονται χωρίς θόρυβο, ώστε η απόκλιση να οφείλεται αποκλειστικά στο σφάλμα του μοντέλου. Οι παράμετροι είναι ο λόγος r/x όλων των κλάδων, ο συντελεστής φόρτισης, με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι γωνίες της κατάστασης αναφοράς, και η επιλογή μοναδιαίων μέτρων τάσεων, η οποία απομονώνει την επίδραση του λόγου r/x και της φόρτισης από εκείνη του προφίλ τάσεων. Οι γωνίες και οι ροές ισχύος της κατάστασης αναφοράς σχεδιάζονται και πάνω στο δίκτυο.



r/x = 0.10, φόρτιση × 1.00




```
μέγιστο σφάλμα γωνίας, μοντέλο ΣΡ:           3.18 mrad (0.182°)
μέγιστο σφάλμα γωνίας, μη γραμμικός εκτιμητής: 4.0e-11 mrad (3 επαναλήψεις)
```

Ο μη γραμμικός εκτιμητής αναπαράγει την κατάσταση αναφοράς με σφάλμα στρογγυλοποίησης, ανεξάρτητα από τον λόγο r/x και τη φόρτιση. Με μοναδιαία μέτρα τάσεων, το σφάλμα του μοντέλου ΣΡ αυξάνεται με τον λόγο r/x και με τη φόρτιση: για r/x = 0,3 και διπλάσια φόρτιση υπερβαίνει τα 12 mrad (0,7°). Με μη μοναδιαίο προφίλ τάσεων προστίθεται το σφάλμα της παραδοχής $V_i = 1$, το οποίο, ανάλογα με τις συνθήκες, ενισχύει ή αντισταθμίζει εν μέρει το σφάλμα λόγω του λόγου r/x.

1.8.2.8 Προτεινόμενες ασκήσεις (μοντέλο ΕΡ)

- **Περιοχή σύγκλισης**: εκκίνηση του `wls_ac` από αρχικές γωνίες $\pm$0,5 rad ή από μέτρα τάσεων 0,8 p.u. Πόσες επαναλήψεις απαιτούνται και σε ποιες περιπτώσεις η μέθοδος αποκλίνει;
- **Παρατηρησιμότητα**: αφαίρεση των δύο μετρήσεων τάσης. Παραμένει ο $\boldsymbol{G}$ αντιστρέψιμος και πώς μεταβάλλεται η ακρίβεια των εκτιμώμενων μέτρων τάσεων;

1.9 Βιβλιογραφία

1.9.1 Βιβλία αναφοράς

- A. Abur and A. Gómez Expósito, *Power System State Estimation: Theory and Implementation*. New York: Marcel Dekker, 2004.
- P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- A. Monticelli, *State Estimation in Electric Power Systems: A Generalized Approach*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1999.
- A. G. Phadke and J. S. Thorp, *Synchronized Phasor Measurements and Their Applications*, 2nd ed. Cham: Springer, 2017.
- A. J. Wood, B. F. Wollenberg and G. B. Sheblé, *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

1.9.2 Θεμελιώδεις εργασίες

- T. E. Dy Liacco, «The Adaptive Reliability Control System», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-86, no. 5, pp. 517–531, May 1967. doi: 10.1109/TPAS.1967.291728
- E. Handschin, F. C. Schweppe, J. Kohlas and A. Fiechter, «Bad Data Analysis for Power System State Estimation», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-94, no. 2, pp. 329–337, Mar. 1975. doi: 10.1109/T-PAS.1975.31858
- M. R. Irving, R. C. Owen and M. J. H. Sterling, «Power-System State Estimation Using Linear Programming», *Proceedings of the Institution of Electrical Engineers*, vol. 125, no. 9, pp. 879–885, Sept. 1978. doi: 10.1049/piee.1978.0206
- A. Monticelli, «Electric Power System State Estimation», *Proceedings of the IEEE*, vol. 88, no. 2, pp. 262–282, Feb. 2000. doi: 10.1109/5.824004
- A. Monticelli, M. V. F. Pereira and S. Granville, «Security-Constrained Optimal Power Flow with Post-Contingency Corrective Rescheduling», *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 2, no. 1, pp. 175–180, Feb. 1987. doi: 10.1109/TPWRS.1987.4335095
- A. Monticelli and F. F. Wu, «Network Observability: Theory», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-104, no. 5, pp. 1042–1048, May 1985. doi: 10.1109/TPAS.1985.323454
- F. C. Schweppe and J. Wildes, «Power System Static-State Estimation, Part I: Exact Model», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 1, pp. 120–125, Jan. 1970. doi: 10.1109/TPAS.1970.292678
- F. C. Schweppe and D. B. Rom, «Power System Static-State Estimation, Part II: Approximate Model», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 1, pp. 125–130, Jan. 1970.
- F. C. Schweppe, «Power System Static-State Estimation, Part III: Implementation», *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 1, pp. 130–135, Jan. 1970.

1.9.3 Πρότυπα

- IEC/IEEE 60255-118-1:2018, *Measuring Relays and Protection Equipment — Part 118-1: Synchrophasor for Power Systems — Measurements*. IEC/IEEE, 2018.
- IEEE Std C37.118.2-2024, *IEEE Standard for Synchrophasor Data Transfer for Power Systems*. IEEE, 2024.
- IEC 61850, *Communication Networks and Systems for Power Utility Automation*. IEC.
- IEC 60870-5-104, *Telecontrol Equipment and Systems — Part 5-104: Network Access for IEC 60870-5-101 Using Standard Transport Profiles*. IEC.
- IEC 61970-301, *Energy Management System Application Program Interface (EMS-API) — Part 301: Common Information Model (CIM) Base*. IEC.

1.9.4 Κανονιστικό πλαίσιο και Διαχειριστές

- Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (System Operation Guideline, SOGL). *Official Journal of the European Union*, L 220, 25.8.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1485/oj

- Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (Electricity Balancing Guideline, EBGL). *Official Journal of the European Union*, L 312, 28.11.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2195/oj
- Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ελληνικές εκδόσεις, *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, L 220 και L 312, 2017. Πηγή της ελληνικής ορολογίας του κεφαλαίου. eur-lex.europa.eu
- ACER, *Decision No 07/2019 of 19 June 2019 on the Methodology for Coordinating Operational Security Analysis (CSAM)*. Ορίζει τα προληπτικά και τα διορθωτικά (curative) μέτρα για όλους τους ΔΣΜΗΕ. acer.europa.eu
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας*. admie.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης*. admie.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Τεχνική Απόφαση χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (χΕΑΣ)*. admie.gr
- Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ), *Κανονισμός Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς*. enexgroup.gr
- ENTSO-E, *Single Day-ahead Coupling (SDAC)*: σύζευξη επόμενης ημέρας και αγοραία χρονική μονάδα 15 λεπτών. entsoe.eu
- ENTSO-E, *PICASSO*: ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής ενέργειας εξισορρόπησης από αΕΑΣ. entsoe.eu

1.9.5 Δεδομένα και διαδικτυακοί πόροι

- ENTSO-E, *Grid Map*, διαδραστικός χάρτης του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς. entsoe.eu/data/map
- Fraunhofer ISE, *Energy-Charts*, συχνότητα δικτύου ανά 1 s (API), CC BY 4.0. energy-charts.info
- gridradar, *Mains frequency*, συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο. gridradar.net
- Dr. Gobmaier GmbH, *Mains frequency: trend of the frequency*, συχνότητα της Ηπειρωτικής Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο. mainsfrequency.com
- Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, *Αγορά Επόμενης Ημέρας: αποτελέσματα και διαγράμματα*. enexgroup.gr
- Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, *Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας*, διαδραστική σύνοψη με το ενεργειακό μείγμα ανά 15λεπτο. enexgroup.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Στατιστικά αγοράς: δεδομένα και File Download API*. admie.gr
- Terna S.p.A., *Dispacciamento - Sala controllo*, φωτογραφία, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons. commons.wikimedia.org

2. Επικουρικές Υπηρεσίες μη Σχετικές με τη Συχνότητα

2.1 Εισαγωγή

Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζουν ότι η προγραμματισμένη παραγωγή καλύπτει την αναμενόμενη ζήτηση (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο»). Για την ασφαλή λειτουργία του ΣΜΗΕ ο ΔΣΜΗΕ χρειάζεται όμως και *επικουρικές υπηρεσίες* (ancillary services), δηλαδή υπηρεσίες που διατηρούν τη συχνότητα και τις τάσεις εντός ορίων, στηρίζουν το σύστημα κατά τις διαταραχές και επιτρέπουν την επανατροφοδότησή του μετά από γενική διακοπή. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τις διακρίνει σε υπηρεσίες εξισορρόπησης, δηλαδή τις επικουρικές υπηρεσίες σχετικές με τη συχνότητα, και σε *επικουρικές υπηρεσίες μη σχετικές με τη συχνότητα* (non-frequency ancillary services). Η διάκριση αντανακλά τη διαφορετική φύση των δύο μεγεθών. Η συχνότητα της τάσης είναι κοινή σε ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή και σχετίζεται άμεσα με το ισοζύγιο ενεργής ισχύος, οπότε κάθε μονάδα της περιοχής συμβάλλει στη ρύθμισή της· οι σχετικές υπηρεσίες εξετάζονται στο Κεφάλαιο 3. Στον αντίποδα, το μέτρο της τάσης διαφέρει από ζυγό σε ζυγό και καθορίζεται κυρίως από τις τοπικές συνθήκες φόρτισης του δικτύου. Οι επικουρικές υπηρεσίες μη σχετικές με τη συχνότητα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Επικουρικές υπηρεσίες μη σχετικές με τη συχνότητα, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944.

Υπηρεσία	**Σκοπός**	**Χρονική Κλίμακα**
Ρύθμιση τάσης σε μόνιμη κατάσταση	τάσεις εντός ορίων	s – h
Γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος	στήριξη τάσης σε σφάλματα	ms – s
Αδράνεια για την τοπική ευστάθεια	συγκράτηση συχνότητας	ms – s
Ρεύμα βραχυκύκλωσης	λειτουργία προστασίας	ms
Ικανότητα επανεκκίνησης	αποκατάσταση συστήματος	min – h
Ικανότητα νησιδοποιημένης λειτουργίας	τροφοδότηση νησίδας	min – h

Στο παραδοσιακό ΣΗΕ οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν εγγενώς από τις σύγχρονες γεννήτριες των μεγάλων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η αντικατάστασή τους από μονάδες ΑΠΕ που συνδέονται μέσω μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος περιορίζει τη διαθεσιμότητα των παραπάνω υπηρεσιών: ένας μετατροπέας μπορεί να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες μόνο εφόσον σχεδιαστεί και ρυθμιστεί κατάλληλα. Για τον λόγο αυτό ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 για τις απαιτήσεις σύνδεσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Requirements for Generators, RfG) ορίζει ικανότητες άεργης ισχύος, ρύθμισης τάσης και στήριξης τάσης σε σφάλματα, ενώ οι ΔΣΜΗΕ αναγκάζονται να εγκαταστήσουν επιπλέον εξοπλισμό για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος.

Από τις υπηρεσίες του Πίνακα 1, το Κεφάλαιο εστιάζει στη ρύθμιση της τάσης σε μόνιμη κατάσταση, δηλαδή στα μέσα ρύθμισης, στην οργάνωση της ρύθμισης από τον προγραμματισμό έως τον πραγματικό χρόνο και στην ευστάθεια τάσης, καθώς και στη στήριξη τάσης σε σφάλματα. Ακολουθούν η ικανότητα επανεκκίνησης και η ικανότητα νησιδοποιημένης λειτουργίας. Η αδράνεια για την τοπική ευστάθεια, αν και περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1, σχετίζεται άμεσα με τη συχνότητα, αφού καθορίζει τον αρχικό ρυθμό μεταβολής της μετά από μια διαταραχή του ισοζυγίου ενεργής ισχύος, και γι’ αυτό εξετάζεται στο Κεφάλαιο 3. Στα Παραδείγματα που ακολουθούν, οι έννοιες του κεφαλαίου εφαρμόζονται με κώδικα που εκτελείται απευθείας στην ηλεκτρονική έκδοση.

2.2 Ρύθμιση τάσης σε μόνιμη κατάσταση

Σκοπός της ρύθμισης τάσης είναι να διατηρούνται οι τάσεις όλων των ζυγών εντός των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας, τόσο στην κατάσταση N όσο και μετά από κάθε απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»). Παράλληλα, η ρύθμιση

επιδιώκει τον περιορισμό των ροών άεργης ισχύος, ώστε να μειώνονται οι απώλειες και να αποδεσμεύεται μεταφορική ικανότητα για την ενεργή ισχύ, καθώς και τη διατήρηση επαρκούς εφεδρείας άεργης ισχύος για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων συμβάντων.

Στην Ηπειρωτική Ευρώπη, ο SOGL ορίζει ως εύρος τάσης της κανονικής κατάστασης 0,90–1,05 p.u. για τάσεις από 300 έως 400 kV και 0,90–1,118 p.u. για τάσεις από 110 έως 300 kV. Ο ΑΔΜΗΕ υιοθετεί τα εύρη αυτά στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ως επιτρεπόμενο εύρος τάσης των ζυγών των 400 kV και των 150 kV αντίστοιχα και παρακολουθεί τις πιθανές αποκλίσεις καταγράφοντας τη διάρκεια και τον μέγεθός τους για κάθε επίπεδο τάσης. Οι αποκλίσεις αυτές κατατάσσονται κατά μέγεθος και διάρκεια στις κλίμακες της μεθοδολογίας ταξινόμησης συμβάντων του ENTSO-E (Incident Classification Scale, ICS), όπως συνοψίζει ο Πίνακας 2: όσο μεγαλύτερη και διαρκέστερη είναι μια απόκλιση, τόσο σοβαρότερο θεωρείται το συμβάν.

Πίνακας 2: Επιτρεπτά όρια τάσης των ζυγών του ΕΣΜΗΕ και κατάταξη των αποκλίσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Ένα συμβάν κατατάσσεται στην κλίμακα 2 όταν, με τα κριτήρια της κλίμακας 1, έχει επιπλέον συνέπειες σε γειτονικό ΔΣΜΗΕ.

Ζώνη τάσης	**150 kV (p.u.)**	**400 kV (p.u.)**	**Διάρκεια**	**Κατάταξη**
Εντός ορίων	0,90–1,118	0,90–1,05	απεριόριστη	–
Μικρή απόκλιση	0,85–0,90 ή 1,118–1,15	0,85–0,90 ή 1,05–1,10	5–15 min	κάτω από την κλίμακα
			15–60 min	κλίμακα 0
			$>$ 60 min	κλίμακα 1
Μεγάλη απόκλιση	$<$ 0,85 ή $>$ 1,15	$<$ 0,85 ή $>$ 1,10	$>$ 30 s	κλίμακα 1

2.2.1 Τάση και άεργη ισχύς

Η σχέση της τάσης με την άεργη ισχύ προκύπτει από τη γραμμή δύο ζυγών του Σχήματος 1, με σύνθετη αντίσταση σειράς $R + jX$, μέσω της οποίας ρέει ισχύς $P + jQ$ προς τον ζυγό 2. Αν ο φασιθέτης $\tilde{V}_2 = V_2$ ληφθεί ως αναφορά, το ρεύμα της γραμμής είναι $\tilde{I} = (P - jQ)/V_2$ και η τάση του ζυγού 1 είναι

$$\tilde{V}_1 = V_2 + (R + jX)\,\tilde{I} = V_2 + \frac{RP + XQ}{V_2} + j\,\frac{XP - RQ}{V_2} \tag{1}$$

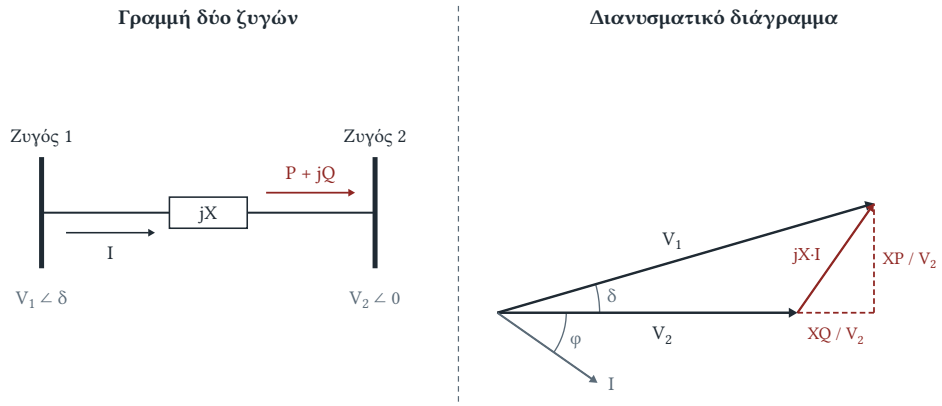
Ο δεύτερος όρος βρίσκεται σε φάση με τον $\tilde{V}_2$ και καθορίζει κυρίως τη διαφορά των μέτρων των τάσεων, ενώ ο τρίτος είναι κάθετος και καθορίζει τη διαφορά των γωνιών $\delta = \theta_1 - \theta_2$. Όταν η γωνία δ είναι μικρή, ισχύει κατά προσέγγιση

$$\Delta V = V_1 - V_2 \approx \frac{RP + XQ}{V_2}, \qquad \delta \approx \frac{XP - RQ}{V_2^2} \tag{2}$$

Στα δίκτυα μεταφοράς η αντίδραση των γραμμών είναι πολλαπλάσια της αντίστασής τους, οπότε $\Delta V \approx XQ/V_2$ και $\delta \approx XP/V_2^2$: η διαφορά των μέτρων των τάσεων καθορίζεται από τη ροή άεργης ισχύος και η διαφορά γωνιών από τη ροή ενεργής ισχύος. Για $R = 0$ η (1), αναλυμένη σε συνιστώσες, δίνει τις ακριβείς σχέσεις

$$P = \frac{V_1 V_2}{X}\sin\delta, \qquad Q = \frac{V_1 V_2\cos\delta - V_2^2}{X} \tag{3}$$

όπου Q η άεργη ισχύς που φθάνει στον ζυγό 2. Στα δίκτυα διανομής ο λόγος X/R είναι μικρότερος και η ενεργή ισχύς επηρεάζει σημαντικά και το μέτρο της τάσης· το θέμα εξετάζεται στο Κεφάλαιο 5.



Σχήμα 1: Γραμμή δύο ζυγών με αντίδραση σειράς X (αριστερά) και διανυσματικό διάγραμμα των τάσεων (δεξιά) όταν η γραμμή τροφοδοτεί επαγωγικό φορτίο στον ζυγό 2, οπότε το ρεύμα καθυστερεί της τάσης V_2. Η πτώση τάσης $jX\tilde{I}$ αναλύεται σε μια συνιστώσα XQ/V_2 σε φάση με την V_2, η οποία καθορίζει κυρίως τη διαφορά των μέτρων, και σε μια κάθετη συνιστώσα XP/V_2, η οποία καθορίζει τη διαφορά γωνιών δ.

Από τις σχέσεις αυτές προκύπτουν τρία βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης τάσης:

- Η άεργη ισχύς ρέει από τον ζυγό με τη μεγαλύτερη προς τον ζυγό με τη μικρότερη τάση, όπως η ενεργή ισχύς ρέει από τον ζυγό με τη μεγαλύτερη προς τον ζυγό με τη μικρότερη γωνία.
- Η μεταφορά άεργης ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις δεν είναι αποδοτική. Απαιτεί μεγάλες διαφορές τάσης και αυξάνει το ρεύμα, άρα τις απώλειες ενεργής ισχύος RI^2 και την άεργη ισχύ XI^2 που καταναλώνει η ίδια η γραμμή. Η άεργη ισχύς πρέπει επομένως να παράγεται κοντά στο σημείο όπου καταναλώνεται.
- Η τάση είναι τοπικό μέγεθος. Ενώ η συχνότητα ρυθμίζεται από οποιαδήποτε μονάδα της σύγχρονης περιοχής, η τάση ενός ζυγού ρυθμίζεται αποτελεσματικά μόνο από μέσα που βρίσκονται ηλεκτρικά κοντά του.

Η επίδραση μιας μεταβολής ΔQ της άεργης ισχύος που εγχέεται σε έναν ζυγό εκτιμάται με το ισοδύναμο Thévenin του δικτύου, όπως φαίνεται από τον ζυγό: μια πηγή τάσης πίσω από αντίδραση X_{th}. Από την (2) για $R = 0$ προκύπτει $\Delta V \approx X_{\mathrm{th}}\,\Delta Q/V$ και, με την ισχύ βραχυκύκλωσης $S_{\mathrm{sc}} = V^2/X_{\mathrm{th}}$ του ζυγού,

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{\Delta Q}{S_{\mathrm{sc}}} \tag{4}$$

Η ευαισθησία της τάσης στην άεργη ισχύ είναι επομένως αντιστρόφως ανάλογη της ισχύος βραχυκύκλωσης. Σε ζυγό με μεγάλη ισχύ βραχυκύκλωσης, δηλαδή ηλεκτρικά κοντά σε πολλές σύγχρονες μηχανές, η τάση μεταβάλλεται ελάχιστα, ενώ σε ασθενή ζυγό μικρές μεταβολές της άεργης ισχύος μεταβάλλουν σημαντικά την τάση. Η σχέση συνδέει τη ρύθμιση τάσης με το ρεύμα βραχυκύκλωσης, το οποίο αποτελεί χωριστή υπηρεσία (Πίνακας 1).

Οι παραπάνω σχέσεις αγνοούν την εγκάρσια χωρητικότητα των γραμμών, η οποία στις μεγάλες γραμμές και στα καλώδια δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η γραμμή γίνεται τότε η ίδια πηγή ή καταναλωτής άεργης ισχύος: *παράγει* άεργη ισχύ στη χωρητικότητά της, ανάλογη του τετραγώνου της τάσης, και *καταναλώνει* άεργη ισχύ στην αυτεπαγωγή της, ανάλογη του τετραγώνου του ρεύματος. Για γραμμή μήκους ℓ, με αυτεπαγωγή L και χωρητικότητα C ανά μονάδα μήκους, και για τάση και ρεύμα περίπου σταθερά κατά μήκος της, η καθαρή άεργη ισχύς που παράγει η γραμμή είναι

$$Q_{\mathrm{line}} \approx \omega \ell (C V^2 - L I^2) \tag{5}$$

Σε μια ελαφρά φορτισμένη γραμμή υπερισχύει ο πρώτος όρος. Η άεργη ισχύς που παράγει η χωρητικότητα ρέει προς τα άκρα της γραμμής, οπότε, σύμφωνα με την (2), η τάση στο εσωτερικό της γραμμής υπερβαίνει τις τάσεις των άκρων. Σε γραμμή ανοικτή στο ένα άκρο

η τάση αυξάνεται προς το ανοικτό άκρο και υπερβαίνει την τάση τροφοδότησης· η αύξηση αυτή ονομάζεται *φαινόμενο Ferranti* και είναι ο λόγος για τον οποίο οι μεγάλες γραμμές υπερυψηλής τάσης εξοπλίζονται με πηνία αντιστάθμισης στα άκρα τους. Σε μια φορτισμένη γραμμή υπερισχύει ο δεύτερος όρος: η γραμμή καταναλώνει άεργη ισχύ, η οποία πρέπει να καλυφθεί από τα άκρα της, και η τάση μειώνεται κατά μήκος της. Τα καλώδια έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από τις εναέριες γραμμές και παράγουν καθαρή άεργη ισχύ ακόμη και στη μέγιστη φόρτισή τους, οπότε οι μεγάλες καλωδιακές συνδέσεις, όπως οι υποβρύχιες διασυνδέσεις νησιών, απαιτούν πηνία αντιστάθμισης.

Για τον ίδιο λόγο οι ανάγκες ρύθμισης τάσης μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στις ώρες αιχμής οι γραμμές καταναλώνουν άεργη ισχύ, οπότε οι τάσεις τείνουν να μειωθούν και απαιτείται παραγωγή άεργης ισχύος. Στις ώρες χαμηλού φορτίου οι γραμμές παράγουν άεργη ισχύ, οπότε οι τάσεις τείνουν να αυξηθούν και απαιτείται απορρόφηση άεργης ισχύος. Οι υψηλές τάσεις είναι συχνότερες όταν η διανεμημένη παραγωγή στα δίκτυα διανομής καλύπτει μεγάλο μέρος της ζήτησης, οπότε μειώνεται η ροή ισχύος στο ΣΜΗΕ, καθώς και σε δίκτυα με πολλά καλώδια.

2.2.2 Μέσα ρύθμισης της τάσης

Τα μέσα ρύθμισης της τάσης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

- **Πηγές άεργης ισχύος με συνεχή ρύθμιση**: οι σύγχρονες γεννήτριες, οι μονάδες που συνδέονται μέσω μετατροπέων, οι σύγχρονοι αντισταθμιστές και οι διατάξεις ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (Flexible AC Transmission Systems, FACTS) παράλληλης σύνδεσης.
- **Στατικά μέσα αντιστάθμισης με διακριτή ρύθμιση**: οι πυκνωτές και τα πηνία αντιστάθμισης και οι πυκνωτές σειράς.
- **Μέσα που ρυθμίζουν τις τάσεις χωρίς να παράγουν/απορροφούν άεργη ισχύ**: οι μετασχηματιστές με σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ) και οι αλλαγές τοπολογίας.

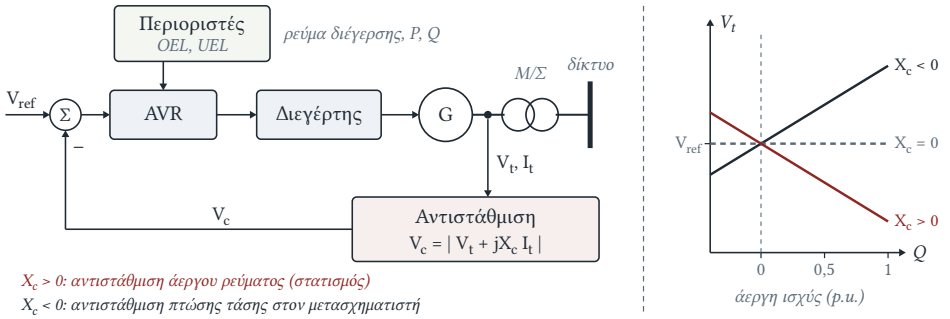
Τα μέσα αυτά διαφέρουν ως προς την ταχύτητα απόκρισης, τον τρόπο ρύθμισης και την εξάρτηση της άεργης ισχύος από την τάση. Τα χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στον Πίνακα 3 στο τέλος της ενότητας.

2.2.2.1 Σύγχρονες γεννήτριες

Ο αυτόματος ρυθμιστής τάσης (Automatic Voltage Regulator, AVR) μετρά την τάση στους ακροδέκτες της γεννήτριας, τη συγκρίνει με την τιμή αναφοράς και μεταβάλλει μέσω του διεγέρτη την τάση διέγερσης, ώστε η τάση να παραμένει στην τιμή αναφοράς. Η γεννήτρια παράγει ή απορροφά άεργη ισχύ όταν βρίσκεται σε κατάσταση υπερδιέγερσης ή υποδιέγερσης αντίστοιχα. Την τιμή αναφοράς ορίζει ο χειριστής του σταθμού κατ' εντολή του ΔΣΜΗΕ ή, όπου εφαρμόζεται, η δευτερεύουσα ρύθμιση τάσης (Ενότητα «Ιεραρχική ρύθμιση τάσης»). Δύο συμπληρωματικές λειτουργίες του AVR αφορούν άμεσα το δίκτυο:

- Η *αντιστάθμιση άεργου ρεύματος* (reactive current compensation) εισάγει μικρό στατισμό στη ρύθμιση: η τάση αναφοράς μειώνεται ελαφρά όσο αυξάνεται η άεργη ισχύς της γεννήτριας. Έτσι οι μονάδες που συνδέονται στον ίδιο ζυγό μοιράζονται σταθερά την άεργη ισχύ, αντί να επιχειρεί καθεμία να επιβάλει τη δική της τάση.
- Η *αντιστάθμιση πτώσης τάσης* (line drop compensation) μεταφέρει το σημείο ρύθμισης πέρα από τους ακροδέκτες, συνήθως στην πλευρά υψηλής τάσης του μετασχηματιστή ανύψωσης, ώστε η γεννήτρια να ρυθμίζει αποτελεσματικότερα την τάση του δικτύου.

Και οι δύο λειτουργίες υλοποιούνται στη μέτρηση του AVR (Σχήμα 2): αντί για την τάση ακροδεκτών V_t, ο AVR ρυθμίζει την τάση $V_c = | \tilde{V}_t + jX_c\tilde{I}_t |$, όπου $\tilde{I}_t$ το ρεύμα της γεννήτριας και X_c η αντίδραση αντιστάθμισης. Με $X_c > 0$ η τάση ακροδεκτών μειώνεται όσο αυξάνεται η παραγόμενη άεργη ισχύς, δηλαδή εισάγεται στατισμός (αντιστάθμιση άεργου ρεύματος). Με $X_c < 0$, σε απόλυτη τιμή μικρότερη από την αντίδραση του μετασχηματιστή ανύψωσης, η τάση ακροδεκτών αυξάνεται με την άεργη ισχύ, ώστε να αντισταθμίζεται μέρος της πτώσης τάσης στον μετασχηματιστή (αντιστάθμιση πτώσης τάσης).



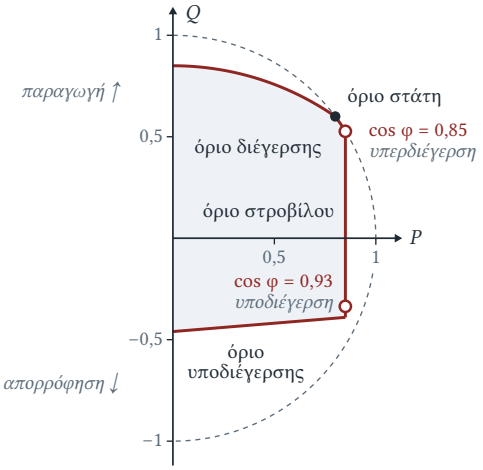
Σχήμα 2: Σύστημα διέγερσης σύγχρονης γεννήτριας με την αντιστάθμιση και τους περιοριστές (αριστερά) και τάση ακροδεκτών συναρτήσει της παραγόμενης άεργης ισχύος για τα δύο πρόσημα της αντίδρασης αντιστάθμισης X_c (δεξιά). Η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί σε ρύθμιση της τάσης ακροδεκτών χωρίς αντιστάθμιση.

Τα όρια λειτουργίας της γεννήτριας ορίζουν την *περιοχή λειτουργίας σύγχρονης γεννήτριας* (capability curve) του Σχήματος 3. Για γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα με σύγχρονη αντίδραση X_d και τάση ακροδεκτών V, τα δύο θερμικά όρια είναι κύκλοι στο επίπεδο P–Q:

$$P^2 + Q^2 \le (V I_{\max})^2, \qquad P^2 + \left(Q + \frac{V^2}{X_d}\right)^2 \le \left(\frac{V E_{\max}}{X_d}\right)^2 \tag{6}$$

Η πρώτη σχέση είναι το *όριο ρεύματος στάτη*, λόγω της θέρμανσης του τυλίγματος του στάτη. Η δεύτερη είναι το *όριο ρεύματος διέγερσης*, λόγω της θέρμανσης του τυλίγματος του δρομέα, όπου $E_{\max}$ η εσωτερική τάση που αντιστοιχεί στο μέγιστο ρεύμα διέγερσης· το όριο αυτό περιορίζει την παραγωγή άεργης ισχύος. Στην περιοχή υποδιέγερσης η απορρόφηση άεργης ισχύος περιορίζεται από το *όριο υποδιέγερσης*, λόγω ευστάθειας και θέρμανσης των άκρων του πυρήνα του στάτη, ενώ η ενεργή ισχύς περιορίζεται από την κινητήρια μηχανή. Και τα δύο θερμικά όρια εξαρτώνται από την τάση: σε χαμηλή τάση η μέγιστη άεργη ισχύς μειώνεται, δηλαδή ακριβώς όταν χρειάζεται περισσότερο. Η διαφορά της μέγιστης άεργης ισχύος από την τρέχουσα ονομάζεται *εφεδρεία άεργης ισχύος* της μονάδας.

Ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ ορίζει την ελάχιστη ικανότητα άεργης ισχύος των υφιστάμενων θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων σε συνάρτηση με την τάση του δικτύου. Στη μέγιστη συνεχή φόρτιση η μονάδα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί από συντελεστή ισχύος 0,93 σε υποδιέγερση έως 0,85 σε υπερδιέγερση, για τάσεις 0,933–1,087 p.u. στο δίκτυο των 150 kV και 0,90–1,05 p.u. στο δίκτυο των 400 kV (Σχήμα 3).



Σχήμα 3: Περιοχή λειτουργίας σύγχρονης γεννήτριας (capability curve) ως προς την ονομαστική φαινόμενη ισχύ και για τάση 1 p.u. Η περιοχή είναι ασύμμετρη, με μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής από ό,τι απορρόφησης άεργης ισχύος· η κουκκίδα είναι το ονομαστικό σημείο λειτουργίας, με συντελεστή ισχύος 0,8. Τα λευκά σημεία είναι οι απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ στη μέγιστη συνεχή φόρτιση, η οποία συνήθως συμπίπτει με το όριο του στροβίλου.

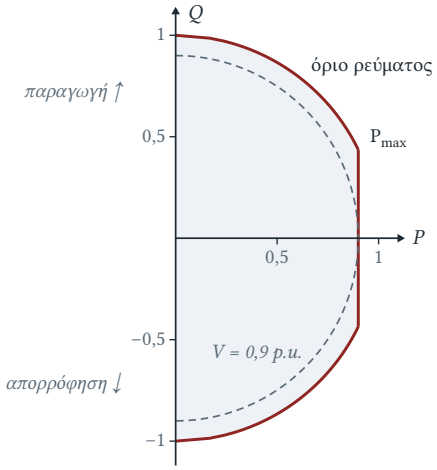
Τα όρια της διέγερσης επιβάλλονται από περιοριστές του συστήματος διέγερσης (Σχήμα 2). Ο περιοριστής υπερδιέγερσης (Over-Excitation Limiter, OEL) επιτρέπει υπερφόρτιση της διέγερσης για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε η γεννήτρια να στηρίζει την τάση κατά τις διαταραχές, και στη συνέχεια επαναφέρει το ρεύμα διέγερσης στην επιτρεπόμενη τιμή με χαρακτηριστική αντίστροφου χρόνου. Από τη στιγμή αυτή η γεννήτρια παύει να ρυθμίζει την τάση και συμπεριφέρεται ως πηγή σταθερής άεργης ισχύος, γεγονός που συμβάλλει στην αστάθεια τάσης (Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»). Ο περιοριστής υποδιέγερσης (Under-Excitation Limiter, UEL) εμποδίζει αντίστοιχα τη λειτουργία πέρα από το όριο υποδιέγερσης. Τέλος, η άεργη ισχύς της γεννήτριας φθάνει στο δίκτυο μέσω του μετασχηματιστή ανύψωσης, ο οποίος καταναλώνει μέρος της, $X_T I^2$, όπου X_T η αντίδρασή του.

2.2.2.2 Μονάδες που συνδέονται μέσω μετατροπέων

Τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, οι σταθμοί αποθήκευσης με συσσωρευτές και οι σταθμοί συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (High Voltage Direct Current, HVDC) με μετατροπείς πηγής τάσης ρυθμίζουν την άεργη ισχύ τους ανεξάρτητα από την ενεργή, εντός του ορίου ρεύματος του μετατροπέα:

$$P^2 + Q^2 \leq (V I_{\max})^2 \tag{7}$$

Σε αντίθεση με τη σύγχρονη γεννήτρια, η περιοχή λειτουργίας είναι συμμετρική ως προς την παραγωγή και την απορρόφηση άεργης ισχύος και συρρικνώνεται ανάλογα με την τάση (Σχήμα 4). Ένας μετατροπέας με ονομαστική φαινόμενη ισχύ ίση με τη μέγιστη ενεργή ισχύ της μονάδας δεν διαθέτει περιθώριο άεργης ισχύος όταν η μονάδα αποδίδει τη μέγιστη ενεργή ισχύ της· γι' αυτό οι μετατροπείς υπερδιαστασιολογούνται. Αντίθετα, όταν η ενεργή ισχύς είναι μηδενική, για παράδειγμα σε φωτοβολταϊκό σταθμό τη νύχτα, ο μετατροπέας μπορεί να διαθέσει όλη την ονομαστική του ισχύ ως άεργη, εφόσον παραμένει συνδεδεμένος, λειτουργώντας ουσιαστικά ως στατικός σύγχρονος αντισταθμιστής (Static Synchronous Compensator, STATCOM), διάταξη FACTS που εξετάζεται στην Ενότητα «Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (FACTS)».

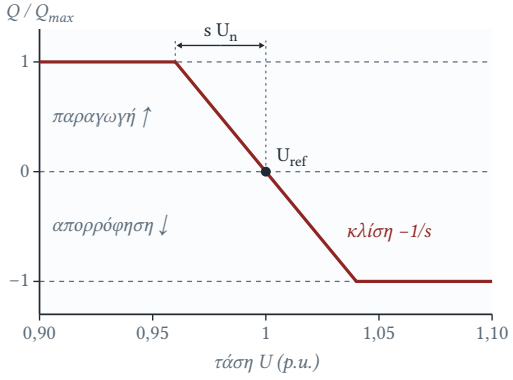


Σχήμα 4: Περιοχή λειτουργίας μονάδας που συνδέεται μέσω μετατροπέα, σε ανά μονάδα τιμές ως προς την ονομαστική φαινόμενη ισχύ του μετατροπέα, για τάση 1 p.u. (συνεχής γραμμή) και 0,9 p.u. (διακεκομμένη). Η περιοχή είναι συμμετρική και περιορίζεται από το ρεύμα του μετατροπέα και από τη μέγιστη ενεργή ισχύ $P_{\max}$ της μονάδας, οπότε συρρικνώνεται με την τάση.

Η άεργη ισχύς ρυθμίζεται με έναν από τους εξής τρόπους: σε σταθερή τιμή που ορίζει ο διαχειριστής, με σταθερό συντελεστή ισχύος, οπότε μεταβάλλεται με την ενεργή ισχύ, ή ως συνάρτηση της τάσης με στατισμό,

$$Q = \frac{U_{\text{ref}} - U}{s\,U_n}\,Q_{\max}, \qquad -Q_{\max} \le Q \le Q_{\max} \tag{8}$$

όπου U η τάση στο σημείο σύνδεσης, U_{ref} η τάση αναφοράς και s ο στατισμός, δηλαδή η απόκλιση της τάσης, ως ποσοστό της ονομαστικής U_n, για την οποία χρησιμοποιείται όλο το εύρος άεργης ισχύος (Σχήμα 5). Μόνο ο τρίτος τρόπος αποκρίνεται αυτόματα στις μεταβολές της τάσης και συμβάλλει στην πρωτεύουσα ρύθμιση. Ο RfG, ο οποίος ονομάζει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που συνδέονται μέσω μετατροπέων *μονάδες πάρκου ισχύος* (power park modules), ορίζει το πλαίσιο της απαιτούμενης ικανότητας άεργης ισχύος και των τρόπων ρύθμισης, ενώ τις συγκεκριμένες τιμές καθορίζει ο αρμόδιος διαχειριστής. Η συμμετοχή των μονάδων των δικτύων διανομής στη ρύθμιση της τάσης εξετάζεται στο Κεφάλαιο 5.



Σχήμα 5: Χαρακτηριστική άεργης ισχύος-τάσης με στατισμό σύμφωνα με την (8), για U_{ref} = 1 p.u. και s = 4%. Η άεργη ισχύς μεταβάλλεται γραμμικά με την απόκλιση της τάσης από την τάση αναφοράς και φθάνει το όριο $\pm Q_{\max}$ όταν η απόκλιση γίνει ίση με $s\,U_n$.

2.2.2.3 Σύγχρονοι αντισταθμιστές

Ο σύγχρονος αντισταθμιστής (synchronous condenser) είναι σύγχρονη μηχανή χωρίς κινητήρια μηχανή, η οποία λειτουργεί ως σύγχρονος κινητήρας εν κενώ και ρυθμίζει την άεργη ισχύ της μέσω της διέγερσης, με AVR όπως η γεννήτρια. Απορροφά από το δίκτυο μόνο την ενεργή ισχύ των απωλειών της, ενώ η ικανότητα απορρόφησης άεργης ισχύος είναι συνήθως

μικρότερη από την ικανότητα παραγωγής. Εκτός από άεργη ισχύ, συνεισφέρει ρεύμα βραχυκύκλωσης και αδράνεια, όπως κάθε σύγχρονη μηχανή. Γι' αυτό η χρήση του επεκτείνεται σε συστήματα με υψηλή διείσδυση μονάδων με μετατροπείς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γεννήτριες σταθμών που αποσύρονται μετατρέπονται σε σύγχρονους αντισταθμιστές.

2.2.2.4 Πυκνωτές και πηνία αντιστάθμισης

Οι πυκνωτές και τα πηνία αντιστάθμισης (shunt capacitors, shunt reactors) εγκαθίστανται σε ζυγούς υποσταθμών ή στο τριτεύον τύλιγμα μετασχηματιστών και συνδέονται μέσω διακοπτών ισχύος σε διακριτά βήματα. Η άεργη ισχύς τους είναι

$$Q = BV^2 \tag{9}$$

όπου B η επιδεκτικότητα της συστοιχίας, θετική για πυκνωτή και αρνητική για πηνίο. Η μεταβολή της τάσης που προκαλεί η ζεύξη ενός βήματος εκτιμάται από την (4). Οι πυκνωτές εγκαθίστανται κυρίως κοντά στα κέντρα κατανάλωσης και συνδέονται στις ώρες αιχμής, ενώ τα πηνία εγκαθίστανται στα άκρα μεγάλων γραμμών και καλωδίων και συνδέονται στις ώρες χαμηλού φορτίου· τα πηνία των μεγάλων γραμμών είναι συχνά μόνιμα συνδεδεμένα. Σύμφωνα με την (9), η άεργη ισχύς ενός πυκνωτή μειώνεται με το τετράγωνο της τάσης, δηλαδή ακριβώς όταν η στήριξη της τάσης είναι περισσότερο αναγκαία. Επιπλέον, ο αριθμός των χειρισμών είναι περιορισμένος, λόγω της καταπόνησης των διακοπτών και των μεταβατικών φαινομένων της ζεύξης, οπότε τα μέσα αυτά καλύπτουν τις αργές μεταβολές των αναγκών και όχι τις γρήγορες.

2.2.2.5 Πυκνωτές σειράς

Ο πυκνωτής σειράς αντισταθμίζει μέρος της επαγωγικής αντίδρασης X_L μιας μεγάλης γραμμής, με βαθμό αντιστάθμισης $k_{\mathrm{se}} = X_C / X_L$ συνήθως 25–70%. Κύριος σκοπός του είναι η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας της γραμμής. Σύμφωνα με την (3), για δεδομένη διαφορά γωνιών η ενεργή ισχύς αυξάνεται κατά τον παράγοντα $1/(1-k_{\mathrm{se}})$· για δεδομένη ισχύ, αντίστοιχα, μειώνεται η διαφορά γωνιών και αυξάνεται το περιθώριο ευστάθειας της μεταφοράς. Σε παράλληλες διαδρομές ο πυκνωτής μεταβάλλει επίσης τον καταμερισμό της ροής ισχύος, υπέρ της γραμμής στην οποία εγκαθίσταται. Η στήριξη της τάσης είναι δευτερεύον όφελος: μειώνεται η άεργη ισχύς που καταναλώνει η γραμμή, ενώ η άεργη ισχύς που παράγει ο πυκνωτής, $X_C I^2$, αυξάνεται με το τετράγωνο του ρεύματος, δηλαδή με τη φόρτιση της γραμμής. Η αντιστάθμιση προσαρμόζεται επομένως αυτόματα στις ανάγκες.

2.2.2.6 Μετασχηματιστές με σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο

Το σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ· On-Load Tap Changer, OLTC) μεταβάλλει τον λόγο μετασχηματισμού n χωρίς διακοπή της τροφοδότησης, σε βήματα της τάξης του 1–1,5% και συνήθως σε εύρος ± 10–15%. Αν αμεληθεί η αντίδραση του μετασχηματιστή, η τάση V_2 της πλευράς που ρυθμίζεται και η τάση V_1 της άλλης πλευράς συνδέονται με τη σχέση $V_2 = n V_1$, με τις τάσεις και τον λόγο n σε ανά μονάδα τιμές, οπότε η αλλαγή λήψης μεταβάλλει άμεσα την V_2.

Το ΣΑΤΥΦ δεν παράγει άεργη ισχύ· ανακατανέμει τις τάσεις και τις ροές άεργης ισχύος μεταξύ των δύο πλευρών. Όταν αυξάνει την τάση της πλευράς του φορτίου, αυξάνονται η ενεργή και η άεργη ισχύς του φορτίου, που εξαρτώνται από την τάση. Αυξάνεται επομένως η ροή ενεργής και άεργης ισχύος από το δίκτυο μεταφοράς οδηγώντας έτσι σε πτώση τάσης στο δίκτυο αυτό. Η αύξηση της τάσης του φορτίου γίνεται δηλαδή σε βάρος της τάσης του δικτύου μεταφοράς. Στους αυτομετασχηματιστές 400/150 kV το ΣΑΤΥΦ ρυθμίζει την τάση του δικτύου 150 kV και την ανταλλαγή άεργης ισχύος μεταξύ των δύο επιπέδων τάσης, ενώ στους μετασχηματιστές 150/20 kV ρυθμίζει την τάση των δικτύων διανομής.

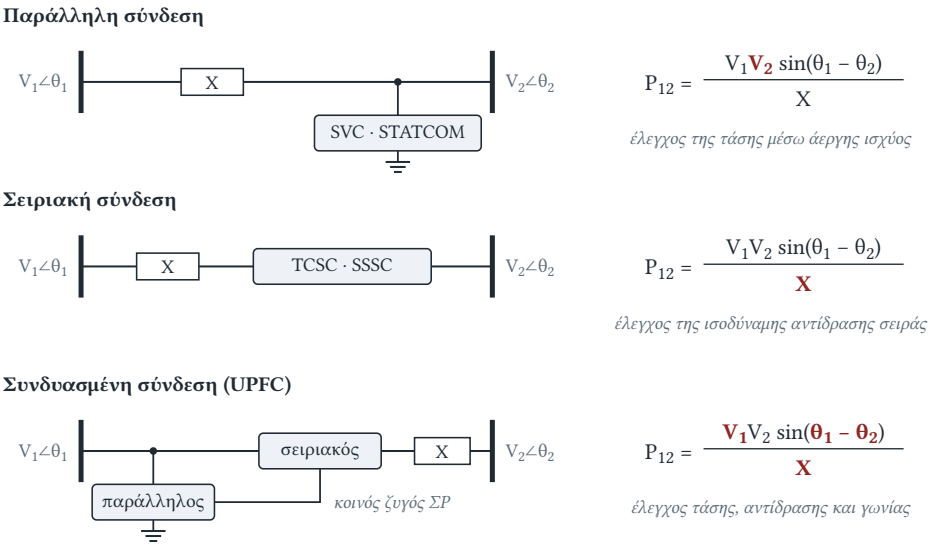
Την ίδια εξάρτηση της ζήτησης από την τάση αξιοποιεί αντίστροφα η *μείωση της τάσης για εξοικονόμηση ενέργειας* (Conservation Voltage Reduction, CVR): τα ΣΑΤΥΦ των μετασχηματιστών 150/20 kV ρυθμίζουν την τάση των δικτύων διανομής στο κατώτερο τμήμα του επιτρεπόμενου εύρους, ώστε να μειώνονται η ζήτηση και η κατανάλωση ενέργειας, συνήθως κατά 0,4–1% για κάθε 1% μείωσης της τάσης. Η μείωση της τάσης χρησιμοποιείται επίσης ως έκτακτο μέτρο περιορισμού της ζήτησης σε συνθήκες ελλείμματος παραγωγής.

2.2.2.7 Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (FACTS)

Πέρα από τα συμβατικά μέσα, ο ΔΣΜΗΕ ελέγχει άμεσα τις ροές ισχύος και τις τάσεις του δικτύου μεταφοράς με διατάξεις **FACTS**, δηλαδή διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος που επιτρέπουν τον γρήγορο και συνεχή έλεγχο των μεγεθών που καθορίζουν τη ροή ισχύος στο δίκτυο. Για τη ρύθμιση της τάσης χρησιμοποιούνται κυρίως οι διατάξεις παράλληλης σύνδεσης, ενώ οι διατάξεις σειράς ελέγχουν κυρίως τις ροές ενεργής ισχύος.

Οι ροές ενεργής και άεργης ισχύος σε μια γραμμή καθορίζονται κυρίως από τα μέτρα των τάσεων V_1, V_2 των άκρων της, τη διαφορά γωνιών $\theta_1 - \theta_2$ μεταξύ τους και την αντίδραση σειράς X, όπως δείχνει η (3). Σε συμβατικό δίκτυο τα μεγέθη αυτά δεν ελέγχονται άμεσα, οπότε η κατανομή των ροών καθορίζεται από τις σύνθετες αντιστάσεις των κλάδων και όχι από τις απαιτήσεις λειτουργίας. Οι διατάξεις FACTS καθιστούν ελεγχόμενο ένα ή περισσότερα από τα μεγέθη αυτά και κατατάσσονται ανάλογα με το μέγεθος που επηρεάζουν (Σχήμα 6):

- **Παράλληλης σύνδεσης** (έλεγχος του V): ο στατικός αντισταθμιστής άεργης ισχύος (Static Var Compensator, SVC) και ο στατικός σύγχρονος αντισταθμιστής (Static Synchronous Compensator, STATCOM). Ρυθμίζουν την τάση του ζυγού μέσω έγχυσης ή απορρόφησης άεργης ισχύος.
- **Σειριακής σύνδεσης** (έλεγχος του X): ο πυκνωτής σειράς ελεγχόμενος με θυρίστορ (Thyristor Controlled Series Capacitor, TCSC) και ο στατικός σύγχρονος αντισταθμιστής σειράς (Static Synchronous Series Compensator, SSSC). Μεταβάλλουν την ισοδύναμη αντίδραση σειράς της γραμμής, ανακατανέμουν τις ροές ισχύος και αυξάνουν τη μεταφορική ικανότητα.
- **Συνδυασμένης σύνδεσης**, σε σειρά και παράλληλα (έλεγχος και της γωνίας): ο ενοποιημένος ελεγκτής ροής ισχύος (Unified Power Flow Controller, UPFC) ελέγχει ταυτόχρονα και ανεξάρτητα την τάση και τις ροές ενεργής και άεργης ισχύος. Παρέχει τη μεγαλύτερη ευελιξία ελέγχου αλλά με υψηλότερο κόστος.



Σχήμα 6: Οι τρεις κατηγορίες διατάξεων FACTS σε γραμμή δύο ζυγών. Κάθε κατηγορία επεμβαίνει σε διαφορετικό μέγεθος της σχέσης μεταφοράς ισχύος, το οποίο σημειώνεται με έντονο χρώμα: η παράλληλη στην τάση, η σειριακή στην αντίδραση, η συνδυασμένη και στη γωνία.

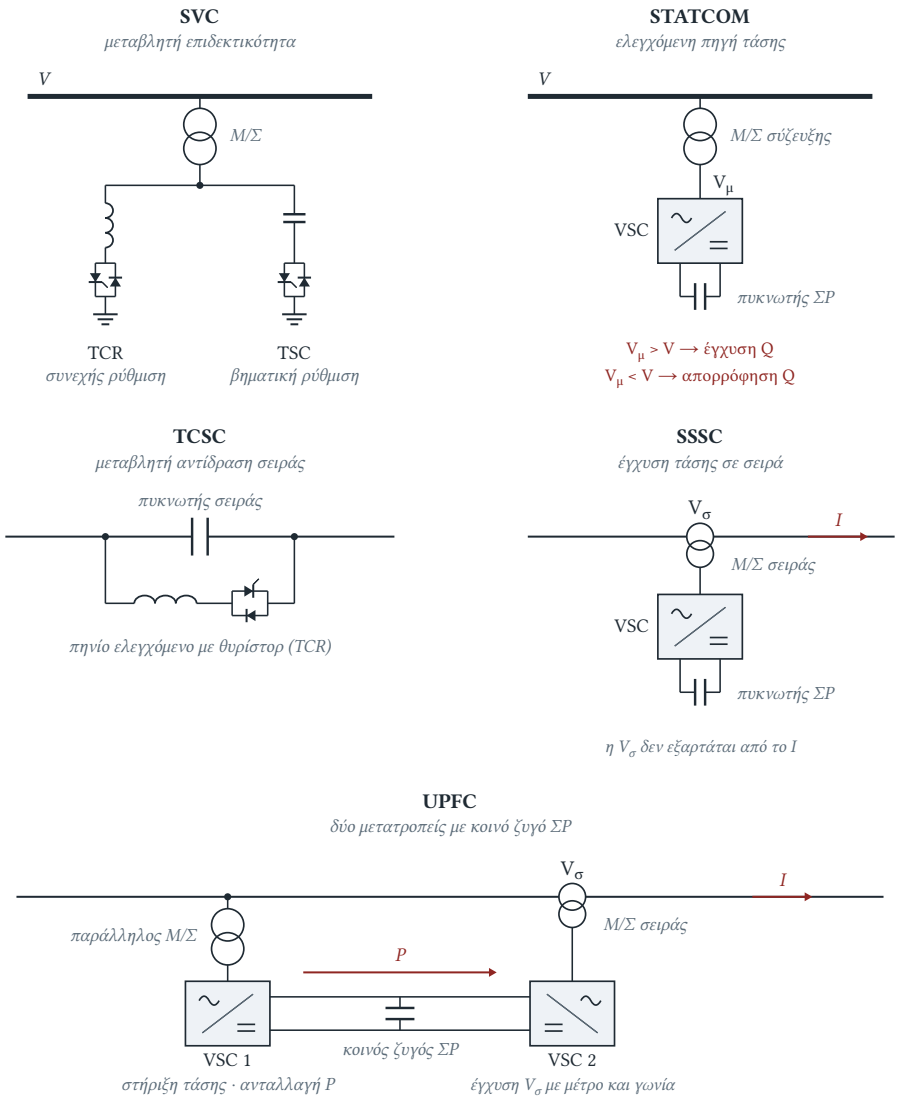
Τοπολογίες διατάξεων. Ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους, οι διατάξεις FACTS διακρίνονται σε διατάξεις *μεταβλητής σύνθετης αντίστασης*, με θυρίστορ, και σε διατάξεις *ελεγχόμενης πηγής τάσης*, με μετατροπείς πηγής τάσης. Τα μονογραμμικά διαγράμματα δίνονται στο Σχήμα 7.

- Ο **SVC** αποτελείται από πηνίο ελεγχόμενο με θυρίστορ (Thyristor Controlled Reactor, TCR) και πυκνωτές μεταγόμενους με θυρίστορ (Thyristor Switched Capacitor, TSC), σε

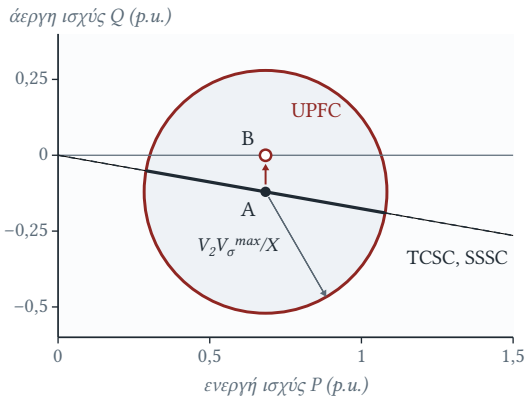
παράλληλη σύνδεση. Η γωνία έναυσης του TCR ρυθμίζει συνεχώς την ισοδύναμη επαγωγική επιδεκτικότητα, ενώ οι TSC προσθέτουν χωρητική επιδεκτικότητα σε διακριτά βήματα. Η διάταξη συμπεριφέρεται ως *μεταβλητή επιδεκτικότητα* B (susceptance).

- Ο **STATCOM** είναι μετατροπέας πηγής τάσης (Voltage Source Converter, VSC) με πυκνωτή στην πλευρά συνεχούς ρεύματος (ΣΡ). Παράγει εναλλασσόμενη τάση V_μ ελεγχόμενου μέτρου, η οποία εφαρμόζεται στο δίκτυο μέσω της αντίδρασης σύζευξης: για $V_\mu > V$ ο STATCOM εγχέει άεργη ισχύ, ενώ για $V_\mu < V$ απορροφά.
- Ο **TCSC** είναι πυκνωτής σειράς με παράλληλο TCR, οπότε η ισοδύναμη αντίδραση σειράς της γραμμής μεταβάλλεται συνεχώς. Ο **SSSC** εγχέει τάση σε σειρά μέσω μετασχηματιστή σύζευξης σειράς· η εγχεόμενη τάση είναι ανεξάρτητη του ρεύματος της γραμμής, ενώ στον TCSC η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι ανάλογη του ρεύματος.
- Ο **UPFC** αποτελείται από έναν παράλληλο και έναν σειριακό VSC με *κοινό ζυγό ΣΡ* (DC link). Ο κοινός ζυγός επιτρέπει την ανταλλαγή *ενεργής* ισχύος μεταξύ των δύο μετατροπέων, οπότε ο σειριακός μετατροπέας εγχέει τάση οποιουδήποτε μέτρου και γωνίας εντός των ονομαστικών του ορίων και ελέγχει ανεξάρτητα τις ροές ενεργής και άεργης ισχύος. Οι δύο μετατροπείς βρίσκονται στον ίδιο υποσταθμό, στο άκρο της γραμμής που ελέγχεται: ο παράλληλος συνδέεται στον ζυγό και ο σειριακός παρεμβάλλεται στη γραμμή μέσω του μετασχηματιστή σειράς, αμέσως μετά τον ζυγό.

Το πλεονέκτημα του UPFC φαίνεται στη γραμμή της (3). Αν ο UPFC βρίσκεται στο άκρο 1, η τάση V_σ του σειριακού μετατροπέα προστίθεται στην V_1 και, για δεδομένα μέτρα των τάσεων των δύο ζυγών και δεδομένη διαφορά γωνιών δ, μετατοπίζει τη μιγαδική ισχύ που φθάνει στον ζυγό 2 κατά $V_2 V_\sigma / X$, σε διεύθυνση που καθορίζει η γωνία της V_σ. Το σημείο λειτουργίας μπορεί επομένως να βρεθεί οπουδήποτε μέσα σε κύκλο του επιπέδου P–Q, με κέντρο το σημείο λειτουργίας χωρίς UPFC και ακτίνα $V_2 V_\sigma^{\max} / X$ (Σχήμα 8). Αντίθετα, οι TCSC και SSSC έχουν μία μόνο μεταβλητή ελέγχου και μετακινούν το σημείο λειτουργίας μόνο πάνω σε μία ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων, οπότε η ροή άεργης ισχύος καθορίζεται από τη ροή ενεργής ισχύος. Ο UPFC μπορεί έτσι, π.χ., να διατηρεί την ενεργή ισχύ της γραμμής στην προγραμματισμένη τιμή και ταυτόχρονα να μηδενίζει την άεργη ισχύ που φθάνει στον ζυγό 2, ώστε να περιορίζονται το ρεύμα και οι απώλειες της γραμμής.



Σχήμα 7: Μονογραμμικά διαγράμματα των βασικών διατάξεων FACTS. Οι δύο πρώτες συνδέονται παράλληλα, οι δύο επόμενες σε σειρά, ενώ ο UPFC συνδυάζει αμφότερους τους τρόπους μέσω κοινού ζυγού ΣΡ.

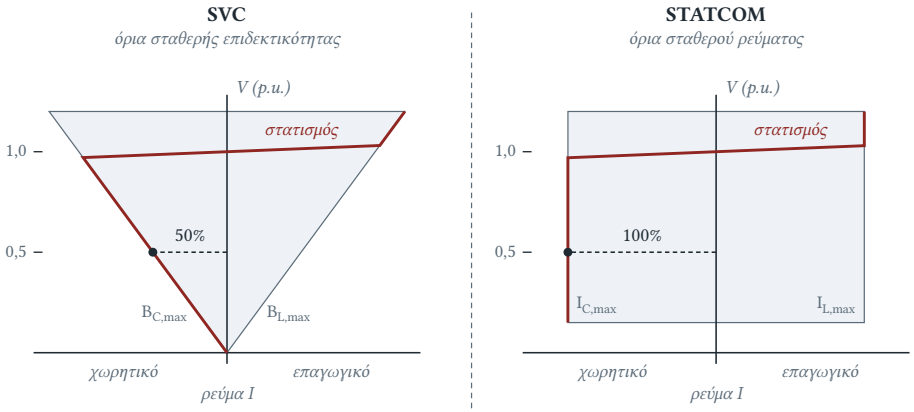


Σχήμα 8: Περιοχή λειτουργίας στον ζυγό 2 της γραμμής της (3), για $V_1 = V_2 = 1$ p.u., $X = 0{,}5$ p.u., $\delta = 20^\circ$ και $V_\sigma^{\max} = 0{,}2$ p.u. Οι P και Q είναι η ενεργή και η άεργη ισχύς που φθάνουν στον ζυγό 2· για $Q > 0$ ο ζυγός 2 απορροφά άεργη ισχύ από τη γραμμή. Όλες οι διατάξεις σειράς βρίσκονται στο άκρο 1. Ο UPFC μετακινεί το σημείο λειτουργίας A οπουδήποτε μέσα στον κύκλο, π.χ. στο B, με την ίδια ενεργή ισχύ και μηδενική άεργη ισχύ. Οι TCSC και SSSC το μετακινούν μόνο πάνω στην ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων· το έντονο τμήμα της αντιστοιχεί σε SSSC με την ίδια μέγιστη τάση $V_\sigma^{\max}$.

Χαρακτηριστικές V–I των SVC και STATCOM. Η διαφορά στην αρχή λειτουργίας αποτυπώνεται στις χαρακτηριστικές V–I των δύο διατάξεων παράλληλης σύνδεσης (Σχήμα 9).

Ο SVC συμπεριφέρεται ως μεταβλητή επιδεκτικότητα, οπότε $I = BV$ και $Q = BV^2$. Στο όριο χωρητικής λειτουργίας το ρεύμα είναι ανάλογο της τάσης του ζυγού: στο 50% της ονομαστικής τάσης ο SVC αποδίδει το 50% του ονομαστικού ρεύματος και το 25% της ονομαστικής άεργης ισχύος. Ο STATCOM, ως πηγή τάσης με έλεγχο ρεύματος, διατηρεί το ονομαστικό ρεύμα έως πολύ χαμηλές τιμές τάσης, με περιορισμό μόνο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα των ημιαγωγικών διακοπτών· η άεργη ισχύς του μειώνεται επομένως γραμμικά και όχι τετραγωνικά με την τάση.

Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από βραχυκύκλωμα, όταν η τάση είναι χαμηλή και η ανάγκη στήριξης τάσης μέγιστη, ο STATCOM αποδίδει σημαντικά μεγαλύτερη άεργη ισχύ από SVC ίδιας ονομαστικής ισχύος.



Σχήμα 9: Χαρακτηριστικά V–I των δύο διατάξεων παράλληλης σύνδεσης. Η σκιασμένη περιοχή είναι η περιοχή λειτουργίας και η έντονη γραμμή η χαρακτηριστική λειτουργίας με στατισμό. Τα όρια του SVC είναι ευθείες σταθερής επιδεκτικότητας που διέρχονται από την αρχή, ενώ του STATCOM είναι κατακόρυφες ευθείες σταθερού ρεύματος.

Οι διατάξεις FACTS, μαζί με τα συστήματα HVDC, στα οποία η ροή ισχύος καθορίζεται απευθείας από τον έλεγχο των μετατροπέων, συμπληρώνουν τα συμβατικά μέσα του ΣΜΗΕ: για τη ρύθμιση της τάσης τους ρυθμιστές τάσης των γεννητριών, τα πηνία και τους πυκνωτές αντιστάθμισης και τα ΣΑΤΥΦ των μετασχηματιστών, και για τη διαχείριση των συμφορήσεων την ανακατανομή παραγωγής, τις αλλαγές τοπολογίας και τους μετασχηματιστές μετατόπισης φάσης. Τα αντίστοιχα μέσα στα δίκτυα διανομής εξετάζονται στα Κεφάλαια 5 και 6.

2.2.2.8 Αλλαγές τοπολογίας

Σε συνθήκες πολύ χαμηλού φορτίου οι ΔΣΜΗΕ θέτουν ενίοτε εκτός λειτουργίας ελαφρά φορτισμένες γραμμές υπερυψηλής τάσης, ώστε να περιοριστεί η άεργη ισχύς που παράγουν. Η αλλαγή αυτή της τοπολογίας επιτρέπεται μόνο εφόσον εξακολουθεί να ικανοποιείται το κριτήριο N-1 (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

2.2.2.9 Σύγκριση των μέσων ρύθμισης

Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά των μέσων. Τα γρήγορα μέσα με συνεχή ρύθμιση αντιμετωπίζουν τις διαταραχές, ενώ τα βραδέα μέσα με διακριτή ρύθμιση καλύπτουν τις αργές μεταβολές των αναγκών, ώστε τα γρήγορα να διατηρούν την εφεδρεία τους. Σημαντική είναι και η εξάρτηση της άεργης ισχύος από την τάση στο όριο κάθε μέσου: όσο ασθενέστερη είναι η εξάρτηση αυτή, τόσο αποτελεσματικότερο είναι το μέσο σε χαμηλές τάσεις.

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά των μέσων ρύθμισης της τάσης. Η τελευταία στήλη δίνει την εξάρτηση της μέγιστης άεργης ισχύος από την τάση ή, για τα μέσα σειράς, από το ρεύμα I της γραμμής.

Μέσο	Απόκριση	Ρύθμιση	Μέγιστη άεργη ισχύς
σύγχρονη γεννήτρια	< 1 s	συνεχής	περιοχή λειτουργίας
σύγχρονος αντισταθμιστής	< 1 s	συνεχής	περιοχή λειτουργίας
μετατροπέας μονάδας ΑΠΕ	ms	συνεχής	ανάλογη της V
STATCOM	ms	συνεχής	ανάλογη της V
SVC	ms	συνεχής	ανάλογη του V^2
TCSC	ms	συνεχής	ανάλογη του I^2
SSSC	ms	συνεχής	ανάλογη του I
UPFC	ms	συνεχής	όπως STATCOM και SSSC
πυκνωτής, πηνίο αντιστάθμισης	s – min	διακριτή	ανάλογη του V^2
πυκνωτής σειράς	s – min	διακριτή	ανάλογη του I^2
ΣΑΤΥΦ	δεκάδες s	διακριτή	δεν παράγει
αλλαγή τοπολογίας	min	διακριτή	δεν παράγει

2.2.3 Ρύθμιση τάσης από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο

Όπως το ισοζύγιο ισχύος (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο»), έτσι και η ρύθμιση της τάσης προετοιμάζεται σε πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες. Οι αποφάσεις κάθε σταδίου εξασφαλίζουν ότι στο επόμενο υπάρχουν τα αναγκαία μέσα για τη αποτελεσματική ρύθμιση της τάσης: η ανάπτυξη του δικτύου εξασφαλίζει τον εξοπλισμό, ο προγραμματισμός της λειτουργίας τη διαθεσιμότητά του και ο πραγματικός χρόνος τη χρήση του.

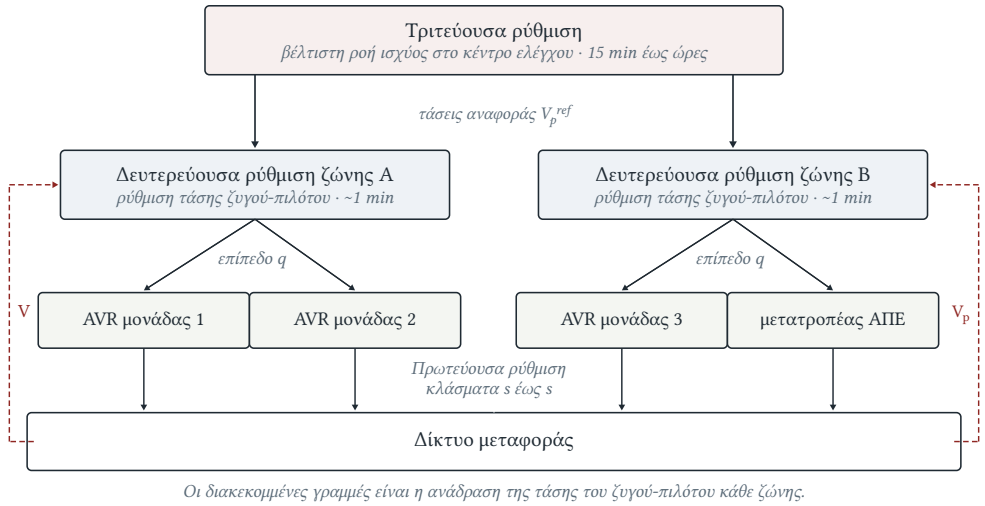
- **Ανάπτυξη του δικτύου** (έτη). Μελέτες ροής ισχύος και ευστάθειας τάσης για σενάρια ζήτησης και παραγωγής καθορίζουν τις θέσεις και τα μεγέθη νέων πηνίων, πυκνωτών, STATCOM και σύγχρονων αντισταθμιστών. Οι απαιτήσεις σύνδεσης εξασφαλίζουν την ικανότητα άεργης ισχύος των νέων μονάδων.
- **Προγραμματισμός της λειτουργίας** (μήνες έως εβδομάδες). Τα προγράμματα συντήρησης γραμμών, μετασχηματιστών, μονάδων και μέσων αντιστάθμισης συντονίζονται, ώστε καμία περιοχή να μη μείνει χωρίς επαρκή στήριξη τάσης. Εντοπίζονται οι περίοδοι με κίνδυνο υψηλών τάσεων, όπως οι αργίες και οι νύχτες με χαμηλή ζήτηση, και οι περίοδοι με κίνδυνο χαμηλών τάσεων, όπως οι αιχμές του καλοκαιριού.
- **Επόμενη ημέρα**. Ο ΔΣΜΗΕ ελέγχει την τεχνική εφικτότητα του προγράμματος που προκύπτει από τις αγορές: για κάθε αγοραία χρονική μονάδα της επόμενης ημέρας εκτελεί ροές ισχύος και ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων σε μοντέλο του δικτύου με τις προβλέψεις φορτίου και ΑΠΕ και ελέγχει τις τάσεις στις καταστάσεις N και N-1. Όπου απαιτείται, προβλέπει την ένταξη μονάδων σε περιοχές με ανεπαρκή στήριξη τάσης, καθορίζει τις τάσεις αναφοράς ή την άεργη ισχύ των μονάδων και καταρτίζει πρόγραμμα χειρισμών για πηνία, πυκνωτές και γραμμές.
- **Ενδοημερήσιος ορίζοντας**. Οι έλεγχοι επαναλαμβάνονται με ενημερωμένες προβλέψεις φορτίου και ΑΠΕ και τα προγράμματα αναθεωρούνται.
- **Πραγματικός χρόνος**. Το SCADA συλλέγει τις τάσεις, τις ροές άεργης ισχύος και τις θέσεις των ΣΑΤΥΦ, η εκτίμηση κατάστασης δίνει τις τάσεις όλων των ζυγών, η ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων ελέγχει τις τάσεις μετά από κάθε συμβάν του καταλόγου και η βέλτιστη ροή ισχύος προτείνει τιμές αναφοράς. Οι χειριστές εκδίδουν εντολές για τις τάσεις αναφοράς ή την άεργη ισχύ των μονάδων, συνδέουν ή αποσυνδέουν πηνία και πυκνωτές, μεταβάλλουν τις τιμές αναφοράς των ΣΑΤΥΦ και, όταν απαιτείται, αλλάζουν την τοπολογία. Παράλληλα λειτουργούν συνεχώς οι αυτόματοι ρυθμιστές των μονάδων και των διατάξεων αντιστάθμισης, οργανωμένοι στα επίπεδα της ιεραρχικής ρύθμισης

τάσης (Ενότητα «Ιεραρχική ρύθμιση τάσης»), ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφαρμόζονται τα μέτρα του σχεδίου άμυνας του συστήματος.
- **Μετά τη λειτουργία**. Αναλύονται τα συμβάντα και παρακολουθείται η συμμόρφωση των μονάδων με τις απαιτήσεις άεργης ισχύος και τις εντολές του ΔΣΜΗΕ.

Σε αντίθεση με την εξισορρόπηση, η άεργη ισχύς δεν μεταφέρεται αποτελεσματικά σε μεγάλες αποστάσεις (Ενότητα «Τάση και άεργη ισχύς»), οπότε κάθε απόφαση αφορά συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου και συγκεκριμένα μέσα σε αυτήν. Για τον λόγο αυτό τα εργαλεία κάθε σταδίου βασίζονται σε πλήρες μοντέλο του δικτύου, με τα μέτρα των τάσεων και την άεργη ισχύ, και όχι στο γραμμικό μοντέλο ΣΡ, το οποίο αγνοεί και τα δύο.

2.2.4 Ιεραρχική ρύθμιση τάσης

Η ρύθμιση της τάσης οργανώνεται ιεραρχικά σε τρία επίπεδα, τα οποία διαφέρουν ως προς τη γεωγραφική έκταση και τη χρονική κλίμακα (Σχήμα 10 και Πίνακας 4). Το ανώτερο επίπεδο ορίζει τις τιμές αναφοράς του αμέσως κατώτερου, και κάθε επίπεδο είναι σημαντικά βραδύτερο από το προηγούμενο, ώστε να αντιλαμβάνεται τα γρηγορότερα επίπεδα σε μόνιμη κατάσταση και να αποφεύγονται ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις. Η οργάνωση θυμίζει τη ρύθμιση φορτίου-συχνότητας (Κεφάλαιο 3), με τη διαφορά ότι η τάση είναι τοπικό μέγεθος, οπότε τα επίπεδα της ρύθμισης ορίζονται ανά περιοχή και όχι για ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή.



Οι διακεκομμένες γραμμές είναι η ανάδραση της τάσης του ζυγού-πιλότου κάθε ζώνης.

Σχήμα 10: Ιεραρχική ρύθμιση τάσης. Η τριτεύουσα ρύθμιση υπολογίζει στο κέντρο ελέγχου τις τάσεις αναφοράς των ζυγών-πιλότων (pilot buses· Ενότητα «Δευτερεύουσα ρύθμιση»), η δευτερεύουσα ρύθμιση κάθε ζώνης διατηρεί την τάση του ζυγού-πιλότου μεταβάλλοντας ομοιόμορφα την άεργη ισχύ των μονάδων της ζώνης και η πρωτεύουσα ρύθμιση κάθε μονάδας διατηρεί την τάση στους ακροδέκτες της.

Πίνακας 4: Επίπεδα της ιεραρχικής ρύθμισης τάσης.

Επίπεδο	Έκταση	Χρονική κλίμακα	Κύρια μέσα
πρωτεύουσα	τοπική	ms – s	AVR, SVC, STATCOM, μετατροπείς
δευτερεύουσα	ζώνη	min	τιμές αναφοράς AVR, πυκνωτές, πηνία
τριτεύουσα	σύστημα	15 min – h	βέλτιστη ροή ισχύος

2.2.4.1 Πρωτεύουσα ρύθμιση

Η πρωτεύουσα ρύθμιση είναι τοπική και αυτόματη. Την εκτελούν οι AVR των γεννητριών και των σύγχρονων αντισταθμιστών, οι διατάξεις FACTS και οι μετατροπείς με ρύθμιση τάσης κατά την (8). Αποκρίνεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου έως λίγα δευτερόλεπτα και διατηρεί την τάση κάθε ρυθμιζόμενου ζυγού κοντά στην τιμή αναφοράς του, με μικρό στατισμό, ώστε γειτονικά μέσα να μοιράζονται την άεργη ισχύ. Οι πρωτεύοντες ρυθμιστές δεν συντονίζονται μεταξύ τους: καθένας ρυθμίζει τον δικό του ζυγό, ενώ η τάση των υπόλοι-

πων ζυγών προκύπτει από το δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, μετά από μια μεταβολή της ζήτησης η άεργη ισχύς κατανέμεται άνισα, ανάλογα με την ηλεκτρική απόσταση κάθε μονάδας από τη μεταβολή, και οι πλησιέστερες μονάδες μπορεί να φθάσουν στα όριά τους ενώ άλλες διαθέτουν ακόμη εφεδρεία.

2.2.4.2 Δευτερεύουσα ρύθμιση

Η δευτερεύουσα ρύθμιση συντονίζει τις μονάδες κάθε περιοχής. Το σύστημα χωρίζεται σε *ζώνες* ρύθμισης τάσης, ηλεκτρικά ασθενώς συζευγμένες μεταξύ τους, και σε κάθε ζώνη επιλέγεται ένας αντιπροσωπευτικός ζυγός, ο *ζυγός-πιλότος* (pilot bus), η τάση του οποίου μεταβάλλεται όπως οι τάσεις της ζώνης. Ο ρυθμιστής της ζώνης συγκρίνει την τάση V_p του ζυγού-πιλότου με την τιμή αναφοράς V_p^{ref} και υπολογίζει, με αναλογικό και ολοκληρωτικό έλεγχο, ένα κοινό *επίπεδο άεργης ισχύος* q για όλες τις μονάδες της ζώνης:

$$q = K_P\big(V_p^{\mathrm{ref}} - V_p\big) + K_I \int \big(V_p^{\mathrm{ref}} - V_p\big)\,\mathrm{d}t, \qquad Q_i^{\mathrm{ref}} = q\, Q_i^{\max} \tag{10}$$

όπου $-1 \le q \le 1$ και $Q_i^{\max}$ η ικανότητα άεργης ισχύος της μονάδας i. Ένας τοπικός βρόχος σε κάθε μονάδα μεταβάλλει την τιμή αναφοράς του AVR της, ώστε η άεργη ισχύς της να ακολουθεί την Q_i^{ref}. Όλες οι μονάδες της ζώνης χρησιμοποιούν έτσι το ίδιο ποσοστό της ικανότητάς τους, με αποτέλεσμα ισόρροπη κατανομή των εφεδρειών άεργης ισχύος και καλύτερο προφίλ τάσεων. Ο χρόνος απόκρισης είναι της τάξης του λεπτού, σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον της πρωτεύουσας ρύθμισης. Αυτόματη δευτερεύουσα ρύθμιση εφαρμόζεται σε ορισμένα συστήματα, όπως της Γαλλίας και της Ιταλίας. Σε πολλά συστήματα τον ρόλο της εκτελούν οι χειριστές του κέντρου ελέγχου, με ζεύξη πυκνωτών και πηνίων, αλλαγή των τάσεων αναφοράς των μονάδων και χειρισμούς των ΣΑΤΥΦ.

2.2.4.3 Τριτεύουσα ρύθμιση

Η τριτεύουσα ρύθμιση είναι κεντρική και βελτιστοποιεί τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος σε χρονική κλίμακα δεκάδων λεπτών έως ωρών. Με τη βέλτιστη ροή ισχύος του EMS υπολογίζονται οι μεταβλητές ελέγχου $\boldsymbol{u}$, δηλαδή οι τάσεις αναφοράς των μονάδων ή των ζυγών-πιλότων, οι λήψεις των μετασχηματιστών και οι συστοιχίες πυκνωτών και πηνίων σε λειτουργία, από το πρόβλημα

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{u}} \quad & P_{\mathrm{loss}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) \\ \text{υπό} \quad & \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}) = \boldsymbol{0}, \qquad V_i^{\min} \le V_i \le V_i^{\max}, \qquad Q_{g,j}^{\min} \le Q_{g,j} \le Q_{g,j}^{\max} \end{aligned} \tag{11}$$

όπου $\boldsymbol{x}$ οι τάσεις των ζυγών, $\boldsymbol{g}$ οι εξισώσεις ροής ισχύος, P_{loss} οι απώλειες ενεργής ισχύος και $Q_{g,j}$ η άεργη ισχύς της μονάδας j. Η αντικειμενική συνάρτηση συμπληρώνεται συχνά με όρους που ευνοούν τη διατήρηση εφεδρείας άεργης ισχύος στις γρήγορες πηγές, ενώ οι περιορισμοί μπορούν να επεκταθούν στις καταστάσεις μετά από κάθε απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου, όπως στη βέλτιστη ροή ισχύος με περιορισμούς ασφάλειας (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»). Οι λήψεις και οι συστοιχίες είναι διακριτές μεταβλητές, γεγονός που δυσχεραίνει την επίλυση. Τα αποτελέσματα αποτελούν τις τιμές αναφοράς της δευτερεύουσας ρύθμισης ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, οδηγίες προς τους χειριστές.

Στο ΕΣΜΗΕ δεν εφαρμόζεται δευτερεύουσα ρύθμιση τάσης. Το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ εκδίδει εντολές κατανομής για ρύθμιση τάσης, οι οποίες ορίζουν την τάση ή την άεργη ισχύ κάθε μονάδας στο σημείο σύνδεσης ή ζητούν τη μέγιστη παραγωγή ή απορρόφηση άεργης ισχύος. Οι εντολές αυτές δίνονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ οι εντολές ενεργής ισχύος αποστέλλονται αυτόματα, μέσω της ΑΡΠ και της πλατφόρμας της αγοράς εξισορρόπησης.

2.2.4.4 Συντονισμός των επιπέδων και των μέσων

Δύο αρχές συντονισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πρώτον, η γρήγορη εφεδρεία άεργης ισχύος των γεννητριών και των διατάξεων FACTS πρέπει να διατηρείται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων συμβάντων. Τα βραδέα μέσα, όπως οι πυκνωτές και τα πηνία, αναλαμβάνουν σταδιακά τη μόνιμη κάλυψη των αναγκών, ώστε οι γρήγορες πηγές να επανέρχονται κοντά στο μέσο της περιοχής λειτουργίας τους. Δεύτερον, σε μετασχηματιστές σε σειρά,

όπως ένας μετασχηματιστής 150/20 kV που τροφοδοτείται από μετασχηματιστή 400/150 kV, το ΣΑΤΥΦ του ανώτερου επιπέδου τάσης πρέπει να δρα πρώτο, με μικρότερη χρονική καθυστέρηση, ώστε να αποφεύγονται περιττοί χειρισμοί στο κατώτερο επίπεδο. Επιπλέον, οι ροές άεργης ισχύος στις γραμμές διασύνδεσης με γειτονικά συστήματα διατηρούνται συνήθως μικρές, ώστε κάθε ΔΣΜΗΕ να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής ελέγχου του, ενώ η ανταλλαγή άεργης ισχύος στα σημεία σύνδεσης του ΣΜΗΕ με τα δίκτυα διανομής αφορά και τους δύο διαχειριστές και εξετάζεται στο Κεφάλαιο 7.

2.2.5 Ευστάθεια τάσης

2.2.5.1 Ορισμός και κατηγορίες

Ευστάθεια τάσης (voltage stability) είναι η ικανότητα του συστήματος να διατηρεί αποδεκτές τάσεις σε όλους τους ζυγούς μετά από μια διαταραχή, ξεκινώντας από δεδομένη κατάσταση λειτουργίας. Η απώλειά της εκδηλώνεται συνήθως ως προοδευτική μείωση των τάσεων σε μια περιοχή του συστήματος, η οποία μπορεί να καταλήξει σε *κατάρρευση τάσης* (voltage collapse) και σε διακοπή της τροφοδότησης μεγάλου μέρους της ζήτησης. Εμφανίζεται κυρίως σε φορτισμένα συστήματα, όπου η ισχύς μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις από τους σταθμούς παραγωγής προς τα κέντρα κατανάλωσης, και οφείλεται στο ότι το δίκτυο δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ισχύος, και ιδίως άεργης ισχύος, των φορτίων.

Ανάλογα με τη χρονική κλίμακα, η αστάθεια τάσης είναι *βραχυπρόθεσμη*, με διάρκεια λίγων δευτερολέπτων, όταν οφείλεται σε επαγωγικούς κινητήρες ή μετατροπείς, ή *μακροπρόθεσμη*, με διάρκεια λεπτών, όταν οφείλεται σε βραδύτερους μηχανισμούς, όπως τα ΣΑΤΥΦ, τα φορτία και οι περιοριστές υπερδιέγερσης.

2.2.5.2 Μέγιστη μεταφερόμενη ισχύς και καμπύλες P–V

Το φαινόμενο εξηγείται με το σύστημα του Σχήματος 1 για $R = 0$. Ο ζυγός 1 παριστάνει το υπόλοιπο σύστημα ως πηγή σταθερής τάσης E, και ο ζυγός 2, με τάση V, τροφοδοτεί φορτίο $P + jQ$ με σταθερό συντελεστή ισχύος, δηλαδή $Q = P\tan\phi$. Το τετράγωνο του μέτρου της (1) δίνει $E^2 = (V + XQ/V)^2 + (XP/V)^2$ ή, ισοδύναμα,

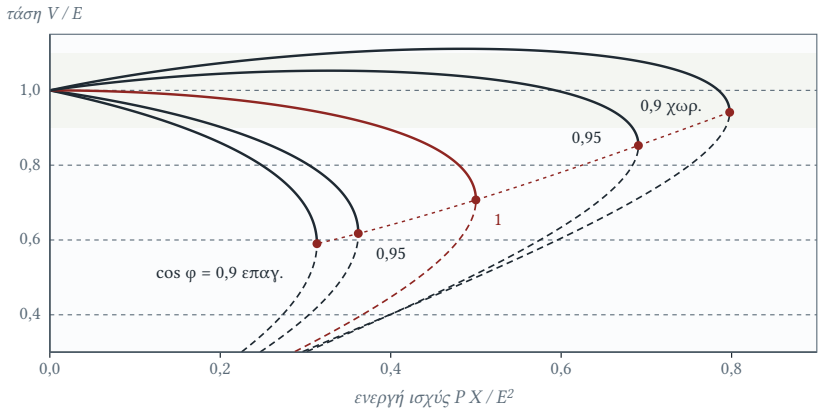
$$V^4 + (2QX - E^2)V^2 + X^2(P^2 + Q^2) = 0 \tag{12}$$

Η (12) είναι δευτεροβάθμια ως προς V^2. Για κάθε τιμή της P μέχρι ένα μέγιστο έχει δύο λύσεις, δηλαδή δύο σημεία λειτουργίας: ένα με υψηλή τάση και μικρό ρεύμα, στο οποίο λειτουργεί κανονικά το σύστημα, και ένα με χαμηλή τάση και μεγάλο ρεύμα. Καθώς η P αυξάνεται, οι δύο λύσεις πλησιάζουν και συμπίπτουν όταν μηδενιστεί η διακρίνουσα, στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να μεταφερθεί:

$$P_{\max} = \frac{E^2 \cos\phi}{2X(1 + \sin\phi)} \tag{13}$$

Για μοναδιαίο συντελεστή ισχύος $P_{\max} = E^2/(2X)$ και η αντίστοιχη τάση είναι $E/\sqrt{2}$, δηλαδή περίπου 0,71 της τάσης της πηγής. Η μέγιστη ισχύς είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντίδρασης X, οπότε η απώλεια μιας γραμμής, η οποία αυξάνει την ισοδύναμη αντίδραση, τη μειώνει.

Η γραφική παράσταση της V ως συνάρτησης της P ονομάζεται καμπύλη P–V ή, λόγω του σχήματός της, καμπύλη μύτης (nose curve). Το Σχήμα 11 δείχνει τις καμπύλες σε κανονικοποιημένη μορφή για διάφορους συντελεστές ισχύος. Το επάνω τμήμα κάθε καμπύλης είναι η περιοχή κανονικής λειτουργίας, ενώ στο κάτω τμήμα η λειτουργία είναι ασταθής για την τροφοδότηση φορτίων. Η απόσταση του σημείου λειτουργίας από τη μύτη της καμπύλης, το *περιθώριο φόρτισης* (loadability margin), είναι το βασικό μέτρο της εγγύτητας στην αστάθεια τάσης.



Σχήμα 11: Καμπύλες P–V του συστήματος δύο ζυγών για διάφορους συντελεστές ισχύος $\cos\phi$ του φορτίου, επαγωγικούς αριστερά και χωρητικούς δεξιά της καμπύλης για $\cos\phi = 1$. Χωρητικός συντελεστής ισχύος σημαίνει αντιστάθμιση μεγαλύτερη από την άεργη ζήτηση του φορτίου. Η ενεργή ισχύς είναι κανονικοποιημένη ως προς την ισχύ βραχυκύκλωσης E^2/X του ζυγού 2 και η τάση ως προς την E.

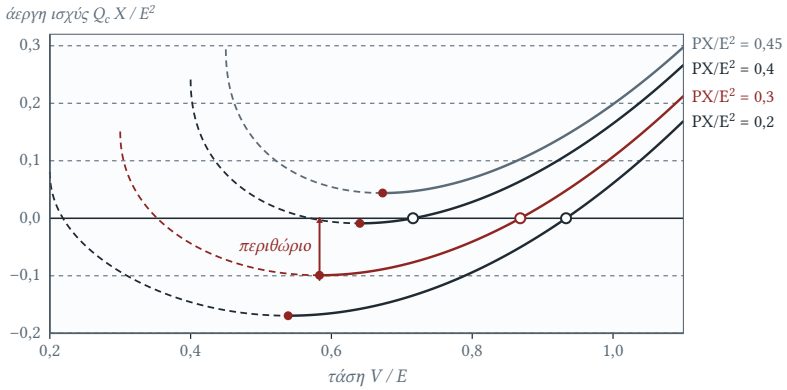
Από το σχήμα προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Πρώτον, τα επαγωγικά φορτία μειώνουν τη μέγιστη ισχύ, ενώ η αντιστάθμιση της άεργης ζήτησής τους την αυξάνει. Δεύτερον, με την αντιστάθμιση η τάση στη μύτη της καμπύλης, η *κρίσιμη τάση*, αυξάνεται και πλησιάζει τις κανονικές τιμές λειτουργίας. Όταν η άεργη ζήτηση καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό τοπικά, π.χ. από πυκνωτές αντιστάθμισης, η τάση μπορεί να παραμένει μέσα στα κανονικά όρια μέχρι πολύ κοντά στη μύτη της καμπύλης, όπως για $\cos\phi = 0{,}9$ χωρητικό στο Σχήμα 11. Το μέτρο της τάσης δεν αποτελεί επομένως από μόνο του αξιόπιστο δείκτη της εγγύτητας στην κατάρρευση.

2.2.5.3 Καμπύλες Q–V και περιθώριο άεργης ισχύος

Συμπληρωματική εικόνα δίνει η καμπύλη Q–V ενός ζυγού: η άεργη ισχύς Q_c που πρέπει να εγχέει υποθετικό σύστημα αντιστάθμισης στον ζυγό, ώστε η τάση του να είναι V, για δεδομένη ζήτηση $P + jQ$. Για το σύστημα δύο ζυγών, με απαλοιφή της δ από την (3),

$$Q_c = Q + \frac{V^2}{X} - \sqrt{\left(\frac{EV}{X}\right)^2 - P^2} \tag{14}$$

Οι καμπύλες του Σχήματος 12 παρουσιάζουν ελάχιστο. Δεξιά του ελαχίστου η αύξηση της εγχεόμενης άεργης ισχύος αυξάνει την τάση ($\mathrm{d}Q_c/\mathrm{d}V > 0$), όπως στην κανονική λειτουργία. Αριστερά του ελαχίστου η σχέση αντιστρέφεται, οπότε η ρύθμιση της τάσης με έγχυση άεργης ισχύος οδηγεί σε αστάθεια. Το σημείο λειτουργίας χωρίς αντιστάθμιση είναι η τομή του δεξιού κλάδου με τον άξονα $Q_c = 0$, και η απόσταση του ελαχίστου από τον άξονα αυτόν είναι το *περιθώριο άεργης ισχύος* του ζυγού: η επιπλέον ζήτηση άεργης ισχύος που μπορεί να καλυφθεί πριν από την αστάθεια. Όταν το ελάχιστο βρίσκεται πάνω από τον άξονα, το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αντιστάθμιση. Στην πράξη οι καμπύλες Q–V υπολογίζονται με διαδοχικές επιλύσεις ροής ισχύος, στις οποίες ο εξεταζόμενος ζυγός θεωρείται ζυγός ελεγχόμενης τάσης χωρίς όρια άεργης ισχύος.



Σχήμα 12: Καμπύλες Q–V στον ζυγό φορτίου του συστήματος δύο ζυγών, για φορτίο με συντελεστή ισχύος 0,98 επαγωγικό και διάφορες τιμές της ενεργής ισχύος. Η ενεργή ισχύς και η άεργη ισχύς Q_c του συστήματος αντιστάθμισης είναι κανονικοποιημένες ως προς την ισχύ βραχυκύκλωσης E^2/X και η τάση ως προς την E.

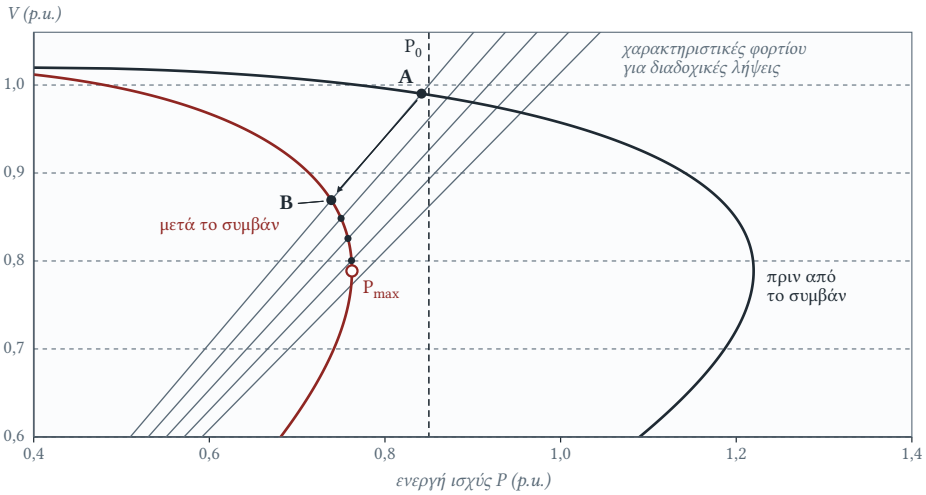
2.2.5.4 Ο ρόλος των φορτίων

Η αστάθεια τάσης οφείλεται κυρίως στη δυναμική των φορτίων. Η ισχύς ενός φορτίου εξαρτάται από την τάση, συνήθως σύμφωνα με το εκθετικό μοντέλο

$$P = P_0 \left(\frac{V}{V_0} \right)^{\alpha}, \qquad Q = Q_0 \left(\frac{V}{V_0} \right)^{\beta} \tag{15}$$

όπου P_0, Q_0 η ισχύς στην ονομαστική τάση V_0. Για $\alpha = 0$ το φορτίο είναι σταθερής ισχύος, για $\alpha = 1$ σταθερού ρεύματος και για $\alpha = 2$ σταθερής σύνθετης αντίστασης· για τα συνήθη φορτία ισχύει $0 < \alpha < 2$ και $\beta > \alpha$. Το σημείο λειτουργίας είναι η τομή της καμπύλης P–V του δικτύου με τη χαρακτηριστική του φορτίου.

Το Σχήμα 13 δείχνει τη διαδικασία που οδηγεί σε κατάρρευση. Πριν από το απρόβλεπτο συμβάν το σύστημα λειτουργεί στο σημείο Α. Η απώλεια μιας γραμμής αυξάνει την αντίδραση του δικτύου και συρρικνώνει την καμπύλη P–V. Αμέσως μετά το συμβάν, η τάση και μαζί της η ζήτηση μειώνονται και το σύστημα μεταβαίνει στο σημείο Β, στην τομή της νέας καμπύλης με τη χαρακτηριστική του φορτίου. Στη συνέχεια το ΣΑΤΥΦ αυξάνει διαδοχικά τον λόγο μετασχηματισμού n, ώστε να επαναφέρει την τάση nV του φορτίου. Για την ίδια τάση V του δικτύου μεταφοράς, μεγαλύτερος λόγος σημαίνει μεγαλύτερη τάση στο φορτίο και επομένως μεγαλύτερη ζήτηση, οπότε η χαρακτηριστική του φορτίου μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Η τομή της με την καμπύλη P–V του δικτύου κινείται έτσι προς μεγαλύτερη ισχύ και χαμηλότερη τάση V, δηλαδή προς τη μύτη της καμπύλης. Αν η αρχική ζήτηση P_0 είναι μικρότερη από τη νέα μέγιστη ισχύ, η αποκατάσταση ολοκληρώνεται σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με χαμηλότερη τάση στο δίκτυο μεταφοράς. Αν είναι μεγαλύτερη, όπως στο σχήμα, δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας και το δίκτυο οδηγείται σε κατάρρευση τάσης.



Σχήμα 13: Αποκατάσταση του φορτίου από το ΣΑΤΥΦ μετά από απρόβλεπτο συμβάν, σε ανά μονάδα τιμές. Οι καμπύλες P–V αντιστοιχούν στο δίκτυο πριν και μετά την απώλεια μιας γραμμής και οι λεπτές καμπύλες στη χαρακτηριστική του φορτίου για διαδοχικές λήψεις του ΣΑΤΥΦ. Το φορτίο έχει $\alpha = \beta = 1$ και, λόγω αντιστάθμισης, συντελεστή ισχύος 0,98 χωρητικό.

2.2.5.5 Ανάλυση ευαισθησίας και δείκτες εγγύτητας

Σε δίκτυο πολλών ζυγών οι καμπύλες P–V και Q–V υπολογίζονται με επαναλαμβανόμενες ροές ισχύος, ενώ η εγγύτητα στο όριο εκτιμάται και από τη γραμμικοποίηση των εξισώσεων ροής ισχύος γύρω από το σημείο λειτουργίας:

$$\begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{P} \\ \Delta \boldsymbol{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_{P\theta} & \boldsymbol{J}_{PV} \\ \boldsymbol{J}_{Q\theta} & \boldsymbol{J}_{QV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta \boldsymbol{V} \end{bmatrix} \tag{16}$$

όπου ο πίνακας των συντελεστών είναι ο ιακωβιανός πίνακας της ροής ισχύος, με παραγώγους της ίδιας μορφής με τις παραγώγους των εγχύσεων στην εκτίμηση κατάστασης (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Εκτίμηση κατάστασης»). Για σταθερή ενεργή ισχύ, $\Delta \boldsymbol{P} = \boldsymbol{0}$, η απαλοιφή των γωνιών δίνει

$$\Delta \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{J}_R \, \Delta \boldsymbol{V}, \qquad \boldsymbol{J}_R = \boldsymbol{J}_{QV} - \boldsymbol{J}_{Q\theta} \, \boldsymbol{J}_{P\theta}^{-1} \, \boldsymbol{J}_{PV} \tag{17}$$

Ο μειωμένος ιακωβιανός πίνακας $\boldsymbol{J}_R$ συνδέει τις μεταβολές της άεργης ισχύος με τις μεταβολές των τάσεων και γενικεύει την κλίση των καμπυλών Q–V. Τα διαγώνια στοιχεία του $\boldsymbol{J}_R^{-1}$ είναι οι ευαισθησίες τάσης–άεργης ισχύος των ζυγών: θετικές τιμές αντιστοιχούν σε ευσταθή λειτουργία και μεγάλες τιμές σε ασθενείς ζυγούς. Καθώς η φόρτιση αυξάνεται, η μικρότερη ιδιοτιμή του $\boldsymbol{J}_R$ μειώνεται και μηδενίζεται στη μύτη της καμπύλης P–V, όπου ο ιακωβιανός πίνακας γίνεται ιδιάζων. Η *ανάλυση ρυθμών* (modal analysis) δίνει τη φυσική ερμηνεία των ιδιοτιμών. Κάθε ιδιοτιμή λ_i του $\boldsymbol{J}_R$ αντιστοιχεί σε έναν *ρυθμό* (mode), δηλαδή σε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό μεταβολών της άεργης ισχύος των ζυγών, για τον οποίο η μεταβολή των τάσεων είναι $1/\lambda_i$ φορές η μεταβολή της άεργης ισχύος. Όσο μικρότερη είναι η λ_i, τόσο μεγαλύτερη μεταβολή των τάσεων προκαλεί μια μικρή μεταβολή της άεργης ισχύος, δηλαδή τόσο *ασθενέστερος* είναι ο ρυθμός. Οι *συντελεστές συμμετοχής*, που υπολογίζονται από τα ιδιοδιανύσματα, δείχνουν πόσο συμμετέχει κάθε ζυγός στον ασθενέστερο ρυθμό. Οι ζυγοί με τους μεγαλύτερους συντελεστές ορίζουν την περιοχή όπου εκδηλώνεται η αστάθεια, και εκεί η έγχυση άεργης ισχύος αυξάνει περισσότερο το περιθώριο.

Οι ΔΣΜΗΕ υπολογίζουν το περιθώριο φόρτισης με *επαναληπτικές ροές ισχύος* (continuation power flow), οι οποίες ακολουθούν την καμπύλη P–V έως τη μύτη, για την κατάσταση N και για τα απρόβλεπτα συμβάντα του καταλόγου, και απαιτούν ένα ελάχιστο περιθώριο να διατηρείται και μετά από κάθε συμβάν. Η συνήθης ροή ισχύος αποκλίνει κοντά στη μύτη, ακριβώς επειδή ο ιακωβιανός πίνακας γίνεται ιδιάζων.

2.2.5.6 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης

Τα *προληπτικά* μέτρα στοχεύουν στη διατήρηση επαρκούς περιθωρίου φόρτισης: εφεδρεία άεργης ισχύος, ιδίως γρήγορης, κοντά στα κέντρα κατανάλωσης, έγκαιρη ζεύξη πυκνωτών, κατάλληλες τάσεις αναφοράς των μονάδων και, όπου εφαρμόζεται, δευτερεύουσα ρύθμιση τάσης. Τα *διορθωτικά* μέτρα εφαρμόζονται όταν το σύστημα πλησιάζει το όριο: αναστολή των χειρισμών ή μείωση της τάσης αναφοράς των ΣΑΤΥΦ, ώστε να διακοπεί η αποκατάσταση του φορτίου, γρήγορη ζεύξη πυκνωτών, βραχυχρόνια υπερφόρτιση των γεννητριών και, ως έσχατο μέτρο του σχεδίου άμυνας του συστήματος, αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης λόγω χαμηλής τάσης (undervoltage load shedding).

2.3 Γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος

Κατά τη διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος η τάση μειώνεται απότομα σε μια περιοχή του συστήματος, η έκταση της οποίας εξαρτάται από την ισχύ βραχυκύκλωσης του δικτύου. Η κύρια προστασία απομονώνει το σφάλμα σε χρόνο της τάξης των 100 ms, αλλά οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες. Για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ορίζονται δύο διακριτές απαιτήσεις, οι οποίες συχνά συγχέονται (Πίνακας 5):

- Η **αδιάλειπτη λειτουργία υπό σφάλμα** (fault ride-through, FRT) είναι απαίτηση *αντοχής*: η μονάδα δεν πρέπει να αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της βύθισης και πρέπει να επανέλθει σε κανονική λειτουργία μετά την απομόνωση του σφάλματος. Αποτρέπει την απώλεια παραγωγής, αλλά δεν απαιτεί από μόνη της στήριξη της τάσης.
- Η **γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος** (fast reactive current injection) είναι απαίτηση *στήριξης*: η μονάδα πρέπει να εγχέει κατά τη διάρκεια της βύθισης άεργο ρεύμα που συγκρατεί την τάση. Αυτή είναι η επικουρική υπηρεσία του Πίνακα 1 και προϋποθέτει την αδιάλειπτη λειτουργία.

Πίνακας 5: Αδιάλειπτη λειτουργία υπό σφάλμα και γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος.

	Αδιάλειπτη λειτουργία	Έγχυση άεργου ρεύματος
είδος απαίτησης	αντοχή	στήριξη
τι ζητείται	να μην αποσυνδεθεί	άεργο ρεύμα στη βύθιση
μορφή	καμπύλη τάσης–χρόνου	$\Delta I_q = k\,\Delta U$
σκοπός	να μη χαθεί παραγωγή	συγκράτηση της τάσης
σχέση με την υπηρεσία	προϋπόθεση	η ίδια η υπηρεσία

Η διάκριση έχει σημασία κυρίως για τις μονάδες με μετατροπείς. Η σύγχρονη μηχανή καλύπτει και τις δύο απαιτήσεις εγγενώς, ενώ ένας μετατροπέας μπορεί να παραμένει συνδεδεμένος χωρίς να στηρίζει την τάση.

2.3.1 Απόκριση των σύγχρονων μηχανών

Αμέσως μετά από μια μεταβολή της τάσης στους ακροδέκτες της, η σύγχρονη μηχανή συμπεριφέρεται ως πηγή τάσης πίσω από την υπομεταβατική αντίδραση X_d'', τυπικά 0,15–0,25 p.u. Μια βύθιση της τάσης κατά ΔV προκαλεί επομένως ακαριαία μεταβολή του ρεύματος

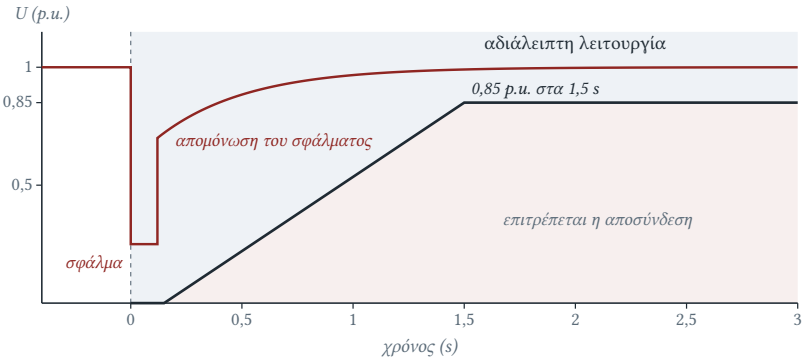
$$\Delta I \approx \frac{\Delta V}{X_d''} \tag{18}$$

σε ανά μονάδα τιμές, χωρίς καμία ενέργεια ελέγχου. Σε τριφασικό βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες το αρχικό ρεύμα φθάνει τις 4 έως 7 φορές το ονομαστικό και στη συνέχεια μειώνεται, καθώς η μηχανή περνά από την υπομεταβατική στη μεταβατική και στη μόνιμη κατάσταση. Στο μεταξύ ο ρυθμιστής τάσης αυξάνει τη διέγερση στη μέγιστη τιμή της (field forcing) και συγκρατεί την τάση. Επειδή η σύνθετη αντίσταση του δικτύου και του σφάλματος είναι κυρίως επαγωγική, το ρεύμα αυτό είναι κατά κύριο λόγο άεργο. Η σύγχρονη μηχανή παραμένει σε λειτουργία, εφόσον διατηρεί τον συγχρονισμό της, και ταυτόχρονα στηρίζει την τάση.

2.3.2 Αδιάλειπτη λειτουργία υπό σφάλμα

Οι μονάδες που συνδέονται μέσω μετατροπέων συμπεριφέρονται διαφορετικά. Το ρεύμα του μετατροπέα μπορεί να υπερβεί το ονομαστικό μόνο κατά 10–20%, γιατί οι ημιαγωγικοί διακόπτες έχουν πολύ μικρή θερμική χωρητικότητα και δεν αντέχουν υπερφόρτιση ούτε για λίγα ms. Επιπλέον, το ρεύμα καθορίζεται από τον έλεγχο: ένας μετατροπέας που ακολουθεί το δίκτυο (grid-following) μετρά τη γωνία της τάσης με βρόχο κλειδωμένης φάσης (Phase-Locked Loop, PLL) και εγχέει το ρεύμα που ορίζουν οι ελεγκτές του. Οι πρώτες ανεμογεννήτριες αποσυνδέονταν σε κάθε βύθιση της τάσης, για να προστατευθούν. Με την αύξηση της αιολικής παραγωγής, η μαζική αποσύνδεση μετά από ένα σφάλμα στο ΣΜΗΕ έγινε απειλή για την ευστάθεια του συστήματος: ένα τοπικό σφάλμα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια παραγωγής μεγαλύτερη από το συμβάν αναφοράς, για το οποίο διαστασιολογείται η εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»). Οι κώδικες σύνδεσης εισήγαγαν γι' αυτό την απαίτηση αδιάλειπτης λειτουργίας υπό σφάλμα.

Η απαίτηση διατυπώνεται ως καμπύλη τάσης–χρόνου στο σημείο σύνδεσης (Σχήμα 14). Η μονάδα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη και σε ευσταθή λειτουργία όσο η τάση βρίσκεται πάνω από την καμπύλη, ενώ επιτρέπεται να αποσυνδεθεί όταν η τάση πέσει κάτω από αυτήν. Ο RfG κατατάσσει τις μονάδες σε τέσσερις τύπους, Α έως Δ, ανάλογα με την ισχύ τους και την τάση σύνδεσης· στον τύπο Δ ανήκουν οι μονάδες που συνδέονται σε τάση 110 kV και άνω. Για κάθε τύπο ορίζει τη μορφή της καμπύλης και τα εύρη των παραμέτρων της, ενώ τις τιμές καθορίζει ο ΔΣΜΗΕ. Για μονάδες τύπου Δ που συνδέονται μέσω μετατροπέων, η καμπύλη μπορεί να απαιτεί αδιάλειπτη λειτουργία ακόμη και με μηδενική τάση για 140–150 ms, χρόνο που καλύπτει την απομόνωση του σφάλματος από την κύρια προστασία, και στη συνέχεια όσο η τάση ανακάμπτει πάνω από μια ευθεία που φθάνει τα 0,85 p.u. σε 1,5–3 s. Πολλοί κώδικες ορίζουν αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις υπερτάσεις που ακολουθούν την απομόνωση του σφάλματος.



Σχήμα 14: Ενδεικτική καμπύλη αδιάλειπτης λειτουργίας υπό σφάλμα για μονάδα που συνδέεται μέσω μετατροπέα και μια τυπική τροχιά της τάσης στο σημείο σύνδεσης, η οποία πέφτει στα 0,25 p.u. κατά το σφάλμα και ανακάμπτει μετά την απομόνωσή του στα 120 ms. Η μονάδα πρέπει να παραμένει σε λειτουργία όσο η τάση βρίσκεται στη σκιασμένη περιοχή πάνω από την καμπύλη.

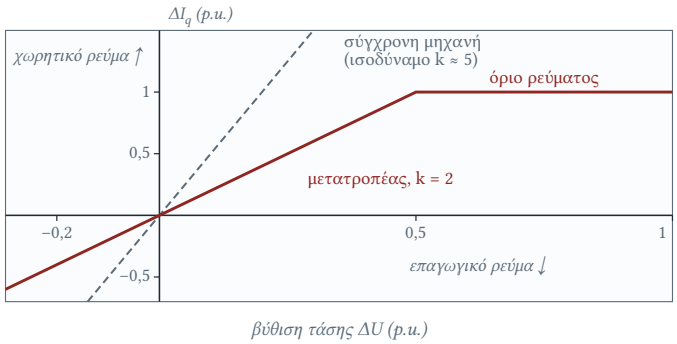
Η απαίτηση αφορά μόνο το αν η μονάδα παραμένει συνδεδεμένη και επανέρχεται σε κανονική λειτουργία. Ένας μετατροπέας μπορεί να την ικανοποιεί ακόμη και με μηδενικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της βύθισης· στην περίπτωση αυτή δεν στηρίζει την τάση. Για να παραμείνει σε λειτουργία, η μονάδα πρέπει να διαχειριστεί την ενέργεια της πρωτογενούς πηγής που δεν μπορεί να εγχυθεί στο δίκτυο όσο η τάση είναι χαμηλή: η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται προσωρινά ως κινητική ενέργεια στον δρομέα της ανεμογεννήτριας, καταναλώνεται σε αντιστάτη πέδησης στον ζυγό ΣΡ ή, στα φωτοβολταϊκά, δεν παράγεται καν, γιατί ο μετατροπέας απομακρύνει το σημείο λειτουργίας των πλαισίων από το σημείο μέγιστης ισχύος (maximum power point), οπότε η ισχύς τους μειώνεται. Μετά την απομόνωση του σφάλματος η μονάδα πρέπει να επαναφέρει την ενεργή ισχύ της σε χρόνο που ορίζει ο ΔΣΜΗΕ. Η γρήγορη επαναφορά περιορίζει τη διαταραχή της συχνότητας.

2.3.3 Στήριξη της τάσης με έγχυση άεργου ρεύματος

Η επικουρική υπηρεσία είναι η ενεργή στήριξη της τάσης κατά τη διάρκεια της βύθισης. Οι κώδικες σύνδεσης απαιτούν από τις μονάδες με μετατροπείς να εγχέουν άεργο ρεύμα ανάλογο της απόκλισης της τάσης, το οποίο ο RfG ονομάζει *ταχύ ρεύμα σφάλματος* (fast fault current):

$$\Delta I_q = k\,\Delta U \tag{19}$$

όπου $\Delta U = U_0 - U$ η βύθιση της τάσης ως προς την τιμή U_0 πριν από το σφάλμα, σε ανά μονάδα της ονομαστικής τάσης, ΔI_q η αύξηση του χωρητικού άεργου ρεύματος, σε ανά μονάδα του ονομαστικού ρεύματος, και k ο συντελεστής ενίσχυσης, με τυπική τιμή 2: κάθε 1% βύθισης της τάσης απαιτεί 2% επιπλέον άεργο ρεύμα. Σε ορισμένους κώδικες η χαρακτηριστική έχει νεκρή ζώνη γύρω από την ονομαστική τάση, ώστε η στήριξη να ενεργοποιείται μόνο σε πραγματικές βυθίσεις. Η απόκριση πρέπει να ολοκληρώνεται σε μερικές δεκάδες ms. Σε υπερτάσεις, όπου $\Delta U < 0$, η ίδια χαρακτηριστική δίνει επαγωγικό ρεύμα. Η σύγκριση με την (18) δείχνει ότι η σύγχρονη μηχανή αποκρίνεται με ισοδύναμο συντελεστή $1/X''_d$, δηλαδή 4 έως 7, και χωρίς το όριο ρεύματος του μετατροπέα (Σχήμα 15).



Σχήμα 15: Χαρακτηριστική έγχυσης άεργου ρεύματος μετατροπέα με $k = 2$, η οποία περιορίζεται από το μέγιστο ρεύμα του, και εγγενής απόκριση σύγχρονης μηχανής με $X''_d = 0{,}2$ p.u.

Επειδή το συνολικό ρεύμα του μετατροπέα είναι περιορισμένο,

$$I_p^2 + I_q^2 \le I_{\max}^2 \tag{20}$$

όπου I_p και I_q η ενεργή και η άεργη συνιστώσα του ρεύματος, κατά τη διάρκεια της βύθισης δίνεται προτεραιότητα στο άεργο ρεύμα και το ενεργό ρεύμα μειώνεται όσο χρειάζεται. Η ενεργή ισχύς μειώνεται επομένως για δύο λόγους, επειδή μειώνονται τόσο η τάση όσο και το ενεργό ρεύμα. Η άεργη ισχύς που εγχέεται είναι $U I_q$, δηλαδή μικρότερη από εκείνη που θα έδινε το ίδιο ρεύμα σε ονομαστική τάση. Η στήριξη είναι αποτελεσματικότερη σε ασθενή δίκτυα, γιατί, σύμφωνα με την (4), η ίδια έγχυση μεταβάλλει την τάση τόσο περισσότερο όσο μικρότερη είναι η ισχύς βραχυκύκλωσης.

Ως κύρια λειτουργία τους, τη γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος παρέχουν οι STATCOM και οι σύγχρονοι αντισταθμιστές. Ο STATCOM διατηρεί το ονομαστικό του ρεύμα σε πολύ χαμηλές τάσεις (Ενότητα «Ευέλικτα συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (FACTS)»), ενώ ο σύγχρονος αντισταθμιστής δίνει στους πρώτους κύκλους, σύμφωνα με την (18), ρεύμα πολλαπλάσιο του ονομαστικού και συμβάλλει επιπλέον στο ρεύμα βραχυκύκλωσης και στην αδράνεια. Η γρήγορη στήριξη βοηθά και την ανάκτηση της τάσης μετά το σφάλμα, όταν οι επαγωγικοί κινητήρες που επιβραδύνθηκαν απορροφούν μεγάλο άεργο ρεύμα για να επιταχυνθούν, φαινόμενο που συνδέεται με τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια τάσης (Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

2.4 Επανεκκίνηση και νησιδοποιημένη λειτουργία

Παρά τα μέτρα του σχεδίου άμυνας, ένα σύστημα μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση γενικής διακοπής (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»). Ο ΔΣΜΗΕ αποκαθιστά τότε την τροφοδότηση σύμφωνα με το σχέδιο αποκατάστασης που προβλέπει

ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2196 για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την αποκατάσταση (Network Code on Emergency and Restoration, NC ER). Στόχος είναι η γρήγορη επανατροφοδότηση της ζήτησης χωρίς νέα κατάρρευση. Οι δύο υπηρεσίες της ενότητας, η ικανότητα επανεκκίνησης και η ικανότητα νησιδοποιημένης λειτουργίας, είναι τα βασικά εργαλεία της αποκατάστασης.

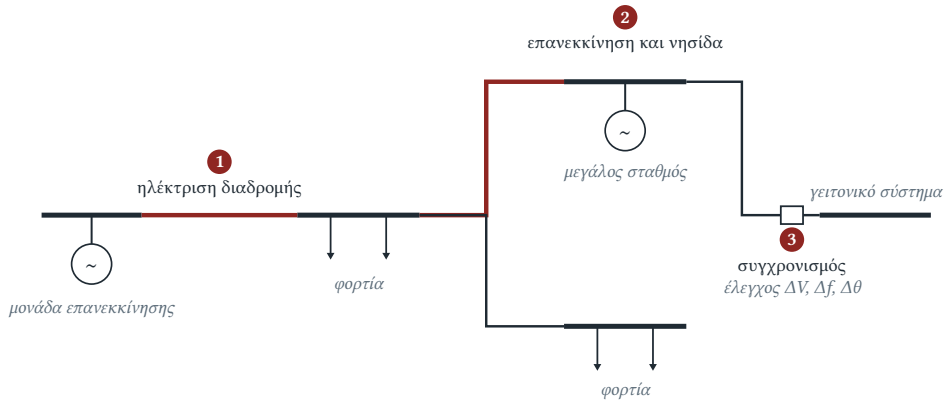
2.4.1 Στρατηγικές και στάδια της αποκατάστασης

Η επανατροφοδότηση ξεκινά από μια πηγή τάσης, η οποία μπορεί να προέρχεται από δύο κατευθύνσεις:

- Στη στρατηγική **από πάνω προς τα κάτω** (top-down), η τάση προέρχεται από γειτονικά συστήματα μέσω των διασυνδέσεων. Η στρατηγική είναι γρηγορότερη, αλλά προϋποθέτει ότι τα γειτονικά συστήματα λειτουργούν κανονικά και διαθέτουν επαρκή εφεδρεία.
- Στη στρατηγική **από κάτω προς τα πάνω** (bottom-up), η τάση προέρχεται από μονάδες του ίδιου του συστήματος με ικανότητα επανεκκίνησης, οι οποίες σχηματίζουν νησίδες που στη συνέχεια συγχρονίζονται.

Στην πράξη οι δύο στρατηγικές συνδυάζονται. Η αποκατάσταση εξελίσσεται σε τρία στάδια (Σχήμα 16):

1. **Προετοιμασία.** Ο ΔΣΜΗΕ προσδιορίζει την κατάσταση μετά τη διακοπή, δηλαδή ποια στοιχεία είναι διαθέσιμα και ποιες μονάδες μπορούν να εκκινήσουν, ανοίγει τους διακόπτες, ώστε το δίκτυο να ηλεκτρίζεται τμηματικά, και επιλέγει τις διαδρομές ηλέκτρισης.
2. **Αποκατάσταση του κορμού του δικτύου.** Οι μονάδες επανεκκίνησης ή οι διασυνδέσεις ηλεκτρίζουν επιλεγμένες διαδρομές υπερυψηλής τάσης προς μεγάλους σταθμούς, ώστε να τροφοδοτηθούν τα βοηθητικά τους και να επανεκκινήσουν. Σχηματίζονται νησίδες, στις οποίες η παραγωγή και το φορτίο αυξάνονται σταδιακά.
3. **Αποκατάσταση του φορτίου.** Οι νησίδες συγχρονίζονται μεταξύ τους και με τα γειτονικά συστήματα και το υπόλοιπο φορτίο επανατροφοδοτείται με τον ρυθμό που επιτρέπουν οι διαθέσιμες μονάδες.



Σχήμα 16: Σχηματική απεικόνιση της αποκατάστασης από κάτω προς τα πάνω. Η μονάδα επανεκκίνησης ηλεκτρίζει μια διαδρομή προς μεγάλο σταθμό (1), ο οποίος επανεκκινεί και σχηματίζει νησίδα με φορτία που συνδέονται σε βήματα (2), και η νησίδα συγχρονίζεται τελικά με το γειτονικό σύστημα (3).

2.4.2 Μονάδες επανεκκίνησης

Ικανότητα επανεκκίνησης (black start capability) έχει μια μονάδα που μπορεί να εκκινήσει χωρίς εξωτερική τροφοδότηση και να ηλεκτρίσει τμήμα του δικτύου. Η μονάδα πρέπει:

- να εκκινεί με δική της πηγή, όπως ντιζελογεννήτρια ή συσσωρευτές,

- να ηλεκτρίζει γραμμές και μετασχηματιστές χωρίς φορτίο, άρα να απορροφά την άεργη ισχύ που παράγουν, εντός του ορίου υποδιέγερσής της (Ενότητα «Σύγχρονες γεννήτριες»),
- να ρυθμίζει την τάση και τη συχνότητα με μικρό και μεταβαλλόμενο φορτίο και να αντέχει τις βηματικές μεταβολές του, και
- να μπορεί να επαναλάβει την εκκίνηση, αν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει.

Παραδοσιακά την ικανότητα αυτή παρέχουν υδροηλεκτρικοί σταθμοί, που χρειάζονται ελάχιστη ισχύ για τα βοηθητικά τους, και αεριοστρόβιλοι με ντιζελογεννήτρια εκκίνησης· εξετάζονται επίσης σταθμοί αποθήκευσης με μετατροπείς σχηματισμού δικτύου (grid-forming), οι οποίοι, αντίθετα από τους μετατροπείς που ακολουθούν το δίκτυο, συμπεριφέρονται ως πηγή τάσης, όπως η σύγχρονη μηχανή. Ο RfG προβλέπει την ικανότητα επανεκκίνησης για μονάδες τύπου Γ και Δ χωρίς να την καθιστά υποχρεωτική: παρέχεται κατόπιν αιτήματος του ΔΣΜΗΕ. Οι μονάδες επανεκκίνησης δοκιμάζονται περιοδικά, ώστε να είναι βέβαιο ότι η ικανότητα θα είναι διαθέσιμη όταν απαιτηθεί.

2.4.3 Τεχνικά προβλήματα της αποκατάστασης

Κατά την αποκατάσταση το σύστημα είναι μικρό, ασθενές και ελαφρά φορτισμένο, οπότε τα φαινόμενα των προηγούμενων ενοτήτων εμφανίζονται έντονα.

Υπερτάσεις κατά την ηλέκτριση. Μια γραμμή που ηλεκτρίζεται χωρίς φορτίο παράγει, σύμφωνα με την (5) για $I \approx 0$, άεργη ισχύ $\omega C \ell V^2$, την οποία πρέπει να απορροφήσουν οι λίγες μονάδες σε λειτουργία. Η τάση στο ανοικτό άκρο αυξάνεται επιπλέον λόγω του φαινομένου Ferranti (Ενότητα «Τάση και άεργη ισχύς»). Για τον περιορισμό των υπερτάσεων ηλεκτρίζονται σύντομες διαδρομές, συνδέονται πηνία, η τάση των μονάδων ρυθμίζεται σε χαμηλές τιμές και συνδέεται νωρίς φορτίο. Η ζεύξη μετασχηματιστών χωρίς φορτίο προκαλεί επιπλέον υψηλά ρεύματα μαγνήτισης (inrush currents) με έντονο αρμονικό περιεχόμενο, τα οποία, λόγω της μικρής ισχύος βραχυκύκλωσης, μπορεί να διεγείρουν συντονισμούς και να προκαλέσουν προσωρινές υπερτάσεις.

Ρύθμιση της συχνότητας κατά τη σύνδεση φορτίων. Η νησίδα έχει λίγες μονάδες και μικρή αδράνεια. Σύμφωνα με τη σχέση του αρχικού ρυθμού μεταβολής της συχνότητας (Κεφάλαιο 3), η μεταβολή της συχνότητας για δεδομένη βηματική μεταβολή της ζήτησης είναι αντιστρόφως ανάλογη της ισχύος των μονάδων σε λειτουργία, οπότε το φορτίο συνδέεται σε μικρά βήματα. Τα φορτία που επανατροφοδοτούνται μετά από μακρά διακοπή απορροφούν αρχικά περισσότερη ισχύ από την κανονική (cold load pickup).

Ασθενές δίκτυο και προστασία. Η ισχύς βραχυκύκλωσης είναι μικρή, οπότε η προστασία πρέπει να λειτουργεί με μικρά ρεύματα σφάλματος. Οι μονάδες με μετατροπείς που ακολουθούν το δίκτυο συνδέονται μόνο όταν η νησίδα αποκτήσει επαρκή ισχύ βραχυκύκλωσης.

Συγχρονισμός και κλείσιμο βρόχων. Για τη σύνδεση δύο νησίδων ή το κλείσιμο ενός βρόχου, οι τάσεις στις δύο πλευρές του διακόπτη πρέπει να έχουν παραπλήσιο μέτρο, συχνότητα και γωνία· τις συνθήκες αυτές ελέγχουν ηλεκτρονόμοι ελέγχου συγχρονισμού (synchro-check) πριν από το κλείσιμο. Σε ανοικτό βρόχο μπορεί να εμφανιστεί μεγάλη διαφορά γωνίας (standing phase angle), λόγω της ροής ενεργής ισχύος στην υπόλοιπη διαδρομή. Σύμφωνα με την (3), το κλείσιμο του διακόπτη προκαλεί τότε απότομη ροή ισχύος και καταπόνηση των μονάδων, οπότε η διαφορά γωνίας περιορίζεται πρώτα με ανακατανομή της παραγωγής.

2.4.4 Νησιδοποιημένη λειτουργία

Η ικανότητα νησιδοποιημένης λειτουργίας (island operation capability) απαιτεί από μια μονάδα να ρυθμίζει τη συχνότητα και την τάση της νησίδας και να παραμένει σε ευσταθή λειτουργία μετά από τις μεταβολές του φορτίου που συνοδεύουν τον σχηματισμό της. Ο ρυθμιστής στροφών πρέπει να ανιχνεύει τη μετάβαση σε νησιδοποιημένη λειτουργία και να αλλάζει τρόπο ρύθμισης, για παράδειγμα σε ισόχρονη ρύθμιση χωρίς στατισμό, αφού στη νησίδα δεν υπάρχει άλλη μονάδα να επαναφέρει τη συχνότητα. Νησίδες σχηματίζονται και ακούσια, όταν το σύστημα διαχωρίζεται μετά από διαδοχικές αποζεύξεις ή με ενέργεια του σχεδίου άμυνας. Οι μονάδες με ικανότητα νησιδοποιημένης λειτουργίας συγκρατούν τότε

τη συχνότητα και την τάση του τμήματος που απομονώθηκε και επιτρέπουν τη γρήγορη επανασύνδεσή του.

Συγγενής ικανότητα είναι ο γρήγορος επανασυγχρονισμός (quick re-synchronisation): μια μονάδα που αποσυνδέεται από το δίκτυο παραμένει σε *εσωτερική λειτουργία* (house load operation), τροφοδοτώντας μόνο τα βοηθητικά της, ώστε να επανασυγχρονιστεί αμέσως μόλις επανέλθει η τάση, χωρίς τη μακρά διαδικασία εκκίνησης ενός θερμικού σταθμού. Ο RfG προβλέπει την ικανότητα νησιδοποιημένης λειτουργίας και τον γρήγορο επανασυγχρονισμό για μονάδες τύπου Γ και Δ. Για το ΕΣΜΗΕ, η απόφαση της ΡΑΕ για την εφαρμογή του RfG ορίζει ελάχιστο χρόνο εσωτερικής λειτουργίας 2 ώρες για τους ατμοστροβίλους και 4 ώρες για τους υδροστροβίλους και τους αεριοστροβίλους.

2.5 Παραδείγματα

Τα παραδείγματα εφαρμόζουν αριθμητικά τις σχέσεις του κεφαλαίου. Το πρώτο εφαρμόζει τα τρία επίπεδα της ιεραρχικής ρύθμισης τάσης σε μια ζώνη πέντε ζυγών, από την απόκριση των ρυθμιστών τάσης των μονάδων έως τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας. Το δεύτερο εξετάζει την ευστάθεια τάσης στην ίδια ζώνη με καμπύλες P–V και Q–V, ανάλυση ρυθμών και προσομοίωση της αποκατάστασης του φορτίου από το ΣΑΤΥΦ. Το τρίτο υπολογίζει τη στήριξη της τάσης από μετατροπείς κατά τα σφάλματα, για διαφορετικούς λόγους βραχυκύκλωσης.

Διαδραστική εκτέλεση

Όπως και στα παραδείγματα του Κεφαλαίου 1, στην ηλεκτρονική έκδοση των σημειώσεων τα κελιά εκτελούνται στον φυλλομετρητή, ενώ στο PDF εμφανίζονται τα αποτελέσματα με τις προεπιλεγμένες τιμές. Ο πυρήνας Python ενεργοποιείται με το κουμπί **έναρξης περιβάλλοντος υπολογισμού** και τα κελιά κάθε ενότητας εκτελούνται με τη σειρά, επειδή χρησιμοποιούν συναρτήσεις και μεταβλητές που ορίζονται στα προηγούμενα κελιά. Η ενότητα της ευστάθειας τάσης χρησιμοποιεί επιπλέον τα δεδομένα και τις συναρτήσεις της πρώτης ενότητας, της οποίας τα κελιά εκτελούνται πρώτα.

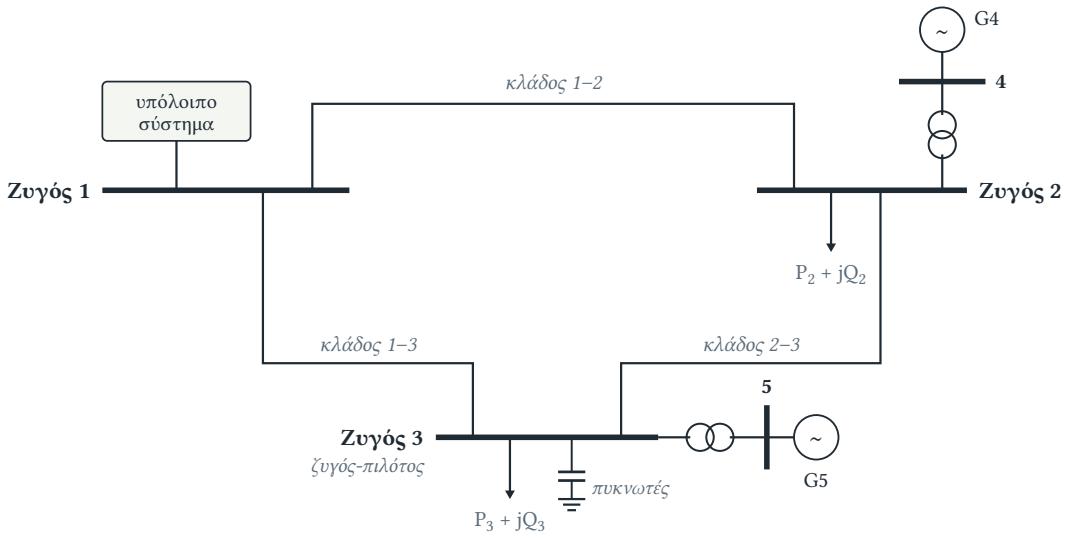
Οι παράμετροι μεταβάλλονται με τους **ολισθητές** των ενοτήτων «Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές» και «Μακροπρόθεσμη αστάθεια από το ΣΑΤΥΦ» ή με το κουμπί **ανοίγματος σε Jupyter**, το οποίο φορτώνει τη σελίδα ως σημειωματάριο με δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του κώδικα.

2.5.1 Ιεραρχική ρύθμιση τάσης σε ζώνη πέντε ζυγών

Το παράδειγμα εφαρμόζει τα τρία επίπεδα της Ενότητας «Ιεραρχική ρύθμιση τάσης» και τα στάδια της Ενότητας «Ρύθμιση τάσης από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο» σε μια ζώνη ρύθμισης τάσης. Η ζώνη περιλαμβάνει τους κλάδους του δικτύου τριών ζυγών των παραδειγμάτων του Κεφαλαίου 1, δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και μια συστοιχία πυκνωτών.

2.5.1.1 Η ζώνη και η ροή ισχύος

Ο ζυγός 1 συνδέει τη ζώνη με το υπόλοιπο σύστημα, το οποίο παριστάνεται ως πηγή σταθερής τάσης $V_1 = 1{,}00$ p.u., και είναι ο ζυγός αναφοράς. Οι μονάδες G4 και G5 συνδέονται στους ζυγούς 2 και 3 μέσω μετασχηματιστών ανύψωσης και οι ρυθμιστές τάσης (AVR) τους διατηρούν την τάση των ακροδεκτών τους στις τιμές αναφοράς. Τα φορτία των ζυγών 2 και 3 είναι 100 MW και 35 Mvar και 120 MW και 45 Mvar αντίστοιχα. Ο ζυγός 3, ο πιο απομακρυσμένος από το υπόλοιπο σύστημα, είναι ο ζυγός-πιλότος της ζώνης και διαθέτει συστοιχία τεσσάρων βημάτων πυκνωτών των 10 Mvar, από τα οποία δύο είναι αρχικά σε λειτουργία (Σχήμα 17, Πίνακας 6). Στο παράδειγμα θεωρείται ότι τα επιτρεπτά όρια τάσης είναι 0,95–1,05 p.u. σε όλους τους ζυγούς της ζώνης, μαζί με τους ακροδέκτες των μονάδων.



Σχήμα 17: Ζώνη ρύθμισης τάσης των παραδειγμάτων. Οι κλάδοι 1–2, 1–3 και 2–3 είναι εκείνοι του δικτύου τριών ζυγών του Κεφαλαίου 1, ενώ οι μονάδες G4 και G5 συνδέονται μέσω μετασχηματιστών ανύψωσης. Ο ζυγός 3 είναι ο ζυγός-πιλότος της δευτερεύουσας ρύθμισης.

Ο Πίνακας 6 δίνει τα δεδομένα σε ανά μονάδα τιμές, με βάση ισχύος 100 MVA. Βάση τάσης είναι η ονομαστική τάση κάθε επιπέδου: 150 kV στους ζυγούς 1–3 και 15 kV, η ονομαστική τάση των γεννητριών, στους ζυγούς 4 και 5. Οι μετασχηματιστές ανύψωσης έχουν ονομαστικό λόγο 150/15 kV, ίσο με τον λόγο των δύο βάσεων τάσης, οπότε παριστάνονται μόνο με την αντίδρασή τους. Οι βάσεις τάσης χρειάζονται μόνο για τη μετατροπή σε φυσικές μονάδες: στα 150 kV η βάση σύνθετης αντίστασης είναι $150^2/100 = 225\ \Omega$, οπότε, για παράδειγμα, η αντίδραση του κλάδου 1–2 είναι $0{,}20 \times 225 = 45\ \Omega$.

Πίνακας 6: Δεδομένα της ζώνης σε p.u. (βάση ισχύος 100 MVA, βάση τάσης 150 kV στους ζυγούς 1–3 και 15 kV στους ζυγούς 4 και 5).

Στοιχείο	Δεδομένα
κλάδος 1–2	$r = 0{,}020$, $x = 0{,}20$, $b = 0{,}04$
κλάδος 1–3	$r = 0{,}040$, $x = 0{,}40$, $b = 0{,}06$
κλάδος 2–3	$r = 0{,}025$, $x = 0{,}25$, $b = 0{,}05$
μετασχηματιστές 2–4, 3–5	150/15 kV, $x = 0{,}10$
G4 (ζυγός 4)	$P = 0{,}8$, $V = 1{,}02$, $-0,45 \le Q \le 0,90$
G5 (ζυγός 5)	$P = 0{,}5$, $V = 1{,}01$, $-0,30 \le Q \le 0,60$
φορτία	ζυγός 2: 1,00 + j0,35, ζυγός 3: 1,20 + j0,45

Η ροή ισχύος επιλύεται με τη μέθοδο Newton–Raphson σε πολικές συντεταγμένες. Οι άγνωστοι είναι οι γωνίες όλων των ζυγών εκτός του ζυγού αναφοράς και τα μέτρα των τάσεων των ζυγών φορτίου, ενώ οι εξισώσεις είναι τα ισοζύγια ενεργής ισχύος των ίδιων ζυγών και τα ισοζύγια άεργης ισχύος των ζυγών φορτίου. Ο ιακωβιανός πίνακας έχει τη μορφή της (16) και υπολογίζεται σε μορφή πινάκων από τις παραγώγους των μιγαδικών εγχύσεων $\tilde{S}_i = \tilde{V}_i \left(\sum_j Y_{ij} \tilde{V}_j \right)^*$, οι οποίες συμπίπτουν με τις παραγώγους των εγχύσεων της εκτίμησης κατάστασης του Κεφαλαίου 1.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)

# --- κλάδοι: (ζυγός i, ζυγός j, r, x, b ολικό) σε p.u., βάση 100 MVA ---
```

```
KLADOI = [
    (1, 2, 0.020, 0.20, 0.04),
    (1, 3, 0.040, 0.40, 0.06),
    (2, 3, 0.025, 0.25, 0.05),
    (2, 4, 0.000, 0.10, 0.00),        # μετασχηματιστής ανύψωσης της G4
    (3, 5, 0.000, 0.10, 0.00),        # μετασχηματιστής ανύψωσης της G5
]
NB = 5

# --- φορτία (p.u.) ---
P_L = np.array([0.0, 1.00, 1.20, 0.0, 0.0])
Q_L = np.array([0.0, 0.35, 0.45, 0.0, 0.0])

# --- μονάδες (δείκτης ζυγού από το 0): P, τάση αναφοράς AVR, όρια Q ---
MONADES = {
    3: dict(onoma="G4", P=0.8, V=1.02, Qmin=-0.45, Qmax=0.90),
    4: dict(onoma="G5", P=0.5, V=1.01, Qmin=-0.30, Qmax=0.60),
}
GEN = list(MONADES)
QMAX = np.array([MONADES[g]["Qmax"] for g in GEN])
V1 = 1.00            # τάση του υπόλοιπου συστήματος (ζυγός αναφοράς)
B_VIMA = 0.10        # επιδεκτικότητα ενός βήματος πυκνωτών (10 Mvar)
N_PYK = 2            # βήματα σε λειτουργία στην αρχική κατάσταση


def build_ybus(kladoi, n_pyk=0, ektos=()):
    """Πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών με n_pyk βήματα πυκνωτών στον ζυγό 3.

    ektos: κλάδοι εκτός λειτουργίας, ως ζεύγη (i, j) με αρίθμηση από το 1.
    """
    Y = np.zeros((NB, NB), dtype=complex)
    for i, j, r, x, b in kladoi:
        if (i, j) in ektos:
            continue
        i, j = i - 1, j - 1
        y = 1 / complex(r, x)
        Y[i, i] += y + 1j * b / 2
        Y[j, j] += y + 1j * b / 2
        Y[i, j] -= y
        Y[j, i] -= y
    Y[2, 2] += 1j * n_pyk * B_VIMA
    return Y


def egxyseis(Y, V, th):
    """Μιγαδικές εγχύσεις ισχύος S = V (Y V)* όλων των ζυγών."""
    Vc = V * np.exp(1j * th)
    return Vc * np.conj(Y @ Vc)


def paragogoi(Y, V, th):
    """Παράγωγοι των εγχύσεων ως προς τις γωνίες και τα μέτρα των τάσεων."""
    Vc = V * np.exp(1j * th)
    I = Y @ Vc
    dS_dth = 1j * np.diag(Vc) @ np.conj(np.diag(I) - Y @ np.diag(Vc))
    dS_dV = (np.diag(Vc) @ np.conj(Y @ np.diag(Vc / V))
             + np.diag(np.conj(I) * Vc / V))
    return dS_dth, dS_dV


def roi_isxyos(Y, V_sp, P_sp, Q_sp, pv, tol=1e-10, typose=False):
    """Ροή ισχύος Newton–Raphson σε πολικές συντεταγμένες.

    Ο ζυγός 1 (δείκτης 0) είναι ο ζυγός αναφοράς. Οι ζυγοί pv έχουν
    ελεγχόμενη τάση V_sp και οι υπόλοιποι είναι ζυγοί φορτίου.
    """
```

```
    pq = [i for i in range(1, NB) if i not in pv]
    an = list(range(1, NB))
    V, th = np.array(V_sp, float), np.zeros(NB)
    for it in range(20):
        S = egxyseis(Y, V, th)
        F = np.r_[P_sp[an] - S.real[an], Q_sp[pq] - S.imag[pq]]
        if typose:
            print(f"επανάληψη {it}: max |ΔP|, |ΔQ| = {np.abs(F).max():.2e}")
        if np.abs(F).max() < tol:
            return V, th, S
        dSt, dSv = paragogoi(Y, V, th)
        J = np.block([[dSt.real[np.ix_(an, an)], dSv.real[np.ix_(an, pq)]],
                      [dSt.imag[np.ix_(pq, an)], dSv.imag[np.ix_(pq, pq)]]])
        dx = np.linalg.solve(J, F)
        th[an] += dx[:len(an)]
        V[pq] += dx[len(an):]
    raise RuntimeError("η ροή ισχύος δεν συγκλίνει")


def katastasi(lam=1.0, n_pyk=N_PYK, V_ref=None, dP3=0.0, dQ3=0.0,
              ektos=(), xoris=(), typose=False):
    """Μόνιμη κατάσταση με τις μονάδες σε ρύθμιση τάσης (πρωτεύουσα).

    lam: συντελεστής φόρτισης, dP3 + jdQ3: πρόσθετο φορτίο στον ζυγό 3,
    V_ref: τιμές αναφοράς των AVR (διάνυσμα μήκους NB) ή None,
    ektos: κλάδοι εκτός λειτουργίας, xoris: μονάδες εκτός λειτουργίας.
    """
    PL, QL = lam * P_L, lam * Q_L
    PL[2] += dP3
    QL[2] += dQ3
    P_sp, Q_sp, V_sp = -PL, -QL, np.ones(NB)
    V_sp[0] = V1
    pv = [g for g in GEN if g not in xoris]
    for g in pv:
        P_sp[g] += MONADES[g]["P"]
        V_sp[g] = MONADES[g]["V"] if V_ref is None else V_ref[g]
    Y = build_ybus(KLADOI, n_pyk, ektos)
    V, th, S = roi_isxyos(Y, V_sp, P_sp, Q_sp, pv=pv, typose=typose)
    return V, th, S, S.imag + QL          # το τελευταίο: άεργη παραγωγή


def ektyposi(V, th, S, Q_G):
    print("ζυγός   V (p.u.)   θ (°)")
    for i in range(NB):
        print(f"{i + 1:4d}    {V[i]:.4f}   {np.degrees(th[i]):7.2f}")
    print(f"από το υπόλοιπο σύστημα: P = {100 * S[0].real:6.1f} MW, "
          f"Q = {100 * S[0].imag:6.1f} Mvar")
    for g, d in MONADES.items():
        print(f"{d['onoma']}: Q = {100 * Q_G[g]:5.1f} Mvar, "
              f"Q/Qmax = {Q_G[g] / d['Qmax']:.2f}")
    print(f"απώλειες: {100 * S.real.sum():.2f} MW")


V, th, S, Q_G = katastasi(typose=True)
print()
ektyposi(V, th, S, Q_G)
```

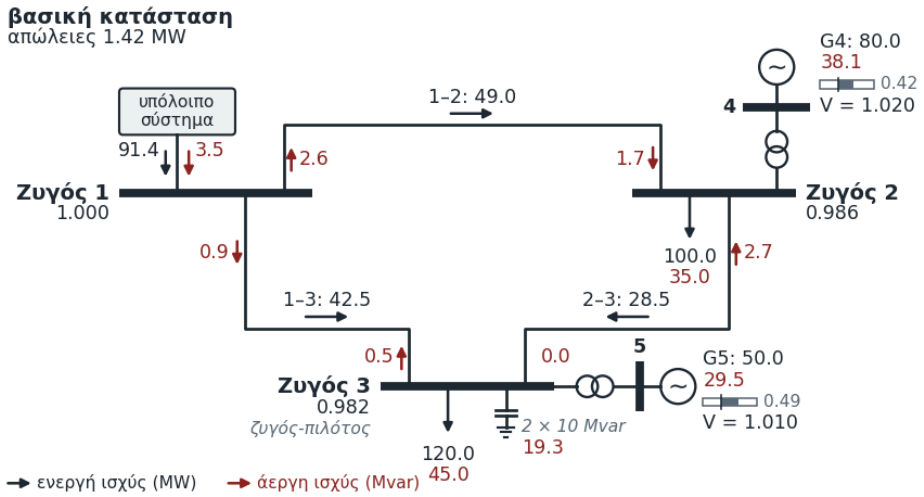
```
επανάληψη 0: max |ΔP|, |ΔQ| = 1.20e+00
επανάληψη 1: max |ΔP|, |ΔQ| = 6.49e-02
επανάληψη 2: max |ΔP|, |ΔQ| = 3.53e-04
επανάληψη 3: max |ΔP|, |ΔQ| = 1.47e-08
επανάληψη 4: max |ΔP|, |ΔQ| = 1.28e-15

ζυγός   V (p.u.)   θ (°)
   1    1.0000      0.00
   2    0.9858     -5.65
```

```
   3    0.9820     -9.87
   4    1.0200     -1.08
   5    1.0100     -6.98
από το υπόλοιπο σύστημα: P =   91.4 MW, Q =    3.5 Mvar
G4: Q =  38.1 Mvar, Q/Qmax = 0.42
G5: Q =  29.5 Mvar, Q/Qmax = 0.49
απώλειες: 1.42 MW
```

Η μέθοδος συγκλίνει σε τέσσερις επαναλήψεις. Οι τάσεις των ζυγών φορτίου είναι λίγο κάτω από 1 p.u., και το μεγαλύτερο μέρος της άεργης ισχύος των φορτίων καλύπτεται από τις δύο μονάδες και τους πυκνωτές της ζώνης, όπως επιβάλλει ο τοπικός χαρακτήρας της ρύθμισης τάσης: η ζώνη ανταλλάσσει με το υπόλοιπο σύστημα ελάχιστη άεργη ισχύ.

Για καλύτερη εποπτεία, τα αποτελέσματα σχεδιάζονται και πάνω στο σχήμα της ζώνης με τη συνάρτηση `diagramma` του κελιού που ακολουθεί. Ο κώδικας του κελιού αφορά μόνο τη σχεδίαση και εμφανίζεται στην ηλεκτρονική έκδοση. Στους ζυγούς σημειώνονται τα μέτρα των τάσεων, με κόκκινο φόντο όταν βρίσκονται εκτός των ορίων 0,95–1,05 p.u. Στο μέσον κάθε κλάδου το μαύρο βέλος δείχνει τη ροή ενεργής ισχύος, ενώ στα δύο άκρα του τα κόκκινα βέλη δείχνουν την άεργη ισχύ που ρέει από τον ζυγό προς τον κλάδο ή αντίστροφα. Όταν και τα δύο κόκκινα βέλη δείχνουν προς τον κλάδο, όπως στον κλάδο 1–3 της βασικής κατάστασης, ο κλάδος απορροφά άεργη ισχύ και από τα δύο άκρα του. Στις μονάδες σημειώνονται η ενεργή και η άεργη ισχύς τους και ο λόγος $Q/Q^{\max}$, ενώ η ράβδος δείχνει τη θέση της άεργης ισχύος μεταξύ των ορίων $Q^{\min}$ και $Q^{\max}$. Όταν συγκρίνονται δύο καταστάσεις, οι μεταβολές σημειώνονται σε παρένθεση.



2.5.1.2 Πρωτεύουσα ρύθμιση

Στον ζυγό 3 συνδέεται πρόσθετο φορτίο 15 MW και 10 Mvar. Οι ρυθμιστές τάσης διατηρούν την τάση στους ακροδέκτες των μονάδων στις τιμές αναφοράς τους, χωρίς συντονισμό μεταξύ τους, και η πρόσθετη άεργη ισχύς κατανέμεται ανάλογα με την ηλεκτρική απόσταση κάθε μονάδας από το φορτίο. Το σχήμα της ζώνης δείχνει την κατάσταση μετά τη σύνδεση του φορτίου και, σε παρένθεση, τις μεταβολές.

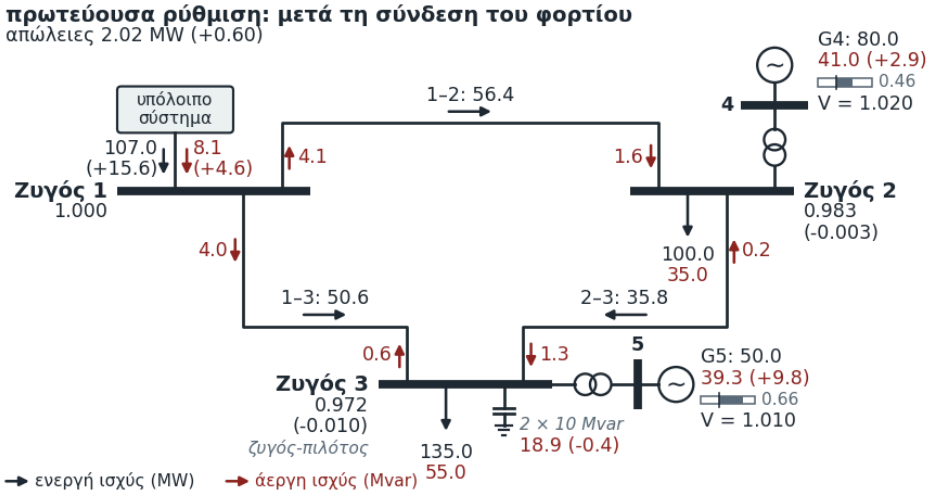
```
# --- παράμετροι: πρόσθετο φορτίο στον ζυγό 3 (p.u.) ---
dP3, dQ3 = 0.15, 0.10

prin = katastasi()
meta = katastasi(dP3=dP3, dQ3=dQ3)
print("                 πριν    μετά   μεταβολή")
for onoma, k in [("V2 (p.u.)", 1), ("V3 (p.u.)", 2)]:
    a, b = prin[0][k], meta[0][k]
    print(f"{onoma:<14} {a:7.4f} {b:7.4f}  {b - a:+8.4f}")
for g, d in MONADES.items():
    a, b = 100 * prin[3][g], 100 * meta[3][g]
    print(f"Q {d['onoma']} (Mvar)    {a:5.1f}   {b:5.1f}    {b - a:+5.1f}"
```

```
          f"   (Q/Qmax: {prin[3][g] / d['Qmax']:.2f} -> "
          f"{meta[3][g] / d['Qmax']:.2f})")
a, b = 100 * prin[2][0].imag, 100 * meta[2][0].imag
print(f"Q από ζυγό 1      {a:5.1f}   {b:5.1f}    {b - a:+5.1f}")

diagramma(megethi(*meta[:2], dP3=dP3, dQ3=dQ3), prin=megethi(*prin[:2]),
          titlos="πρωτεύουσα ρύθμιση: μετά τη σύνδεση του φορτίου")
```

```
                  πριν    μετά   μεταβολή
V2 (p.u.)       0.9858  0.9829   -0.0029
V3 (p.u.)       0.9820  0.9723   -0.0097
Q G4 (Mvar)     38.1    41.0     +2.9   (Q/Qmax: 0.42 -> 0.46)
Q G5 (Mvar)     29.5    39.3     +9.8   (Q/Qmax: 0.49 -> 0.66)
Q από ζυγό 1       3.5     8.1     +4.6
```



Η τάση του ζυγού 3 μειώνεται κατά 1% περίπου. Τη μεγαλύτερη αύξηση της άεργης ισχύος αναλαμβάνει η G5, η οποία βρίσκεται ηλεκτρικά πλησιέστερα στο φορτίο, και ο λόγος $Q/Q^{\max}$ της φθάνει το 0,66, ενώ της G4 μόλις το 0,46. Με περαιτέρω αύξηση του φορτίου, η G5 θα φθάσει επομένως πρώτη στο όριο άεργης ισχύος της, παρότι η G4 έχει μεγαλύτερο $Q^{\max}$. Μέρος της άεργης ισχύος εισάγεται επίσης από το υπόλοιπο σύστημα, και η τάση του ζυγού-πιλότου δεν επανέρχεται, αφού οι ρυθμιστές ρυθμίζουν μόνο τις τάσεις των ακροδεκτών των μονάδων.

2.5.1.3 Δευτερεύουσα ρύθμιση με ζυγό-πιλότο

Η δευτερεύουσα ρύθμιση εφαρμόζεται με τη (10). Ο ρυθμιστής της ζώνης υπολογίζει κάθε δευτερόλεπτο το επίπεδο άεργης ισχύος q από το σφάλμα της τάσης του ζυγού-πιλότου, και ένας τοπικός βρόχος σε κάθε μονάδα μεταβάλλει την τιμή αναφοράς του AVR της κατά $K_L\,(q\,Q_i^{\max} - Q_i)\,\Delta t$, ώστε η άεργη ισχύς της να ακολουθεί την $Q_i^{\mathrm{ref}} = q\,Q_i^{\max}$. Επειδή η πρωτεύουσα ρύθμιση είναι πολύ γρηγορότερη, σε κάθε βήμα η κατάσταση υπολογίζεται με ροή ισχύος για τις τρέχουσες τιμές αναφοράς των AVR. Η προσομοίωση αυτή, με διαδοχικές καταστάσεις ισορροπίας, ονομάζεται οιονεί μόνιμη (quasi steady-state) και είναι κατάλληλη για φαινόμενα που εξελίσσονται σε δεκάδες δευτερόλεπτα ή λεπτά.

Η αρχική κατάσταση είναι η μόνιμη κατάσταση της δευτερεύουσας ρύθμισης για τάση αναφοράς του ζυγού-πιλότου 0,99 p.u. Υπολογίζεται απευθείας με μια παραλλαγή της ροής ισχύος, στην οποία οι ζυγοί των μονάδων έχουν άεργη ισχύ $q\,Q_i^{\max}$ αντί για σταθερή τάση, ενώ η τάση του ζυγού-πιλότου είναι δεδομένη και το επίπεδο q είναι πρόσθετος άγνωστος. Οι παραλλαγές αυτές επιλύονται με τη μέθοδο Newton–Raphson και αριθμητικό υπολογισμό του ιακωβιανού πίνακα. Το πρόσθετο φορτίο συνδέεται τη χρονική στιγμή 20 s.

```
# --- παράμετροι της δευτερεύουσας ρύθμισης ---
V3_REF = 0.99            # τάση αναφοράς του ζυγού-πιλότου (p.u.)
K_P, K_I = 10.0, 0.3     # αναλογικός και ολοκληρωτικός όρος της ζώνης
K_L = 0.1                # τοπικός βρόχος: p.u. τάσης ανά p.u. Q και s
```

```
DT = 1.0                # βήμα της προσομοίωσης (s)


def newton(F, x0, tol=1e-10, h=1e-7):
    """Newton–Raphson με αριθμητικό ιακωβιανό πίνακα (εμπρός διαφορές)."""
    x = np.array(x0, float)
    for _ in range(30):
        f = F(x)
        if np.abs(f).max() < tol:
            return x
        J = np.column_stack([(F(x + h * e) - f) / h
                             for e in np.eye(len(x))])
        x = x - np.linalg.solve(J, f)
    raise RuntimeError("η επίλυση δεν συγκλίνει")


def monimi_svr(lam=1.0, n_pyk=N_PYK, V3_ref=V3_REF, dP3=0.0, dQ3=0.0):
    """Μόνιμη κατάσταση με δευτερεύουσα ρύθμιση: V3 = V3_ref και
    Q_i = q Q_i^max. Άγνωστοι: θ2..θ5, V2..V5 και το επίπεδο q."""
    PL, QL = lam * P_L, lam * Q_L
    PL[2] += dP3
    QL[2] += dQ3
    P_sp = -PL
    for g, d in MONADES.items():
        P_sp[g] += d["P"]
    Y = build_ybus(KLADOI, n_pyk)

    def F(x):
        th, V, q = np.r_[0.0, x[:4]], np.r_[V1, x[4:8]], x[8]
        S = egxyseis(Y, V, th)
        Q_G = S.imag + QL
        return np.r_[S.real[1:] - P_sp[1:],     # ισοζύγια ενεργής ισχύος
                     Q_G[1:3],                  # ζυγοί 2, 3 χωρίς παραγωγή
                     Q_G[GEN] - q * QMAX,       # κοινό επίπεδο q
                     V[2] - V3_ref]             # τάση του ζυγού-πιλότου

    x = newton(F, np.r_[np.zeros(4), np.ones(4), 0.5])
    th, V, q = np.r_[0.0, x[:4]], np.r_[V1, x[4:8]], x[8]
    return V, th, egxyseis(Y, V, th), q


def prosomoiosi(defterevousa=True, T=300.0, t_bima=20.0):
    """Οιονεί μόνιμη προσομοίωση της πρωτεύουσας και της δευτερεύουσας.

    Στήλες του αποτελέσματος: t, V3, V4, V5, Q4/Q4max, Q5/Q5max.
    """
    V0, _, _, q = monimi_svr()
    V_ref = V0.copy()                   # τιμές αναφοράς των AVR
    olokl = q / K_I                     # ολοκλήρωμα του σφάλματος
    apot = []
    for k in range(int(T / DT) + 1):
        t = k * DT
        bima = float(t >= t_bima)
        V, th, S, Q_G = katastasi(V_ref=V_ref, dP3=bima * dP3,
                                  dQ3=bima * dQ3)
        apot.append([t, V[2], *V[GEN], *(Q_G[GEN] / QMAX)])
        if defterevousa:
            e = V3_REF - V[2]
            q_nea = K_P * e + K_I * (olokl + e * DT)
            if -0.5 < q_nea < 1.0:      # χωρίς ολοκλήρωση στον κορεσμό
                olokl += e * DT
            q = float(np.clip(q_nea, -0.5, 1.0))
            V_ref[GEN] += DT * K_L * (q * QMAX - Q_G[GEN])
    return np.array(apot)
```

```
me, xoris = prosomoiosi(True), prosomoiosi(False)

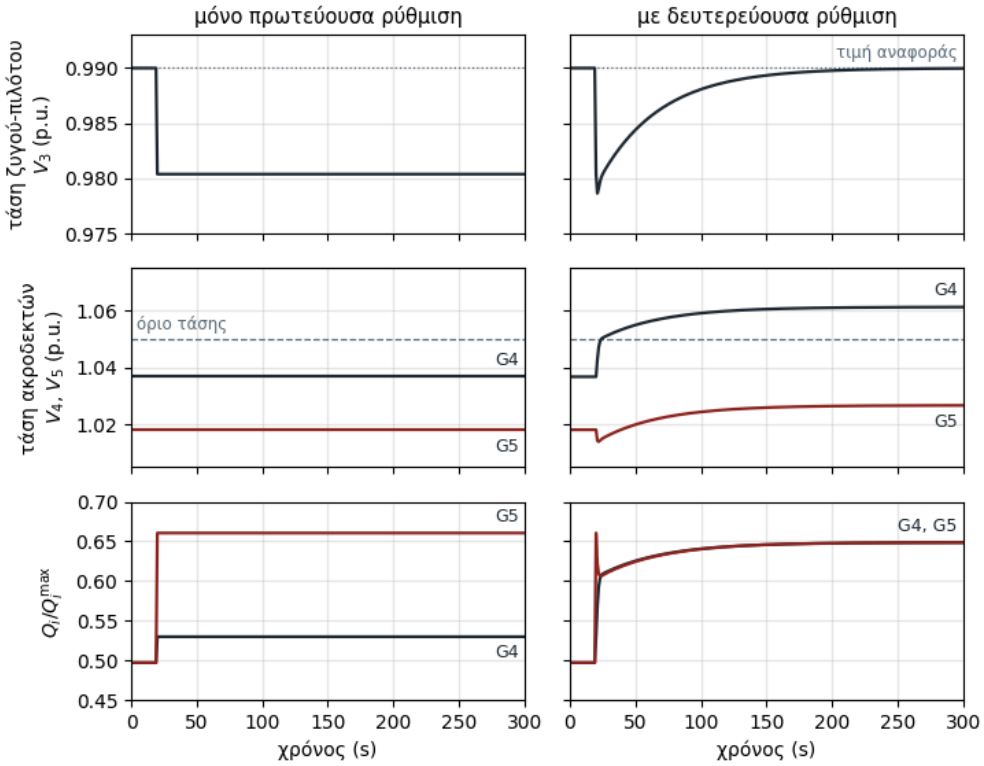
# --- σχήμα: στήλες τα δύο σενάρια, γραμμές τα τρία μεγέθη ---
XROMA = {GEN[0]: MAVRO, GEN[1]: KOKKINO}         # G4 σκούρο, G5 κόκκινο


def etiketes(ax, t, y):
    """Ονόματα των μονάδων στο δεξί άκρο των καμπυλών y[g]."""
    g_kato, g_pano = sorted(GEN, key=lambda g: y[g][-1])
    if y[g_pano][-1] - y[g_kato][-1] < 0.01 * np.ptp(ax.get_ylim()):
        onoma = ", ".join(MONADES[g]["onoma"] for g in GEN)  # συμπίπτουν
        zeygi = [(onoma, y[g_pano][-1], 4, "bottom")]
    else:
        zeygi = [(MONADES[g_kato]["onoma"], y[g_kato][-1], -4, "top"),
                 (MONADES[g_pano]["onoma"], y[g_pano][-1], 4, "bottom")]
    for onoma, y_akro, dy, va in zeygi:
        ax.annotate(onoma, (t[-1], y_akro), xytext=(-3, dy),
                    textcoords="offset points", ha="right", va=va,
                    fontsize=9, color=MAVRO)


fig, ax = plt.subplots(3, 2, figsize=(7.4, 5.8), sharex=True, sharey="row")
ax[0, 0].set_ylim(0.975, 0.993)
ax[1, 0].set_ylim(1.005, 1.075)
ax[2, 0].set_ylim(0.45, 0.70)
for j, (apot, titlos) in enumerate([(xoris, "μόνο πρωτεύουσα ρύθμιση"),
                                    (me, "με δευτερεύουσα ρύθμιση")]):
    t = apot[:, 0]
    ax[0, j].set_title(titlos, fontsize=10.5)
    ax[0, j].axhline(V3_REF, color=GKRI, lw=0.9, ls=":")
    ax[0, j].plot(t, apot[:, 1], color=MAVRO, lw=1.6)
    ax[1, j].axhline(1.05, color=GKRI, lw=0.9, ls="--")   # όριο τάσης
    for k, g in enumerate(GEN):
        ax[1, j].plot(t, apot[:, 2 + k], color=XROMA[g], lw=1.6)
        ax[2, j].plot(t, apot[:, 4 + k], color=XROMA[g], lw=1.6)
    etiketes(ax[1, j], t, {g: apot[:, 2 + k] for k, g in enumerate(GEN)})
    etiketes(ax[2, j], t, {g: apot[:, 4 + k] for k, g in enumerate(GEN)})
    ax[2, j].set_xlabel("χρόνος (s)")
ax[0, 1].annotate("τιμή αναφοράς", (t[-1], V3_REF), xytext=(-3, 3),
                  textcoords="offset points", ha="right", va="bottom",
                  fontsize=8.5, color=GKRI)
ax[1, 0].annotate("όριο τάσης", (0, 1.05), xytext=(3, 3),
                  textcoords="offset points", ha="left", va="bottom",
                  fontsize=8.5, color=GKRI)
ax[0, 0].set_ylabel("τάση ζυγού-πιλότου\n$V_3$ (p.u.)")
ax[1, 0].set_ylabel("τάση ακροδεκτών\n$V_4$, $V_5$ (p.u.)")
ax[2, 0].set_ylabel(r"$Q_i / Q_i^{\max}$")
for a in ax.flat:
    a.set_xlim(0, t[-1])
    a.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()

print(f"τελικές τιμές με δευτερεύουσα: V3 = {me[-1, 1]:.4f} p.u., "
      f"Q/Qmax = {me[-1, 4]:.2f} (G4), {me[-1, 5]:.2f} (G5)")
print(f"τάσεις ακροδεκτών: V4 = {me[-1, 2]:.4f} p.u., "
      f"V5 = {me[-1, 3]:.4f} p.u.")
```

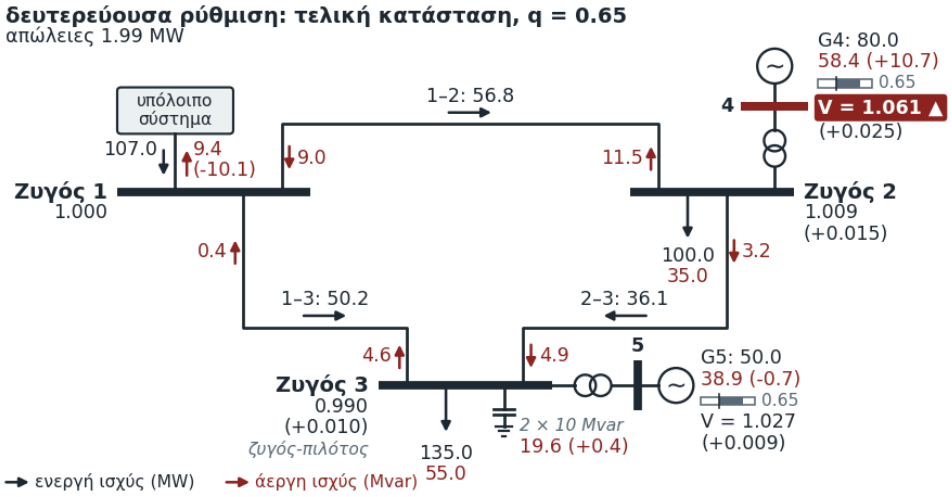
```
τελικές τιμές με δευτερεύουσα: V3 = 0.9900 p.u., Q/Qmax = 0.65 (G4), 0.65 (G5)
τάσεις ακροδεκτών: V4 = 1.0613 p.u., V5 = 1.0267 p.u.
```



Με μόνη την πρωτεύουσα ρύθμιση (αριστερή στήλη του σχήματος), η τάση του ζυγού-πιλότου παραμένει χαμηλότερη και η G5 φέρει δυσανάλογα μεγάλο μέρος της άεργης ισχύος, ενώ οι τάσεις των ακροδεκτών των μονάδων μένουν σταθερές στις τιμές αναφοράς των AVR. Με τη δευτερεύουσα ρύθμιση (δεξιά στήλη), οι λόγοι $Q_i/Q_i^{\max}$ των δύο μονάδων εξισώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χάρη στον αναλογικό όρο, ενώ ο ολοκληρωτικός όρος επαναφέρει την τάση του ζυγού-πιλότου στην τιμή αναφοράς σε δύο έως τρία λεπτά, χρόνο σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνον της πρωτεύουσας ρύθμισης. Οι μεταβολές αυτές γίνονται μέσω των τιμών αναφοράς των AVR: η τάση των ακροδεκτών της G4 αυξάνεται, ενώ της G5 μειώνεται αρχικά, ώστε να εξισωθούν οι λόγοι $Q_i/Q_i^{\max}$, και αυξάνεται στη συνέχεια, μαζί με την τάση του ζυγού-πιλότου. Στο τέλος οι δύο μονάδες διαθέτουν το ίδιο ποσοστό εφεδρείας, ώστε καμία να μη φθάσει πρώτη στο όριό της σε ένα επόμενο συμβάν.

Το σχήμα δείχνει την τελική κατάσταση με τη δευτερεύουσα ρύθμιση και, σε παρένθεση, τις μεταβολές ως προς την τελική κατάσταση με μόνη την πρωτεύουσα ρύθμιση. Για να αυξηθεί η τάση του ζυγού-πιλότου κατά 0,01 p.u., η άεργη ισχύς της G4 αυξάνεται κατά 11 Mvar περίπου, ενώ της G5 μειώνεται ελάχιστα. Επειδή η τάση του ζυγού 1 παραμένει σταθερή, σχεδόν όλη η πρόσθετη άεργη ισχύς ρέει προς το υπόλοιπο σύστημα, και η τάση στους ακροδέκτες της G4 υπερβαίνει το όριο του 1,05 p.u. Τέτοιες καταστάσεις αποφεύγει η τριτεύουσα ρύθμιση, στην οποία οι περιορισμοί τάσης περιλαμβάνουν και τους ακροδέκτες των μονάδων.

```
V0 = monimi_svr()[0]                  # τιμές αναφοράς πριν από το συμβάν
mono = katastasi(V_ref=V0, dP3=dP3, dQ3=dQ3)
V, th, S, q = monimi_svr(dP3=dP3, dQ3=dQ3)
diagramma(megethi(V, th, dP3=dP3, dQ3=dQ3),
          prin=megethi(*mono[:2], dP3=dP3, dQ3=dQ3),
          titlos=f"δευτερεύουσα ρύθμιση: τελική κατάσταση, q = {q:.2f}")
```



2.5.1.4 Τριτεύουσα ρύθμιση: προγραμματισμός της επόμενης ημέρας

Κατά τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας, ο ΔΣΜΗΕ καθορίζει για κάθε αγοραία χρονική μονάδα τις τιμές αναφοράς της δευτερεύουσας ρύθμισης και το πρόγραμμα χειρισμών των πυκνωτών, με βάση την πρόβλεψη του φορτίου. Οι μεταβλητές ελέγχου του προβλήματος (11) είναι εδώ η τάση αναφοράς του ζυγού-πιλότου και τα βήματα πυκνωτών σε λειτουργία, και η κατάσταση για κάθε συνδυασμό τους είναι η μόνιμη κατάσταση της δευτερεύουσας ρύθμισης. Οι περιορισμοί είναι $0,95 \le V_i \le 1,05$ p.u. σε όλους τους ζυγούς, μαζί με τους ακροδέκτες των μονάδων, και $-0,5 \le q \le 1$, ώστε η άεργη ισχύς των μονάδων να παραμένει εντός των ορίων τους. Επειδή τα βήματα των πυκνωτών είναι διακριτά, το πρόβλημα επιλύεται με εξαντλητική αναζήτηση (exhaustive search): δοκιμάζονται όλοι οι συνδυασμοί της τάσης αναφοράς, ανά 0,01 p.u., και του αριθμού των βημάτων σε λειτουργία, και επιλέγεται ο καλύτερος εφικτός. Εξετάζονται δύο κριτήρια: οι απώλειες ενεργής ισχύος της ζώνης και οι απώλειες με έναν πρόσθετο όρο $w\,q^2$, ο οποίος ευνοεί τη διατήρηση εφεδρείας άεργης ισχύος στις μονάδες.

```
# --- παράμετροι: όρια, κριτήρια και χρονικές μονάδες της επόμενης ημέρας ---
V_MIN, V_MAX = 0.95, 1.05
W_EFED = 0.005                          # βάρος του όρου εφεδρείας w
ORES = {"03:00": 0.4, "09:00": 0.8, "14:00": 1.2, "21:00": 1.0}
V3_EPILOGES = np.round(np.arange(0.96, 1.041, 0.01), 2)
BIMATA = range(5)                       # 0 έως 4 βήματα των 10 Mvar


def exantlitiki(lam):
    """Απώλειες (MW) και επίπεδο q για κάθε εφικτό συνδυασμό."""
    apol = np.full((len(V3_EPILOGES), len(BIMATA)), np.nan)
    qs = apol.copy()
    for a, V3r in enumerate(V3_EPILOGES):
        for n in BIMATA:
            V, th, S, q = monimi_svr(lam, n, V3r)
            if V.min() >= V_MIN and V.max() <= V_MAX and -0.5 <= q <= 1:
                apol[a, n], qs[a, n] = 100 * S.real.sum(), q
    return apol, qs


def epilogi(apol, qs, w):
    J = apol / 100 + w * qs**2
    a, n = np.unravel_index(np.nanargmin(J), J.shape)
    return V3_EPILOGES[a], n, qs[a, n], apol[a, n]


EXANTLITIKI = {ora: exantlitiki(lam) for ora, lam in ORES.items()}
for w, titlos in [(0.0, "απώλειες"), (W_EFED, "απώλειες και εφεδρεία")]:
    print(f"κριτήριο: {titlos}")
```

```
    print("  ώρα   φορτίο  V3_ref  πυκνωτές (Mvar)    q    απώλειες (MW)")
    for ora, lam in ORES.items():
        V3r, n, q, apol = epilogi(*EXANTLITIKI[ora], w)
        print(f"  {ora}  {lam:5.2f}   {V3r:.2f}        {10 * n:3d}"
              f"          {q:+.2f}     {apol:.2f}")
    print()
```

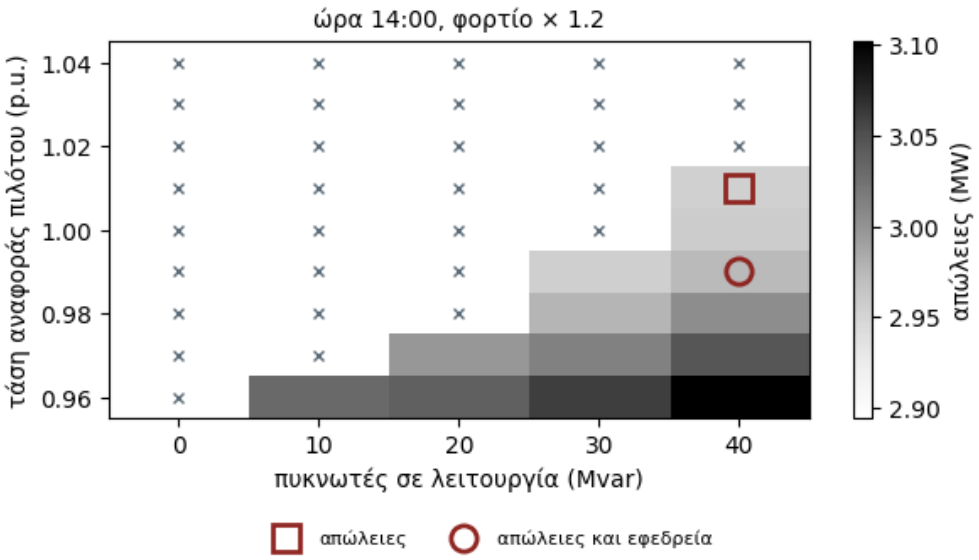
```
κριτήριο: απώλειες
  ώρα   φορτίο  V3_ref  πυκνωτές (Mvar)    q    απώλειες (MW)
  03:00   0.40   1.00          0         +0.21     0.26
  09:00   0.80   1.00         20         +0.34     0.46
  14:00   1.20   1.01         40         +0.60     2.95
  21:00   1.00   1.00         20         +0.54     1.41

κριτήριο: απώλειες και εφεδρεία
  ώρα   φορτίο  V3_ref  πυκνωτές (Mvar)    q    απώλειες (MW)
  03:00   0.40   1.01         10         +0.15     0.26
  09:00   0.80   1.00         30         +0.24     0.47
  14:00   1.20   0.99         40         +0.52     2.97
  21:00   1.00   1.00         40         +0.33     1.43
```

Τη νύχτα, με χαμηλό φορτίο, οι πυκνωτές παραμένουν εκτός λειτουργίας, ενώ στην αιχμή του μεσημεριού συνδέονται όλοι. Με το κριτήριο των απωλειών, η τάση του ζυγού-πιλότου επιλέγεται κοντά στο 1 p.u.: υψηλότερες τάσεις μειώνουν τα ρεύματα των φορτίων, αλλά απαιτούν περισσότερη άεργη ισχύ από τις μονάδες, η οποία αυξάνει τις ροές άεργης ισχύος και, στην αιχμή, οδηγεί τις τάσεις των ακροδεκτών των μονάδων στο άνω όριο. Ο όρος εφεδρείας μετατοπίζει τη λύση σε περισσότερα βήματα πυκνωτών, με ελάχιστη αύξηση των απωλειών: οι πυκνωτές, μέσο βραδύ και διακριτό, αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος της μόνιμης κάλυψης, ώστε οι μονάδες να διατηρούν γρήγορη εφεδρεία. Το γράφημα δείχνει τις απώλειες όλων των συνδυασμών της ώρας αιχμής, ενώ με × σημειώνονται όσοι παραβιάζουν κάποιο όριο.

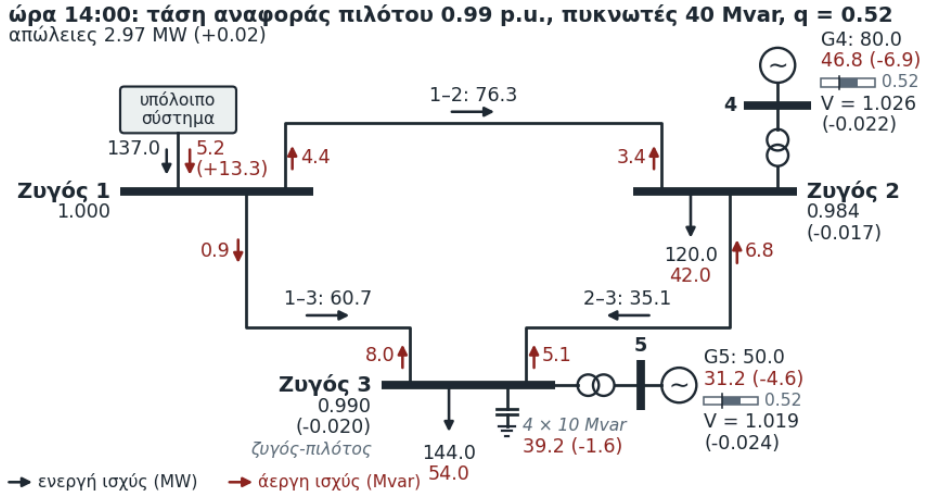
```
ora = "14:00"
apol, qs = EXANTLITIKI[ora]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.4))
orio = [-0.5, 4.5, V3_EPILOGES[0] - 0.005, V3_EPILOGES[-1] + 0.005]
kato = np.nanmin(apol) - 0.4 * (np.nanmax(apol) - np.nanmin(apol))
im = ax.imshow(apol, origin="lower", aspect="auto", cmap="Greys",
               extent=orio, vmin=kato)
for a_, n_ in zip(*np.where(np.isnan(apol))):       # μη εφικτοί
    ax.plot(n_, V3_EPILOGES[a_], "x", color="#5b6b78", ms=5)
fig.colorbar(im, ax=ax, label="απώλειες (MW)")
for w, sym, lab in [(0.0, "s", "απώλειες"),
                    (W_EFED, "o", "απώλειες και εφεδρεία")]:
    V3r, n, q, _ = epilogi(apol, qs, w)
    ax.plot(n, V3r, sym, ms=11, mfc="none", mec="#8f2622", mew=2,
            label=lab)
ax.set_xticks(list(BIMATA), [f"{10 * n}" for n in BIMATA])
ax.set_xlabel("πυκνωτές σε λειτουργία (Mvar)")
ax.set_ylabel("τάση αναφοράς πιλότου (p.u.)")
ax.set_title(f"ώρα {ora}, φορτίο × {ORES[ora]}", fontsize=10)
# υπόμνημα κάτω από το γράφημα, ώστε να μην καλύπτει κανέναν συνδυασμό
fig.legend(fontsize=8, loc="lower center", ncol=2, frameon=False)
fig.tight_layout(rect=(0, 0.07, 1, 1))
```



Το σχήμα της ζώνης δείχνει τη λύση της ώρας αιχμής με το κριτήριο των απωλειών και της εφεδρείας και, σε παρένθεση, τις μεταβολές ως προς τη λύση με μόνο το κριτήριο των απωλειών. Με τάση αναφοράς του ζυγού-πιλότου χαμηλότερη κατά 0,02 p.u., η άεργη ισχύς των μονάδων μειώνεται κατά 12 Mvar περίπου και η ζώνη, αντί να εξάγει άεργη ισχύ προς το υπόλοιπο σύστημα, εισάγει από αυτό. Οι μονάδες αποκτούν έτσι μεγαλύτερη εφεδρεία, ενώ οι απώλειες αυξάνονται κατά 0,02 MW μόνο.

```
lyseis = []
for w in (0.0, W_EFED):
    V3r, n, q, _ = epilogi(apol, qs, w)
    V, th, S, q = monimi_svr(ORES[ora], n, V3r)
    lyseis.append(megethi(V, th, n_pyk=n, lam=ORES[ora]))
diagramma(lyseis[1], prin=lyseis[0],
          titlos=f"ώρα {ora}: τάση αναφοράς πιλότου {V3r:.2f} p.u., "
                 f"πυκνωτές {10 * n} Mvar, q = {q:.2f}")
```



Στην πράξη η βέλτιστη ροή ισχύος του EMS λαμβάνει υπόψη και τα απρόβλεπτα συμβάντα του καταλόγου, οπότε οι περιορισμοί τάσης ελέγχονται και στις καταστάσεις N-1. Στον πραγματικό χρόνο το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας επικαιροποιείται: η εκτίμηση κατάστασης δίνει την τρέχουσα κατάσταση, η τριτεύουσα ρύθμιση επαναλαμβάνεται σε χρονικό ορίζοντα λεπτών και οι χειριστές συνδέουν τους πυκνωτές και μεταβάλλουν την τάση αναφοράς του ζυγού-πιλότου.

2.5.1.5 Τριτεύουσα ρύθμιση ως πρόβλημα MINLP

Η εξαντλητική αναζήτηση εξετάζει την τάση αναφοράς μόνο ανά 0,01 p.u., και το πλήθος των συνδυασμών αυξάνεται εκθετικά με τον αριθμό των διακριτών μέσων. Το ίδιο πρόβλημα διατυπώνεται ως πρόβλημα μεικτού ακέραιου μη γραμμικού προγραμματισμού (mixed-integer nonlinear programming, MINLP), στο οποίο συνυπάρχουν συνεχείς και ακέραιες μεταβλητές. Συνεχείς μεταβλητές είναι οι γωνίες θ_i και τα μέτρα V_i των τάσεων των ζυγών 2–5 και το επίπεδο q, ενώ ακέραια είναι το πλήθος n των βημάτων πυκνωτών σε λειτουργία:

$$\begin{aligned} \min_{\theta_i,\, V_i,\, q,\, n} \quad & P_{\text{loss}} + w\, q^2 \\ \text{υπό} \quad & P_i = P_{G,i} - P_{L,i}, \quad i = 2, \ldots, 5, \\ & Q_i = -Q_{L,i}, \quad i = 2, 3, \qquad Q_i = q\, Q_i^{\max}, \quad i = 4, 5, \\ & 0{,}95 \le V_i \le 1{,}05, \qquad -0{,}5 \le q \le 1, \qquad n \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \end{aligned} \tag{21}$$

όπου P_i και Q_i οι εγχύσεις ενεργής και άεργης ισχύος των ζυγών, συναρτήσεις των γωνιών και των μέτρων των τάσεων. Το n εμφανίζεται στην έγχυση άεργης ισχύος του ζυγού 3, μέσω της επιδεκτικότητας των πυκνωτών, 0,10 p.u. ανά βήμα. Η τάση αναφοράς του ζυγού-πιλότου δεν είναι χωριστή μεταβλητή: είναι η τάση V_3 της βέλτιστης λύσης.

```
from math import ceil, floor
from scipy.optimize import minimize


def xalarosi(lam, w, n_kato, n_pano, x0):
    """Χαλάρωση του MINLP, με το n συνεχές στο [n_kato, n_pano].

    Μεταβλητές x = [θ2, θ3, θ4, θ5, V2, V3, V4, V5, q, n].
    """
    PL, QL = lam * P_L, lam * Q_L
    P_sp = -PL
    for g, d in MONADES.items():
        P_sp[g] += d["P"]
    Y0 = build_ybus(KLADOI)                    # χωρίς πυκνωτές

    def egxyseis_x(x):
        th, V = np.r_[0.0, x[:4]], np.r_[V1, x[4:8]]
        Y = Y0.copy()
        Y[2, 2] += 1j * x[9] * B_VIMA          # n βήματα πυκνωτών
        return egxyseis(Y, V, th)

    def kritirio(x):                           # απώλειες (p.u.) + w q²
        return egxyseis_x(x).real.sum() + w * x[8] ** 2

    def isotites(x):
        S = egxyseis_x(x)
        Q_G = S.imag + QL
        return np.r_[S.real[1:] - P_sp[1:],    # ισοζύγια ενεργής ισχύος
                     Q_G[1:3],                 # ζυγοί 2, 3 χωρίς παραγωγή
                     Q_G[GEN] - x[8] * QMAX]   # κοινό επίπεδο q

    oria = ([(None, None)] * 4 + [(V_MIN, V_MAX)] * 4   # γωνίες, τάσεις
            + [(-0.5, 1.0), (n_kato, n_pano)])          # q, n
    return minimize(kritirio, x0, method="SLSQP", bounds=oria,
                    constraints={"type": "eq", "fun": isotites},
                    options={"ftol": 1e-12, "maxiter": 300})


def diaklados(lam, w):
    """Μέθοδος διακλάδωσης και φραγής ως προς το πλήθος βημάτων n."""
    x0 = np.r_[np.zeros(4), np.ones(4), 0.0, 2.0]       # αρχική εκτίμηση
    J_kal, x_kal = np.inf, None                # καλύτερη ακέραια λύση
    anoixta = [(0, max(BIMATA))]               # κλάδοι προς επίλυση
    while anoixta:
```

```
        n_kato, n_pano = anoixta.pop()
        res = xalarosi(lam, w, n_kato, n_pano, x0)
        n = res.x[9]
        if not res.success or res.fun >= J_kal:
            continue                          # αδύνατη ή χωρίς βελτίωση
        if abs(n - round(n)) < 1e-6:
            J_kal, x_kal = res.fun, res.x     # νέα καλύτερη ακέραια λύση
        else:                                 # διακλάδωση
            anoixta += [(n_kato, floor(n)), (ceil(n), n_pano)]
    return x_kal, J_kal


for w, titlos in [(0.0, "απώλειες"), (W_EFED, "απώλειες και εφεδρεία")]:
    grammes = []
    for ora, lam in ORES.items():
        V3r, n, q, apol = epilogi(*EXANTLITIKI[ora], w)
        x, J = diaklados(lam, w)
        grammes.append((ora, V3r, n, apol + 100 * w * q**2,
                        x[5], round(x[9]), 100 * J))
    print(f"κριτήριο: {titlos}")
    print("           εξαντλητική αναζήτηση             MINLP")
    print("  ώρα     V3_ref   n    J (MW)       V3_ref   n    J (MW)")
    for ora, V3r, n, J_pl, V3m, nm, Jm in grammes:
        print(f"  {ora}     {V3r:.2f}   {n:d}    {J_pl:.4f}        "
              f"{V3m:.3f}   {nm:d}    {Jm:.4f}")
    print()
```

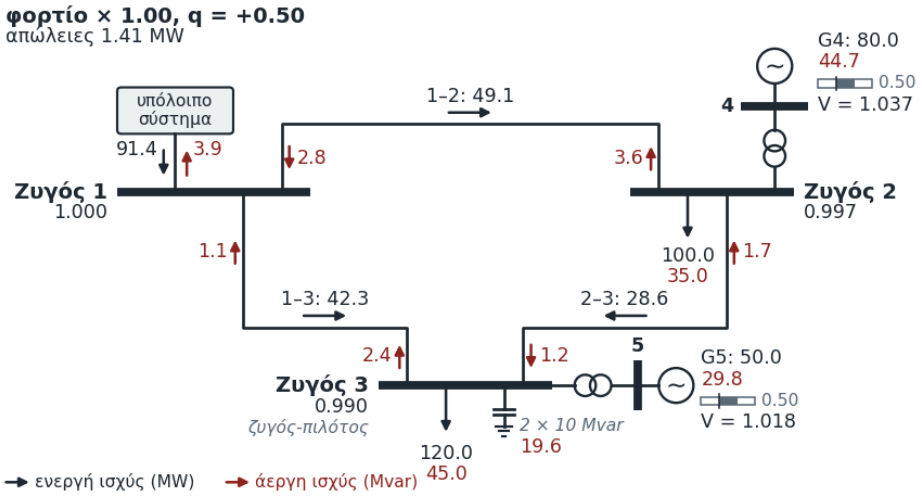
```
κριτήριο: απώλειες
           εξαντλητική αναζήτηση             MINLP
  ώρα     V3_ref   n    J (MW)       V3_ref   n    J (MW)
  03:00     1.00   0    0.2590        1.004   0    0.2582
  09:00     1.00   2    0.4583        0.998   2    0.4580
  14:00     1.01   4    2.9538        0.995   3    2.9484
  21:00     1.00   2    1.4059        0.995   2    1.4043

κριτήριο: απώλειες και εφεδρεία
           εξαντλητική αναζήτηση             MINLP
  ώρα     V3_ref   n    J (MW)       V3_ref   n    J (MW)
  03:00     1.01   1    0.2718        1.006   1    0.2703
  09:00     1.00   3    0.5002        0.997   3    0.4995
  14:00     0.99   4    3.1101        0.992   4    3.1096
  21:00     1.00   4    1.4854        0.997   4    1.4848
```

Στις 14:00, με το κριτήριο των απωλειών, το MINLP δίνει τρία βήματα πυκνωτών και τάση αναφοράς 0,995 p.u., με μικρότερες απώλειες. Η λύση αυτή δεν περιλαμβάνεται στους συνδυασμούς της εξαντλητικής αναζήτησης: με τρία βήματα, η τάση αναφοράς 1,00 p.u. οδηγεί την τάση των ακροδεκτών της G4 πάνω από το όριο του 1,05 p.u., ενώ με 0,99 p.u. οι απώλειες είναι μεγαλύτερες. Η βέλτιστη τιμή βρίσκεται ανάμεσα, στο σημείο όπου η τάση της G4 φθάνει ακριβώς το όριο, και γι' αυτό η εξαντλητική αναζήτηση επιλέγει τέσσερα βήματα. Οι διαφορές είναι εδώ μικρές, αλλά σε δίκτυα με δεκάδες διακριτά μέσα η εξαντλητική αναζήτηση δεν είναι εφικτή.

2.5.1.6 Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές

Το κελί που ακολουθεί υπολογίζει τη μόνιμη κατάσταση της δευτερεύουσας ρύθμισης για επιλεγόμενο φορτίο, τάση αναφοράς του ζυγού-πιλότου και πλήθος βημάτων πυκνωτών, και σχεδιάζει τα αποτελέσματα πάνω στο σχήμα της ζώνης.



2.5.1.7 Προτεινόμενες ασκήσεις (ιεραρχική ρύθμιση)

- **`dP3, dQ3`**: διπλασιασμός του πρόσθετου φορτίου. Ποια μονάδα φθάνει πρώτη στο όριό της με μόνη την πρωτεύουσα ρύθμιση; Επαναφέρει η δευτερεύουσα ρύθμιση την τάση του ζυγού-πιλότου;
- **`K_P, K_I, K_L`**: μηδενισμός του αναλογικού όρου ($K_P = 0$) και, στη συνέχεια, δεκαπλασιασμός του K_I. Πώς μεταβάλλεται η απόκριση και γιατί ο τοπικός βρόχος πρέπει να είναι γρηγορότερος από τον ρυθμιστή της ζώνης;
- **`MONADES`**: αύξηση του `Qmax` της G5 σε 0,9. Πώς αλλάζει η κατανομή της άεργης ισχύος με τη δευτερεύουσα ρύθμιση;
- **`W_EFED`**: μεταβολή του βάρους του όρου εφεδρείας από 0 έως 0,05. Πόσο αυξάνονται οι απώλειες για να μειωθεί το q της ώρας αιχμής κάτω από 0,5;
- **`ORES`**: προσθήκη μιας αγοραίας χρονικής μονάδας με φορτίο 1,3. Υπάρχει εφικτός συνδυασμός; Ποια μέτρα θα μπορούσε να προβλέψει ο ΔΣΜΗΕ στον προγραμματισμό;

2.5.2 Ευστάθεια τάσης

Τα παραδείγματα της ενότητας εφαρμόζουν τις μεθόδους της Ενότητας «Ευστάθεια τάσης» στη ζώνη της προηγούμενης ενότητας, της οποίας τα κελιά πρέπει να έχουν εκτελεστεί, και σε σύστημα δύο ζυγών με ΣΑΤΥΦ.

2.5.2.1 Καμπύλες P–V και περιθώριο φόρτισης

Τα φορτία των ζυγών 2 και 3 αυξάνονται αναλογικά, με συντελεστή φόρτισης λ και σταθερό συντελεστή ισχύος, και η πρόσθετη ενεργή ισχύς εισάγεται από το υπόλοιπο σύστημα. Οι μονάδες διατηρούν την τάση των ακροδεκτών τους μέχρι η άεργη ισχύς τους να φθάσει στο $Q^{\max}$. Από εκεί και πέρα η άεργη ισχύς τους παραμένει σταθερή και η τάση τους μειώνεται, δηλαδή ο ζυγός της μονάδας συμπεριφέρεται ως ζυγός φορτίου, όπως όταν ο περιοριστής υπερδιέγερσης περιορίζει τη διέγερση.

Η καμπύλη P–V υπολογίζεται με μια απλή μορφή επαναληπτικών ροών ισχύος. Η τάση V_3 του ζυγού 3 μειώνεται σε μικρά βήματα και για κάθε τιμή της επιλύονται τα ισοζύγια ισχύος με άγνωστο, μαζί με τις γωνίες και τις υπόλοιπες τάσεις, τον συντελεστή φόρτισης λ. Σε αντίθεση με τη συνήθη ροή ισχύος, ο ιακωβιανός πίνακας της διατύπωσης αυτής δεν γίνεται ιδιάζων στη μύτη, οπότε η καμπύλη υπολογίζεται και πέρα από αυτήν. Η συνάρτηση `isozygia` επιλύει τα ισοζύγια με δεδομένη V_3 και η `sarosi` εκτελεί τη σάρωση με έλεγχο των ορίων άεργης ισχύος. Η ίδια διατύπωση χρησιμοποιείται στη συνέχεια και για τις καμπύλες Q–V.

```
def isozygia(Y, V3, V, th, u, eleft, orio, P_G, pv=True, lam=1.0):
    """Ισοζύγια ισχύος με δεδομένη τάση V3 στον ζυγό 3.

    Άγνωστοι: θ2..θ5, οι τάσεις των ζυγών eleft και το u, το οποίο
    είναι ο συντελεστής φόρτισης λ (pv=True, καμπύλη P–V) ή η άεργη
    ισχύς Qc υποθετικού συστήματος αντιστάθμισης στον ζυγό 3 (pv=False,
```

```
    καμπύλη Q–V με φόρτιση lam). orio: μονάδες στο όριο άεργης ισχύος.
    """
    m = len(eleft)

    def anaptyxi(x):
        V_, th_ = V.copy(), np.r_[0.0, x[:4]]
        V_[2], V_[eleft] = V3, x[4:4 + m]
        lam_, Qc = (x[-1], 0.0) if pv else (lam, x[-1])
        return V_, th_, lam_, Qc

    def F(x):
        V_, th_, lam_, Qc = anaptyxi(x)
        S = egxyseis(Y, V_, th_)
        dP = S.real[1:] - (P_G[1:] - lam_ * P_L[1:])
        dQ = [S.imag[i] - MONADES[i]["Qmax"] if i in orio
              else S.imag[i] + lam_ * Q_L[i] - (Qc if i == 2 else 0.0)
              for i in eleft + [2]]
        return np.r_[dP, dQ]

    return anaptyxi(newton(F, np.r_[th[1:], V[eleft], u]))


def sarosi(V3s, ektos=(), xoris=(), n_pyk=N_PYK, pv=True, lam=1.0,
           lam0=0.6):
    """Διαδοχικές λύσεις για φθίνουσες τιμές της V3, με έλεγχο των
    ορίων άεργης ισχύος. Επιστρέφει λίστα (V, θ, λ, Qc, μονάδες στο όριο).
    """
    Y = build_ybus(KLADOI, n_pyk, ektos)
    entos = [g for g in GEN if g not in xoris]
    P_G = np.zeros(NB)
    for g in entos:
        P_G[g] = MONADES[g]["P"]
    V, th, _, _ = katastasi(lam0 if pv else lam, n_pyk, ektos=ektos,
                            xoris=xoris)
    u, orio, apot = (lam0 if pv else 0.0), [], []
    for V3 in V3s:
        while True:
            eleft = [1] + sorted(list(xoris) + orio)
            try:
                V, th, lam_, Qc = isozygia(Y, V3, V, th, u, eleft, orio,
                                           P_G, pv, lam)
            except (RuntimeError, np.linalg.LinAlgError):
                return apot
            Q_G = egxyseis(Y, V, th).imag
            nea = [g for g in entos
                   if g not in orio and Q_G[g] > MONADES[g]["Qmax"]]
            if not nea:
                break
            orio += nea                  # η μονάδα παραμένει στο όριο
        u = lam_ if pv else Qc
        apot.append((V.copy(), th.copy(), lam_, Qc, tuple(orio)))
        if pv and lam_ < lam0:           # τέλος του κάτω τμήματος
            break
    return apot


def kampyli_pv(ektos=(), xoris=(), n_pyk=N_PYK, lam0=0.6):
    V3_0 = katastasi(lam0, n_pyk, ektos=ektos, xoris=xoris)[0][2]
    return sarosi(np.arange(V3_0, 0.45, -0.004), ektos, xoris, n_pyk,
                  lam0=lam0)


P_FORT = 100 * (P_L[1] + P_L[2])        # βασικό φορτίο της ζώνης (MW)
SYMVANTA = {
    "κατάσταση Ν": {},
    "Ν-1: κλάδος 1–2": dict(ektos={(1, 2)}),
```

```
    "N-1: κλάδος 1–3": dict(ektos={(1, 3)}),
    "N-1: κλάδος 2–3": dict(ektos={(2, 3)}),
    "N-1: μονάδα G4": dict(xoris={3}),
    "N-1: μονάδα G5": dict(xoris={4}),
}
KAMPYLES = {}
grammes = ["περίπτωση            λ_max   περιθώριο (MW)   V3 στη μύτη   "
           "στο όριο"]
for onoma, kw in SYMVANTA.items():
    k_ = kampyli_pv(**kw)
    KAMPYLES[onoma] = k_
    i = int(np.argmax([s[2] for s in k_]))
    V, th, lam_, _, orio = k_[i]
    sto_orio = ", ".join(MONADES[g]["onoma"] for g in orio) or "—"
    grammes.append(f"{onoma:<20} {lam_:5.3f}     {(lam_ - 1) * P_FORT:6.0f}"
                   f"          {V[2]:.3f}       {sto_orio}")

# μέγιστο φορτίο με περιθώριο τουλάχιστον 10 % σε όλες τις περιπτώσεις
lam_min = min(max(s[2] for s in k_) for k_ in KAMPYLES.values())
grammes.append(f"\nμέγιστο φορτίο με περιθώριο 10 %: "
               f"{lam_min * P_FORT / 1.1:.0f} MW")
print("\n".join(grammes))
```

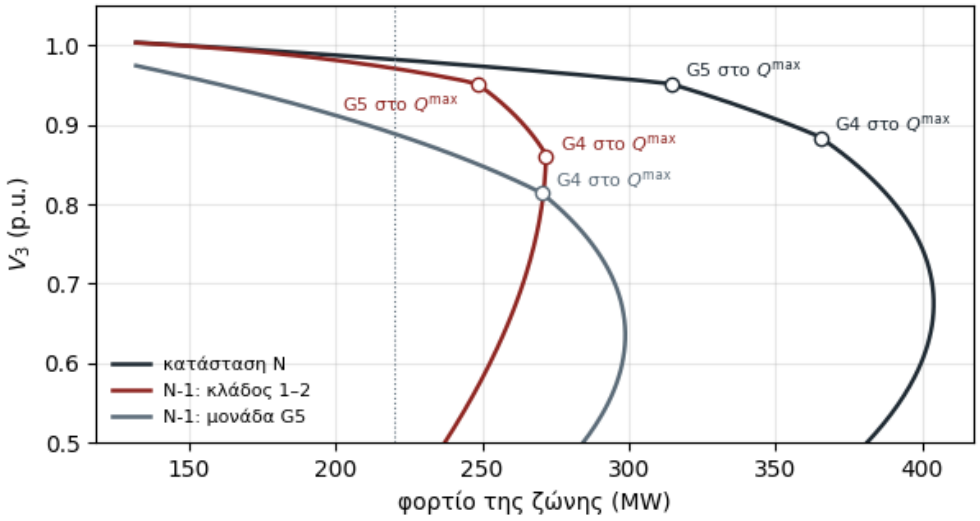
```
περίπτωση            λ_max   περιθώριο (MW)   V3 στη μύτη   στο όριο
κατάσταση N          1.836        184          0.675       G5, G4
N-1: κλάδος 1–2      1.235         52          0.859       G5, G4
N-1: κλάδος 1–3      1.312         69          0.785       G5, G4
N-1: κλάδος 2–3      1.360         79          0.737       G5
N-1: μονάδα G4       1.477        105          0.658       G5
N-1: μονάδα G5       1.358         79          0.634       G4

μέγιστο φορτίο με περιθώριο 10 %: 247 MW
```

Όπου λειτουργεί, η G5, η πλησιέστερη στο φορτίο, φθάνει πρώτη στο όριο άεργης ισχύος της. Το δυσμενέστερο απρόβλεπτο συμβάν είναι η απώλεια του κλάδου 1–2, η οποία μειώνει το περιθώριο φόρτισης από 184 MW περίπου στα 52 MW. Στην περίπτωση αυτή η μύτη της καμπύλης συμπίπτει με το σημείο στο οποίο η G4 φθάνει στο όριό της, με τάση στον ζυγό 3 περίπου 0,86 p.u.: η απώλεια της ρύθμισης τάσης της τελευταίας μονάδας οδηγεί απευθείας σε αστάθεια, ενώ οι τάσεις μοιάζουν ακόμη ανεκτές. Το γράφημα δείχνει τις καμπύλες της κατάστασης N και των δύο δυσμενέστερων συμβάντων, με σημειωμένα τα σημεία όπου οι μονάδες φθάνουν στα όριά τους.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.4))
for (onoma, col) in [("κατάσταση N", "#1f2a33"),
                     ("N-1: κλάδος 1–2", "#8f2622"),
                     ("N-1: μονάδα G5", "#5b6b78")]:
    k_ = KAMPYLES[onoma]
    fort = np.array([s[2] for s in k_]) * P_FORT
    V3 = np.array([s[0][2] for s in k_])
    ax.plot(fort, V3, color=col, lw=1.8, label=onoma)
    for i in range(1, len(k_)):
        for g in set(k_[i][4]) - set(k_[i - 1][4]):
            ax.plot(fort[i], V3[i], "o", ms=6, mfc="white", mec=col)
            # η ετικέτα μετατοπίζεται κάτω αριστερά όπου επάνω δεξιά περνά
άλλη καμπύλη
            dx, dy = (-8, -12) if (onoma, g) == ("N-1: κλάδος 1–2", 4) else
(6, 3)
            ax.annotate(MONADES[g]["onoma"] + r" στο $Q^{\max}$",
                        (fort[i], V3[i]), textcoords="offset points",
                        xytext=(dx, dy), ha="right" if dx < 0 else "left",
                        fontsize=8, color=col)
ax.axvline(P_FORT, color="#5b6b78", lw=0.8, ls=":")
ax.set_xlabel("φορτίο της ζώνης (MW)")
ax.set_ylabel("$V_3$ (p.u.)")
ax.set_ylim(0.5, 1.05)
```

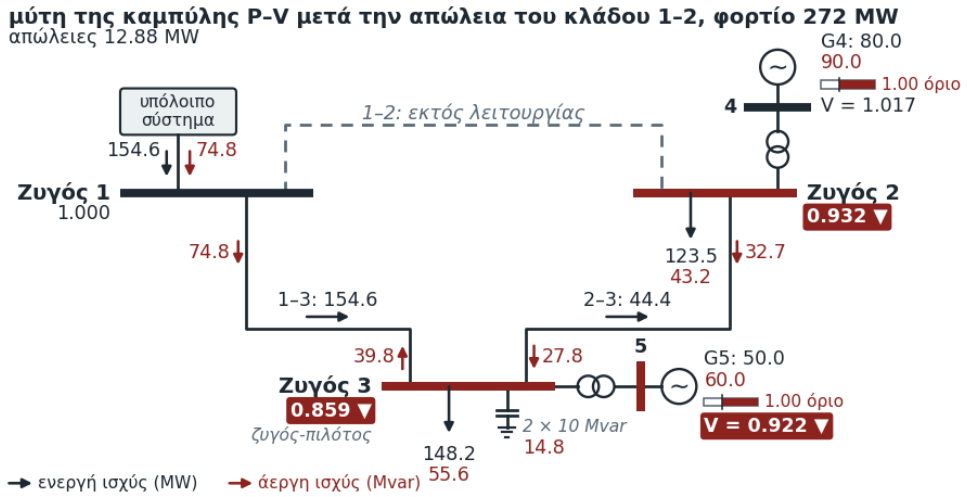
```
ax.legend(fontsize=8, frameon=False, loc="lower left")
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
```



Η κατακόρυφη γραμμή είναι το βασικό φορτίο των 220 MW και η απόσταση της μύτης κάθε καμπύλης από αυτήν είναι το περιθώριο φόρτισης. Στην ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων ο ΔΣΜΗΕ ελέγχει ότι το περιθώριο κάθε συμβάντος του καταλόγου υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο. Για ενδεικτικό όριο 10% του φορτίου, η ζώνη ικανοποιεί το κριτήριο μέχρι φορτίο 247 MW περίπου, δηλαδή για αύξηση του φορτίου κατά 27 MW, και το δυσμενέστερο συμβάν, η απώλεια του κλάδου 1–2, καθορίζει το όριο.

Το σχήμα δείχνει την κατάσταση στη μύτη της καμπύλης μετά την απώλεια του κλάδου 1–2. Και οι δύο μονάδες βρίσκονται στο όριο άεργης ισχύος τους, οι τάσεις των ζυγών 2, 3 και 5 είναι κάτω από 0,95 p.u. και ο ζυγός 2 τροφοδοτείται μέσω του ζυγού 3. Ο κλάδος 1–3 μεταφέρει όλη την ισχύ από το υπόλοιπο σύστημα και απορροφά από τα δύο άκρα του 115 Mvar περίπου, δηλαδή περισσότερη άεργη ισχύ από όση παράγει καθεμία από τις μονάδες.

```
k_ = KAMPYLES["N-1: κλάδος 1–2"]
V, th, lam_, _, orio = k_[int(np.argmax([s[2] for s in k_]))]
diagramma(megethi(V, th, lam=lam_, ektos={(1, 2)}),
          titlos=f"μύτη της καμπύλης P–V μετά την απώλεια του κλάδου 1–2, "
                 f"φορτίο {lam_ * P_FORT:.0f} MW")
```



2.5.2.2 Καμπύλες Q–V και περιθώριο άεργης ισχύος

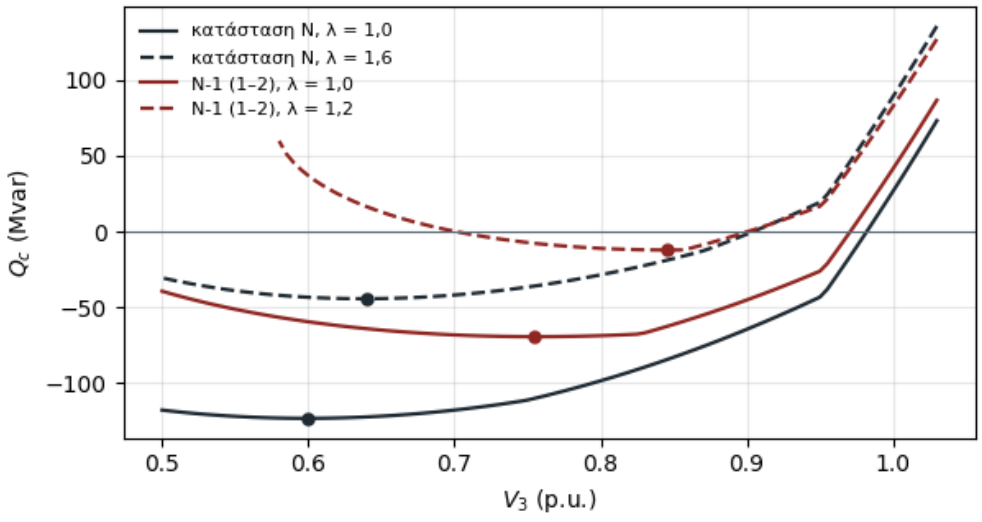
Στον ζυγό 3 συνδέεται υποθετικό σύστημα αντιστάθμισης, οπότε ο ζυγός γίνεται ζυγός ελεγχόμενης τάσης χωρίς όρια άεργης ισχύος, και για κάθε τιμή της V_3 υπολογίζεται η άεργη

ισχύς Q_c που πρέπει να εγχέει, με τη διατύπωση `isozygia` και άγνωστο την Q_c αντί για τον συντελεστή φόρτισης. Το περιθώριο άεργης ισχύος είναι η απόσταση του ελαχίστου της καμπύλης από τον άξονα $Q_c = 0$. Η σάρωση ξεκινά από 1,03 p.u., γιατί σε υψηλότερες τάσεις του ζυγού 3 η G5 θα απορροφούσε άεργη ισχύ πέρα από το όριό της.

```
V3s_qv = np.arange(1.03, 0.495, -0.005)
PERIPTOSEIS_QV = [("κατάσταση N, λ = 1,0", {}, 1.0, "#1f2a33", "-"),
                  ("κατάσταση N, λ = 1,6", {}, 1.6, "#1f2a33", "--"),
                  ("N-1 (1–2), λ = 1,0", dict(ektos={(1, 2)}), 1.0,
                   "#8f2622", "-"),
                  ("N-1 (1–2), λ = 1,2", dict(ektos={(1, 2)}), 1.2,
                   "#8f2622", "--")]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.4))
grammes = []
for onoma, kw, lam, col, ls in PERIPTOSEIS_QV:
    k_ = sarosi(V3s_qv, pv=False, lam=lam, **kw)
    V3 = np.array([s[0][2] for s in k_])
    Qc = 100 * np.array([s[3] for s in k_])
    i = int(np.argmin(Qc))
    ax.plot(V3, Qc, color=col, ls=ls, lw=1.6, label=onoma)
    ax.plot(V3[i], Qc[i], "o", color=col, ms=5)
    grammes.append(f"{onoma:<21}: περιθώριο {-Qc[i]:5.1f} Mvar, "
                   f"ελάχιστο σε V3 = {V3[i]:.2f} p.u.")
print("\n".join(grammes))
ax.axhline(0.0, color="#5b6b78", lw=0.8)
ax.set_xlabel("$V_3$ (p.u.)")
ax.set_ylabel("$Q_c$ (Mvar)")
ax.legend(fontsize=8, frameon=False, loc="upper left")
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
```

```
κατάσταση N, λ = 1,0 : περιθώριο 123.2 Mvar, ελάχιστο σε V3 = 0.60 p.u.
κατάσταση N, λ = 1,6 : περιθώριο  44.3 Mvar, ελάχιστο σε V3 = 0.64 p.u.
N-1 (1–2), λ = 1,0   : περιθώριο  69.3 Mvar, ελάχιστο σε V3 = 0.76 p.u.
N-1 (1–2), λ = 1,2   : περιθώριο  12.1 Mvar, ελάχιστο σε V3 = 0.85 p.u.
```



Με το βασικό φορτίο ο ζυγός 3 έχει περιθώριο άεργης ισχύος 123 Mvar περίπου, το οποίο μειώνεται κάτω από τα 50 Mvar για φορτίο αυξημένο κατά 60%. Μετά την απώλεια του κλάδου 1–2, το περιθώριο είναι 69 Mvar με το βασικό φορτίο και μόλις 12 Mvar για φορτίο αυξημένο κατά 20%, οπότε μια μικρή πρόσθετη άεργη ζήτηση, για παράδειγμα από την επιβράδυνση κινητήρων, αρκεί για να χαθεί η ευστάθεια. Οι γωνίες των καμπυλών αντιστοιχούν στα σημεία όπου οι μονάδες φθάνουν στα όρια άεργης ισχύος τους.

2.5.2.3 Ανάλυση ρυθμών του μειωμένου ιακωβιανού πίνακα

Ο μειωμένος ιακωβιανός πίνακας της (17) υπολογίζεται από τις παραγώγους της ροής ισχύος, με ζυγούς φορτίου τους ζυγούς 2 και 3 και τους ζυγούς των μονάδων που βρίσκονται στο όριό τους. Οι ιδιοτιμές του, τα δεξιά ιδιοδιανύσματα $\boldsymbol{\xi}_i$ και τα αριστερά $\boldsymbol{\eta}_i$ δίνουν τους συντελεστές συμμετοχής $p_{ki} = \xi_{ki}\,\eta_{ik}$ του ζυγού k στον ρυθμό i, ενώ τα διαγώνια στοιχεία του $\boldsymbol{J}_R^{-1}$ είναι οι ευαισθησίες $\partial V_k / \partial Q_k$.

```
def meiomenos(V, th, pq, n_pyk=N_PYK, ektos=()):
    """Μειωμένος ιακωβιανός πίνακας J_R = J_QV - J_Qθ J_Pθ^-1 J_PV."""
    Y = build_ybus(KLADOI, n_pyk, ektos)
    dSt, dSv = paragogoi(Y, V, th)
    an = list(range(1, NB))
    J_Pth = dSt.real[np.ix_(an, an)]
    J_PV = dSv.real[np.ix_(an, pq)]
    J_Qth = dSt.imag[np.ix_(pq, an)]
    J_QV = dSv.imag[np.ix_(pq, pq)]
    return J_QV - J_Qth @ np.linalg.solve(J_Pth, J_PV)


def rythmoi(J_R):
    w, xi = np.linalg.eig(J_R)
    eta = np.linalg.inv(xi)                  # αριστερά ιδιοδιανύσματα
    seira = np.argsort(w.real)
    p = (xi * eta.T).real                    # p[k, i] = ξ_ki η_ik
    return w.real[seira], p[:, seira]


V, th, S, Q_G = katastasi()
pq = [1, 2]
w, p = rythmoi(meiomenos(V, th, pq))
dVdQ = np.diag(np.linalg.inv(meiomenos(V, th, pq)))
print("βασική κατάσταση, ζυγοί φορτίου 2 και 3")
print("ιδιοτιμές του J_R:", w)
for k, i in enumerate(pq):
    print(f"ζυγός {i + 1}: συμμετοχή στον ασθενέστερο ρυθμό "
          f"{p[k, 0]:.2f}, dV/dQ = {dVdQ[k]:.4f} p.u./p.u.")

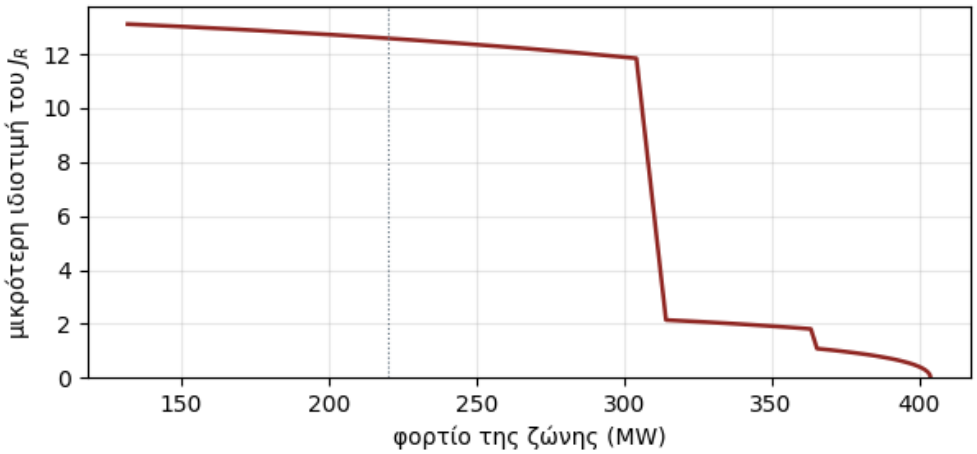
k_ = KAMPYLES["κατάσταση N"]
i_m = int(np.argmax([s[2] for s in k_]))
fort, lmin = [], []
for V, th, lam_, _, orio in k_[:i_m + 1]:
    pq = [1, 2] + sorted(orio)
    w, p = rythmoi(meiomenos(V, th, pq))
    fort.append(lam_ * P_FORT)
    lmin.append(w[0])
print()
print(f"στη μύτη ({fort[-1]:.0f} MW): μικρότερη ιδιοτιμή {lmin[-1]:.3f}")
for k, i in enumerate(pq):
    print(f"ζυγός {i + 1}: συμμετοχή {p[k, 0]:.2f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
ax.plot(fort, lmin, color="#8f2622", lw=1.8)
ax.axvline(P_FORT, color="#5b6b78", lw=0.8, ls=":")
ax.set_xlabel("φορτίο της ζώνης (MW)")
ax.set_ylabel("μικρότερη ιδιοτιμή του $J_R$")
ax.set_ylim(bottom=0)
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
```

```
βασική κατάσταση, ζυγοί φορτίου 2 και 3
ιδιοτιμές του J_R: [12.5929 21.0213]
ζυγός 2: συμμετοχή στον ασθενέστερο ρυθμό 0.33, dV/dQ = 0.0581 p.u./p.u.
ζυγός 3: συμμετοχή στον ασθενέστερο ρυθμό 0.67, dV/dQ = 0.0689 p.u./p.u.

στη μύτη (404 MW): μικρότερη ιδιοτιμή 0.003
```

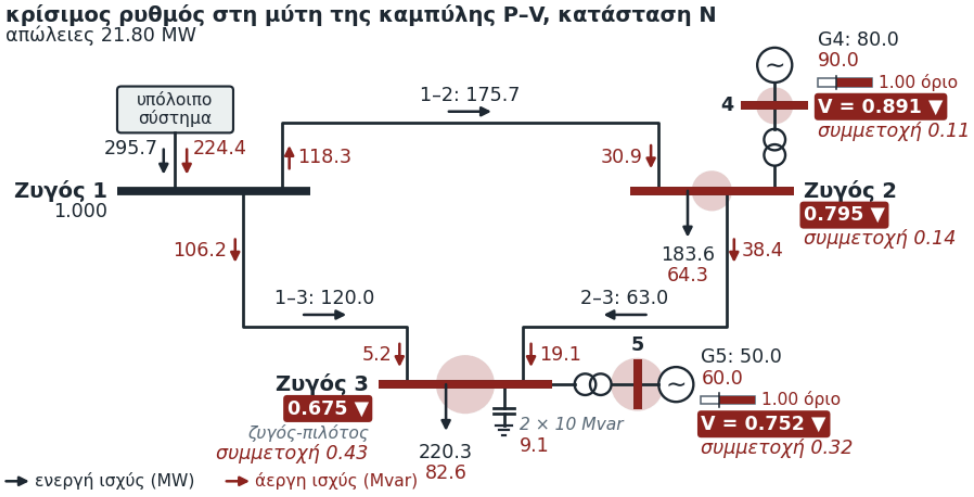
```
ζυγός 2: συμμετοχή 0.14
ζυγός 3: συμμετοχή 0.43
ζυγός 4: συμμετοχή 0.11
ζυγός 5: συμμετοχή 0.32
```



Στη βασική κατάσταση ο ζυγός 3 συμμετέχει περισσότερο στον ασθενέστερο ρυθμό και έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία τάσης–άεργης ισχύος, γιατί είναι ο ηλεκτρικά πιο απομακρυσμένος από το υπόλοιπο σύστημα. Καθώς το φορτίο αυξάνεται, η μικρότερη ιδιοτιμή μειώνεται αργά όσο οι μονάδες ρυθμίζουν την τάση τους, και μειώνεται απότομα όταν η G5 και στη συνέχεια η G4 φθάνουν στα όριά τους: οι ζυγοί τους γίνονται ζυγοί φορτίου και ο ιακωβιανός πίνακας αποκτά νέους, ασθενέστερους ρυθμούς. Στη μύτη η μικρότερη ιδιοτιμή μηδενίζεται, όπως προβλέπει η θεωρία, και στον κρίσιμο ρυθμό συμμετέχουν κυρίως ο ζυγός 3 και ο ζυγός της G5. Η ιδιοτιμή αποτελεί επομένως δείκτη εγγύτητας στην αστάθεια, αλλά όχι γραμμικό: οι απότομες μεταβολές της στα όρια των μονάδων δείχνουν γιατί η εφεδρεία άεργης ισχύος των μονάδων είναι κρίσιμη.

Στο σχήμα της ζώνης, η κατάσταση στη μύτη της καμπύλης P–V της κατάστασης N σχεδιάζεται με κύκλους στους ζυγούς, το μέγεθος των οποίων αυξάνεται με τον συντελεστή συμμετοχής του ζυγού στον κρίσιμο ρυθμό. Συμμετέχουν και οι ζυγοί 4 και 5 των μονάδων, οι οποίοι στη μύτη έχουν γίνει ζυγοί φορτίου.

```
diagramma(megethi(V, th, lam=lam_), symmetoxi=dict(zip(pq, p[:, 0])),
          titlos="κρίσιμος ρυθμός στη μύτη της καμπύλης P–V, "
                 "κατάσταση N")
```



2.5.2.4 Μακροπρόθεσμη αστάθεια από το ΣΑΤΥΦ

Το τελευταίο παράδειγμα της ενότητας προσομοιώνει τη διαδικασία που απεικονίζει το Σχήμα 13, με τα ίδια δεδομένα: πηγή E = 1 p.u. πίσω από αντίδραση 0,5 p.u., η οποία γίνεται

0,8 p.u. με την απώλεια μιας γραμμής τη χρονική στιγμή 10 s, και φορτίο με $\alpha = \beta = 1$ και συντελεστή ισχύος 0,98 χωρητικό, το οποίο τροφοδοτείται μέσω μετασχηματιστή με ΣΑΤΥΦ. Ο λόγος μετασχηματισμού n μεταβάλλεται σε βήματα του 1% μεταξύ 0,85 και 1,20, ώστε η τάση του φορτίου $V_L = nV$ να επανέλθει στη ζώνη $1 \pm 0{,}01$ p.u., με καθυστέρηση 30 s για τον πρώτο χειρισμό και 10 s για τους επόμενους. Η πηγή είναι γεννήτρια με σύγχρονη αντίδραση $X_d = 1$ p.u., ο AVR της οποίας διατηρεί την τάση των ακροδεκτών της ίση με E. Ο περιοριστής υπερδιέγερσης περιορίζει την ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) E_q, η οποία είναι ανάλογη του ρεύματος διέγερσης, στα 1,8 p.u., όταν το όριο αυτό υπερβαίνεται για 20 s. Από εκεί και πέρα η γεννήτρια δεν ρυθμίζει πλέον την τάση της, και το δίκτυο, όπως το βλέπει το φορτίο, είναι η ΗΕΔ $E_q = 1{,}8$ p.u. πίσω από αντίδραση $X_d + X$. Σε κάθε χρονικό βήμα η τάση V του δικτύου μεταφοράς είναι η υψηλότερη τομή της καμπύλης P–V με τη χαρακτηριστική του φορτίου, κάτω από την τάση του προηγούμενου βήματος. Συγκρίνονται τρεις περιπτώσεις: αρχική ζήτηση $P_0 = 0{,}70$ p.u., μικρότερη από τη μέγιστη ισχύ μετά το συμβάν, $P_0 = 0{,}85$ p.u., μεγαλύτερη από αυτήν, και $P_0 = 0{,}85$ p.u. με αναστολή των χειρισμών όταν η τάση V πέσει κάτω από 0,85 p.u.

```
# --- παράμετροι: σύστημα δύο ζυγών και φορτίο του σχήματος ---
E = 1.0                          # τάση των ακροδεκτών της γεννήτριας
X_PRIN, X_META = 0.50, 0.80      # αντίδραση πριν και μετά το συμβάν
TAN_PHI = -0.2                   # cos φ ≈ 0,98 χωρητικός
ALPHA = 1.0                      # α = β, εκθετικό μοντέλο φορτίου
# --- παράμετροι του ΣΑΤΥΦ ---
N_MIN, N_MAX, N_BIMA = 0.85, 1.20, 0.01
NEKRI = 0.01                     # νεκρή ζώνη ±1 %
T1, T2 = 30.0, 10.0              # καθυστερήσεις χειρισμών (s)
# --- παράμετροι της γεννήτριας ---
X_D = 1.0                        # σύγχρονη αντίδραση
EQ_MAX = 1.8                     # όριο της ΗΕΔ E_q (ρεύματος διέγερσης)
T_OEL = 20.0                     # καθυστέρηση του περιοριστή (s)


def isorropia(n, X, P0, alpha=ALPHA, V_prin=1.0, E=E):
    """Τάση V του δικτύου μεταφοράς στο σημείο ισορροπίας, για πηγή
    τάσης E πίσω από αντίδραση X.

    Αναζητείται η υψηλότερη τομή κάτω από την προηγούμενη τάση, όπου η
    ισχύς του δικτύου ξεπερνά τη ζήτηση. Επιστρέφει nan αν δεν υπάρχει.
    """
    t = TAN_PHI
    k = E**2 * (1 + t * t)

    def g(V):
        p_diktyo = V * (-t * V + np.sqrt(np.maximum(k - V**2, 0.0)))
        return p_diktyo / (X * (1 + t * t)) - P0 * (n * V)**alpha

    Vs = np.arange(min(V_prin + 0.02, np.sqrt(k)), 0.0, -0.0005)
    gs = g(Vs)
    idx = np.flatnonzero((gs[:-1] < 0) & (gs[1:] >= 0))
    if idx.size == 0:
        return np.nan
    a, b = Vs[idx[0]], Vs[idx[0] + 1]
    for _ in range(40):                      # διχοτόμηση
        m = (a + b) / 2
        a, b = (m, b) if g(m) < 0 else (a, m)
    return (a + b) / 2


def hed(V, n, X, P0, alpha=ALPHA):
    """ΗΕΔ E_q της γεννήτριας, όταν ο AVR κρατά την τάση των ακροδεκτών
    της ίση με E."""
    P = P0 * (n * V)**alpha
    delta = np.arcsin(P * X / (E * V))       # γωνία της E ως προς τη V
    I = (E - V * np.exp(-1j * delta)) / (1j * X)
```

```
    return abs(E + 1j * X_D * I)

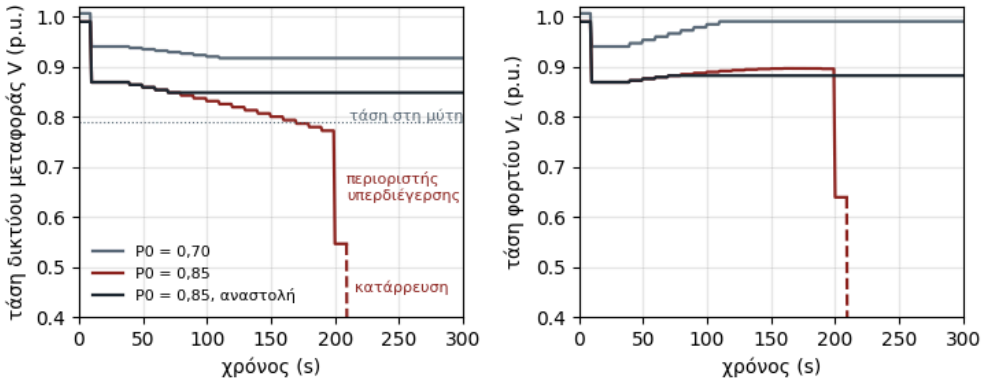

def prosomoiosi_oltc(P0=0.85, alpha=ALPHA, V_mplok=0.0, T=300.0,
                     t_sym=10.0, dt=1.0):
    """Οιονεί μόνιμη προσομοίωση: απώλεια γραμμής τη στιγμή t_sym,
    χειρισμοί του ΣΑΤΥΦ και περιοριστής υπερδιέγερσης. V_mplok: τάση
    κάτω από την οποία αναστέλλονται οι χειρισμοί (0: χωρίς αναστολή).
    Στήλες του αποτελέσματος: t, V, V_L, n, περιοριστής σε λειτουργία."""
    n, xron, protos, V = 1.0, 0.0, True, 1.0
    oel, xron_oel = False, 0.0
    apot = []
    for k in range(int(T / dt) + 1):
        t = k * dt
        X = X_PRIN if t < t_sym else X_META
        if oel:                                  # E_q = EQ_MAX πίσω από X_D + X
            V = isorropia(n, X_D + X, P0, alpha, V, E=EQ_MAX)
        else:                                    # ο AVR κρατά την τάση E
            V = isorropia(n, X, P0, alpha, V)
        if np.isnan(V):                          # δεν υπάρχει ισορροπία
            break
        VL = n * V
        apot.append((t, V, VL, n, oel))
        if not oel:                              # περιοριστής υπερδιέγερσης
            yperbasi = hed(V, n, X, P0, alpha) > EQ_MAX
            xron_oel = xron_oel + dt if yperbasi else 0.0
            oel = xron_oel >= T_OEL
        if abs(VL - 1.0) > NEKRI and V >= V_mplok:
            xron += dt
            if xron >= (T1 if protos else T2):
                bima = N_BIMA if VL < 1.0 else -N_BIMA
                n = float(np.clip(n + bima, N_MIN, N_MAX))
                xron, protos = 0.0, False
        else:
            xron, protos = 0.0, True
    return np.array(apot)


# μέγιστη ισχύς και τάση στη μύτη της καμπύλης μετά το συμβάν
phi = np.arctan(TAN_PHI)
P_max = E**2 * np.cos(phi) / (2 * X_META * (1 + np.sin(phi)))
V_c = np.sqrt(E**2 / 2 - P_max * TAN_PHI * X_META)
print(f"μετά το συμβάν: P_max = {P_max:.3f} p.u. σε V = {V_c:.3f} p.u.")

PERIPTOSEIS = [("P0 = 0,70", 0.70, 0.0, "#5b6b78"),
               ("P0 = 0,85", 0.85, 0.0, "#8f2622"),
               ("P0 = 0,85, αναστολή", 0.85, 0.85, "#1f2a33")]
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7.4, 3.0))
grammes = []
for onoma, P0, Vb, col in PERIPTOSEIS:
    a = prosomoiosi_oltc(P0, V_mplok=Vb)
    ax[0].plot(a[:, 0], a[:, 1], color=col, lw=1.6, label=onoma)
    ax[1].plot(a[:, 0], a[:, 2], color=col, lw=1.6)
    i = np.flatnonzero(a[:, 4])
    if i.size:                                   # ενεργοποίηση του περιοριστή
        V_mesi = (a[i[0] - 1, 1] + a[i[0], 1]) / 2
        ax[0].annotate("περιοριστής\nυπερδιέγερσης", (a[i[0], 0], V_mesi),
                       xytext=(6, 0), textcoords="offset points",
                       va="center", fontsize=8, color=col)
    if a[-1, 0] < 300:                           # δεν υπάρχει ισορροπία
        t_k = a[-1, 0] + 1.0
        for j in (0, 1):
            ax[j].plot([a[-1, 0], t_k], [a[-1, 1 + j], 0.0], color=col,
                       lw=1.6, ls="--")
        ax[0].text(t_k + 5, 0.45, "κατάρρευση", fontsize=8, color=col)
        grammes.append(f"{onoma:<20}: κατάρρευση τάσης τη στιγμή "
```

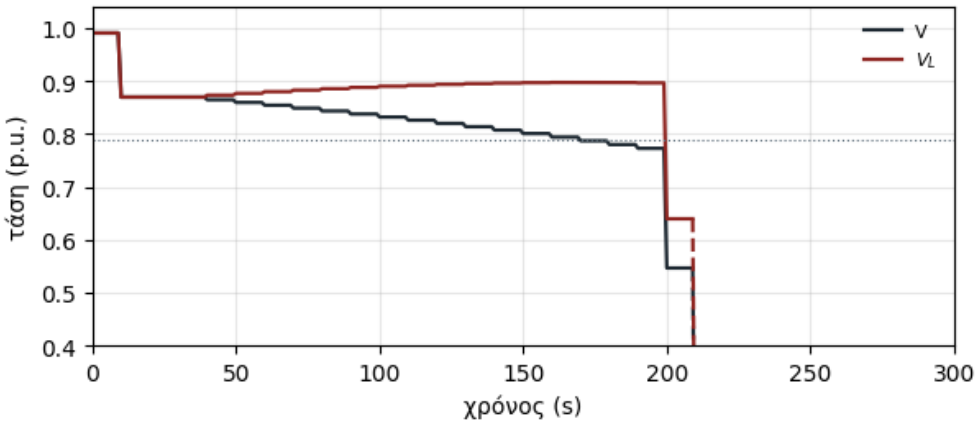
```
                        f"{t_k:.0f} s")
    else:
        grammes.append(f"{onoma:<20}: τελικά V = {a[-1, 1]:.3f}, "
                       f"V_L = {a[-1, 2]:.3f}, n = {a[-1, 3]:.2f}")
print("\n".join(grammes))
ax[0].axhline(V_c, color="#5b6b78", lw=0.8, ls=":")
ax[0].text(300, V_c + 0.005, "τάση στη μύτη", ha="right", fontsize=8,
           color="#5b6b78")
ax[0].set_ylabel("τάση δικτύου μεταφοράς V (p.u.)")
ax[1].set_ylabel("τάση φορτίου $V_L$ (p.u.)")
for a_ in ax:
    a_.set_xlabel("χρόνος (s)")
    a_.set_xlim(0, 300)
    a_.set_ylim(0.4, 1.02)
    a_.grid(alpha=0.3)
ax[0].legend(fontsize=8, frameon=False, loc="lower left")
fig.tight_layout()
```

```
μετά το συμβάν: P_max = 0.762 p.u. σε V = 0.789 p.u.
P0 = 0,70           : τελικά V = 0.917, V_L = 0.991, n = 1.08
P0 = 0,85           : κατάρρευση τάσης τη στιγμή 210 s
P0 = 0,85, αναστολή : τελικά V = 0.848, V_L = 0.882, n = 1.04
```



Με P_0 = 0,70 p.u. το ΣΑΤΥΦ επαναφέρει την τάση του φορτίου σε οκτώ χειρισμούς και το σύστημα ισορροπεί με χαμηλότερη τάση στο δίκτυο μεταφοράς. Με P_0 = 0,85 p.u. κάθε χειρισμός αυξάνει λιγότερο την τάση του φορτίου, μέχρι το σημείο λειτουργίας να φθάσει στη μύτη. Από εκεί και πέρα ο χειρισμός έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: το σημείο λειτουργίας περνά στο κάτω τμήμα της καμπύλης και κάθε αύξηση του λόγου μειώνει και τις δύο τάσεις. Η αποκατάσταση του φορτίου αυξάνει το ρεύμα της γεννήτριας και την άεργη ισχύ που απορροφά η γραμμή, άρα και το ρεύμα διέγερσης, και 20 s αφού η ΗΕΔ υπερβεί το όριο ενεργοποιείται ο περιοριστής υπερδιέγερσης. Η γεννήτρια παύει να ρυθμίζει την τάση της, η καμπύλη P–V του δικτύου συρρικνώνεται και η τάση πέφτει απότομα. Με τον επόμενο χειρισμό του ΣΑΤΥΦ δεν υπάρχει πλέον σημείο ισορροπίας και η τάση καταρρέει. Η αναστολή των χειρισμών διακόπτει την αποκατάσταση του φορτίου πριν από τη μύτη: η τάση του φορτίου παραμένει χαμηλή, άρα και η ζήτηση, η ΗΕΔ της γεννήτριας μένει κάτω από το όριο και το σύστημα λειτουργεί με ασφάλεια στο επάνω τμήμα της καμπύλης, ώστε οι χειριστές να έχουν χρόνο για διορθωτικά μέτρα.

Το κελί που ακολουθεί επαναλαμβάνει την προσομοίωση για επιλεγόμενη αρχική ζήτηση, εκθέτη του φορτίου και τάση αναστολής των χειρισμών.




```
δεν υπάρχει σημείο ισορροπίας μετά τα 209 s: κατάρρευση τάσης
```

2.5.2.5 Προτεινόμενες ασκήσεις (ευστάθεια τάσης)

- **`N_PYK`**: υπολογισμός των καμπυλών P–V χωρίς πυκνωτές και με τέσσερα βήματα. Πώς μεταβάλλονται το περιθώριο φόρτισης και η τάση στη μύτη; Επιβεβαιώνεται για την κρίσιμη τάση το συμπέρασμα που προκύπτει από το Σχήμα 11;
- **`MONADES`**: αύξηση του `Qmax` της G5 σε 0,9. Πόσο αυξάνεται το περιθώριο φόρτισης μετά την απώλεια του κλάδου 1–2;
- **`PERIPTOSEIS_QV`**: προσθήκη της καμπύλης Q–V μετά την απώλεια της G5. Είναι ο ζυγός 3 πιο ευάλωτος στην απώλεια της G5 ή στην απώλεια του κλάδου 1–2;
- **`rythmoi`**: υπολογισμός των συντελεστών συμμετοχής στη μύτη της καμπύλης μετά την απώλεια του κλάδου 1–2. Σε ποιον ζυγό θα ήταν αποτελεσματικότερη η εγκατάσταση STATCOM;
- **`prosomoiosi_oltc`**: αντί για αναστολή, μείωση της τάσης αναφοράς του ΣΑΤΥΦ σε 0,95 p.u. μετά το συμβάν. Ποιο μέτρο διατηρεί μεγαλύτερο περιθώριο; Τι συμβαίνει για $\alpha = 0$, δηλαδή για φορτίο σταθερής ισχύος στη βραχεία χρονική κλίμακα;

2.5.3 Έγχυση άεργου ρεύματος κατά τα σφάλματα

Το παράδειγμα εφαρμόζει την Ενότητα «Γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος» σε αιολικό πάρκο με μετατροπείς, ονομαστικής ισχύος P_n. Η ισχύς του δικτύου στο σημείο σύνδεσης εκφράζεται με τον λόγο βραχυκύκλωσης (Short Circuit Ratio, SCR) $\mathrm{SCR} = S_{\mathrm{sc}}/P_n$, όπου S_{sc} η ισχύς βραχυκύκλωσης της (4) στο σημείο σύνδεσης χωρίς το πάρκο. Σημείο σύνδεσης με SCR μικρότερο από 3 περίπου χαρακτηρίζεται ασθενές και με SCR μικρότερο από 2 πολύ ασθενές. Εξετάζονται τρία σημεία σύνδεσης, με SCR ίσο με 5, 2,5 και 1,5.

Ένα βραχυκύκλωμα σε απομακρυσμένο σημείο του συστήματος μειώνει την τάση του σημείου σύνδεσης σε U_f = 0,5 p.u., χωρίς τη συνεισφορά του πάρκου. Το πάρκο παραμένει σε λειτουργία, όπως απαιτεί η καμπύλη FRT, και εγχέει άεργο ρεύμα σύμφωνα με την (19), $I_q = \min\{k\,(1-U),\ I_{\max}\}$ σε ανά μονάδα του ονομαστικού του ρεύματος, με $I_{\max}$ = 1,1. Κατά προσέγγιση, το ρεύμα αυτό ρέει μέσω της αντίδρασης Thévenin του δικτύου και αυξάνει την τάση κατά $X_{\mathrm{th}}\,I_q\,P_n/S_b = I_q/\mathrm{SCR}$, οπότε $U = U_f + I_q/\mathrm{SCR}$. Η προσέγγιση αγνοεί ότι το σφάλμα μειώνει την αντίδραση Thévenin του δικτύου, οπότε υπερεκτιμά λίγο τη στήριξη. Για σύγκριση, η βύθιση χωρίς στήριξη λαμβάνεται ίδια στα τρία σημεία σύνδεσης, αν και στην πράξη είναι συνήθως βαθύτερη στα ασθενέστερα. Για $k\,(1-U) \le I_{\max}$ η λύση είναι

$$U = \frac{U_f + k/\mathrm{SCR}}{1 + k/\mathrm{SCR}} \tag{22}$$

ενώ στο όριο ρεύματος $U = U_f + I_{\max}/\mathrm{SCR}$. Το ενεργό ρεύμα περιορίζεται από την (20) σε $I_p = \min\left\{1,\ \left(I_{\max}^2 - I_q^2\right)^{1/2}\right\}$ και η ενεργή ισχύς του πάρκου κατά τη βύθιση είναι $U I_p$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

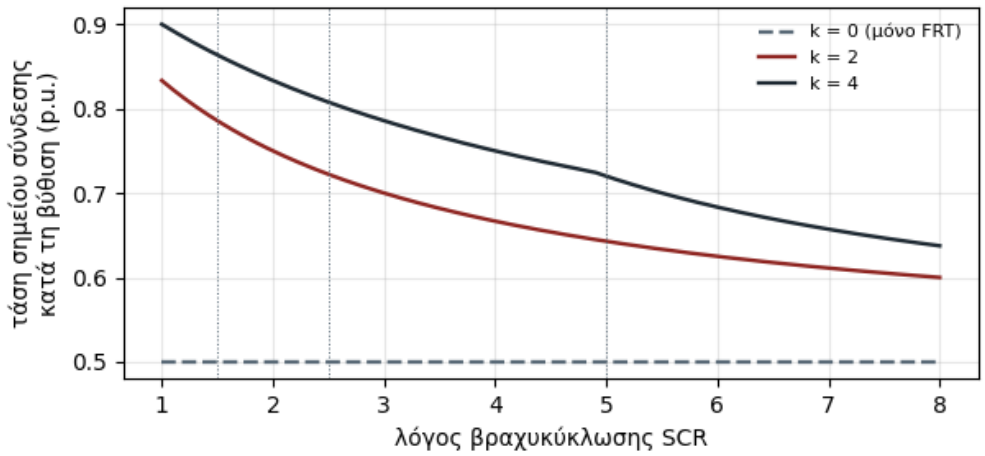
```python
# --- παράμετροι: σημεία σύνδεσης, βύθιση και μέγιστο ρεύμα μετατροπέα ---
SCR = {"ισχυρό": 5.0, "ασθενές": 2.5, "πολύ ασθενές": 1.5}
U_f = 0.5
I_MAX = 1.1


def stirixi(SCR, k, U_f=U_f, I_max=I_MAX):
    """Τάση, άεργο και ενεργό ρεύμα και ενεργή ισχύς κατά τη βύθιση."""
    U = (U_f + k / SCR) / (1 + k / SCR)
    if k * (1 - U) > I_max:                  # όριο ρεύματος
        U = U_f + I_max / SCR
    I_q = min(k * (1 - U), I_max)
    I_p = min(1.0, np.sqrt(I_max**2 - I_q**2))
    return U, I_q, I_p, U * I_p


print("σημείο σύνδεσης          SCR    k    U (p.u.)   I_q    I_p    P/P_n")
for onoma, scr in SCR.items():
    for k in (0.0, 2.0, 4.0):
        U, I_q, I_p, P = stirixi(scr, k)
        print(f"{onoma:<22} {scr:5.2f}  {k:3.0f}    {U:.3f}     {I_q:.2f}"
              f"   {I_p:.2f}   {P:.2f}")

SCRs = np.linspace(1.0, 8.0, 200)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.0))
for k, col, ls in [(0.0, "#5b6b78", "--"), (2.0, "#8f2622", "-"),
                   (4.0, "#1f2a33", "-")]:
    U = [stirixi(s, k)[0] for s in SCRs]
    lab = "k = 0 (μόνο FRT)" if k == 0 else f"k = {k:g}"
    ax.plot(SCRs, U, color=col, ls=ls, lw=1.7, label=lab)
for onoma, scr in SCR.items():
    ax.axvline(scr, color="#5b6b78", lw=0.7, ls=":")
ax.set_xlabel("λόγος βραχυκύκλωσης SCR")
ax.set_ylabel("τάση σημείου σύνδεσης\nκατά τη βύθιση (p.u.)")
ax.legend(fontsize=8, frameon=False)
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
```

```
σημείο σύνδεσης          SCR    k    U (p.u.)   I_q    I_p    P/P_n
ισχυρό                  5.00    0    0.500      0.00   1.00   0.50
ισχυρό                  5.00    2    0.643      0.71   0.84   0.54
ισχυρό                  5.00    4    0.720      1.10   0.00   0.00
ασθενές                 2.50    0    0.500      0.00   1.00   0.50
ασθενές                 2.50    2    0.722      0.56   0.95   0.69
ασθενές                 2.50    4    0.808      0.77   0.79   0.64
πολύ ασθενές            1.50    0    0.500      0.00   1.00   0.50
πολύ ασθενές            1.50    2    0.786      0.43   1.00   0.79
πολύ ασθενές            1.50    4    0.864      0.55   0.96   0.82
```



Στο γράφημα οι κατακόρυφες γραμμές αντιστοιχούν στους λόγους βραχυκύκλωσης των τριών σημείων σύνδεσης. Με $k = 0$ το πάρκο παραμένει σε λειτουργία αλλά δεν στηρίζει την τάση, η οποία παραμένει στο 0,5 p.u.: η αδιάλειπτη λειτουργία αποτρέπει την απώλεια της παραγωγής, όχι τη βύθιση. Με $k = 2$ η τάση αυξάνεται κατά 0,14 p.u. περίπου στο ισχυρότερο σημείο σύνδεσης και κατά 0,29 p.u. στο ασθενέστερο, όπου η ίδια έγχυση μεταβάλλει περισσότερο την τάση. Επειδή η τάση αυξάνεται, αυξάνεται και η ενεργή ισχύς που εγχέει το πάρκο κατά τη βύθιση. Με $k = 4$, στο ισχυρότερο σημείο σύνδεσης το ρεύμα φθάνει στο όριο του μετατροπέα: η πρόσθετη στήριξη είναι μικρή, ενώ το ενεργό ρεύμα και η ενεργή ισχύς του πάρκου μηδενίζονται. Η στήριξη από μετατροπείς βελτιώνει επομένως την τάση των ασθενών περιοχών, αλλά δεν αναπληρώνει την ισχύ βραχυκύκλωσης των σύγχρονων μονάδων που αντικαθίστανται.

2.5.3.1 Προτεινόμενες ασκήσεις (έγχυση άεργου ρεύματος)

- **`U_f`**: σφάλμα πλησιέστερα στο σημείο σύνδεσης, με $U_f = 0{,}2$ p.u. Ποια τιμή του k οδηγεί το ρεύμα στο όριο σε κάθε σημείο σύνδεσης και πόση είναι τότε η ενεργή ισχύς του πάρκου;
- **`I_MAX`**: σύγκριση μετατροπέα με $I_{\max} = 1{,}0$ και $1{,}5$ για $k = 4$. Πώς μεταβάλλεται η στήριξη στο πολύ ασθενές σημείο σύνδεσης;

2.6 Βιβλιογραφία

2.6.1 Βιβλία αναφοράς

- M. M. Adibi (ed.), *Power System Restoration: Methodologies & Implementation Strategies*. New York: IEEE Press, 2000.
- C. A. Floudas, *Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications*. New York: Oxford University Press, 1995.
- J. J. Grainger and W. D. Stevenson, Jr., *Power System Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- N. G. Hingorani and L. Gyugyi, *Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems*. New York: IEEE Press, 2000.
- P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- J. Machowski, Z. Lubosny, J. W. Bialek and J. R. Bumby, *Power System Dynamics: Stability and Control*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2020.
- C. W. Taylor, *Power System Voltage Stability*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- R. Teodorescu, M. Liserre and P. Rodríguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Chichester: Wiley–IEEE Press, 2011.
- T. Van Cutsem and C. Vournas, *Voltage Stability of Electric Power Systems*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1998.

2.6.2 Θεμελιώδεις εργασίες

- N. Hatziargyriou et al., «Definition and Classification of Power System Stability – Revisited & Extended», *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 36, no. 4, pp. 3271–3281, July 2021. doi: `10.1109/TPWRS.2020.3041774`

2.6.3 Πρότυπα

- IEEE Std 1204-1997, *IEEE Guide for Planning DC Links Terminating at AC Locations Having Low Short-Circuit Capacities*. New York: IEEE, 1997.

2.6.4 Κανονιστικό πλαίσιο

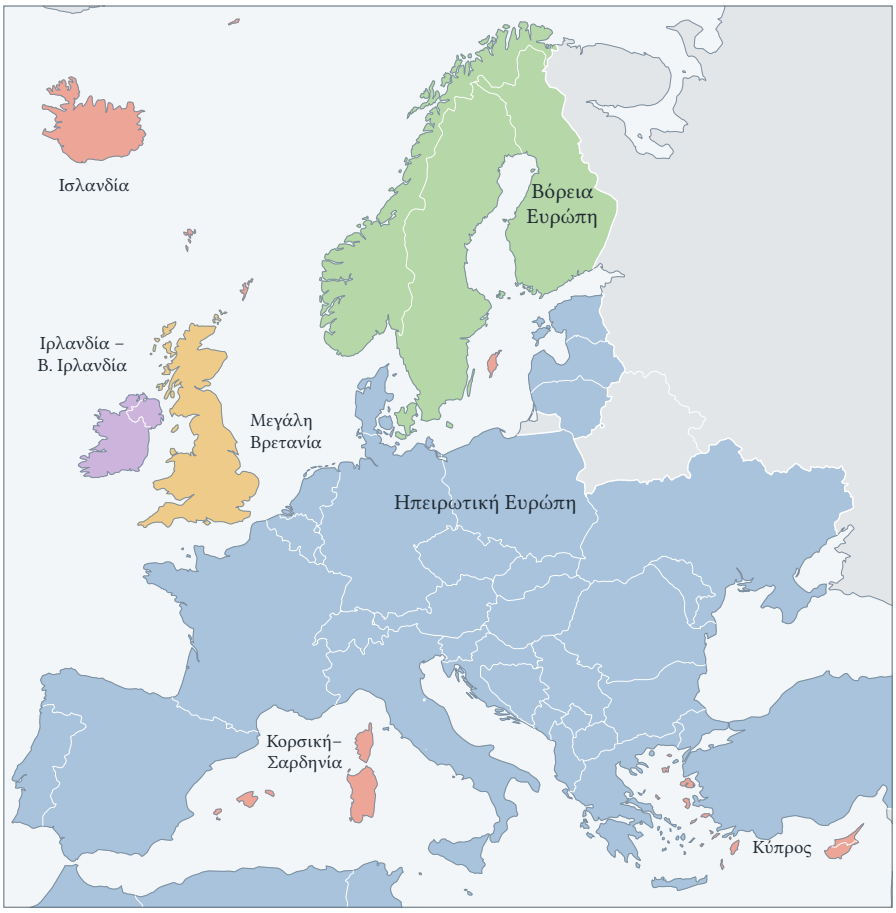
- Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (recast). *Official Journal of the European Union*, L 158, 14.6.2019. eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj
- Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators (Requirements for Generators, RfG). *Official Journal of the European Union*, L 112, 27.4.2016. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/631/oj
- Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (System Operation Guideline, SOGL). *Official Journal of the European Union*, L 220, 25.8.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1485/oj
- Commission Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration (Network Code on Emergency and Restoration, NC ER). *Official Journal of the European Union*, L 312, 28.11.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2196/oj
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας*. Τα εύρη τάσης των ζυγών δίνονται στο Παράρτημα Δ (δείκτης ποιότητας τάσης, KPI 4) και η ικανότητα άεργης ισχύος των υφιστάμενων μονάδων στην υποενότητα 5.9. admie.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Τεχνική Απόφαση Εντολών Κατανομής*. Οι εντολές για ρύθμιση τάσης και παραγωγή άεργης ισχύος περιγράφονται στην ενότητα 2.2. admie.gr
- ΡΑΕ, *Απόφαση υπ' αριθμ. 1165/2020: Καθορισμός των κατωφλίων μέγιστης ισχύος που καθορίζουν τις κατηγορίες σημαντικότητας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των απαιτήσεων γενικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/631*. ΦΕΚ Β' 3757, 7.9.2020. Ο ελάχιστος χρόνος εσωτερικής λειτουργίας ορίζεται στο Άρθρο 15 παρ. 5(γ)(iii) και το ταχύ ρεύμα σφάλματος στο Άρθρο 20 παρ. 2(β). raaey.gr

3. Επικουρικές Υπηρεσίες Σχετικές με τη Συχνότητα

3.1 Εισαγωγή

Η συχνότητα ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή μόνο όσο η παραγωγή ισούται σε κάθε στιγμή με τη ζήτηση και τις απώλειες. Πιθανή ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης που απομένει μετά τον προγραμματισμό της λειτουργίας και τις αγορές (Κεφάλαιο 1, ενότητα «Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο»), λόγω, π.χ., σφαλμάτων πρόβλεψης, καλύπτονται από τις *επικουρικές υπηρεσίες σχετικές με τη συχνότητα*. Ο ΔΣΜΗΕ δεσμεύει τις αντίστοιχες εφεδρείες ενεργής ισχύος από τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης και τις ενεργοποιεί αυτόματα ή με εντολές κατανομής.

Κάθε *σύγχρονη περιοχή* (synchronous area) λειτουργεί με κοινή συχνότητα. Στην Ευρώπη οι κύριες σύγχρονες περιοχές είναι τέσσερις (Σχήμα 1): η Ηπειρωτική Ευρώπη, στην οποία ανήκει το ΕΣΜΗΕ, η Βόρεια Ευρώπη (Nordic), με τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και την ανατολική Δανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία μαζί με τη Βόρεια Ιρλανδία. Μικρότερες σύγχρονες περιοχές σχηματίζουν τα συστήματα της Κύπρου, της Ισλανδίας και της Κορσικής με τη Σαρδηνία. Οι σύγχρονες περιοχές συνδέονται μεταξύ τους μόνο με συνδέσεις HVDC, οπότε κάθε περιοχή ρυθμίζει τη συχνότητά της χωριστά.



Σχήμα 1: Σύγχρονες περιοχές της Ευρώπης (2026). Η δυτική Δανία ανήκει στην Ηπειρωτική Ευρώπη και η ανατολική στη Βόρεια Ευρώπη. Σύγχρονα με την Ηπειρωτική Ευρώπη λειτουργούν και τα συστήματα της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Τουρκίας, του Μαρόκου, της Αλγερίας και της Τυνησίας. Με το χρώμα των μικρότερων περιοχών σημειώνονται και τα νησιωτικά συστήματα που δεν συνδέονται με εναλλασσόμενο ρεύμα με την ηπειρωτική χώρα τους, όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η Γκότλαντ και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου· με γκρι τα συστήματα εκτός των παραπάνω περιοχών. Τα όρια ακολουθούν κατά προσέγγιση τα σύνορα των κρατών. Γεωγραφικά δεδομένα: Natural Earth.

Το κεφάλαιο εξετάζει αρχικά τις κατηγορίες εφεδρειών συχνότητας και στη συνέχεια τους μηχανισμούς στους οποίους στηρίζονται. Η αδράνεια των σύγχρονων μηχανών καθορίζει

τον αρχικό ρυθμό μεταβολής της συχνότητας μετά από μια ανισορροπία· η μείωσή της, καθώς αυξάνονται οι μονάδες που συνδέονται μέσω μετατροπέων, αντισταθμίζεται εν μέρει με εικονική αδράνεια. Ακολουθούν η εφεδρεία διατήρησης συχνότητας, η οποία σταθεροποιεί τη συχνότητα μέσω του στατισμού των μονάδων, και η εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας, η οποία επαναφέρει τη συχνότητα στην ονομαστική τιμή και, στην αυτόματη μορφή της, ενεργοποιείται από την ΑΡΠ. Η τελευταία εξετάζεται πρώτα σε απομονωμένο σύστημα, όπου η αδράνεια και οι δύο εφεδρείες συνδυάζονται στο μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος, και έπειτα σε σύστημα πολλών περιοχών, όπου η ΑΡΠ κάθε περιοχής μηδενίζει το σφάλμα ελέγχου περιοχής. Το κεφάλαιο κλείνει με τις παραμέτρους συχνότητας της Ηπειρωτικής Ευρώπης και με τις περιοχές συχνότητας και τάσης εντός των οποίων οι μονάδες πρέπει να παραμένουν σε λειτουργία. Τα παραδείγματα εφαρμόζουν αριθμητικά τις σχέσεις του κεφαλαίου σε ένα σύστημα ανάλογο του ΕΣΜΗΕ, το οποίο διαχωρίζεται από την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη και λειτουργεί απομονωμένο, και στο σύστημα δύο περιοχών του Kundur.

3.2 Κατηγορίες εφεδρειών συχνότητας

Οι κατηγορίες εφεδρειών και οι παράμετροι ποιότητας συχνότητας κάθε σύγχρονης περιοχής ορίζονται από τον SOGL, ενώ η δέσμευση και η ενεργοποίησή τους μέσω αγορών ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 για την εξισορρόπηση (Electricity Balancing Guideline, EBGL). Στην Ελλάδα οι εφεδρείες δεσμεύονται και ενεργοποιούνται μέσω της Αγοράς Εξισορρόπησης του ΑΔΜΗΕ (Κεφάλαιο 1, υποενότητα «Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»).

Μετά από ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης, όπως η απώλεια μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, η συχνότητα ελέγχεται από μια ακολουθία μηχανισμών με διαδοχικά βραδύτερη απόκριση. Αμέσως μετά τη διαταραχή η ανισορροπία καλύπτεται από την κινητική ενέργεια των στρεφόμενων μαζών των σύγχρονων μηχανών, χωρίς ενέργεια ελέγχου. Ακολουθούν οι εφεδρείες ενεργής ισχύος που ορίζει ο SOGL:

- **Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας** (Frequency Containment Reserve, FCR). Αυτόματη και τοπική, ενεργοποιείται από τους ρυθμιστές στροφών των μονάδων από κοινού σε ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή. Συγκρατεί και σταθεροποιεί τη συχνότητα, με μόνιμη απόκλιση ως προς την ονομαστική τιμή.
- **Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας** (Frequency Restoration Reserve, FRR). Επαναφέρει τη συχνότητα στην ονομαστική τιμή και τις ανταλλαγές ισχύος μεταξύ περιοχών στα προγράμματα και αποδεσμεύει την ΕΔΣ. Διακρίνεται σε δύο μορφές:
  - **αΕΑΣ** (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR), με αυτόματη ενεργοποίηση: κεντρική, οδηγείται από το σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας (ΣΕΑΣ, ενότητα «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών») μέσω της ΑΡΠ του ΔΣΜΗΕ·
  - **χΕΑΣ** (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR), με χειροκίνητη ενεργοποίηση: ενεργοποιείται με εντολή κατανομής του ΔΣΜΗΕ και αποδεσμεύει την αΕΑΣ σε παρατεταμένες ανισορροπίες.
- **Εφεδρεία αντικατάστασης** (ΕΑ· Replacement Reserve, RR). Αποκαθιστά το απαιτούμενο επίπεδο των ενεργοποιημένων ΕΑΣ, ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο για επόμενη διαταραχή.

Κάθε επόμενη κατηγορία εφεδρείας ενεργοποιείται βραδύτερα από την προηγούμενη και την αποδεσμεύει, ώστε οι γρηγορότερες εφεδρείες να είναι διαθέσιμες για νέα διαταραχή. Οι χρόνοι πλήρους ενεργοποίησης δίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Επίπεδα εφεδρείας συχνότητας στην Ηπειρωτική Ευρώπη, κατά τον SOGL και τα τυποποιημένα προϊόντα εξισορρόπησης.

Εφεδρεία	Λειτουργία	Ενεργοποίηση	Χρόνος πλήρους ενεργοποίησης
ΕΔΣ (FCR)	διατήρηση	αυτόματη, τοπική	30 s
αΕΑΣ (aFRR)	αποκατάσταση	αυτόματη, κεντρική	5 min
χΕΑΣ (mFRR)	αποκατάσταση	χειροκίνητη	12,5 min
ΕΑ (RR)	αντικατάσταση	χειροκίνητη	$>$ 15 min

Οι επόμενες ενότητες εξετάζουν διαδοχικά την αδράνεια, την εικονική αδράνεια, την ΕΔΣ και την ΕΑΣ σε απομονωμένο και σε διασυνδεδεμένο σύστημα. Το Σχήμα 4 συνοψίζει την ακολουθία για το συμβάν αναφοράς της Ηπειρωτικής Ευρώπης.

3.3 Αδράνεια και αρχικός ρυθμός μεταβολής συχνότητας

Σε μόνιμη κατάσταση η συχνότητα είναι σταθερή και κοινή σε ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή· κάθε ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης προκαλεί μεταβολή της. Αμέσως μετά από ανισορροπία ισχύος, για παράδειγμα την απώλεια μεγάλης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, οι ρυθμιστές στροφών δεν έχουν ακόμη αποκριθεί και το έλλειμμα καλύπτεται από την κινητική ενέργεια των στρεφόμενων μαζών των σύγχρονων μηχανών. Ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται τότε η συχνότητα προκύπτει από την εξίσωση ταλάντωσης (swing equation) των μηχανών.

3.3.1 Εξίσωση ταλάντωσης

Θεωρείται σύγχρονη γεννήτρια χωρίς ρυθμιστή στροφών ή άλλο έλεγχο συχνότητας, η οποία συνδέεται με το υπόλοιπο σύστημα μέσω γραμμής χωρίς απώλειες και αρχικά βρίσκεται σε ισορροπία. Η κίνηση του δρομέα περιγράφεται από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση:

$$J \frac{\mathrm{d}^2 \delta_m}{\mathrm{d}t^2} = T_m - T_e \tag{1}$$

όπου J η ροπή αδράνειας του δρομέα μαζί με τον στρόβιλο που τον κινεί, δ_m η γωνία του δρομέα ως προς άξονα που περιστρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα, T_m η μηχανική ροπή του στροβίλου και T_e η ηλεκτρομαγνητική ροπή. Πολλαπλασιάζοντας με τη γωνιακή ταχύτητα του δρομέα ω_m προκύπτει η αντίστοιχη σχέση ισχύος, $J\omega_m \, \mathrm{d}^2\delta_m/\mathrm{d}t^2 = P_m - P_e$, όπου P_m η μηχανική ισχύς του στροβίλου και P_e η ηλεκτρική ισχύς της γεννήτριας. Η αδράνεια της μηχανής εκφράζεται συνήθως με τη *σταθερά αδράνειας*

$$H = \frac{J\,\omega_{sm}^2}{2\,S_n} \tag{2}$$

δηλαδή με τον λόγο της κινητικής ενέργειας των στρεφόμενων μαζών στην ονομαστική γωνιακή ταχύτητα ω_{sm} προς την ονομαστική φαινόμενη ισχύ S_n της μηχανής. Η H εκφράζεται σε δευτερόλεπτα (MW·s/MVA) και ισούται με τον χρόνο για τον οποίο η αποθηκευμένη κινητική ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει την ονομαστική ισχύ της μηχανής. Με αντικατάσταση της J από την (2), διαίρεση με S_n, την προσέγγιση $\omega_m \approx \omega_{sm}$ και χρήση της ηλεκτρικής γωνίας προκύπτει η εξίσωση ταλάντωσης σε p.u.:

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{\mathrm{d}^2 \delta}{\mathrm{d}t^2} = p_m - p_e \tag{3}$$

όπου δ η γωνία φορτίου, ω_s η ονομαστική γωνιακή συχνότητα του δικτύου και p_m, p_e η μηχανική και η ηλεκτρική ισχύς ανά μονάδα, με βάση την S_n. Η γωνία φορτίου μεταβάλλεται με ρυθμό $\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}t = \omega - \omega_s$, όπου ω η ηλεκτρική γωνιακή ταχύτητα του δρομέα, οπότε η δεύτερη παράγωγός της ισούται με $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$. Με $\omega/\omega_s = f/f_0$, η (3) δίνει τον RoCoF σε ανά μονάδα τιμές ανά δευτερόλεπτο (p.u./s):

$$\mathrm{RoCoF} = \frac{\mathrm{d}(f/f_0)}{\mathrm{d}t} = \frac{p_m - p_e}{2H} \tag{4}$$

όπου f_0 η ονομαστική συχνότητα.

Σύμφωνα με την (4), κάθε ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης μεταβάλλει τη συχνότητα: πλεόνασμα παραγωγής ($p_m > p_e$) την αυξάνει και έλλειμμα τη μειώνει, με ρυθμό αντιστρόφως ανάλογο της σταθεράς αδράνειας. Η απόκριση είναι εγγενής: σε έλλειμμα ο δρομέας επιβραδύνεται και αποδίδει κινητική ενέργεια στο δίκτυο χωρίς καμία ενέργεια ελέγχου. Η αδράνεια δεν αποτρέπει τη μεταβολή της συχνότητας, αλλά την επιβραδύνει· επιθυμητός είναι επομένως μικρός ρυθμός μεταβολής, ώστε η ΕΔΣ (ενότητα «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός») να έχει επαρκή χρόνο να ενεργοποιηθεί πριν η συχνότητα φθάσει σε επικίνδυνες τιμές.

3.3.2 Αδράνεια του συστήματος

Σε ένα πραγματικό σύστημα συνεισφέρουν στη συνολική αδράνεια όλες οι στρεφόμενες μηχανές που είναι συγχρονισμένες με το δίκτυο, είτε παράγουν είτε καταναλώνουν ενεργή ισχύ. Η σταθερά αδράνειας του συστήματος H_T ορίζεται με βάση το φορτίο του συστήματος P_L και αποτελείται από τη συνεισφορά των σύγχρονων γεννητριών και τη συνεισφορά του φορτίου:

$$H_T = H_{\mathrm{gen}} + H_{\mathrm{load}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} H_i\, S_{G,i}}{P_L} + \frac{\sum_{j=1}^{M} H_j\, S_{L,j}}{P_L} \tag{5}$$

όπου N το πλήθος των συγχρονισμένων γεννητριών, H_i η σταθερά αδράνειας και $S_{G,i}$ η ονομαστική ισχύς της γεννήτριας i, και M το πλήθος των στρεφόμενων φορτίων, κυρίως των κινητήρων που συνδέονται απευθείας στο δίκτυο, με σταθερά αδράνειας H_j και ονομαστική ισχύ $S_{L,j}$. Η σταθερά αδράνειας κάθε γεννήτριας περιλαμβάνει την κινητική ενέργεια του δρομέα και του στροβίλου που τον κινεί. Ο ορισμός με βάση το φορτίο, και όχι την ισχύ των συγχρονισμένων μονάδων, λαμβάνει υπόψη ότι μέρος του φορτίου καλύπτεται από μονάδες χωρίς αδράνεια. Το γινόμενο $H_T P_L$ είναι η συνολική κινητική ενέργεια των στρεφόμενων μαζών, οπότε από την (4), με την ανισορροπία ΔP ανηγμένη στο φορτίο, ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της συχνότητας σε Hz/s είναι κατ' απόλυτη τιμή

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{f_0\, \Delta P}{2 H_T P_L} \tag{6}$$

Παράδειγμα. Για σύγχρονη περιοχή με φορτίο $P_L = 300$ GW, $H_T = 5$ s και απώλεια $\Delta P = 3\,000$ MW, ο αρχικός ρυθμός μεταβολής είναι $50 \times 3000 / (2 \times 5 \times 300\,000) = 0{,}05$ Hz/s. Για την ίδια απώλεια σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, με τη μισή κινητική ενέργεια $H_T P_L$, ο ρυθμός διπλασιάζεται.

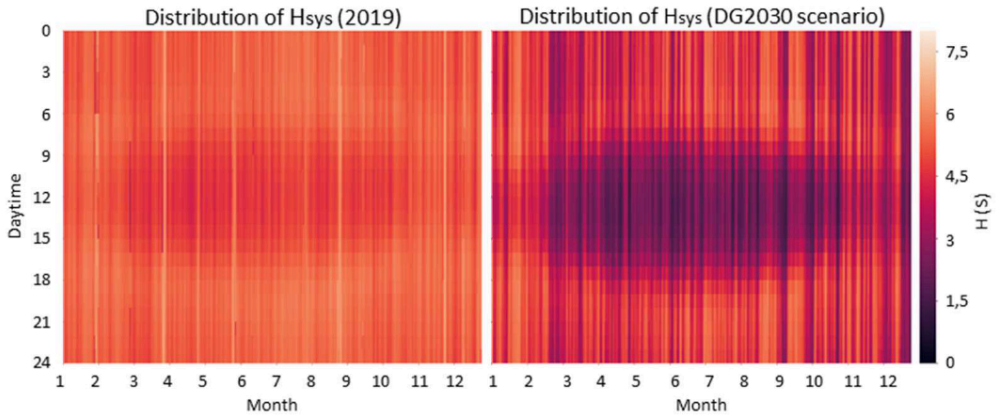
Η συνεισφορά των σύγχρονων γεννητριών εκτιμάται με σχετική ακρίβεια, επειδή τα στοιχεία των συμβατικών σταθμών, όπως η τεχνολογία και η εγκατεστημένη ισχύς, είναι διαθέσιμα και η λειτουργία τους καθορίζεται από τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας. Ο Πίνακας 2 δίνει τυπικές τιμές της σταθεράς αδράνειας ανά τεχνολογία σταθμού. Τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα δεν συνεισφέρουν αδράνεια: τα φωτοβολταϊκά δεν διαθέτουν στρεφόμενες μάζες, ενώ στις ανεμογεννήτριες ο μετατροπέας απομονώνει την ταχύτητα του δρομέα από τη συχνότητα του δικτύου. Η συνεισφορά του φορτίου εκτιμάται δυσκολότερα, επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. Η εκτίμηση από το μείγμα παραγωγής, η οποία την αγνοεί, είναι επομένως συντηρητική. Τη συνολική αδράνεια H_T, μαζί με τη συνεισφορά του φορτίου, εκτιμούν μέθοδοι που επεξεργάζονται μετρήσεις PMU (Κεφάλαιο 1, ενότητα «Συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών και συστήματα WAMS»).

Πίνακας 2: Τυπικές τιμές της σταθεράς αδράνειας ανά τεχνολογία σταθμού, όπως τις χρησιμοποιεί ο ENTSO-E για την εκτίμηση της αδράνειας της Ηπειρωτικής Ευρώπης.

Τεχνολογία σταθμού	H (s)
Πυρηνικός	5,9
Πετρελαϊκός	4,3
Λιθανθρακικός	4,2
Φυσικού αερίου	4,2
Λιγνιτικός	3,8
Υδροηλεκτρικός με ταμιευτήρα	3,7
Αντλησιοταμίευσης	3,5
Βιομάζας	3,3
Υδροηλεκτρικός ροής ποταμού	2,7
Αιολικός, φωτοβολταϊκός	0

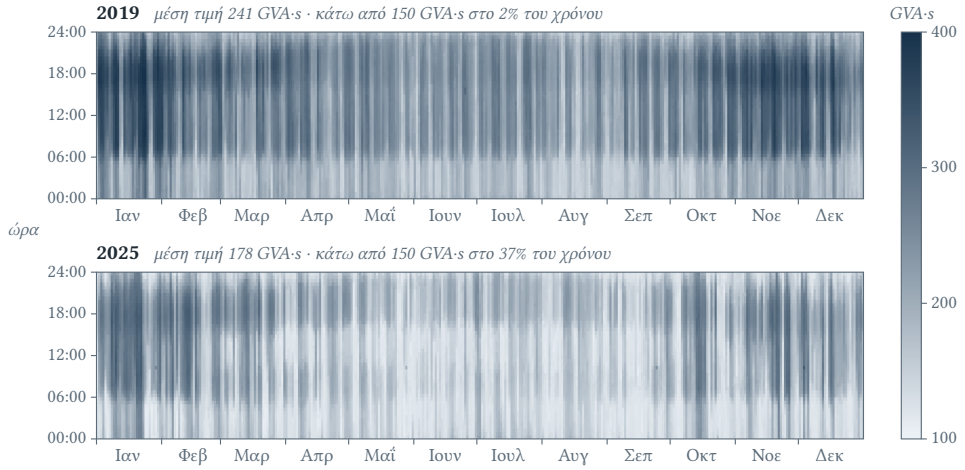
Σύμφωνα με την (6), η αντικατάσταση σύγχρονων γεννητριών από μονάδες που συνδέονται μέσω ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, όπως τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μειώνει την αποθηκευμένη κινητική ενέργεια $H_T P_L$ και αυξάνει τον ρυθμό μεταβολής της συχνότητας. Μειώνεται έτσι ο διαθέσιμος χρόνος πριν η συχνότητα φθάσει στο κατώφλι της αυτόματης αποσύνδεσης ζήτησης λόγω χαμηλής συχνότητας, και απαιτούνται γρηγορότερες υπηρεσίες, όπως η εικονική αδράνεια (ενότητα «Εικονική αδράνεια») και η γρήγορη απόκριση συχνότητας. Από την ανάλυση σοβαρών διαταραχών με διαχωρισμό του συστήματος, ο ENTSO-E κατέληξε ότι ρυθμοί μεταβολής μεγαλύτεροι από 1 Hz/s δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις προστασίες και το σχέδιο άμυνας, επειδή η αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης δεν προλαβαίνει να δράσει, και θεωρεί το 1 Hz/s ως τον μέγιστο ρυθμό μεταβολής που μπορεί να αντέξει το σύστημα της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Για να περιορίζεται ο ρυθμός μεταβολής κάτω από το όριο αυτό σε περίπτωση διαχωρισμού, προτείνει ελάχιστη ισοδύναμη σταθερά αδράνειας 2 s σε κάθε χώρα, στην οποία μπορούν να συνεισφέρουν και μετατροπείς σχηματισμού δικτύου με αποθήκευση ενέργειας· η πρόταση δεν έχει ακόμη δεσμευτικό χαρακτήρα.

Για την Ηπειρωτική Ευρώπη, ο ENTSO-E εκτίμησε την αδράνεια του 2019 ανά ώρα από το μείγμα παραγωγής και παρουσίασε την κατανομή της ανά μήνα και ώρα της ημέρας, με εμφανή μείωση τις μεσημεριανές ώρες λόγω της φωτοβολταϊκής παραγωγής, η οποία αναμένεται να ενταθεί έως το 2030 (Σχήμα 2). Το 2019 η σταθερά αδράνειας του συστήματος κυμαινόταν κυρίως μεταξύ 4,5 και 6 s, με τις χαμηλότερες τιμές τις μεσημεριανές ώρες, ενώ στο σενάριο του 2030 οι μεσημεριανές τιμές της άνοιξης και του καλοκαιριού μειώνονται περίπου στα 1,5 έως 3 s.



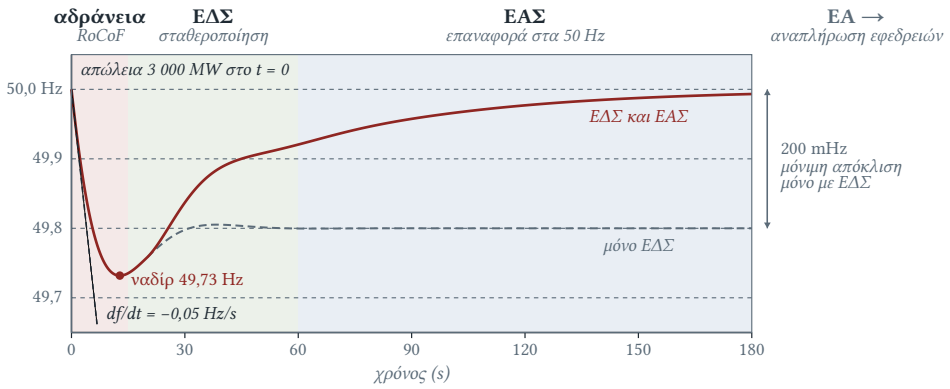
Σχήμα 2: Κατανομή της σταθεράς αδράνειας H_{sys} της Ηπειρωτικής Ευρώπης ανά μήνα (οριζόντιος άξονας) και ώρα της ημέρας (κατακόρυφος άξονας), εκτιμώμενη από το μείγμα παραγωγής, για το 2019 (αριστερά) και για το σενάριο Distributed Generation 2030 του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης δικτύου (Ten-Year Network Development Plan, TYNDP) 2018 (δεξιά). Πηγή: ENTSO-E, «Inertia and Rate of Change of Frequency (RoCoF)», έκδοση 17, 2020, Σχήμα 10.

Το Σχήμα 3 δείχνει την εξέλιξη σε ένα μικρότερο σύστημα, της Μεγάλης Βρετανίας, για το οποίο ο διαχειριστής NESO (National Energy System Operator) δημοσιεύει ως ανοιχτά δεδομένα την αδράνεια ανά μισάωρο. Μεταξύ 2019 και 2025 η μέση αδράνεια μειώθηκε από 241 σε 178 GVA·s, δηλαδή κατά 26% περίπου, το ποσοστό του χρόνου με αδράνεια κάτω από 150 GVA·s αυξήθηκε από 2% σε 37% και η ελάχιστη τιμή μειώθηκε από 135 σε 108 GVA·s. Οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται τις νυχτερινές ώρες και, το 2025, και τις μεσημεριανές ώρες από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, όταν μεγάλο μέρος της ζήτησης καλύπτεται από αιολική και φωτοβολταϊκή παραγωγή.



Σχήμα 3: Αδράνεια του συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας ανά μισάωρο (τοπική ώρα) για τα έτη 2019 και 2025. Κάθε κατακόρυφη λωρίδα αντιστοιχεί σε μία ημέρα και οι ανοιχτότεροι χρωματισμοί σε χαμηλότερη αδράνεια. Δεδομένα: NESO, System Inertia, Outturn Inertia. Supported by National Energy SO Open Data.

Το Σχήμα 4 απεικονίζει την απόκριση συχνότητας για το συμβάν αναφοράς και τις τρεις διαδοχικές φάσεις της.



Σχήμα 4: Απόκριση συχνότητας σε απώλεια παραγωγής 3 000 MW. Η αρχική κλίση καθορίζεται αποκλειστικά από την αδράνεια· η ΕΔΣ ανακόπτει την πτώση και σταθεροποιεί τη συχνότητα σε νέα τιμή μόνιμης κατάστασης· η ΕΑΣ εξαλείφει το μόνιμο σφάλμα και επαναφέρει τη συχνότητα στα 50 Hz. Η διακεκομμένη καμπύλη είναι η απόκριση μόνο με ΕΔΣ.

3.4 Εικονική αδράνεια

Η μείωση της αδράνειας μπορεί να αντισταθμιστεί από τις ίδιες τις μονάδες που συνδέονται μέσω μετατροπέων. Η *εικονική αδράνεια* (virtual inertia) υλοποιείται με τεχνική ελέγχου του μετατροπέα που μιμείται τη συμπεριφορά της σύγχρονης μηχανής: σε κάθε μεταβολή της συχνότητας ο μετατροπέας μεταβάλλει την ισχύ εξόδου του όπως ο δρομέας σύγχρονης γεννήτριας με σταθερά αδράνειας H, σύμφωνα με την (4). Ο έλεγχος ενσωματώνεται στους μετατροπείς των μονάδων ΑΠΕ και των σταθμών αποθήκευσης. Συναφής είναι ο όρος *συνθετική αδράνεια* (synthetic inertia) του RfG, ο οποίος περιγράφει τη δυνατότητα μιας μονάδας πάρκου ισχύος να αντικαθιστά την επίδραση της αδράνειας μιας σύγχρονης μονάδας.

3.4.1 Το μοντέλο synchronverter

Μία από τις πρώτες υλοποιήσεις της εικονικής αδράνειας είναι ο *synchronverter*, στον οποίο ο έλεγχος του μετατροπέα επιλύει σε πραγματικό χρόνο τις εξισώσεις της σύγχρονης γεννήτριας. Στο Σχήμα 5 ο μετατροπέας της μονάδας ΑΠΕ παράγει την εσωτερική τάση $\boldsymbol{E}$ και συνδέεται στο σημείο κοινής σύνδεσης (Point of Common Coupling, PCC), με τάση V_{PCC}, μέσω φίλτρου με στοιχεία R_c, L_c και C· το δίκτυο παριστάνεται με την τάση V_{grid} πίσω από τα στοιχεία R_g και L_g. Ο έλεγχος αποτελείται από δύο βρόχους. Ο βρόχος ενεργής ισχύος αναπαράγει το μηχανικό μέρος της μηχανής, δηλαδή την εξίσωση ταλάντωσης (1) με πρόσθετο όρο απόσβεσης, και ο βρόχος άεργης ισχύος τη διέγερση:

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J}\left[T_m - T_e - D_p\left(\dot{\theta} - \dot{\theta}_n\right)\right] \tag{7}$$

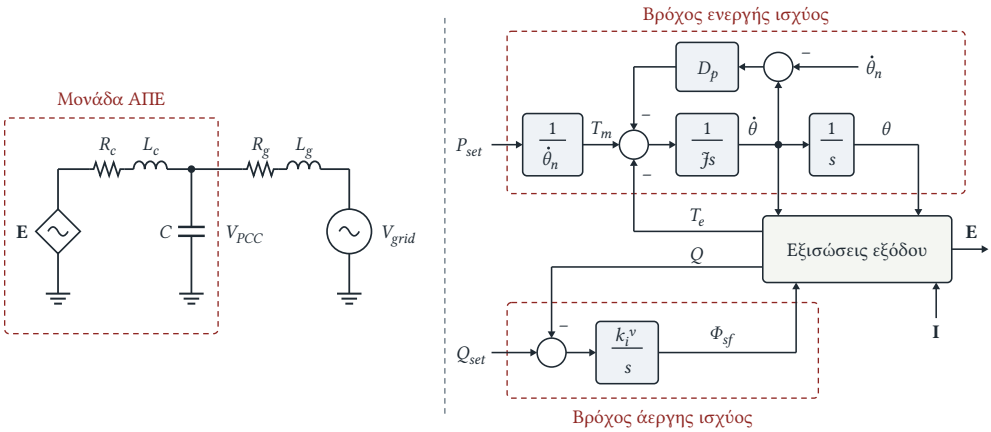
$$\dot{\Phi}_{sf} = k_i^v\left(Q_{\mathrm{set}} - Q\right) \tag{8}$$

Η ηλεκτρομαγνητική ροπή, η άεργη ισχύς και η εσωτερική τάση υπολογίζονται από τις σχέσεις της σύγχρονης μηχανής με κυλινδρικό δρομέα:

$$\begin{aligned} T_e &= \Phi_{sf}\,\langle \boldsymbol{I}, \sin\boldsymbol{\Theta}\rangle \\ Q &= -\dot{\theta}\,\Phi_{sf}\,\langle \boldsymbol{I}, \cos\boldsymbol{\Theta}\rangle \\ \boldsymbol{E} &= \dot{\theta}\,\Phi_{sf}\sin\boldsymbol{\Theta} \end{aligned} \tag{9}$$

όπου θ η γωνία της εσωτερικής τάσης, $\dot{\theta}$ η εικονική γωνιακή συχνότητα, $\dot{\theta}_n$ η ονομαστική γωνιακή συχνότητα, J η εικονική ροπή αδράνειας, D_p ο συντελεστής απόσβεσης, $T_m = P_{\mathrm{set}}/\dot{\theta}_n$ η εικονική μηχανική ροπή που αντιστοιχεί στην εντολή ενεργής ισχύος P_{set}, Φ_{sf} η εικονική μαγνητική ροή της διέγερσης, k_i^v το ολοκληρωτικό κέρδος του βρόχου άεργης ισχύος και Q_{set} η εντολή άεργης ισχύος. Τα $\boldsymbol{I}$ και $\boldsymbol{E}$ είναι τα διανύσματα των τριών φασικών ρευμάτων εξόδου και των τριών εσωτερικών τάσεων, $\boldsymbol{\Theta} = [\theta, \theta - 2\pi/3, \theta - 4\pi/3]^T$, το

ημίτονο και το συνημίτονο εφαρμόζονται σε κάθε στοιχείο του $\boldsymbol{\Theta}$ και $\langle \cdot, \cdot \rangle$ είναι το εσωτερικό γινόμενο. Από την (9), το μέτρο της εσωτερικής τάσης είναι $\dot{\theta}\,\Phi_{sf}$ και η γωνία της θ.



Σχήμα 5: Μονάδα ΑΠΕ με εικονική αδράνεια κατά το μοντέλο synchronverter. Αριστερά, το κύκλωμα σύνδεσης: ο μετατροπέας παράγει την εσωτερική τάση $\boldsymbol{E}$ και συνδέεται στο σημείο κοινής σύνδεσης (PCC) μέσω φίλτρου R_c, L_c, C· το δίκτυο παριστάνεται με την τάση V_{grid} και τα στοιχεία R_g, L_g. Δεξιά, οι βρόχοι ελέγχου ενεργής και άεργης ισχύος, κατά τις (7) και (8)· το μπλοκ των εξισώσεων εξόδου υλοποιεί τις (9).

Παράμετροι του ελέγχου είναι οι J, D_p και k_i^v, είσοδοι οι P_{set}, Q_{set}, $\dot{\theta}_n$ και το μετρούμενο ρεύμα $\boldsymbol{I}$, εσωτερικές μεταβλητές οι $\dot{\theta}$ και Φ_{sf} και έξοδος η τάση $\boldsymbol{E}$, την οποία παράγει ο μετατροπέας. Η εικονική ροπή αδράνειας προκύπτει από την (2) ως $J = 2HS_n/\dot{\theta}_n^2$, οπότε η σταθερά αδράνειας H είναι παράμετρος σχεδιασμού και δεν εξαρτάται από φυσική μάζα. Ο όρος απόσβεσης συγκρίνει την εικονική γωνιακή συχνότητα με την ονομαστική και όχι με τη συχνότητα του δικτύου· σε μόνιμη κατάσταση μεταβάλλει επομένως την ισχύ εξόδου αναλογικά προς την απόκλιση συχνότητας και λειτουργεί ως στατισμός (ενότητα «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός»).

Ο synchronverter συμπεριφέρεται ως πηγή τάσης, όπως η σύγχρονη μηχανή, και είναι επομένως μετατροπέας σχηματισμού δικτύου (Κεφάλαιο 2, υποενότητα «Μονάδες επανεκκίνησης»). Δεν χρησιμοποιεί PLL για τη μέτρηση της γωνίας της τάσης του δικτύου, αλλά παραμένει συγχρονισμένος με αυτό μέσω του βρόχου ενεργής ισχύος. Αν η συχνότητα του δικτύου μειωθεί, η γωνία της τάσης του δικτύου υστερεί ως προς τη γωνία θ, η ισχύς εξόδου και η ροπή T_e αυξάνονται και, σύμφωνα με την (7), η εικονική γωνιακή συχνότητα θ μειώνεται, ώστε να ακολουθήσει τη συχνότητα του δικτύου. Κατά τη μεταβολή αυτή ο μετατροπέας αποδίδει πρόσθετη ισχύ, ανάλογη της σταθεράς αδράνειας και του ρυθμού μεταβολής της συχνότητας, όπως ο δρομέας της σύγχρονης γεννήτριας.

3.4.2 Ισοζύγιο ισχύος και διαστασιολόγηση της αποθήκευσης

Από την (4), η ισχύς εξόδου μονάδας με εικονική αδράνεια είναι

$$p_e = p_m - 2H \cdot \mathrm{RoCoF} \tag{10}$$

όπου p_m η ισχύς της πρωτογενούς πηγής ενέργειας, για παράδειγμα του ανέμου ή της ηλιακής ακτινοβολίας, και H η σταθερά εικονικής αδράνειας της μονάδας. Σε αύξηση της συχνότητας ($\mathrm{RoCoF} > 0$) η ισχύς εξόδου πρέπει να είναι μικρότερη από την ισχύ της πηγής ($p_e < p_m$) και σε μείωση της συχνότητας ($\mathrm{RoCoF} < 0$) μεγαλύτερη ($p_e > p_m$). Η απόκλιση ισχύος καλύπτεται με δύο τρόπους:

- **Ρύθμιση της ισχύος της πηγής**, ώστε η p_m να ακολουθεί την p_e. Για να διαθέτει πρόσθετη ισχύ σε μείωση της συχνότητας, η μονάδα πρέπει να λειτουργεί κάτω από το σημείο μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point, MPP), με απώλεια ανανεώσιμης ενέργειας.
- **Σύστημα αποθήκευσης**, το οποίο απορροφά ή αποδίδει κάθε διαφορά μεταξύ p_e και p_m, με επιπλέον κόστος εγκατάστασης.

Στη δεύτερη περίπτωση η ισχύς που πρέπει να διαθέτει το σύστημα αποθήκευσης, η *ισχύς εικονικής αδράνειας*, προκύπτει από την (10) ως διαφορά $p_{ir} = p_e - p_m$:

$$p_{ir} = -\frac{2H}{f_0}\,\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} \tag{11}$$

Αν η διαταραχή συμβαίνει τη στιγμή t_0, με $f(t_0) = f_0$, και η συχνότητα φθάνει στην ελάχιστη τιμή της (ναδίρ) τη στιγμή t_1, η *ενέργεια εικονικής αδράνειας* είναι

$$e_{ir} = \int_{t_0}^{t_1} p_{ir}\,\mathrm{d}t = -\frac{2H}{f_0}\,(f(t_1) - f_0) \tag{12}$$

σε p.u.·s, δηλαδή σε kJ ανά kW ονομαστικής ισχύος. Η ενέργεια εξαρτάται μόνο από την τελική απόκλιση της συχνότητας και όχι από τη χρονική εξέλιξή της. Η μέγιστη απόκλιση $\Delta f_{\max}$ για την οποία διαστασιολογείται η αποθήκευση είναι 2,5 Hz, αφού κάτω από τα 47,5 Hz η παραμονή των μονάδων σε λειτουργία δεν απαιτείται (ενότητα «Περιοχές συχνότητας και τάσης λειτουργίας»). Επομένως, για $f_0 = 50$ Hz,

$$e_{ir}^{\max} = \frac{2H}{f_0}\,\Delta f_{\max} = \frac{H}{10} \tag{13}$$

σε kJ/kW με την H σε δευτερόλεπτα, δηλαδή 0,1 H kJ/kW ή περίπου 0,0278 H Wh/kW.

Παράδειγμα. Για $H = 5$ s η μέγιστη ενέργεια είναι 0,5 kJ/kW, δηλαδή περίπου 0,14 Wh ανά kW ή 0,14 kWh ανά MW ονομαστικής ισχύος. Η τιμή αυτή είναι το ένα δέκατο της κινητικής ενέργειας, 5 kJ/kW, που αποθηκεύει σύγχρονη γεννήτρια με την ίδια σταθερά αδράνειας, επειδή έως τα 47,5 Hz η γεννήτρια αποδίδει μόνο το μέρος της κινητικής της ενέργειας που αντιστοιχεί στη μείωση της ταχύτητάς της. Η απαιτούμενη ενέργεια είναι επομένως μικρή σε σχέση με την ισχύ: σύμφωνα με την (11), για ρυθμό μείωσης της συχνότητας 1 Hz/s απαιτείται $p_{ir} = 2 \times 5 \times 1/50$ = 0,2 p.u., δηλαδή το 20% της ονομαστικής ισχύος της μονάδας για λίγα δευτερόλεπτα.

3.5 Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός

Η ΕΔΣ υλοποιείται από τους ρυθμιστές στροφών (governors) των μονάδων, οι οποίοι μεταβάλλουν την παραγόμενη ισχύ αναλογικά προς την απόκλιση συχνότητας. Η αναλογία καθορίζεται από τον **στατισμό** (droop) R της μονάδας, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της ανά μονάδα μεταβολής της συχνότητας προς την ανά μονάδα μεταβολή της ισχύος εξόδου σε μόνιμη κατάσταση, με βάσεις την ονομαστική συχνότητα f_0 και την ονομαστική ισχύ P_n της μονάδας:

$$R = -\frac{\Delta f / f_0}{\Delta P / P_n} \tag{14}$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{\Delta P}{P_n} = -\frac{1}{R}\,\frac{\Delta f}{f_0} \tag{15}$$

Ο στατισμός είναι η κλίση της στατικής χαρακτηριστικής συχνότητας-ισχύος της μονάδας και εκφράζεται συνήθως επί τοις εκατό. Στατισμός 5% σημαίνει ότι μεταβολή της συχνότητας κατά 5% της ονομαστικής, δηλαδή κατά 2,5 Hz σε σύστημα 50 Hz, μεταβάλλει την ισχύ εξόδου κατά την ονομαστική ισχύ της μονάδας· μικρότερος στατισμός σημαίνει ισχυρότερη απόκριση. Το αντίστροφο $1/R$ είναι το κέρδος του αναλογικού ρυθμιστή. Με μηδενικό στατισμό (ισόχρονη ρύθμιση) η μονάδα θα επανέφερε μόνη της τη συχνότητα στην ονομαστική τιμή, αλλά περισσότερες ισόχρονες μονάδες δεν μπορούν να λειτουργούν παράλληλα, επειδή η κατανομή του φορτίου μεταξύ τους δεν είναι καθορισμένη.

Σε μόνιμη κατάσταση όλες οι μονάδες της σύγχρονης περιοχής αντιλαμβάνονται την ίδια απόκλιση συχνότητας, οπότε από την (15) η συνεισφορά της μονάδας i είναι $\Delta P_i = -P_{n,i}\,\Delta f/(R_i f_0)$: μονάδες με ίσο στατισμό μοιράζονται τη μεταβολή φορτίου αναλογικά προς την ονομαστική τους ισχύ. Ο στατισμός καθορίζει επομένως τη συμμετοχή κάθε μονά-

δας χωρίς ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ τους. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη η ΕΔΣ ενεργοποιείται πλήρως για απόκλιση συχνότητας ± 200 mHz, εντός 30 s, ενώ η συνδυασμένη επίδραση της νεκρής ζώνης και της αναισθησίας του ρυθμιστή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 mHz. Η *νεκρή ζώνη* (deadband) είναι διάστημα γύρω από την ονομαστική συχνότητα, εντός του οποίου ο ρυθμιστής σκόπιμα δεν αποκρίνεται, ενώ η *αναισθησία* (insensitivity) είναι η ελάχιστη μεταβολή της συχνότητας που μεταβάλλει την ισχύ εξόδου, εγγενές χαρακτηριστικό του εξοπλισμού λόγω της ακρίβειας της μέτρησης και των τριβών των μηχανισμών, το οποίο εμφανίζεται γύρω από κάθε σημείο λειτουργίας.

Το αρνητικό πρόσημο αντιστοιχεί σε αρνητική ανάδραση: μείωση της συχνότητας προκαλεί αύξηση της παραγωγής. Επειδή ο έλεγχος είναι *αναλογικός*, η πρόσθετη παραγωγή διατηρείται μόνο όσο διατηρείται η απόκλιση συχνότητας. Για ανισορροπία ΔP η απόκλιση μόνιμης κατάστασης είναι $\Delta f_{\mathrm{ss}} = -\Delta P / \lambda$, όπου λ (MW/Hz) η χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας της περιοχής, δηλαδή το άθροισμα της συνεισφοράς των ρυθμιστών και της αυτορρύθμισης του φορτίου. Η ΕΔΣ επομένως σταθεροποιεί τη συχνότητα σε νέα τιμή μόνιμης κατάστασης, με μόνιμο σφάλμα ως προς την ονομαστική τιμή, το οποίο εξαλείφεται από την εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας.

3.6 Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε απομονωμένο σύστημα

Η ΕΑΣ εξετάζεται αρχικά για *απομονωμένο* σύστημα, χωρίς διασυνδέσεις με γειτονικά συστήματα. Στην περίπτωση αυτή το μόνο μέγεθος ελέγχου είναι η απόκλιση συχνότητας και ο κεντρικός ελεγκτής εφαρμόζει *ολοκληρωτική* δράση:

$$\Delta P_{\mathrm{FRR}}(t) = -K_I \int_0^t \Delta f(\tau)\, \mathrm{d}\tau \tag{16}$$

Όσο $\Delta f \neq 0$, το ολοκλήρωμα μεταβάλλεται και η εντολή παραγωγής αυξάνεται· σε μόνιμη κατάσταση ισχύει κατ' ανάγκη $\Delta f = 0$. Ο ολοκληρωτικός έλεγχος εξαλείφει επομένως το μόνιμο σφάλμα της αναλογικής ΕΔΣ. Με την επαναφορά της συχνότητας στην ονομαστική τιμή, η συνεισφορά της ΕΔΣ μηδενίζεται σύμφωνα με την (15), δηλαδή η ΕΑΣ *αποδεσμεύει* την ΕΔΣ, η οποία καθίσταται εκ νέου διαθέσιμη για επόμενη διαταραχή.

Η απόκριση της ΕΑΣ σχεδιάζεται σημαντικά βραδύτερη από εκείνη της ΕΔΣ (λεπτά έναντι δευτερολέπτων). Ο διαχωρισμός των χρονικών κλιμάκων αποτρέπει την αλληλεπίδραση των δύο βρόχων ελέγχου και τις ταλαντώσεις που θα προέκυπταν από αυτήν.

3.6.1 Μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος

Η αδράνεια, η ΕΔΣ και η ΕΑΣ ενός απομονωμένου συστήματος συνδυάζονται στο *μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος* (System Frequency Response, SFR). Όλες οι σύγχρονες μηχανές συναθροίζονται σε μία ισοδύναμη μηχανή με την κινητική ενέργεια $E_k = \sum_i H_i S_{n,i}$ του συστήματος, και οι ρυθμιστές στροφών και οι στρόβιλοι των μονάδων που παρέχουν ΕΔΣ σε ένα ισοδύναμο σύστημα πρώτης τάξης. Για έλλειμμα παραγωγής ΔP (MW), η απόκλιση συχνότητας Δf (Hz) και οι συνεισφορές ΔP_{FCR} και ΔP_{FRR} της ΕΔΣ και της ΕΑΣ (MW) προκύπτουν από τις εξισώσεις

$$\begin{aligned} \frac{2E_k}{f_0}\,\frac{\mathrm{d}\Delta f}{\mathrm{d}t} &= \Delta P_{\mathrm{FCR}} + \Delta P_{\mathrm{FRR}} - \Delta P - \lambda_L\,\Delta f \\ T_{\mathrm{FCR}}\,\frac{\mathrm{d}\Delta P_{\mathrm{FCR}}}{\mathrm{d}t} &= -\lambda_{\mathrm{FCR}}\,\Delta f - \Delta P_{\mathrm{FCR}} \\ \frac{\mathrm{d}\Delta P_{\mathrm{FRR}}}{\mathrm{d}t} &= -K_I\,\Delta f \end{aligned} \tag{17}$$

Η πρώτη είναι η (4) για ολόκληρο το σύστημα, σε MW και Hz· τη στιγμή $t = 0$, πριν αποκριθούν οι ρυθμιστές, δίνει τον ρυθμό μεταβολής της (6). Ο όρος $\lambda_L\,\Delta f$ είναι η αυτορρύθμιση του φορτίου, δηλαδή η μεταβολή της ζήτησης των στρεφόμενων φορτίων με τη συχνότητα, με λ_L σε MW/Hz. Η δεύτερη είναι η ΕΔΣ της (15), με $\lambda_{\mathrm{FCR}} = \sum_i P_{n,i}/(R_i f_0)$ το άθροισμα της συνεισφοράς των μονάδων και T_{FCR} μια ισοδύναμη χρονική σταθερά των ρυθμιστών και των στροβίλων. Η τρίτη είναι ο ολοκληρωτικός έλεγχος της (16). Χωρίς ΕΑΣ ($K_I = 0$),

σε μόνιμη κατάσταση οι εξισώσεις δίνουν $\Delta f_{\text{ss}} = -\Delta P/(\lambda_{\text{FCR}} + \lambda_L)$, δηλαδή την $-\Delta P/\lambda$ της ενότητας «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός», ενώ με ΕΑΣ η τρίτη εξίσωση επιβάλλει $\Delta f = 0$. Το κλασικό μοντέλο SFR παριστάνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους ατμοστροβίλους με αναθέρμανση· η υστέρηση πρώτης τάξης αρκεί όμως για τη σύγκριση των μηχανισμών. Το μοντέλο αγνοεί επίσης τα όρια της εφεδρείας και τους ρυθμούς μεταβολής της ισχύος των μονάδων. Τέτοιο μοντέλο, με τις παραμέτρους της Ηπειρωτικής Ευρώπης, δίνει και την απόκριση του Σχήματος 4.

3.7 Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών

Σε διασυνδεδεμένο σύστημα η συχνότητα είναι κοινή σε ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή, οπότε απώλεια παραγωγής σε οποιαδήποτε περιοχή προκαλεί απόκλιση συχνότητας σε όλες. Αν ο ελεγκτής κάθε περιοχής χρησιμοποιούσε μόνο την απόκλιση συχνότητας, όλες οι περιοχές θα ενεργοποιούσαν ΕΑΣ για την ίδια διαταραχή. Αυτό θα προκαλούσε υπερδιόρθωση, αποκλίσεις των ανταλλαγών ισχύος από τα προγράμματα και μετακύλιση του κόστους εξισορρόπησης στις περιοχές που δεν προκάλεσαν τη διαταραχή.

Για τον διαχωρισμό της περιοχής στην οποία εμφανίστηκε η ανισορροπία, ο ελεγκτής κάθε περιοχής ελέγχου φορτίου-συχνότητας (περιοχή ΕΦΣ· Load-Frequency Control area, LFC area) μηδενίζει το *σφάλμα ελέγχου περιοχής* (ΣΕΠ· Area Control Error, ACE):

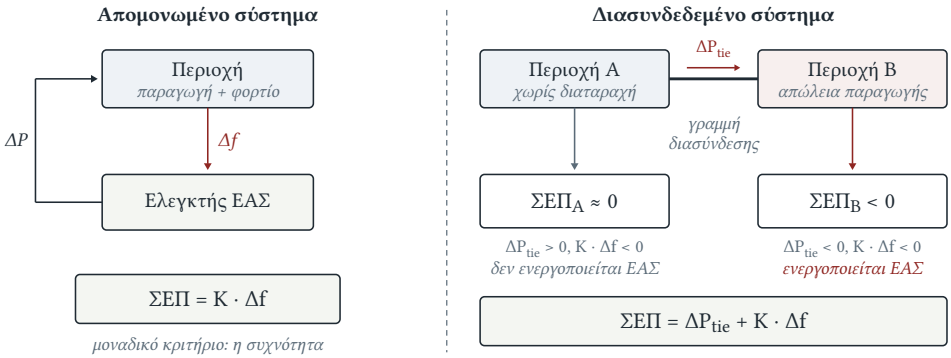
$$\text{ACE} = \Delta P_{\text{tie}} + K\,\Delta f \tag{18}$$

όπου ΔP_{tie} το σφάλμα ελέγχου ισχύος, δηλαδή η απόκλιση της μετρούμενης ανταλλαγής ισχύος στις γραμμές διασύνδεσης από το πρόγραμμα, και K ο συντελεστής K της περιοχής σε MW/Hz (στην κλασική βιβλιογραφία συντελεστής πόλωσης συχνότητας, frequency bias). Στο απομονωμένο σύστημα ο πρώτος όρος δεν υπάρχει και η (18) ανάγεται στο κριτήριο της προηγούμενης ενότητας. Για τον λόγο αυτόν ο SOGL ορίζει ως ενιαίο μέγεθος ελέγχου της αποκατάστασης το *σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας* (ΣΕΑΣ· Frequency Restoration Control Error, FRCE): σε σύστημα πολλών περιοχών ισούται με το ΣΕΠ της περιοχής, ενώ όταν η περιοχή ελέγχου συμπίπτει με ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή ισούται με την απόκλιση συχνότητας.

Ο συνδυασμός των δύο όρων διακρίνει τη θέση της διαταραχής (Σχήμα 6):

- **Διαταραχή εντός της περιοχής.** Η συχνότητα μειώνεται ($\Delta f < 0$) και οι γειτονικές περιοχές παρέχουν ισχύ υποστήριξης, οπότε οι εισαγωγές υπερβαίνουν το πρόγραμμα ($\Delta P_{\text{tie}} < 0$). Οι δύο όροι είναι ομόσημοι, το ΣΕΠ λαμβάνει μεγάλη απόλυτη τιμή και ενεργοποιείται ΕΑΣ στην περιοχή.
- **Διαταραχή εκτός της περιοχής.** Η συχνότητα μειώνεται, αλλά η περιοχή εξάγει πρόσθετη ισχύ προς τη γειτονική περιοχή ($\Delta P_{\text{tie}} > 0$). Για κατάλληλη τιμή του K οι δύο όροι αλληλοαναιρούνται και το ΣΕΠ παραμένει σχεδόν μηδενικό· η περιοχή συμμετέχει μόνο μέσω της ΕΔΣ.

Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται *μη αλληλεπιδραστικός έλεγχος* (non-interactive control): κάθε περιοχή αντισταθμίζει μόνο τις δικές της ανισορροπίες, ενώ όλες οι περιοχές συμμετέχουν μέσω της ΕΔΣ στη συγκράτηση της συχνότητας αμέσως μετά τη διαταραχή. Η αλληλοαναίρεση είναι πλήρης όταν ο συντελεστής K ισούται με τη χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας της περιοχής, δηλαδή με το άθροισμα της συνεισφοράς της ΕΔΣ, του αυτοελέγχου της παραγωγής και της αυτορρύθμισης του φορτίου ανά Hz.



Σχήμα 6: Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε απομονωμένο και σε διασυνδεδεμένο σύστημα. Στην πρώτη περίπτωση αρκεί η απόκλιση συχνότητας· στη δεύτερη απαιτείται και ο όρος των ανταλλαγών ισχύος στις γραμμές διασύνδεσης, ώστε να ενεργοποιείται ΕΑΣ μόνο στην περιοχή όπου εμφανίστηκε η διαταραχή.

3.8 Παράμετροι συχνότητας για την Ηπειρωτική Ευρώπη

- Το **συμβάν αναφοράς** (reference incident) για τη διαστασιολόγηση της ΕΔΣ είναι ανισορροπία 3 000 MW, είτε ως απώλεια παραγωγής είτε ως απώλεια φορτίου. Η ελάχιστη διαθέσιμη ΕΔΣ στη σύγχρονη περιοχή είναι ανά πάσα στιγμή 3 000 MW.
- Η **μέγιστη απόκλιση συχνότητας σταθερής κατάστασης** για το συμβάν αναφοράς είναι 200 mHz. Από τα δύο μεγέθη προκύπτει ο συντελεστής αναλογίας μεταξύ ΕΔΣ και απόκλισης συχνότητας: 3 000 MW / 0,2 Hz = 15 000 MW/Hz.
- Η **τυπική περιοχή συχνότητας** (standard frequency range) είναι ± 50 mHz· η συχνότητα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται εκτός αυτής για περισσότερα από 15 000 λεπτά ανά έτος. Η μέγιστη στιγμιαία απόκλιση συχνότητας είναι 800 mHz.
- Απόκλιση συχνότητας σταθερής κατάστασης μεγαλύτερη των 200 mHz κατατάσσει το σύστημα σε κατάσταση *έκτακτης ανάγκης* (Κεφάλαιο 1, ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

3.9 Περιοχές συχνότητας και τάσης λειτουργίας

Οι εφεδρείες συχνότητας περιορίζουν την απόκλιση της συχνότητας μόνο εφόσον οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής παραμένουν συνδεδεμένες κατά τη διάρκεια της διαταραχής. Αν οι μονάδες αποσυνδέονταν με τις πρώτες αποκλίσεις, η ανισορροπία θα αυξανόταν και η συχνότητα θα απομακρυνόταν ακόμη περισσότερο από την ονομαστική τιμή. Για τον λόγο αυτόν ο RfG ορίζει περιοχές συχνότητας εντός των οποίων οι μονάδες πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένες και να λειτουργούν τουλάχιστον για ορισμένο χρόνο (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Περιοχές συχνότητας και ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας των μονάδων χωρίς αποσύνδεση στην Ηπειρωτική Ευρώπη, κατά τον RfG και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Περιοχή συχνότητας (Hz)	Απόκλιση από τα 50 Hz (Hz)	Ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας
$< 47{,}5$	$< -2{,}5$	δεν απαιτείται
47,5–48,5	−2,5 έως −1,5	30 min
48,5–49,0	−1,5 έως −1,0	30 min
49,0–51,0	−1,0 έως +1,0	απεριόριστη
51,0–51,5	+1,0 έως +1,5	30 min
$> 51{,}5$	$> +1{,}5$	δεν απαιτείται

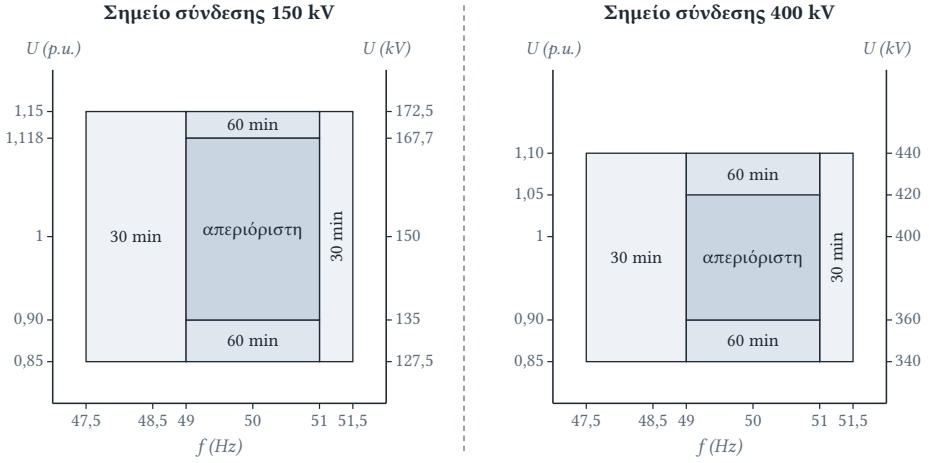
Στην περιοχή 49,0–51,0 Hz η λειτουργία είναι *απεριόριστη*: οι μονάδες πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένες και σε λειτουργία για όσο χρόνο η συχνότητα βρίσκεται στην περιοχή αυτή, χωρίς χρονικό όριο. Στις ακραίες περιοχές η υποχρέωση είναι χρονικά περιορισμένη: οι μονάδες πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένες τουλάχιστον για τον χρόνο του Πίνακα 3, μετά

τον οποίο η υποχρέωση παραμονής λήγει. Για την περιοχή 51,0–51,5 Hz ο RfG ορίζει 30 min. Για τις δύο περιοχές υποσυχνότητας θέτει κατώτατο όριο 30 min και αφήνει την τελική τιμή στον ΔΣΜΗΕ· ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ εφαρμόζει τα 30 min και στις δύο. Εκτός της περιοχής 47,5–51,5 Hz η παραμονή σε λειτουργία δεν απαιτείται και οι μονάδες μπορούν να αποσυνδεθούν από τις προστασίες υποσυχνότητας και υπερσυχνότητας. Οι προστασίες αυτές προφυλάσσουν τον εξοπλισμό, π.χ. τα πτερύγια των ατμοστροβίλων, τα οποία καταπονούνται σε παρατεταμένη λειτουργία μακριά από την ονομαστική συχνότητα.

Οι περιοχές του Πίνακα 3 είναι πολύ ευρύτερες από τις αποκλίσεις που προκαλεί το συμβάν αναφοράς, με μέγιστη στιγμιαία απόκλιση 800 mHz (ενότητα «Παράμετροι συχνότητας για την Ηπειρωτική Ευρώπη»). Αφορούν σοβαρότερες διαταραχές, όπως ο διαχωρισμός της σύγχρονης περιοχής σε τμήματα με μεγάλο έλλειμμα ή πλεόνασμα παραγωγής. Τότε η πτώση της συχνότητας ανακόπτεται από την αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης λόγω χαμηλής συχνότητας του σχεδίου άμυνας του συστήματος, η οποία στην Ηπειρωτική Ευρώπη ξεκινά στα 49,0 Hz και ολοκληρώνεται κλιμακωτά έως τα 48,0 Hz. Η αποσύνδεση ζήτησης αποκαθιστά την ισορροπία μόνο αν οι μονάδες παραμένουν συνδεδεμένες σε όλη αυτή την περιοχή· γι' αυτό το κατώτατο όριο των 47,5 Hz βρίσκεται κάτω από το τελευταίο της βήμα.

Οι απαιτήσεις για τη συχνότητα συνδυάζονται με αντίστοιχες απαιτήσεις για την τάση στο σημείο σύνδεσης. Για τις μονάδες που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς ο RfG ορίζει απεριόριστη λειτουργία στις περιοχές 0,90–1,118 p.u. στα 150 kV και 0,90–1,05 p.u. στα 400 kV, οι οποίες συμπίπτουν με τα όρια κανονικής λειτουργίας των ζυγών του ΕΣΜΗΕ (Κεφάλαιο 2, ενότητα «Ρύθμιση τάσης σε μόνιμη κατάσταση»). Στη ζώνη 0,85–0,90 p.u. απαιτεί λειτουργία για 60 min, ενώ στη ζώνη υπέρτασης, έως 1,15 p.u. στα 150 kV και έως 1,10 p.u. στα 400 kV, για χρόνο μεταξύ 20 και 60 min, τον οποίο ορίζει ο ΔΣΜΗΕ.

Ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ συνδυάζει τις δύο απαιτήσεις σε διαγράμματα συχνότητας-τάσης, π.χ. στις απαιτήσεις για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς, όπου και η ζώνη υπέρτασης λαμβάνει 60 min. Το Σχήμα 7 αποδίδει τα διαγράμματα για σημείο σύνδεσης στα 150 kV και στα 400 kV. Σε κάθε σημείο λειτουργίας (f, U) ισχύει ο μικρότερος από τους χρόνους που προκύπτουν χωριστά για τη συχνότητα και για την τάση. Η λειτουργία είναι επομένως απεριόριστη μόνο όταν και τα δύο μεγέθη βρίσκονται εντός των ορίων κανονικής λειτουργίας. Περιορίζεται σε 60 min στις ζώνες μικρής απόκλισης της τάσης και σε 30 min, σε όλο το εύρος τάσης, εκτός της περιοχής 49,0–51,0 Hz.



Σχήμα 7: Διαγράμματα συχνότητας-τάσης για σημείο σύνδεσης στα 150 kV (αριστερά) και στα 400 kV (δεξιά), κατά τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ: ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας σε σταθερή κατάσταση για κάθε συνδυασμό της συχνότητας f του συστήματος και της τάσης U στο σημείο σύνδεσης. Εκτός των σκιασμένων περιοχών η παραμονή σε λειτουργία δεν απαιτείται.

Στις γωνίες των διαγραμμάτων οι δύο αποκλίσεις συνδυάζονται δυσμενώς για τις σύγχρονες γεννήτριες και τους μετασχηματιστές. Η μαγνητική ροή στον πυρήνα τους είναι ανάλογη

του λόγου U/f, ο οποίος αυξάνεται με ταυτόχρονη υπέρταση και υποσυχνότητα: στα 47,5 Hz (0,95 p.u.) και με τάση 1,10 p.u. ο λόγος φθάνει τα 1,16 p.u. Όταν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή κατά περισσότερο από περίπου 5%, ο πυρήνας οδηγείται σε κορεσμό, με αυξημένες απώλειες και υπερθέρμανση (υπερδιέγερση). Για τον λόγο αυτόν ο RfG επιτρέπει στον ΔΣΜΗΕ να ορίζει μικρότερους χρόνους λειτουργίας για ταυτόχρονη υπέρταση και υποσυχνότητα, ενώ οι σύγχρονες γεννήτριες διαθέτουν προστασία υπερδιέγερσης (V/Hz).

Τα διαγράμματα αφορούν λειτουργία σε σταθερή κατάσταση. Οι βυθίσεις της τάσης κάτω από 0,85 p.u. κατά τη διάρκεια σφαλμάτων καλύπτονται από τις απαιτήσεις αδιάλειπτης λειτουργίας υπό σφάλμα (Κεφάλαιο 2, υποενότητα «Αδιάλειπτη λειτουργία υπό σφάλμα»), ενώ οι γρήγορες μεταβολές της συχνότητας από την απαίτηση αντοχής στον RoCoF (ενότητα «Αδράνεια και αρχικός ρυθμός μεταβολής συχνότητας»), την οποία ορίζει επίσης ο RfG.

3.10 Παραδείγματα

Τα δύο πρώτα παραδείγματα εφαρμόζουν αριθμητικά τις σχέσεις του κεφαλαίου σε ένα σύστημα με μέγεθος και μείγμα παραγωγής ανάλογα του ΕΣΜΗΕ. Το πρώτο υπολογίζει τη σταθερά αδράνειας από το μείγμα παραγωγής σε δύο στιγμιότυπα λειτουργίας και τον αρχικό ρυθμό μεταβολής της συχνότητας μετά από διαχωρισμό του συστήματος από την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη. Το δεύτερο προσομοιώνει την απόκριση της συχνότητας του ίδιου συστήματος όταν λειτουργεί πλέον απομονωμένο, με την ΕΔΣ και την ΕΑΣ. Το τρίτο εξετάζει ένα δίκτυο δύο περιοχών, το σύστημα δοκιμών του Kundur, με ΕΔΣ και ΑΡΠ βασισμένη στο ΣΕΠ.

Διαδραστική εκτέλεση

Όπως και στα παραδείγματα των Κεφαλαίων 1 και 2, στην ηλεκτρονική έκδοση των σημειώσεων τα κελιά εκτελούνται στον φυλλομετρητή, ενώ στο PDF εμφανίζονται τα αποτελέσματα με τις προεπιλεγμένες τιμές. Ο πυρήνας Python ενεργοποιείται με το κουμπί **έναρξης περιβάλλοντος υπολογισμού** και τα κελιά εκτελούνται με τη σειρά, επειδή χρησιμοποιούν συναρτήσεις και μεταβλητές που ορίζονται στα προηγούμενα κελιά. Το δεύτερο παράδειγμα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του πρώτου και το τρίτο τις παραμέτρους της ΕΔΣ του δεύτερου.

Οι παράμετροι μεταβάλλονται με τους **ολισθητές** των υποενοτήτων «Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές» ή με το κουμπί **ανοίγματος σε Jupyter**, το οποίο φορτώνει τη σελίδα ως σημειωματάριο με δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του κώδικα.

3.10.1 Αδράνεια και αρχικός ρυθμός μεταβολής της συχνότητας

Το παράδειγμα εφαρμόζει τις σχέσεις της υποενότητας «Αδράνεια του συστήματος». Εξετάζονται δύο ενδεικτικά στιγμιότυπα λειτουργίας (Πίνακας 4): ένα μεσημέρι της άνοιξης, με μεγάλη φωτοβολταϊκή παραγωγή και εξαγωγές 800 MW προς την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη, και ένα βράδυ, με κυρίως θερμική και υδροηλεκτρική παραγωγή και εισαγωγές 700 MW. Για κάθε τεχνολογία δίνονται η ονομαστική ισχύς S των συγχρονισμένων μονάδων, από την οποία εξαρτάται η αποθηκευμένη κινητική ενέργεια, και η παραγωγή P. Το φορτίο P_L περιλαμβάνει και τη ζήτηση που καλύπτουν τα φωτοβολταϊκά των δικτύων διανομής. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν πραγματικά δεδομένα λειτουργίας.

Πίνακας 4: Ενδεικτικά στιγμιότυπα λειτουργίας: ονομαστική ισχύς S των συγχρονισμένων μονάδων (MVA) και παραγωγή P (MW) ανά τεχνολογία.

Τεχνολογία	H (s)	μεσημέρι, S	μεσημέρι, P	βράδυ, S	βράδυ, P
φυσικού αερίου	4,2	1500	1000	5200	4000
λιγνιτικοί	3,8	–	–	800	600
υδροηλεκτρικοί με ταμιευτήρα	3,7	500	300	1600	1200
αιολικοί	0	–	1300	–	1000
φωτοβολταϊκοί	0	–	4200	–	–
καθαρές εισαγωγές			−800		700
φορτίο P_L			6000		7500

Η συνεισφορά των στρεφόμενων φορτίων αγνοείται, όπως στην εκτίμηση από το μείγμα παραγωγής, οπότε η σταθερά αδράνειας που υπολογίζεται είναι συντηρητική. Μετά από διαχωρισμό του συστήματος η ανισορροπία ισούται με τις ανταλλαγές πριν από τον διαχωρισμό: οι εισαγωγές χάνονται και γίνονται έλλειμμα, ενώ οι εξαγωγές γίνονται πλεόνασμα. Ο αρχικός ρυθμός μεταβολής της συχνότητας προκύπτει από την (6), με πρόσημο, ως $-f_0\,\Delta P/(2E_k)$, όπου $E_k = H_T P_L$ η κινητική ενέργεια και ΔP το έλλειμμα. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων δίνει επίσης τον χρόνο στον οποίο η απόκλιση της συχνότητας θα έφθανε το 1 Hz αν η συχνότητα μεταβαλλόταν με τον αρχικό ρυθμό, και την ελάχιστη σταθερά αδράνειας για ρυθμό έως 1 Hz/s.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

f0 = 50.0                          # ονομαστική συχνότητα (Hz)

# σταθερά αδράνειας ανά τεχνολογία (s): τυπικές τιμές του ENTSO-E
H_TEXN = {"φυσικού αερίου": 4.2, "λιγνιτικοί": 3.8,
          "υδροηλεκτρικοί": 3.7, "αιολικοί": 0.0,
          "φωτοβολταϊκοί": 0.0}

# ανά τεχνολογία: (ονομαστική ισχύς σε λειτουργία S σε MVA,
# παραγωγή P σε MW), και καθαρές εισαγωγές σε MW
STIGMIOTYPA = {
    "μεσημέρι": dict(mix={"φυσικού αερίου": (1500, 1000),
                          "υδροηλεκτρικοί": (500, 300),
                          "αιολικοί": (0, 1300),
                          "φωτοβολταϊκοί": (0, 4200)},
                     eisagoges=-800),
    "βράδυ": dict(mix={"φυσικού αερίου": (5200, 4000),
                       "λιγνιτικοί": (800, 600),
                       "υδροηλεκτρικοί": (1600, 1200),
                       "αιολικοί": (0, 1000)},
                  eisagoges=700),
}


def adraneia(st):
    """Φορτίο P_L (MW), κινητική ενέργεια E_k (MW·s) και H_T (s)."""
    P_L = sum(P for _, P in st["mix"].values()) + st["eisagoges"]
    E_k = sum(H_TEXN[t] * S for t, (S, _) in st["mix"].items())
    return P_L, E_k, E_k / P_L


def rocof(dP, E_k):
    """Αρχικός ρυθμός μεταβολής (Hz/s) για έλλειμμα dP (MW)."""
    return -f0 * dP / (2 * E_k)

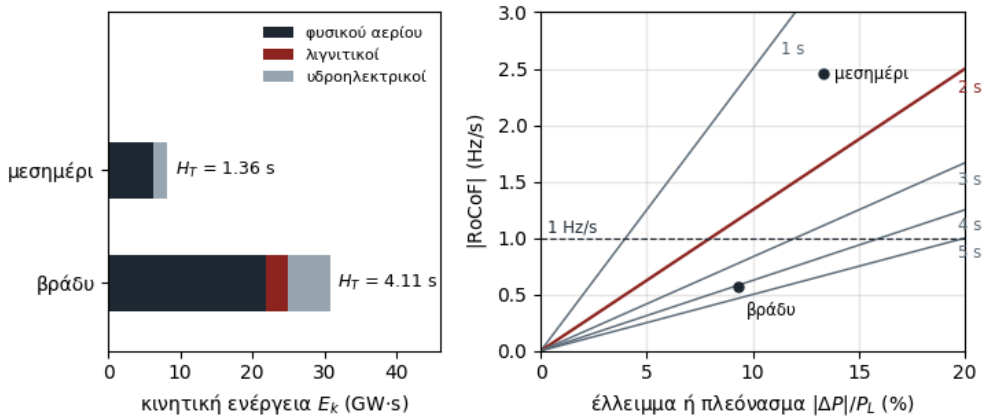

onomata = list(STIGMIOTYPA)
apot = {k: adraneia(STIGMIOTYPA[k]) for k in onomata}
dP = {k: STIGMIOTYPA[k]["eisagoges"] for k in onomata}
ro = {k: rocof(dP[k], apot[k][1]) for k in onomata}
seires = [
    ("φορτίο P_L (MW)", [apot[k][0] for k in onomata], "10.0f"),
    ("κινητική ενέργεια E_k (GW·s)",
     [apot[k][1] / 1e3 for k in onomata], "10.2f"),
    ("σταθερά αδράνειας H_T (s)", [apot[k][2] for k in onomata],
     "10.2f"),
    ("έλλειμμα στον διαχωρισμό (MW)", [dP[k] for k in onomata],
     "+10.0f"),
    ("αρχικός RoCoF (Hz/s)", [ro[k] for k in onomata], "+10.2f"),
    ("χρόνος για απόκλιση 1 Hz (s)",
     [1 / abs(ro[k]) for k in onomata], "10.2f"),
    ("ελάχιστη H_T για 1 Hz/s (s)",
     [f0 * abs(dP[k]) / (2 * apot[k][0]) for k in onomata], "10.2f"),
]
grammes = [f"{'':32}" + "".join(f"{k:>10}" for k in onomata)]
for etiketa, times, fmt in seires:
    grammes.append(f"{etiketa:32}"
                   + "".join(f"{v:{fmt}}" for v in times))
E_CE = 5.0 * 300e3       # Ηπειρωτική Ευρώπη: H_T = 5 s, P_L = 300 GW
grammes.append(f"\nδιασυνδεδεμένη λειτουργία, έλλειμμα 700 MW: "
               f"RoCoF {rocof(700, E_CE):+.3f} Hz/s")
print("\n".join(grammes))
```

```
                                  μεσημέρι     βράδυ
φορτίο P_L (MW)                       6000      7500
κινητική ενέργεια E_k (GW·s)          8.15     30.80
σταθερά αδράνειας H_T (s)             1.36      4.11
έλλειμμα στον διαχωρισμό (MW)         -800      +700
αρχικός RoCoF (Hz/s)                 +2.45     -0.57
χρόνος για απόκλιση 1 Hz (s)          0.41      1.76
ελάχιστη H_T για 1 Hz/s (s)           3.33      2.33

διασυνδεδεμένη λειτουργία, έλλειμμα 700 MW: RoCoF -0.012 Hz/s
```

Το μεσημέρι η σταθερά αδράνειας είναι μόλις 1,36 s, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου καλύπτεται από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, ενώ το βράδυ είναι 4,11 s. Σε διασυνδεδεμένη λειτουργία η διαφορά έχει μικρή σημασία: ένα έλλειμμα 700 MW αντιμετωπίζεται από την κινητική ενέργεια ολόκληρης της Ηπειρωτικής Ευρώπης και, με τα μεγέθη του παραδείγματος της υποενότητας «Αδράνεια του συστήματος», ο αρχικός ρυθμός μεταβολής είναι περίπου 0,01 Hz/s. Μετά τον διαχωρισμό, όμως, το σύστημα πρέπει να καλύψει μόνο του την ανισορροπία. Το μεσημέρι το πλεόνασμα των 800 MW αυξάνει τη συχνότητα με ρυθμό 2,45 Hz/s, πολύ πάνω από το όριο του 1 Hz/s, και η απόκλιση φθάνει το 1 Hz σε 0,4 s, πριν προλάβουν να αποκριθούν οι ρυθμιστές στροφών. Το βράδυ ο ρυθμός είναι 0,57 Hz/s και η ίδια απόκλιση θα προέκυπτε σε 1,8 s.

Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει αριστερά την κινητική ενέργεια ανά τεχνολογία και δεξιά τον αρχικό ρυθμό μεταβολής συναρτήσει του λόγου της ανισορροπίας προς το φορτίο, για διάφορες τιμές της H_T. Ο κώδικας του κελιού αφορά μόνο τη σχεδίαση και εμφανίζεται στην ηλεκτρονική έκδοση.



Η ελάχιστη σταθερά αδράνειας των 2 s που προτείνει ο ENTSO-E περιορίζει τον ρυθμό μεταβολής στο 1 Hz/s για ανισορροπίες έως $2H_T/f_0$ = 8% του φορτίου, όπως δείχνει η κόκκινη ευθεία του σχήματος. Οι εξαγωγές του μεσημεριού αντιστοιχούν στο 13% του φορτίου και απαιτούν H_T τουλάχιστον 3,33 s, δηλαδή κινητική ενέργεια 20 GW·s αντί για 8,15 GW·s. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 2800 MVA πρόσθετων μονάδων φυσικού αερίου σε λειτουργία, οι οποίες θα περιόριζαν την παραγωγή των ΑΠΕ, ή σε ισοδύναμη εικονική αδράνεια (ενότητα «Εικονική αδράνεια»). Το βραδινό στιγμιότυπο ικανοποιεί και τα δύο κριτήρια.

3.10.1.1 Προτεινόμενες ασκήσεις (αδράνεια)

- **`STIGMIOTYPA`**: μείωση των εξαγωγών του μεσημεριού σε 300 MW, με ισόποση μείωση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Υπερβαίνει ακόμη ο αρχικός ρυθμός μεταβολής το 1 Hz/s;
- **`STIGMIOTYPA`**: προσθήκη στο μεσημεριανό στιγμιότυπο μονάδας φυσικού αερίου 500 MVA, η οποία λειτουργεί στο τεχνικό ελάχιστο των 200 MW, με ισόποση μείωση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Πόσο αυξάνεται η H_T και πόσο μειώνεται ο ρυθμός μεταβολής;
- **`rocof`**: ποιο είναι το μέγιστο έλλειμμα για το οποίο ο αρχικός ρυθμός μεταβολής του βραδινού στιγμιότυπου δεν υπερβαίνει το 1 Hz/s;

3.10.2 Απόκριση συχνότητας απομονωμένου συστήματος

Το παράδειγμα συνεχίζει με το βραδινό στιγμιότυπο μετά τον διαχωρισμό. Το σύστημα λειτουργεί πλέον απομονωμένο και το έλλειμμα $\Delta P = 700$ MW από την απώλεια των εισαγωγών καλύπτεται από τις δικές του μονάδες, με τη σειρά της ενότητας «Κατηγορίες εφεδρειών συχνότητας»: αρχικά από την κινητική ενέργεια των στρεφόμενων μαζών, στη συνέχεια από την ΕΔΣ και τελικά από την ΕΑΣ, η οποία, όπως στην ενότητα «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε απομονωμένο σύστημα», ελέγχεται από την απόκλιση συχνότητας. Η απόκλιση συχνότητας Δf (Hz) και οι συνεισφορές ΔP_{FCR} και ΔP_{FRR} της ΕΔΣ και της ΕΑΣ (MW) προκύπτουν από το μοντέλο απόκρισης συχνότητας (17) της υποενότητας «Μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος», με την κινητική ενέργεια $E_k = H_T P_L = 30{,}8$ GW·s του πρώτου παραδείγματος. Η αυτορρύθμιση του φορτίου έχει τυπική τιμή 2% του φορτίου ανά Hz, δηλαδή $\lambda_L = 150$ MW/Hz. Την ΕΔΣ παρέχουν μονάδες ονομαστικής ισχύος $P_n = 3000$ MW με στατισμό $R = 5\%$, οπότε $\lambda_{\mathrm{FCR}} = P_n/(R f_0) = 1200$ MW/Hz, και η απόκριση των ρυθμιστών στροφών και των στροβίλων έχει χρονική σταθερά $T_{\mathrm{FCR}} = 2$ s. Το κέρδος της ΕΑΣ είναι $K_I = 20$ MW/(Hz·s). Με μόνη την ΕΔΣ, η απόκλιση μόνιμης κατάστασης είναι $\Delta f_{\mathrm{ss}} = -\Delta P/\lambda$, με $\lambda = \lambda_{\mathrm{FCR}} + \lambda_L = 1350$ MW/Hz. Το μοντέλο αγνοεί τα όρια της εφεδρείας, τους ρυθμούς μεταβολής της ισχύος των μονάδων και την αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης. Οι εξισώσεις επιλύονται αριθμητικά με τη συνάρτηση `solve_ivp` της SciPy, για τρεις περιπτώσεις: χωρίς έλεγχο, μόνο με ΕΔΣ και με ΕΔΣ και ΕΑΣ.

```
from scipy.integrate import solve_ivp

# --- απομονωμένο σύστημα: το βραδινό στιγμιότυπο μετά τον διαχωρισμό ---
P_L, E_K, H_T0 = adraneia(STIGMIOTYPA["βράδυ"])
DP = 700.0          # έλλειμμα από την απώλεια των εισαγωγών (MW)
D_L = 0.02          # αυτορρύθμιση του φορτίου (ανά Hz)
P_N = 3000.0        # ονομαστική ισχύς των μονάδων με ΕΔΣ (MW)
R = 0.05            # στατισμός των μονάδων
T_FCR = 2.0         # χρονική σταθερά της ΕΔΣ (s)
K_I = 20.0          # κέρδος της ΕΑΣ (MW ανά Hz και s)
F_ULS = 49.0        # πρώτο κατώφλι αποσύνδεσης ζήτησης (Hz)
T_END = 300.0       # διάρκεια της προσομοίωσης (s)
CHRONOI = np.concatenate([np.arange(0.0, 30.0, 0.01),
                          np.arange(30.0, T_END + 0.1, 0.5)])


def prosomoiosi(H_T=H_T0, R=R, K_I=K_I, dP=DP, me_fcr=True):
    """Απόκριση σε έλλειμμα dP (MW) που εμφανίζεται τη στιγμή t = 0.

    Επιστρέφει τους χρόνους, τις καταστάσεις Δf (Hz), ΔP_FCR (MW) και
    ΔP_FRR (MW) και τη χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας λ (MW/Hz).
    """
    E_k = H_T * P_L
    lam_L = D_L * P_L
    lam_F = P_N / (R * f0) if me_fcr else 0.0

    def paragogoi(t, x):
        df, p_fcr, p_frr = x
        return [f0 / (2 * E_k) * (p_fcr + p_frr - dP - lam_L * df),
                (-lam_F * df - p_fcr) / T_FCR,
                -K_I * df]

    lysi = solve_ivp(paragogoi, (0.0, T_END), [0.0, 0.0, 0.0],
                     t_eval=CHRONOI, rtol=1e-8, atol=1e-8)
    return lysi.t, lysi.y, lam_F + lam_L

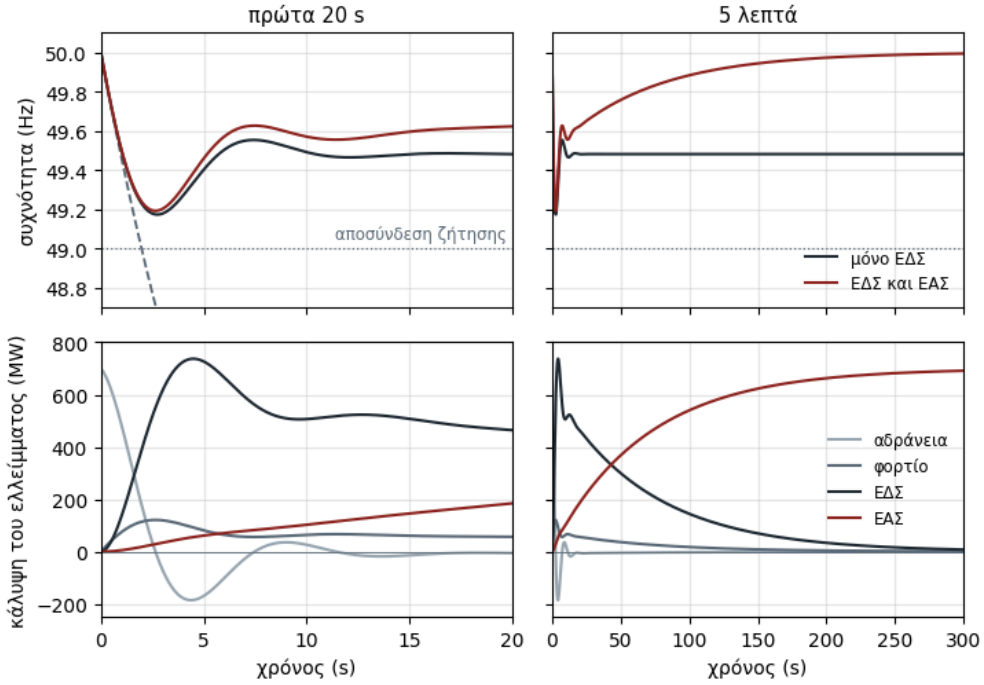

t, x, lam = prosomoiosi()                          # ΕΔΣ και ΕΑΣ
_, x_fcr, _ = prosomoiosi(K_I=0.0)                 # μόνο ΕΔΣ
_, x_0, _ = prosomoiosi(K_I=0.0, me_fcr=False)     # χωρίς έλεγχο

i = np.argmin(x[0])
k = np.argmax(x_0[0] < F_ULS - f0)
```

```
grammes = [
    f"αρχικός RoCoF: {x[0][1] / t[1]:+.3f} Hz/s "
    f"(εξίσωση: {rocof(DP, E_K):+.3f} Hz/s)",
    f"χωρίς έλεγχο: {F_ULS:.1f} Hz τη στιγμή {t[k]:.1f} s",
    f"ναδίρ: {f0 + x[0][i]:.3f} Hz τη στιγμή {t[i]:.1f} s",
    f"χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας: λ = {lam:.0f} MW/Hz",
    f"μόνιμη απόκλιση μόνο με ΕΔΣ: {x_fcr[0][-1]:+.3f} Hz "
    f"(-ΔP/λ = {-DP / lam:+.3f} Hz)",
    f"απόκλιση με ΕΑΣ στα {T_END:.0f} s: {1e3 * x[0][-1]:+.0f} mHz",
]
print("\n".join(grammes))
```

```
αρχικός RoCoF: -0.568 Hz/s (εξίσωση: -0.568 Hz/s)
χωρίς έλεγχο: 49.0 Hz τη στιγμή 2.0 s
ναδίρ: 49.192 Hz τη στιγμή 2.7 s
χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας: λ = 1350 MW/Hz
μόνιμη απόκλιση μόνο με ΕΔΣ: -0.519 Hz (-ΔP/λ = -0.519 Hz)
απόκλιση με ΕΑΣ στα 300 s: -6 mHz
```

Η κλίση της προσομοίωσης στα πρώτα 10 ms συμπίπτει με τον ρυθμό μεταβολής της (6) και η μόνιμη απόκλιση με μόνη την ΕΔΣ με την $-\Delta P/\lambda$. Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει τη συχνότητα (επάνω) και την κάλυψη του ελλείμματος (κάτω), στα πρώτα 20 s και σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης.

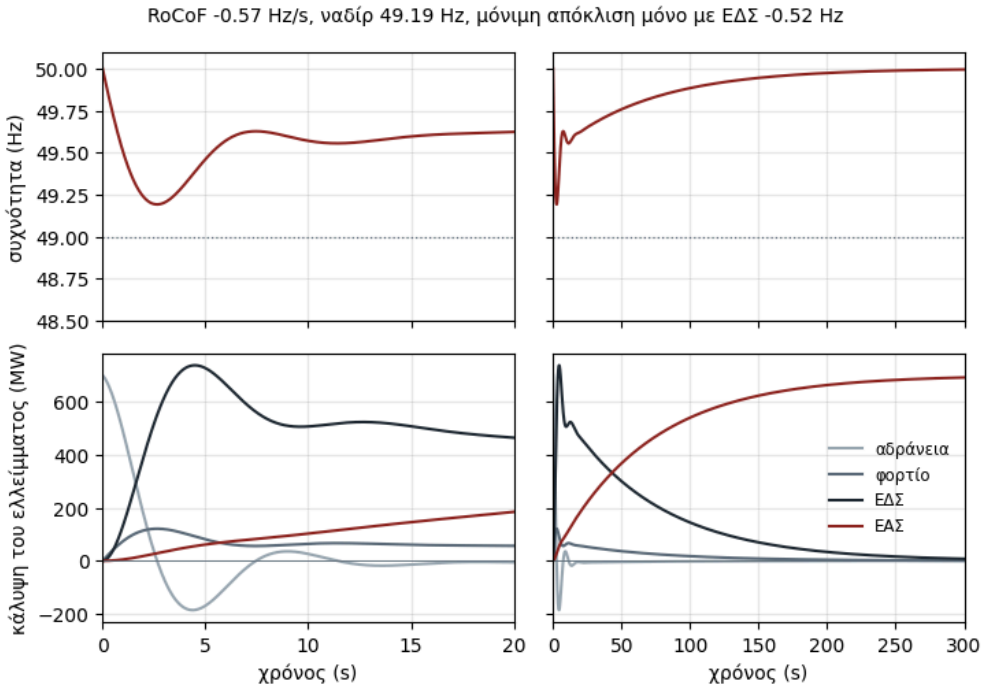


Χωρίς έλεγχο, η συχνότητα μειώνεται συνεχώς προς τη μόνιμη απόκλιση $-\Delta P/\lambda_L$, περίπου −4,7 Hz, και φθάνει σε 2 s τα 49,0 Hz, όπου ξεκινά η αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης (ενότητα «Περιοχές συχνότητας και τάσης λειτουργίας»). Η ΕΔΣ ανακόπτει την πτώση: η συχνότητα φθάνει στο ναδίρ των 49,19 Hz 2,7 s μετά τον διαχωρισμό και σταθεροποιείται στα 49,48 Hz, σύμφωνα με τη Δf_{ss}. Η ΕΑΣ επαναφέρει στη συνέχεια τη συχνότητα στα 50 Hz, με απόκλιση μικρότερη από 20 mHz μετά από περίπου τέσσερα λεπτά.

Το κάτω μέρος του σχήματος δείχνει ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα το έλλειμμα καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την κινητική ενέργεια. Όσο αυξάνεται η ισχύς της ΕΔΣ, η συνεισφορά της αδράνειας μειώνεται και μετά το ναδίρ γίνεται αρνητική: η συχνότητα αυξάνεται, οι δρομείς επιταχύνονται και αναπληρώνουν την κινητική ενέργεια που απέδωσαν. Γι' αυτό η ΕΔΣ υπερβαίνει προσωρινά την τελική της τιμή. Η αυτορρύθμιση του φορτίου συνεισφέρει έως 120 MW περίπου, όταν η απόκλιση συχνότητας είναι μέγιστη. Στη χρονική κλίμακα των λεπτών η ΕΑΣ αντικαθιστά σταδιακά την ΕΔΣ, η οποία αποδεσμεύεται και είναι ξανά διαθέσιμη για επόμενη διαταραχή.

3.10.2.1 Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές (απομονωμένο σύστημα)

Το κελί που ακολουθεί επαναλαμβάνει την προσομοίωση με ΕΔΣ και ΕΑΣ για επιλεγόμενες τιμές της σταθεράς αδράνειας H_T, του στατισμού R, του κέρδους K_I της ΕΑΣ και του ελλείμματος ΔP. Με H_T = 1,36 s, την τιμή του μεσημεριανού στιγμιότυπου, ο αρχικός ρυθμός μεταβολής τριπλασιάζεται και το ναδίρ πέφτει στα 48,80 Hz, κάτω από το κατώφλι της αποσύνδεσης ζήτησης, ενώ η μόνιμη απόκλιση δεν μεταβάλλεται. Η αδράνεια καθορίζει επομένως τον ρυθμό μεταβολής και το ναδίρ, ενώ ο στατισμός καθορίζει τη μόνιμη απόκλιση. Κάτω από τη συχνότητα σχεδιάζεται, όπως στο προηγούμενο σχήμα, η κάλυψη του ελλείμματος από την αδράνεια, το φορτίο, την ΕΔΣ και την ΕΑΣ.

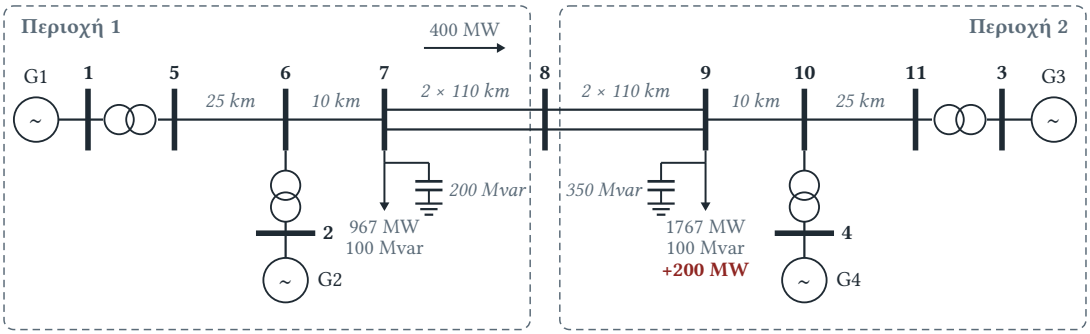


3.10.2.2 Προτεινόμενες ασκήσεις (απομονωμένο σύστημα)

- **`R`**: στατισμός 10%. Πώς μεταβάλλονται η μόνιμη απόκλιση και το ναδίρ;
- **`T_FCR`**: χρονική σταθερά της ΕΔΣ 5 s αντί για 2 s. Πόσο χαμηλότερα φθάνει το ναδίρ; Τι συμπεραίνεται για την ανάγκη γρήγορων υπηρεσιών όταν η αδράνεια μειώνεται;
- **`K_I`**: αύξηση σε 500 MW/(Hz·s). Τι παρατηρείται στη συχνότητα όταν οι χρονικές κλίμακες της ΕΔΣ και της ΕΑΣ δεν διαχωρίζονται; Γιατί η ΕΑΣ δεν σχεδιάζεται τόσο γρήγορη, παρότι το ναδίρ βελτιώνεται;
- **`DP`**: ποιο είναι το μέγιστο έλλειμμα για το οποίο το ναδίρ παραμένει πάνω από τα 49,0 Hz, με H_T = 4,1 s και με H_T = 1,36 s;

3.10.3 Σύστημα δύο περιοχών: ΕΔΣ και ΑΡΠ με ΣΕΠ

Το παράδειγμα εφαρμόζει τις ενότητες «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός» και «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών» στο σύστημα δοκιμών δύο περιοχών του Kundur (Σχήμα 8), ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα αναφοράς για τη μελέτη των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων μεταξύ περιοχών. Κάθε περιοχή έχει δύο μονάδες των 900 MVA, οι οποίες συνδέονται στο δίκτυο των 230 kV μέσω μετασχηματιστών ανύψωσης 20/230 kV, και ένα μεγάλο φορτίο με συστοιχία πυκνωτών. Οι δύο περιοχές συνδέονται με διπλή γραμμή μήκους 2 × 110 km μέσω του ζυγού 8, και η περιοχή 1 εξάγει περίπου 400 MW προς την περιοχή 2. Η ονομαστική συχνότητα λαμβάνεται 50 Hz αντί για τα 60 Hz του αρχικού συστήματος, ενώ τα δεδομένα σε ανά μονάδα τιμές παραμένουν ίδια. Η διαταραχή είναι αύξηση του φορτίου του ζυγού 9 κατά 200 MW, δηλαδή ανισορροπία στην περιοχή 2.



Σχήμα 8: Το σύστημα δύο περιοχών του Kundur. Οι γραμμές έχουν ανά κύκλωμα r = 0,0001, x = 0,001 και b = 0,00175 p.u./km, με βάση 100 MVA και 230 kV, και οι μετασχηματιστές x = 0,15 p.u. με βάση τα 900 MVA. Οι G1, G2 και G4 παράγουν 700 MW η καθεμία, με τάσεις 1,03, 1,01 και 1,01 p.u. αντιστοίχως, ενώ η G3 είναι ο ζυγός αναφοράς, με τάση 1,03 p.u. Με κόκκινο σημειώνεται η αύξηση φορτίου του παραδείγματος.

3.10.3.1 Το σημείο λειτουργίας

Το σημείο λειτουργίας υπολογίζεται με ροή ισχύος Newton–Raphson, όπως στα παραδείγματα του Κεφαλαίου 2, με τις G1, G2 και G4 σε ρύθμιση τάσης (ζυγοί PV) και την G3 ως ζυγό αναφοράς. Οι πυκνωτές των ζυγών φορτίου προσομοιώνονται ως σταθερές επιδεκτικότητες.

```
# --- σύστημα δύο περιοχών του Kundur: p.u. με βάση 100 MVA ---
S_B, S_N = 100.0, 900.0      # βάση ισχύος, ισχύς κάθε μονάδας (MVA)
NB = 11
# γραμμές 230 kV: (ζυγός i, ζυγός j, μήκος σε km, κυκλώματα)
GRAMMES = [(5, 6, 25, 1), (6, 7, 10, 1), (7, 8, 110, 2),
           (8, 9, 110, 2), (9, 10, 10, 1), (10, 11, 25, 1)]
R_KM, X_KM, B_KM = 1e-4, 1e-3, 1.75e-3     # ανά km και κύκλωμα
METAS = [(1, 5), (2, 6), (3, 11), (4, 10)]  # μετασχηματιστές ανύψωσης
X_T = 0.15 * S_B / S_N
# φορτία: ζυγός -> (P σε MW, Q σε Mvar, πυκνωτές σε Mvar)
FORTIA = {7: (967.0, 100.0, 200.0), 9: (1767.0, 100.0, 350.0)}
# μονάδες: ζυγός -> (P σε MW, τάση σε p.u.)· η G3 είναι ζυγός αναφοράς
MONADES = {1: (700.0, 1.03), 2: (700.0, 1.01), 3: (None, 1.03),
           4: (700.0, 1.01)}


def ybus():
    """Πίνακας αγωγιμοτήτων ζυγών, μαζί με τους πυκνωτές."""
    Y = np.zeros((NB, NB), dtype=complex)
    kladoi = [(i, j, n / complex(R_KM * km, X_KM * km), n * B_KM * km)
              for i, j, km, n in GRAMMES]
    kladoi += [(i, j, 1 / complex(0.0, X_T), 0.0) for i, j in METAS]
    for i, j, y, b in kladoi:
        i, j = i - 1, j - 1
        Y[i, i] += y + 0.5j * b
        Y[j, j] += y + 0.5j * b
        Y[i, j] -= y
        Y[j, i] -= y
    for k, (_, _, q_c) in FORTIA.items():
        Y[k - 1, k - 1] += 1j * q_c / S_B
    return Y


def roi_isxyos(Y, tol=1e-10):
    """Ροή ισχύος Newton–Raphson· επιστρέφει μέτρα και γωνίες τάσεων."""
    P, Q, V = np.zeros(NB), np.zeros(NB), np.ones(NB)
    for k, (p, q, _) in FORTIA.items():
        P[k - 1], Q[k - 1] = -p / S_B, -q / S_B
    for k, (p, v) in MONADES.items():
        P[k - 1] += (p or 0.0) / S_B
        V[k - 1] = v
```

```
    an = [i for i in range(NB) if i != 2]      # ζυγός αναφοράς: 3
    pq = [i for i in range(NB) if i + 1 not in MONADES]
    th = np.zeros(NB)
    for _ in range(20):
        Vc = V * np.exp(1j * th)
        I = Y @ Vc
        S = Vc * np.conj(I)
        F = np.r_[P[an] - S.real[an], Q[pq] - S.imag[pq]]
        if np.abs(F).max() < tol:
            return V, th
        dSt = 1j * np.diag(Vc) @ np.conj(np.diag(I) - Y @ np.diag(Vc))
        dSv = (np.diag(Vc) @ np.conj(Y @ np.diag(Vc / V))
               + np.diag(np.conj(I) * Vc / V))
        J = np.block(
            [[dSt.real[np.ix_(an, an)], dSv.real[np.ix_(an, pq)]],
             [dSt.imag[np.ix_(pq, an)], dSv.imag[np.ix_(pq, pq)]]])
        dx = np.linalg.solve(J, F)
        th[an] += dx[:len(an)]
        V[pq] += dx[len(an):]
    raise RuntimeError("η ροή ισχύος δεν συγκλίνει")


def roi(Vc, i, j):
    """Ροή ενεργής ισχύος (MW) της γραμμής i-j, στο άκρο του ζυγού i."""
    km, n = next((g[2], g[3]) for g in GRAMMES if {g[0], g[1]} == {i, j})
    y = n / complex(R_KM * km, X_KM * km)
    I = (Vc[i - 1] - Vc[j - 1]) * y + 0.5j * n * B_KM * km * Vc[i - 1]
    return S_B * (Vc[i - 1] * np.conj(I)).real


Y_BUS = ybus()
V, th = roi_isxyos(Y_BUS)
Vc = V * np.exp(1j * th)
S_G = S_B * Vc[:4] * np.conj(Y_BUS[:4] @ Vc)   # παραγωγή μονάδων (MVA)
gon = np.degrees(th - th[0]) + 20.2          # γωνίες ως προς τον Kundur
KUNDUR = {1: (700, 185, 20.2), 2: (700, 235, 10.5),
          3: (719, 176, -6.8), 4: (700, 202, -17.0)}
grammes = [f"{'':5}{'P (MW)':>9}{'Q (Mvar)':>10}{'θ (°)':>8}"
           f"{'Kundur: P, Q, θ':>23}"]
for k, (p, q, a) in KUNDUR.items():
    s = S_G[k - 1]
    grammes.append(f"G{k}{'':3}{s.real:9.1f}{s.imag:10.1f}"
                   f"{gon[k - 1]:8.1f}{p:11d}{q:6d}{a:6.1f}")
grammes += [
    f"ροή 7→8: {roi(Vc, 7, 8):.1f} MW, ροή 8→9: {-roi(Vc, 9, 8):.1f} MW",
    f"απώλειες: {S_G.real.sum() - 967 - 1767:.1f} MW",
    "τάσεις των ζυγών 5-11 (p.u.): "
    + " ".join(f"{v:.3f}" for v in V[4:]),
]
print("\n".join(grammes))
```

```
        P (MW)  Q (Mvar)   θ (°)        Kundur: P, Q, θ
G1       700.0     185.0    20.2        700   185  20.2
G2       700.0     234.6    10.4        700   235  10.5
G3       719.1     176.0    -6.9        719   176  -6.8
G4       700.0     202.1   -17.1        700   202 -17.0
ροή 7→8: 400.3 MW, ροή 8→9: 381.3 MW
απώλειες: 85.1 MW
τάσεις των ζυγών 5-11 (p.u.): 1.006 0.978 0.961 0.949 0.971 0.983 1.008
```

Η G3 παράγει 719 MW, επειδή καλύπτει και τις απώλειες των 85 MW, και από τα 400 MW που εξάγει η περιοχή 1 στη γραμμή 7–8 φθάνουν στον ζυγό 9 τα 381 MW. Οι τάσεις των ζυγών φορτίου είναι 0,96 και 0,97 p.u., ενώ του ζυγού 8, στο μέσον της διασύνδεσης, 0,95 p.u.

3.10.3.2 Το δυναμικό μοντέλο

Κάθε μονάδα παριστάνεται με σταθερή τάση E' πίσω από τη μεταβατική αντίδραση x'_d = 0,3 p.u. (με βάση τα 900 MVA), οπότε η γωνία δ_i της E' ακολουθεί τη γωνία του δρομέα. Για τη ρύθμιση φορτίου-συχνότητας ενδιαφέρουν οι μεταβολές της ενεργής ισχύος, και επειδή οι AVR διατηρούν τα μέτρα των τάσεων, οι μεταβολές των ροών υπολογίζονται με το γραμμικό μοντέλο ΣΡ της (28) του Κεφαλαίου 1, γραμμικοποιημένο γύρω από το σημείο λειτουργίας: για κάθε κλάδο ισχύει $\Delta P_{ij} = b'_{ij}\,(\Delta\theta_i - \Delta\theta_j)$, με $b'_{ij} = V_i V_j \cos(\theta_i - \theta_j)/x_{ij}$, η οποία για $V_i = V_j = 1$ και μικρές γωνίες ανάγεται στην (28). Με απαλοιφή των γωνιών των ζυγών προκύπτει η μεταβολή της ηλεκτρικής ισχύος των μονάδων ως $\Delta\boldsymbol{P}_e = \boldsymbol{K}_S\,\Delta\boldsymbol{\delta} + \boldsymbol{L}\,\Delta\boldsymbol{P}$, όπου $\boldsymbol{L}$ ο πίνακας που κατανέμει στις μονάδες τις μεταβολές $\Delta\boldsymbol{P}$ των εγχύσεων στους ζυγούς. Ο πίνακας $\boldsymbol{K}_S$ περιέχει τους *συντελεστές συγχρονισμού* (MW/rad): το στοιχείο $K_{S,ij}$ είναι η μεταβολή της ηλεκτρικής ισχύος της μονάδας i για μικρή μεταβολή της γωνίας δ_j, με σταθερές τις υπόλοιπες γωνίες, δηλαδή η κλίση της χαρακτηριστικής ισχύος-γωνίας, όπως ο συντελεστής $EV\cos\delta_0/x$ μιας μονάδας που συνδέεται σε άπειρο ζυγό. Τα διαγώνια στοιχεία είναι θετικά: όταν ο δρομέας μιας μονάδας προπορεύεται, η ηλεκτρική της ισχύς αυξάνεται και την επιβραδύνει, οπότε ο όρος λειτουργεί ως ελατήριο που τη συγκρατεί σε συγχρονισμό με τις υπόλοιπες. Τα μη διαγώνια στοιχεία είναι αρνητικά, επειδή η μονάδα που προπορεύεται αναλαμβάνει μέρος του φορτίου των υπόλοιπων, και το άθροισμα κάθε γραμμής είναι μηδέν, επειδή κοινή μετατόπιση όλων των γωνιών δεν μεταβάλλει καμία ροή. Το μέγεθος των συντελεστών εξαρτάται από την ηλεκτρική απόσταση: είναι μεγάλοι μεταξύ των δύο μονάδων κάθε περιοχής και μικροί μεταξύ μονάδων διαφορετικών περιοχών, οι οποίες συνδέονται μέσω της μακριάς διασύνδεσης.

Το δυναμικό μοντέλο επεκτείνει το μοντέλο απόκρισης συχνότητας (17) σε κάθε μονάδα χωριστά. Για κάθε μονάδα i της περιοχής k ισχύουν οι εξισώσεις

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\Delta\delta_i}{\mathrm{d}t} &= 2\pi\,\Delta f_i \\
\frac{2H_i S_n}{f_0}\,\frac{\mathrm{d}\Delta f_i}{\mathrm{d}t} &= \Delta P_{\mathrm{FCR},i} + \alpha_i\,\Delta P_{\mathrm{FRR},k} - \Delta P_{e,i} - \frac{D\,S_n}{f_0}\,\left(\Delta f_i - \Delta\bar{f}\right) \\
T_{\mathrm{FCR}}\,\frac{\mathrm{d}\Delta P_{\mathrm{FCR},i}}{\mathrm{d}t} &= -\lambda_{\mathrm{FCR},i}\,\Delta f_i - \Delta P_{\mathrm{FCR},i} \\
\frac{\mathrm{d}\Delta P_{\mathrm{FRR},k}}{\mathrm{d}t} &= -\frac{\mathrm{ACE}_k}{T_I}
\end{aligned} \tag{19}$$

Σε σύγκριση με την (17), κάθε μονάδα έχει τη δική της εξίσωση ταλάντωσης, με κινητική ενέργεια $H_i S_n$· οι σταθερές αδράνειας είναι H = 6,5 s για τις G1 και G2 και 6,175 s για τις G3 και G4. Τη θέση του ελλείμματος και της αυτορρύθμισης του φορτίου παίρνει η ηλεκτρική ισχύς $\Delta P_{e,i}$ που αποδίδει η μονάδα στο δίκτυο, η οποία εξαρτάται από τις γωνίες όλων των μονάδων μέσω του $\boldsymbol{K}_S$. Επειδή το άθροισμα των ηλεκτρικών ισχύων των μονάδων ισούται με τη μεταβολή του φορτίου, το άθροισμα των εξισώσεων ταλάντωσης όλων των μονάδων, όταν οι συχνότητές τους συμπίπτουν, δίνει την πρώτη της (17) για ολόκληρο το σύστημα. Ο όρος απόσβεσης, με D = 5 p.u., αντιπροσωπεύει συνολικά τα τυλίγματα απόσβεσης των μηχανών και τους ελέγχους διέγερσης· είναι ανάλογος της απόκλισης της συχνότητας κάθε μονάδας από τη μέση συχνότητα $\Delta\bar{f}$ των τεσσάρων μονάδων, οπότε αποσβένει τις ταλαντώσεις μεταξύ τους, ενώ το άθροισμά του για όλες τις μονάδες είναι μηδέν και δεν επηρεάζει τη μέση συχνότητα. Η ΕΔΣ κάθε μονάδας έχει $\lambda_{\mathrm{FCR},i} = S_n/(R f_0)$ = 360 MW/Hz, με στατισμό R = 5% και χρονική σταθερά T_{FCR} = 2 s όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, ενώ η ΕΑΣ $\Delta P_{\mathrm{FRR},k}$ κάθε περιοχής μοιράζεται εξίσου στις δύο μονάδες της (α_i = 0,5). Η τελευταία εξίσωση είναι η ΑΡΠ κάθε περιοχής, με T_I = 60 s και με το ΣΕΠ της (18): $\mathrm{ACE}_k = \Delta P_{\mathrm{tie},k} + K_k\,\Delta f_k$, όπου Δf_k η μέση απόκλιση συχνότητας των δύο μονάδων της περιοχής και $\Delta P_{\mathrm{tie},1} = -\Delta P_{\mathrm{tie},2}$ η μεταβολή της ροής από τον ζυγό 7 προς τον ζυγό 8. Αν το ΣΕΠ περιοριστεί στον όρο της συχνότητας, $\mathrm{ACE}_k = K_k\,\Delta f_k$, η εξίσωση ταυτίζεται με την τρίτη της (17), με $K_I = K_k/T_I$. Τα φορτία των ζυγών 7 και 9 είναι σταθερής ισχύος, με αυτορρύθμιση 2% ανά Hz ως προς τη συχνότητα της περιοχής τους, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα. Ο συντελεστής K_k ισούται με τη χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας της περιοχής, $K_k = 2S_n/(Rf_0) + \lambda_{L,k}$,

δηλαδή 739 MW/Hz για την περιοχή 1 και 755 MW/Hz για την περιοχή 2. Εξετάζονται τρεις περιπτώσεις: μόνο με ΕΔΣ, με ΑΡΠ βασισμένη στο ΣΕΠ και με ΑΡΠ που χρησιμοποιεί σε κάθε περιοχή μόνο την απόκλιση συχνότητας, όπως στο απομονωμένο σύστημα.

```
# --- γραμμικοποιημένο μοντέλο ΣΡ γύρω από το σημείο λειτουργίας ---
H = np.array([6.5, 6.5, 6.175, 6.175])   # σταθερές αδράνειας (s)
X_D = 0.3 * S_B / S_N        # μεταβατική αντίδραση x'_d
D = 5.0                      # απόσβεση των δρομέων (p.u.)
T_I = 60.0                   # χρονική σταθερά της ΑΡΠ (s)
DP9 = 200.0                  # αύξηση του φορτίου του ζυγού 9 (MW)
PER = np.array([0, 0, 1, 1])             # περιοχή κάθε μονάδας
ALFA = np.array([0.5, 0.5, 0.5, 0.5])    # συμμετοχή στην ΑΡΠ

# κόμβοι: 0-3 οι εσωτερικοί των μονάδων (τάσεις E'), 4-14 οι ζυγοί 1-11
E = Vc[:4] + 1j * X_D * np.conj(S_G / S_B / Vc[:4])
U = np.r_[np.abs(E), V]
A = np.r_[np.angle(E), th]
B = np.zeros((4 + NB, 4 + NB))


def syndesi(i, j, x):
    """Κλάδος με επιδεκτικότητα b' = U_i U_j cos(A_i - A_j) / x."""
    b = U[i] * U[j] * np.cos(A[i] - A[j]) / x
    B[i, i] += b
    B[j, j] += b
    B[i, j] -= b
    B[j, i] -= b
    return b


for g in range(4):
    syndesi(g, 4 + g, X_D)
for i, j in METAS:
    syndesi(3 + i, 3 + j, X_T)
for i, j, km, n in GRAMMES:
    b = syndesi(3 + i, 3 + j, X_KM * km / n)
    if (i, j) == (7, 8):
        b_78 = b                             # γραμμή διασύνδεσης 7-8

# απαλοιφή των γωνιών των ζυγών: ΔP_e = K_S Δδ + L ΔP
B_zz_inv = np.linalg.inv(B[4:, 4:])
K_S = S_B * (B[:4, :4] - B[:4, 4:] @ B_zz_inv @ B[4:, :4])  # MW/rad
L = B[:4, 4:] @ B_zz_inv

E_KIN = H * S_N                              # κινητική ενέργεια (MW·s)
LAM_L = D_L * np.array([FORTIA[7][0], FORTIA[9][0]])   # MW/Hz
K_PER = 2 * S_N / (R * f0) + LAM_L       # συντελεστής K των περιοχών


def egxyseis(df_per, dP, zygos=9):
    """Μεταβολές των εγχύσεων στους ζυγούς (MW): αυτορρύθμιση των
    φορτίων 7 και 9 και αύξηση dP του φορτίου του ζυγού zygos."""
    p = np.zeros(NB)
    p[6] = -LAM_L[0] * df_per[0]
    p[8] = -LAM_L[1] * df_per[1]
    p[zygos - 1] -= dP
    return p


def roi_78(dd, p):
    """Μεταβολή της ροής 7→8 της διασύνδεσης (MW)."""
    dth = B_zz_inv @ (p / S_B - B[4:, :4] @ dd)
    return S_B * b_78 * (dth[6] - dth[7])
```

```
def montelo(t, x, arp="ΣΕΠ", dP=DP9, zygos=9, K=K_PER, D=D, T_I=T_I):
    """Παράγωγοι των Δδ, Δf, ΔP_FCR (μονάδες) και ΔP_FRR (περιοχές)."""
    dd, df, pfcr, pf = x[:4], x[4:8], x[8:12], x[12:]
    df_per = np.array([df[:2].mean(), df[2:].mean()])
    p = egxyseis(df_per, dP, zygos)
    pe = K_S @ dd + L @ p
    if arp == "ΣΕΠ":
        p_tie = roi_78(dd, p)
        sep = np.array([p_tie, -p_tie]) + K * df_per
    elif arp == "συχνότητα":
        sep = K * df_per
    else:                                          # χωρίς ΑΡΠ
        sep = np.zeros(2)
    apos = D * S_N / f0 * (df - df.mean())
    return np.r_[2 * np.pi * df,
                 f0 / (2 * E_KIN) * (pfcr + ALFA * pf[PER] - pe - apos),
                 (-S_N / (R * f0) * df - pfcr) / T_FCR,
                 -sep / T_I]


def dyo_perioxes(arp, dP=DP9, zygos=9, **par):
    """Απόκριση σε αύξηση dP (MW) του φορτίου του ζυγού zygos τη στιγμή
    0· par: προαιρετικές τιμές των K, D και T_I της montelo."""
    lysi = solve_ivp(lambda t, x: montelo(t, x, arp, dP, zygos, **par),
                     (0.0, T_END), np.zeros(14), t_eval=CHRONOI,
                     rtol=1e-8, atol=1e-8)
    X = lysi.y
    df_per = np.vstack([X[4:6].mean(0), X[6:8].mean(0)])
    p = np.array([egxyseis(d, dP, zygos) for d in df_per.T])
    tie = np.array([roi_78(X[:4, k], p[k]) for k in range(X.shape[1])])
    pm = X[8:12] + ALFA[:, None] * X[12:][PER]     # μηχανική ισχύς
    return dict(t=lysi.t, df=X[4:8], pm=pm, frr=X[12:],
                pe=K_S @ X[:4] + L @ p.T, tie=tie)


PERIPTOSEIS = {"χωρίς ΑΡΠ": "μόνο ΕΔΣ", "ΣΕΠ": "ΑΡΠ με ΣΕΠ",
               "συχνότητα": "ΑΡΠ με Δf"}
lyseis = {arp: dyo_perioxes(arp) for arp in PERIPTOSEIS}

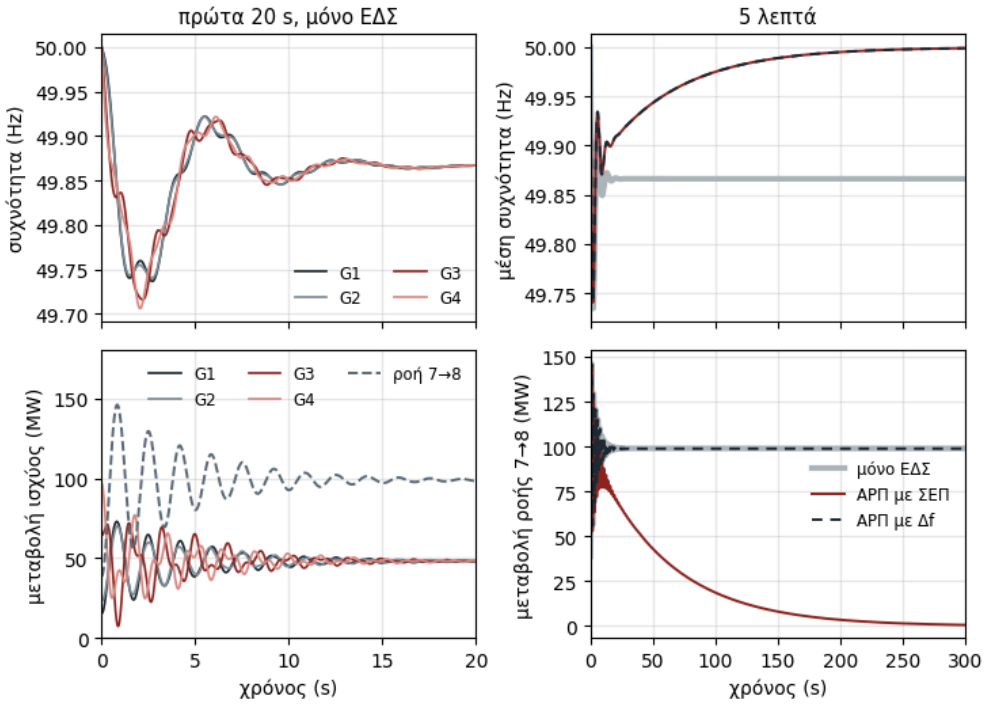
r = lyseis["χωρίς ΑΡΠ"]
f_m = f0 + r["df"].mean(0)
i = np.argmin(f_m)
lam_ola = K_PER.sum()
grammes = [
    "συντελεστές συγχρονισμού K_S (MW/rad):",
    f"{'':4}" + "".join(f"{'G' + str(k + 1):>8}" for k in range(4)),
    *(f"G{k + 1}{'':2}" + "".join(f"{v:8.0f}" for v in K_S[k])
      for k in range(4)),
    "μερίδιο στην αύξηση φορτίου τη στιγμή 0+:"
    + ",".join(f" G{k + 1} {100 * m:.0f}%" for k, m in
               enumerate(-L[:, 8])),
    f"ναδίρ της μέσης συχνότητας: {f_m[i]:.3f} Hz "
    f"τη στιγμή {r['t'][i]:.1f} s",
    f"μόνο με ΕΔΣ: Δf = {1e3 * r['df'][:, -1].mean():+.1f} mHz "
    f"(-ΔP/λ = {-1e3 * DP9 / lam_ola:+.1f} mHz, "
    f"λ = {lam_ola:.0f} MW/Hz)",
    f"\nστα {T_END:.0f} s{'':18}"
    + "".join(f"{v:>12}" for v in PERIPTOSEIS.values()),
]
seires = [
    ("Δf (mHz)", lambda q: 1e3 * q["df"][:, -1].mean()),
    ("ΔP_tie 7→8 (MW)", lambda q: q["tie"][-1]),
    ("ΔP_m περιοχής 1 (MW)", lambda q: q["pm"][:2, -1].sum()),
    ("ΔP_m περιοχής 2 (MW)", lambda q: q["pm"][2:, -1].sum()),
]
for etiketa, megethos in seires:
```

```
    grammes.append(f"{etiketa:26}" + "".join(
        f"{megethos(lyseis[k]):+12.1f}" for k in PERIPTOSEIS))
print("\n".join(grammes))
```

```
συντελεστές συγχρονισμού K_S (MW/rad):
           G1      G2      G3      G4
G1        919    -722     -79    -118
G2       -722    1020    -119    -179
G3        -79    -119     919    -721
G4       -118    -179    -721    1018
μερίδιο στην αύξηση φορτίου τη στιγμή 0+: G1 8%, G2 12%, G3 32%, G4 48%
ναδίρ της μέσης συχνότητας: 49.734 Hz τη στιγμή 2.1 s
μόνο με ΕΔΣ: Δf = -133.8 mHz (-ΔP/λ = -133.8 mHz, λ = 1495 MW/Hz)

στα 300 s                       μόνο ΕΔΣ  ΑΡΠ με ΣΕΠ   ΑΡΠ με Δf
Δf (mHz)                         -133.8       -1.0       -1.0
ΔP_tie 7→8 (MW)                   +98.9       +0.7      +98.8
ΔP_m περιοχής 1 (MW)              +96.3       +0.7      +98.8
ΔP_m περιοχής 2 (MW)              +96.3     +199.3     +101.2
```

Τη στιγμή της αύξησης του φορτίου, η ανισορροπία κατανέμεται στις μονάδες ανάλογα με την ηλεκτρική τους απόσταση από τον ζυγό 9 και όχι ανάλογα με την αδράνειά τους: η G4, η πλησιέστερη στο φορτίο, αναλαμβάνει σχεδόν το μισό, ενώ οι δύο μονάδες της περιοχής 1 μόλις το 20%, το οποίο μεταφέρεται αμέσως μέσω της διασύνδεσης. Στη συνέχεια οι μονάδες δεν επιβραδύνονται εξίσου και η ανισορροπία ανακατανέμεται μεταξύ τους μέσω της μεταβολής των γωνιών, με ταλαντώσεις. Μόνο με ΕΔΣ, η μόνιμη απόκλιση συχνότητας συμπίπτει με την $-\Delta P/\lambda$ της ενότητας «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός», με $\lambda = K_1 + K_2$.



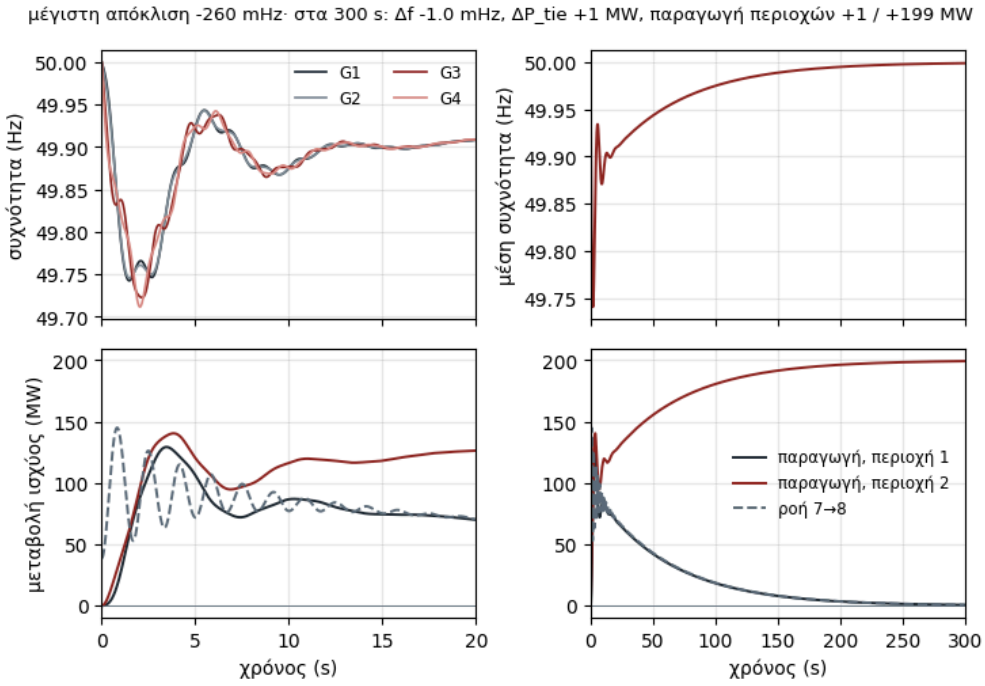
Στα πρώτα δευτερόλεπτα (αριστερά) η συχνότητα των μονάδων της περιοχής 2 μειώνεται γρηγορότερα, επειδή σε αυτές εμφανίζεται το μεγαλύτερο μέρος της ανισορροπίας: η G4 φθάνει στο ναδίρ των 49,71 Hz 2,1 s μετά τη διαταραχή, ενώ η G1 στα 49,74 Hz μετά από 2,7 s. Οι μονάδες των δύο περιοχών ταλαντώνονται η μία έναντι της άλλης με συχνότητα περίπου 0,6 Hz, και η ταλάντωση είναι εντονότερη στη ροή της διασύνδεσης, η οποία υπερβαίνει παροδικά το πρόγραμμα κατά 146 MW. Μετά την απόσβεση των ταλαντώσεων οι τέσσερις μονάδες έχουν κοινή συχνότητα, 49,87 Hz, και η καθεμία έχει αυξήσει την παραγωγή της κατά 48 MW: με ίσο στατισμό και ίση ονομαστική ισχύ, οι μονάδες μοιράζονται εξίσου την ΕΔΣ, ανεξάρτητα από τη θέση της διαταραχής. Η περιοχή 1 καλύπτει έτσι σχεδόν τη μισή

ανισορροπία της περιοχής 2, και η ροή από τον ζυγό 7 προς τον ζυγό 8 αυξάνεται κατά 99 MW, δηλαδή κατά το κλάσμα $K_1/(K_1+K_2)$ της ανισορροπίας.

Η ΑΡΠ με το ΣΕΠ (δεξιά) επαναφέρει τη συχνότητα και τη ροή της διασύνδεσης στις τιμές του προγράμματος, με απόκλιση μικρότερη από 10 mHz και 10 MW αντίστοιχα μετά από περίπου 2,5 λεπτά. Το ΣΕΠ της περιοχής 1 παραμένει σχεδόν μηδενικό, επειδή η αύξηση των εξαγωγών της αντισταθμίζεται από τον όρο $K_1\,\Delta f$, οπότε την ανισορροπία αναλαμβάνουν σταδιακά μόνο οι μονάδες της περιοχής 2 και η ΕΔΣ της περιοχής 1 αποδεσμεύεται. Η ΑΡΠ που χρησιμοποιεί μόνο την απόκλιση συχνότητας επαναφέρει τη συχνότητα με την ίδια εξέλιξη, επειδή και στις δύο περιπτώσεις το άθροισμα των σφαλμάτων των δύο περιοχών ισούται με $K_1\,\Delta f_1 + K_2\,\Delta f_2$· οι όροι των ανταλλαγών αλληλοαναιρούνται. Η ανισορροπία μοιράζεται όμως εξίσου μεταξύ των περιοχών, και η περιοχή 1 εξάγει μόνιμα 99 MW πάνω από το πρόγραμμα, όπως περιγράφει η ενότητα «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών».

3.10.3.3 Παραμετρική διερεύνηση με ολισθητές (δύο περιοχές)

Το κελί που ακολουθεί επαναλαμβάνει την προσομοίωση για επιλεγόμενη μεταβολή ΔP του φορτίου, στον ζυγό 7 ή στον ζυγό 9, για καθεμία από τις τρεις περιπτώσεις ελέγχου, και για επιλεγόμενες τιμές του λόγου του συντελεστή K προς τη χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας κάθε περιοχής, της απόσβεσης D και της χρονικής σταθεράς T_I της ΑΡΠ. Επάνω εμφανίζονται οι συχνότητες των μονάδων στα πρώτα 20 s και η μέση συχνότητα σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, και κάτω η μεταβολή της παραγωγής κάθε περιοχής και της ροής της διασύνδεσης. Στο PDF εμφανίζεται η βασική περίπτωση, με ΑΡΠ βασισμένη στο ΣΕΠ.



3.10.3.4 Προτεινόμενες ασκήσεις (δύο περιοχές)

- **`zygos`**: αύξηση του φορτίου του ζυγού 7 κατά 200 MW αντί για του ζυγού 9. Πώς κατανέμεται η ανισορροπία τη στιγμή 0+ και ποιες μονάδες την αναλαμβάνουν τελικά με την ΑΡΠ με ΣΕΠ;
- **`K_PER`**: συντελεστής K ίσος με το μισό της χαρακτηριστικής ισχύος-συχνότητας σε κάθε περιοχή. Ενεργοποιείται ΑΡΠ στην περιοχή 1; Διαφέρει η τελική κατάσταση;
- **`ALFA`**: στην περιοχή 2 συμμετέχει στην ΑΡΠ μόνο η G4. Ποια είναι η τελική μεταβολή της παραγωγής των G3 και G4;
- **`D`**: χωρίς απόσβεση των δρομέων ($D = 0$). Πόσο διαρκούν οι ταλαντώσεις μεταξύ των περιοχών; Τι συμπεραίνεται για τη σημασία της απόσβεσης στα διασυνδεδεμένα συστήματα;

3.11 Βιβλιογραφία

3.11.1 Βιβλία αναφοράς

- P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- A. J. Wood, B. F. Wollenberg and G. B. Sheblé, *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2014.

3.11.2 Θεμελιώδεις εργασίες

- P. M. Anderson and M. Mirheydar, «A Low-Order System Frequency Response Model», *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 5, no. 3, pp. 720–729, Aug. 1990. doi: `10.1109/59.65898`
- Q.-C. Zhong and G. Weiss, «Synchronverters: Inverters That Mimic Synchronous Generators», *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 4, pp. 1259–1267, Apr. 2011. doi: `10.1109/TIE.2010.2048839`

3.11.3 Κανονιστικό πλαίσιο και Διαχειριστές

- Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators (Requirements for Generators, RfG). *Official Journal of the European Union*, L 112, 27.4.2016. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/631/oj
- Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (System Operation Guideline, SOGL). *Official Journal of the European Union*, L 220, 25.8.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1485/oj
- Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (Electricity Balancing Guideline, EBGL). *Official Journal of the European Union*, L 312, 28.11.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2195/oj
- Commission Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration (Network Code on Emergency and Restoration, NC ER). *Official Journal of the European Union*, L 312, 28.11.2017. eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2196/oj
- Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ελληνικές εκδόσεις, *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, L 220 και L 312, 2017. Πηγή της ελληνικής ορολογίας του κεφαλαίου. eur-lex.europa.eu
- ENTSO-E, *Synchronous Area Framework Agreement for Regional Group Continental Europe — Policy 1: Load-Frequency Control and Reserves*, 2019. entsoe.eu
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης*. admie.gr
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε., *Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας*, έκδοση 12.0. Τα διαγράμματα συχνότητας-τάσης για σημείο σύνδεσης στα 150 kV και στα 400 kV δίνονται στα Σχήματα Π1 και Π2, στις απαιτήσεις για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. admie.gr

3.11.4 Εκθέσεις

- ENTSO-E, SPD Inertia Task Force, *Inertia and Rate of Change of Frequency (RoCoF)*, version 17, December 2020. entsoe.eu
- ENTSO-E, *Project Inertia – Phase II: Recovering power system resilience in case of system splits for a future-ready decarbonised system. Supporting technical report*, January 2025. entsoe.eu

3.11.5 Δεδομένα και διαδικτυακοί πόροι

- NESO (National Energy System Operator), *System Inertia*, αδράνεια του συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας ανά μισάωρο, NESO Open Data Licence. neso.energy
- Natural Earth, *Admin 0 – Countries*, κλίμακα 1:50m, έκδοση 4.1.0, κοινό κτήμα (public domain). Γεωγραφικά δεδομένα του χάρτη των σύγχρονων περιοχών. naturalearthdata.com

4. Σημείωμα για τη σύνταξη

Το περιεχόμενο των σημειώσεων αυτών αναπτύχθηκε με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του κειμένου, την οργάνωση της ύλης και την παραγωγή των σχημάτων. Η επιλογή του περιεχομένου, η επιστημονική επιμέλεια και η ευθύνη για την ορθότητα ανήκουν στον συγγραφέα.

Τα σχήματα παράγονται προγραμματικά ως διανυσματικά αρχεία από τον κώδικα που συνοδεύει το κείμενο, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή και η τροποποίησή τους. Τα αριθμητικά μεγέθη και οι βιβλιογραφικές αναφορές προέρχονται από τις πηγές που παρατίθενται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Γλωσσάριο

Το γλωσσάριο συγκεντρώνει τις συντομογραφίες και τους βασικούς όρους του βιβλίου. Για κάθε όρο δίνεται ο αντίστοιχος αγγλικός όρος και η ενότητα στην οποία εξετάζεται αναλυτικά.

Συντομογραφίες

Ελληνικές

ΑΔΜΗΕ Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο ΔΣΜΗΕ του ΕΣΜΗΕ.

αΕΑΣ Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR).

ΑΠΕ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΑΡΠ Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (Automatic Generation Control, AGC).

ΔΔΗΕ Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΔΕΠ Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (Integrated Scheduling Process, ISP).

ΔΣΜΗΕ Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Transmission System Operator, TSO).

ΕΑ Εφεδρεία αντικατάστασης (Replacement Reserve, RR).

ΕΑΣ Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας (Frequency Restoration Reserve, FRR).

ΕΔΣ Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (Frequency Containment Reserve, FCR).

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΡ Εναλλασσόμενο ρεύμα (alternating current, AC).

ΕΣΜΗΕ Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΕΦΣ Έλεγχος φορτίου-συχνότητας (Load-Frequency Control, LFC).

ΕΧΕ Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

ΗΕΔ Ηλεκτρεγερτική δύναμη (electromotive force, EMF).

ΣΑΤΥΦ Σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (On-Load Tap Changer, OLTC).

ΣΕΑΣ Σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας (Frequency Restoration Control Error, FRCE).

ΣΕΠ Σφάλμα ελέγχου περιοχής (Area Control Error, ACE).

ΣΗΕ Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΣΜΗΕ Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΣΡ Συνεχές ρεύμα (direct current, DC).

ΤΕΑ Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (Market Clearing Price, MCP).

χΕΑΣ Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR).

Λατινικές

ACE Area Control Error· σφάλμα ελέγχου περιοχής (ΣΕΠ).

aFRR automatic Frequency Restoration Reserve· εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (αΕΑΣ).

AGC Automatic Generation Control· Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ).

AVR Automatic Voltage Regulator· αυτόματος ρυθμιστής τάσης.

CE Continental Europe· η σύγχρονη περιοχή της Ηπειρωτικής Ευρώπης.

CT Current Transformer· μετασχηματιστής έντασης.

CVR Conservation Voltage Reduction· μείωση της τάσης για εξοικονόμηση ενέργειας.

DFT Discrete Fourier Transform· διακριτός μετασχηματισμός Fourier.

DNP3 Distributed Network Protocol 3· πρωτόκολλο επικοινωνίας των συστημάτων SCADA.

EBGL Electricity Balancing Guideline· Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 για την εξισορρόπηση.

EMS Energy Management System· σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity· Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

EUPHEMIA Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm· ο αλγόριθμος εκκαθάρισης της ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας.

FACTS Flexible AC Transmission Systems· ευέλικτα συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος.

FCR Frequency Containment Reserve· εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (ΕΔΣ).
FE Frequency Error· σφάλμα συχνότητας της μέτρησης μιας PMU.
FRCE Frequency Restoration Control Error· σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας (ΣΕΑΣ).
FRR Frequency Restoration Reserve· εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας (ΕΑΣ).
FRT Fault ride-through· αδιάλειπτη λειτουργία υπό σφάλμα.
GPS Global Positioning System· δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης.
HVDC High Voltage Direct Current· συνεχές ρεύμα υψηλής τάσης.
ICS Incident Classification Scale· κλίμακα ταξινόμησης συμβάντων του ENTSO-E.
IEC International Electrotechnical Commission· Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.
IED Intelligent Electronic Device· ευφυής ηλεκτρονική συσκευή.
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers· διεθνής επιστημονική ένωση μηχανικών και φορέας τυποποίησης.
ISP Integrated Scheduling Process· Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ).
LFC Load-Frequency Control· έλεγχος φορτίου-συχνότητας (ΕΦΣ).
LNR Largest Normalized Residual· μέγιστο κανονικοποιημένο υπόλοιπο.
MCP Market Clearing Price· Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ).
mFRR manual Frequency Restoration Reserve· εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας με χειροκίνητη ενεργοποίηση (χΕΑΣ).
MINLP Mixed-Integer Nonlinear Programming· μεικτός ακέραιος μη γραμμικός προγραμματισμός.
MPP Maximum Power Point· σημείο μέγιστης ισχύος.
MTU Market Time Unit· αγοραία χρονική μονάδα.
NC ER Network Code on Emergency and Restoration· Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2196 για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την αποκατάσταση.
NESO National Energy System Operator· ο ΔΣΜΗΕ της Μεγάλης Βρετανίας.
OEL Over-Excitation Limiter· περιοριστής υπερδιέγερσης.
OLTC On-Load Tap Changer· σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ).
OPF Optimal Power Flow· βέλτιστη ροή ισχύος.
PCC Point of Common Coupling· σημείο κοινής σύνδεσης.
PDC Phasor Data Concentrator· συγκεντρωτής δεδομένων φασιθετών.
PICASSO Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation· η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής ενέργειας εξισορρόπησης από αΕΑΣ.
PLL Phase-Locked Loop· βρόχος κλειδωμένης φάσης.
PMU Phasor Measurement Unit· μονάδα μέτρησης φασιθετών.
PPS Pulse per second· παλμός ανά δευτερόλεπτο.
RFE Rate of change of Frequency Error· σφάλμα ρυθμού μεταβολής συχνότητας της μέτρησης μιας PMU.
RfG Requirements for Generators· Κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 για τις απαιτήσεις σύνδεσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
RoCoF Rate of Change of Frequency· ρυθμός μεταβολής της συχνότητας.
RR Replacement Reserve· εφεδρεία αντικατάστασης (ΕΑ).
RTU Remote Terminal Unit· απομακρυσμένη τερματική μονάδα.
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition· σύστημα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων.
SCOPF Security-Constrained Optimal Power Flow· βέλτιστη ροή ισχύος με περιορισμούς ασφάλειας.
SCR Short Circuit Ratio· λόγος βραχυκύκλωσης.
SDAC Single Day-Ahead Coupling· ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας.
SFR System Frequency Response· μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος.
SIDC Single Intraday Coupling· ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη.
SOGL System Operation Guideline· Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς.
SSSC Static Synchronous Series Compensator· στατικός σύγχρονος αντισταθμιστής σειράς.
STATCOM Static Synchronous Compensator· στατικός σύγχρονος αντισταθμιστής.
SVC Static Var Compensator· στατικός αντισταθμιστής άεργης ισχύος.

TCR Thyristor Controlled Reactor· πηνίο ελεγχόμενο με θυρίστορ.
TCSC Thyristor Controlled Series Capacitor· πυκνωτής σειράς ελεγχόμενος με θυρίστορ.
TSC Thyristor Switched Capacitor· πυκνωτής μεταγόμενος με θυρίστορ.
TSO Transmission System Operator· Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΣΜΗΕ).
TVE Total Vector Error· ολικό διανυσματικό σφάλμα.
TYNDP Ten-Year Network Development Plan· δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου του ENTSO-E.
UEL Under-Excitation Limiter· περιοριστής υποδιέγερσης.
UPFC Unified Power Flow Controller· ενοποιημένος ελεγκτής ροής ισχύος.
UTC Coordinated Universal Time· συντονισμένη παγκόσμια ώρα.
VSC Voltage Source Converter· μετατροπέας πηγής τάσης.
VT Voltage Transformer· μετασχηματιστής τάσης.
WAMS Wide Area Monitoring System· σύστημα εποπτείας ευρείας περιοχής.
WLAV Weighted Least Absolute Value· σταθμισμένες ελάχιστες απόλυτες τιμές.
WLS Weighted Least Squares· σταθμισμένα ελάχιστα τετράγωνα.

Όροι

Αγοραία χρονική μονάδα (market time unit) Η χρονική ανάλυση εκκαθάρισης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή το διάστημα για το οποίο υποβάλλονται εντολές και προκύπτει τιμή εκκαθάρισης. Στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας είναι 15 λεπτά (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Αγοραία χρονική μονάδα»).

Αδιάλειπτη λειτουργία υπό σφάλμα (fault ride-through) Η απαίτηση μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής να παραμένει συνδεδεμένη κατά τη βύθιση της τάσης που προκαλεί ένα σφάλμα και να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία μετά την απομόνωσή του. Ορίζεται με καμπύλη τάσης–χρόνου στο σημείο σύνδεσης (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Αδιάλειπτη λειτουργία υπό σφάλμα»).

Αδράνεια (inertia) Η κινητική ενέργεια των στρεφόμενων μαζών των σύγχρονων μηχανών, η οποία καλύπτει αρχικά κάθε ανισορροπία ισχύος και καθορίζει τον αρχικό ρυθμό μεταβολής της συχνότητας. Εκφράζεται με τη σταθερά αδράνειας H, σε δευτερόλεπτα (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Αδράνεια και αρχικός ρυθμός μεταβολής συχνότητας»).

Αλλαγές τοπολογίας (topology changes) Χειρισμοί διακοπτών, όπως η απόζευξη γραμμών ή ο διαχωρισμός ζυγών, με τους οποίους ο ΔΣΜΗΕ ανακατανέμει τις ροές ισχύος ή περιορίζει τις τάσεις (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Αναισθησία της απόκρισης συχνότητας (frequency response insensitivity) Η ελάχιστη μεταβολή της συχνότητας που μεταβάλλει την ισχύ εξόδου μιας μονάδας. Είναι εγγενές χαρακτηριστικό του εξοπλισμού, λόγω της ακρίβειας της μέτρησης και των τριβών των μηχανισμών, και εμφανίζεται γύρω από κάθε σημείο λειτουργίας. Μαζί με τη νεκρή ζώνη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 mHz στις μονάδες που παρέχουν ΕΔΣ στην Ηπειρωτική Ευρώπη (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός»).

Ανακατανομή παραγωγής (redispatching) Η μεταβολή της παραγωγής μονάδων σε σχέση με το πρόγραμμα της αγοράς, κατ' εντολή του ΔΣΜΗΕ, για την τήρηση των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Ανάλυση απρόβλεπτων συμβάντων (contingency analysis) Η προσομοίωση, με επιλύσεις ροής ισχύος, κάθε απρόβλεπτου συμβάντος του καταλόγου, ώστε να ελεγχθεί αν το σύστημα παραμένει εντός των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

Απεριόριστη λειτουργία (unlimited operation) Η απαίτηση να παραμένει μια μονάδα συνδεδεμένη και σε λειτουργία για όσο χρόνο η συχνότητα ή η τάση βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή, χωρίς χρονικό όριο. Για τη συχνότητα, στην Ηπειρωτική Ευρώπη, η περιοχή αυτή είναι 49,0–51,0 Hz (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Περιοχές συχνότητας και τάσης λειτουργίας»).

Αποκατάσταση του φορτίου (load restoration) Η επαναφορά της ισχύος των φορτίων μετά από μεταβολή της τάσης, κυρίως από τα ΣΑΤΥΦ των μετασχηματιστών διανομής και τα θερμοστατικά ελεγχόμενα φορτία. Είναι ο κύριος μηχανισμός της μακροπρόθεσμης αστάθειας τάσης (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ο ρόλος των φορτίων»).

Απρόβλεπτο συμβάν (contingency) Η απώλεια ενός ή περισσότερων στοιχείων του συστήματος, όπως γραμμής, μετασχηματιστή, μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ή φορτίου. Ο SOGL διακρίνει τα σύνηθη, τα σπάνια και τα εκτός πεδίου απρόβλεπτα συμβάντα (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Αυτορρύθμιση του φορτίου (load self-regulation) Η μεταβολή της ζήτησης των στρεφόμενων φορτίων με τη συχνότητα: όταν η συχνότητα μειώνεται, μειώνεται και η ζήτηση, οπότε περιορίζεται η ανισορροπία. Εκφράζεται σε MW/Hz και αποτελεί μέρος της χαρακτηριστικής ισχύος-συχνότητας (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος»).

Γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος (fast reactive current injection) Επικουρική υπηρεσία κατά την οποία μια μονάδα εγχέει, κατά τη διάρκεια μιας βύθισης τάσης, άεργο ρεύμα ανάλογο της απόκλισης της τάσης, ώστε να τη συγκρατήσει. Ο RfG ονομάζει το ρεύμα αυτό ταχύ ρεύμα σφάλματος (fast fault current) (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος»).

Γρήγορος επανασυγχρονισμός (quick re-synchronisation) Η ικανότητα μιας μονάδας που αποσυνδέεται από το δίκτυο να παραμένει σε εσωτερική λειτουργία, τροφοδοτώντας μόνο τα βοηθητικά της, ώστε να επανασυγχρονιστεί αμέσως μόλις επανέλθει η τάση (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Νησιδοποιημένη λειτουργία»).

Διάγραμμα συχνότητας-τάσης (frequency–voltage diagram) Διάγραμμα που δίνει την ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας μιας μονάδας χωρίς αποσύνδεση για κάθε συνδυασμό της συχνότητας του συστήματος και της τάσης στο σημείο σύνδεσης, με βάση τις περιοχές συχνότητας και τάσης του RfG (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Περιοχές συχνότητας και τάσης λειτουργίας»).

Διανεμημένη παραγωγή (distributed generation) Η παραγωγή μονάδων συνήθως μικρής ισχύος, κυρίως ανανεώσιμων πηγών, που συνδέονται στα δίκτυα διανομής, κοντά στην κατανάλωση. Όταν καλύπτει μεγάλο μέρος της ζήτησης, μειώνει τη ροή ισχύος στο σύστημα μεταφοράς (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Τάση και άεργη ισχύς»).

Διαχωρισμός του συστήματος (system split) Η διάσπαση της σύγχρονης περιοχής σε τμήματα που λειτουργούν ασύγχρονα μεταξύ τους, συνήθως με μεγάλο έλλειμμα ή πλεόνασμα παραγωγής στο καθένα. Είναι το κρισιμότερο συμβάν για τον ρυθμό μεταβολής της συχνότητας και για την ελάχιστη απαιτούμενη αδράνεια· για να μην υπερβαίνει ο ρυθμός μεταβολής το 1 Hz/s, ο ENTSO-E προτείνει ελάχιστη ισοδύναμη σταθερά αδράνειας 2 s σε κάθε χώρα (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Αδράνεια του συστήματος»).

Εικονική αδράνεια (virtual inertia) Η απόκριση μετατροπέα που, με κατάλληλο έλεγχο, μιμείται την αδράνεια της σύγχρονης μηχανής, μεταβάλλοντας την ισχύ εξόδου του ανάλογα με τον ρυθμό μεταβολής της συχνότητας. Ο RfG χρησιμοποιεί τον συναφή όρο συνθετική αδράνεια (synthetic inertia) (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εικονική αδράνεια»).

Εκτίμηση κατάστασης (state estimation) Ο υπολογισμός των μέτρων και των γωνιών των τάσεων όλων των ζυγών από το πλεονάζον σύνολο των διαθέσιμων μετρήσεων, με ανίχνευση και απόρριψη των εσφαλμένων μετρήσεων (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Εκτίμηση κατάστασης»).

Εξισορρόπηση (balancing) Οι διαδικασίες με τις οποίες ο ΔΣΜΗΕ διατηρεί σε πραγματικό χρόνο την ισορροπία παραγωγής και ζήτησης, με την ενεργοποίηση εφεδρειών και ενέργειας εξισορρόπησης (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο»).

Εξίσωση ταλάντωσης (swing equation) Η εξίσωση κίνησης του δρομέα της σύγχρονης μηχανής: ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι ανάλογος της διαφοράς μηχανικής και ηλεκτρικής ισχύος και αντιστρόφως ανάλογος της σταθεράς αδράνειας (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εξίσωση ταλάντωσης»).

Επαναληπτικές ροές ισχύος (continuation power flow) Μέθοδος που ακολουθεί την καμπύλη P–V έως τη μύτη της, μεταβάλλοντας σταδιακά τη φόρτιση, και υπολογίζει έτσι το περιθώριο φόρτισης. Η συνήθης ροή ισχύος αποκλίνει κοντά στη μύτη (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

Επικουρικές υπηρεσίες (ancillary services) Υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο ΔΣΜΗΕ για να διατηρεί τη συχνότητα και τις τάσεις εντός ορίων, να στηρίζει το σύστημα κατά τις διαταραχές και να το επανατροφοδοτεί μετά από γενική διακοπή. Διακρίνονται σε

υπηρεσίες εξισορρόπησης, σχετικές με τη συχνότητα, και σε υπηρεσίες μη σχετικές με τη συχνότητα (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Εισαγωγή»).

Επικουρικές υπηρεσίες μη σχετικές με τη συχνότητα (non-frequency ancillary services) Κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944, η ρύθμιση τάσης σε μόνιμη κατάσταση, η γρήγορη έγχυση άεργου ρεύματος, η αδράνεια για την τοπική ευστάθεια, το ρεύμα βραχυκύκλωσης, η ικανότητα επανεκκίνησης και η ικανότητα νησιδοποιημένης λειτουργίας (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Εισαγωγή»).

Εσφαλμένες μετρήσεις (bad data) Μετρήσεις με χονδροειδή σφάλματα, τις οποίες η εκτίμηση κατάστασης ανιχνεύει και απορρίπτει με βάση τα κανονικοποιημένα υπόλοιπα (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Ανίχνευση και αναγνώριση εσφαλμένων μετρήσεων»).

Εσωτερική λειτουργία (house load operation) Η λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής που έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο και τροφοδοτεί μόνο τα βοηθητικά της φορτία (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Νησιδοποιημένη λειτουργία»).

Ευστάθεια τάσης (voltage stability) Η ικανότητα του συστήματος να διατηρεί αποδεκτές τάσεις σε όλους τους ζυγούς μετά από μια διαταραχή, ξεκινώντας από δεδομένη κατάσταση λειτουργίας. Η απώλειά της μπορεί να καταλήξει σε κατάρρευση τάσης (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

Εφεδρεία άεργης ισχύος (reactive power reserve) Η διαφορά της μέγιστης άεργης ισχύος που μπορεί να παράγει μια μονάδα ή ένα μέσο αντιστάθμισης από την τρέχουσα (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Σύγχρονες γεννήτριες»).

Εφεδρεία αντικατάστασης (replacement reserve) Εφεδρεία που αποκαθιστά το απαιτούμενο επίπεδο των ενεργοποιημένων ΕΑΣ, ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο για επόμενη διαταραχή (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Κατηγορίες εφεδρειών συχνότητας»).

Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας (frequency restoration reserve) Εφεδρεία που επαναφέρει τη συχνότητα στην ονομαστική τιμή και τις ανταλλαγές ισχύος μεταξύ περιοχών στα προγράμματα και αποδεσμεύει την ΕΔΣ. Ενεργοποιείται αυτόματα (αΕΑΣ) ή χειροκίνητα (χΕΑΣ) (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Κατηγορίες εφεδρειών συχνότητας»).

Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας (frequency containment reserve) Αυτόματη και τοπική εφεδρεία, την οποία ενεργοποιούν οι ρυθμιστές στροφών των μονάδων σε ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή, ώστε να συγκρατηθεί και να σταθεροποιηθεί η συχνότητα μετά από μια ανισορροπία (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Κατηγορίες εφεδρειών συχνότητας»).

Ζυγός-πιλότος (pilot bus) Αντιπροσωπευτικός ζυγός μιας ζώνης ρύθμισης τάσης, την τάση του οποίου διατηρεί η δευτερεύουσα ρύθμιση μεταβάλλοντας ομοιόμορφα την άεργη ισχύ των μονάδων της ζώνης (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ιεραρχική ρύθμιση τάσης»).

Ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις μεταξύ περιοχών (inter-area oscillations) Ταλαντώσεις κατά τις οποίες οι μονάδες μιας περιοχής ταλαντώνονται έναντι εκείνων μιας άλλης, με συχνότητα 0,1 έως 1 Hz. Παρακολουθούνται με τα συστήματα WAMS (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών και συστήματα WAMS»).

Ιεραρχική ρύθμιση τάσης (hierarchical voltage control) Η οργάνωση της ρύθμισης τάσης σε τρία επίπεδα: την πρωτεύουσα, τοπική και αυτόματη ρύθμιση των μονάδων και των διατάξεων αντιστάθμισης, τη δευτερεύουσα ρύθμιση ανά ζώνη και την τριτεύουσα, κεντρική βελτιστοποίηση του συστήματος (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ιεραρχική ρύθμιση τάσης»).

Ικανότητα επανεκκίνησης (black start capability) Η ικανότητα μιας μονάδας να εκκινεί χωρίς εξωτερική τροφοδότηση και να ηλεκτρίζει τμήμα του δικτύου μετά από γενική διακοπή (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Μονάδες επανεκκίνησης»).

Ισχύς βραχυκύκλωσης (short-circuit power) Η ισχύς $S_{\mathrm{sc}} = V^2 / X_{\mathrm{th}}$ ενός ζυγού, όπου X_{th} η αντίδραση του ισοδύναμου Thévenin του δικτύου. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο λιγότερο μεταβάλλεται η τάση του ζυγού με την άεργη ισχύ (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Τάση και άεργη ισχύς»).

Καμπύλη P–V (nose curve) Η καμπύλη της τάσης ενός ζυγού φορτίου ως συνάρτησης της μεταφερόμενης ισχύος, η οποία λόγω του σχήματός της ονομάζεται και καμπύλη μύτης. Η μύτη της αντιστοιχεί στη μέγιστη ισχύ που μπορεί να μεταφερθεί (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

Κανονική κατάσταση (normal state) Κατάσταση στην οποία οι τάσεις, οι ροές ισχύος και η συχνότητα βρίσκονται εντός ορίων, οι εφεδρείες επαρκούν και το σύστημα παρα-

μένει εντός ορίων μετά από οποιοδήποτε απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

Κατάλογος απρόβλεπτων συμβάντων (contingency list) Ο κατάλογος των απρόβλεπτων συμβάντων που καταρτίζει κάθε ΔΣΜΗΕ και προσομοιώνει για να ελέγξει την επιχειρησιακή ασφάλεια της περιοχής ελέγχου του (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Κατάρρευση τάσης (voltage collapse) Η προοδευτική μείωση των τάσεων μιας περιοχής λόγω απώλειας της ευστάθειας τάσης, η οποία καταλήγει σε διακοπή της τροφοδότησης μεγάλου μέρους της ζήτησης (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

Κατάσταση αποκατάστασης (restoration state) Κατάσταση στην οποία ο ΔΣΜΗΕ έχει αρχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα του σχεδίου αποκατάστασης για την επανατροφοδότηση του συστήματος (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

Κατάσταση γενικής διακοπής (blackout state) Κατάσταση στην οποία η τροφοδότηση έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 50 % της ζήτησης ή απουσιάζει πλήρως η τάση για τουλάχιστον τρία λεπτά στην περιοχή ελέγχου του ΔΣΜΗΕ (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης (emergency state) Κατάσταση στην οποία έχει παραβιαστεί τουλάχιστον ένα όριο επιχειρησιακής ασφάλειας ή έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα μέτρο του σχεδίου άμυνας του συστήματος (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

Κατάσταση συναγερμού (alert state) Κατάσταση στην οποία τα μεγέθη βρίσκονται εντός ορίων, αλλά τουλάχιστον ένα απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου οδηγεί σε παραβίαση ορίων ακόμη και μετά από διορθωτικά μέτρα ή οι εφεδρείες ή η συχνότητα δεν πληρούν τα κριτήρια της κανονικής κατάστασης (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

Κατάσταση N, κατάσταση N-1 (N situation, N-1 situation) Η κατάσταση στην οποία όλα τα στοιχεία του συστήματος είναι διαθέσιμα και, αντίστοιχα, η κατάσταση μετά από ένα απρόβλεπτο συμβάν (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Κριτήριο N-1 (N-1 criterion) Η απαίτηση τα στοιχεία που παραμένουν σε λειτουργία μετά από οποιοδήποτε απρόβλεπτο συμβάν του καταλόγου να εξυπηρετούν τη νέα κατάσταση χωρίς παραβίαση των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας και χωρίς αλυσιδωτές αποζεύξεις (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Μείωση της τάσης για εξοικονόμηση ενέργειας (conservation voltage reduction) Η ρύθμιση της τάσης των δικτύων διανομής, μέσω των ΣΑΤΥΦ, στο κατώτερο τμήμα του επιτρεπόμενου εύρους, ώστε να μειώνονται η ζήτηση και η κατανάλωση ενέργειας, που εξαρτώνται από την τάση (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Μετασχηματιστές με σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο»).

Μετατροπέας σχηματισμού δικτύου (grid-forming converter) Μετατροπέας που συμπεριφέρεται ως πηγή τάσης, όπως η σύγχρονη μηχανή. Αντίθετα, ο μετατροπέας που ακολουθεί το δίκτυο (grid-following) μετρά τη γωνία της τάσης με βρόχο κλειδωμένης φάσης και εγχέει το ρεύμα που ορίζουν οι ελεγκτές του (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Μονάδες επανεκκίνησης»).

Μη αλληλεπιδραστικός έλεγχος (non-interactive control) Η ιδιότητα του ελέγχου πολλών περιοχών κατά την οποία η ΑΡΠ κάθε περιοχής αντισταθμίζει μόνο τις ανισορροπίες της δικής της περιοχής, ενώ όλες οι περιοχές συμμετέχουν μέσω της ΕΔΣ στη συγκράτηση της συχνότητας. Επιτυγχάνεται με τον μηδενισμό του σφάλματος ελέγχου περιοχής, όταν ο συντελεστής K ισούται με τη χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας της περιοχής (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών»).

Μονάδα πάρκου ισχύος (power park module) Ο όρος του RfG για μονάδα ή σύνολο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με κοινό σημείο σύνδεσης, που συνδέονται στο δίκτυο ασύγχρονα ή μέσω ηλεκτρονικών ισχύος, όπως τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Μονάδες που συνδέονται μέσω μετατροπέων»).

Μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος (system frequency response model) Απλοποιημένο μοντέλο της συχνότητας ενός συστήματος, στο οποίο οι σύγχρονες μηχανές συναθροίζονται σε μία ισοδύναμη μηχανή και οι ρυθμιστές στροφών με τους

στροβίλους σε ένα ισοδύναμο σύστημα πρώτης τάξης. Συνδυάζει την αδράνεια, την αυτορρύθμιση του φορτίου, την ΕΔΣ και την ΕΑΣ (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Μοντέλο απόκρισης συχνότητας του συστήματος»).

Νεκρή ζώνη (frequency response deadband) Διάστημα γύρω από την ονομαστική συχνότητα, εντός του οποίου ο ρυθμιστής στροφών σκόπιμα δεν αποκρίνεται. Το ορίζει ο ΔΣΜΗΕ· μαζί με την αναισθησία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 mHz στις μονάδες που παρέχουν ΕΔΣ στην Ηπειρωτική Ευρώπη (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός»).

Νησιδοποιημένη λειτουργία (island operation) Η ανεξάρτητη λειτουργία τμήματος του δικτύου που έχει απομονωθεί από το διασυνδεδεμένο σύστημα, με τουλάχιστον μία μονάδα να ρυθμίζει τη συχνότητα και την τάση του (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Νησιδοποιημένη λειτουργία»).

Όρια επιχειρησιακής ασφάλειας (operational security limits) Τα αποδεκτά όρια λειτουργίας του συστήματος, όπως τα θερμικά όρια του εξοπλισμού, τα όρια τάσης και τα όρια ευστάθειας (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Καταστάσεις λειτουργίας και κριτήριο N-1»).

Παρατηρησιμότητα (observability) Η ιδιότητα ενός συνόλου μετρήσεων να επιτρέπει τον μονοσήμαντο προσδιορισμό ολόκληρου του διανύσματος κατάστασης (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Παρατηρησιμότητα»).

Περιθώριο άεργης ισχύος (reactive power margin) Η επιπλέον άεργη ζήτηση που μπορεί να καλυφθεί σε έναν ζυγό πριν από την αστάθεια τάσης, δηλαδή η απόσταση του ελαχίστου της καμπύλης Q–V του ζυγού από τον άξονα $Q = 0$ (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

Περιθώριο φόρτισης (loadability margin) Η απόσταση του σημείου λειτουργίας από τη μύτη της καμπύλης P–V, δηλαδή η επιπλέον ζήτηση που μπορεί να εξυπηρετηθεί πριν από την αστάθεια τάσης (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

Περίοδος φυσικής παράδοσης (delivery period) Το χρονικό διάστημα, για παράδειγμα ένα 15λεπτο, κατά το οποίο παράγεται και καταναλώνεται η ενέργεια που προγραμματίζεται (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Στάδια λειτουργίας: από τον προγραμματισμό στον πραγματικό χρόνο»).

Περιοχή λειτουργίας (capability curve) Η περιοχή του επιπέδου P–Q στην οποία μπορεί να λειτουργεί μια μονάδα, όπως την ορίζουν τα θερμικά όρια του στάτη και της διέγερσης, το όριο υποδιέγερσης και η κινητήρια μηχανή ή, σε μονάδα με μετατροπέα, το όριο ρεύματος του μετατροπέα (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Σύγχρονες γεννήτριες»).

Ρυθμός (mode) Συγκεκριμένος συνδυασμός μεταβολών της άεργης ισχύος των ζυγών, για τον οποίο η μεταβολή των τάσεων είναι $1/\lambda_i$ φορές η μεταβολή της άεργης ισχύος, όπου λ_i η αντίστοιχη ιδιοτιμή του μειωμένου ιακωβιανού πίνακα. Όσο μικρότερη είναι η ιδιοτιμή, τόσο ασθενέστερος είναι ο ρυθμός (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Ευστάθεια τάσης»).

Ρυθμός μεταβολής της συχνότητας (rate of change of frequency) Ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η συχνότητα μετά από ανισορροπία ισχύος, σε Hz/s. Η αρχική του τιμή είναι ανάλογη της ανισορροπίας και αντιστρόφως ανάλογη της κινητικής ενέργειας του συστήματος. Ο ENTSO-E θεωρεί ότι ρυθμοί μεγαλύτεροι από 1 Hz/s δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις προστασίες και το σχέδιο άμυνας (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Αδράνεια του συστήματος»).

Σταθερά αδράνειας (inertia constant) Ο λόγος της κινητικής ενέργειας των στρεφόμενων μαζών στην ονομαστική ταχύτητα προς την ονομαστική ισχύ της μηχανής, σε δευτερόλεπτα. Για ολόκληρο το σύστημα ορίζεται ως προς το φορτίο και περιλαμβάνει και τη συνεισφορά των στρεφόμενων φορτίων (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Αδράνεια του συστήματος»).

Στατισμός (droop) Ο λόγος της ανά μονάδα μεταβολής της συχνότητας προς την ανά μονάδα μεταβολή της ισχύος εξόδου μιας μονάδας σε μόνιμη κατάσταση, ο οποίος καθορίζει πώς μοιράζονται οι μονάδες μια μεταβολή του φορτίου. Ανάλογα ορίζεται ο στατισμός της ρύθμισης τάσης με την άεργη ισχύ (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός»).

Σύγχρονη περιοχή (synchronous area) Περιοχή διασυνδεδεμένων συστημάτων μεταφοράς που λειτουργούν με κοινή συχνότητα, όπως η Ηπειρωτική Ευρώπη. Οι σύγχρονες περιοχές συνδέονται μεταξύ τους μόνο με συνδέσεις HVDC (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εισαγωγή»).

Συγχρονισμένος φασιθέτης (synchrophasor) Φασιθέτης τάσης ή ρεύματος με χρονοσήμανση ως προς την κοινή χρονική αναφορά UTC, ώστε οι μετρήσεις διαφορετικών θέσεων να είναι άμεσα συγκρίσιμες (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών και συστήματα WAMS»).

Συμβάν αναφοράς (reference incident) Η μέγιστη στιγμιαία απόκλιση μεταξύ παραγωγής και ζήτησης για την οποία διαστασιολογείται η εφεδρεία διατήρησης συχνότητας, 3 000 MW στην Ηπειρωτική Ευρώπη (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Συντελεστής συγχρονισμού (synchronizing coefficient) Η μεταβολή της ηλεκτρικής ισχύος μιας σύγχρονης μονάδας για μικρή μεταβολή της γωνίας του δρομέα της ή άλλης μονάδας, σε MW/rad, δηλαδή η κλίση της χαρακτηριστικής ισχύος-γωνίας. Είναι μεγάλος μεταξύ μονάδων με μικρή ηλεκτρική απόσταση και μικρός μεταξύ περιοχών που συνδέονται με ασθενή διασύνδεση (Κεφάλαιο 3, Παραδείγματα, «Σύστημα δύο περιοχών: ΕΔΣ και ΑΡΠ με ΣΕΠ»).

Σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (on-load tap changer) Διάταξη που μεταβάλλει τον λόγο μετασχηματισμού χωρίς διακοπή της τροφοδότησης, σε διακριτά βήματα και με χρονική καθυστέρηση, ώστε να ρυθμίζεται η τάση της μίας πλευράς του μετασχηματιστή (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Μετασχηματιστές με σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο»).

Σφάλμα ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας (frequency restoration control error) Το μέγεθος που μηδενίζει η ΕΑΣ. Σε σύστημα πολλών περιοχών ισούται με το σφάλμα ελέγχου περιοχής, ενώ όταν η περιοχή ελέγχου συμπίπτει με ολόκληρη τη σύγχρονη περιοχή ισούται με την απόκλιση συχνότητας (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών»).

Σφάλμα ελέγχου περιοχής (area control error) Το άθροισμα της απόκλισης των ανταλλαγών ισχύος μιας περιοχής από το πρόγραμμα και της απόκλισης συχνότητας πολλαπλασιασμένης με τον συντελεστή K της περιοχής. Ο μηδενισμός του εξασφαλίζει ότι κάθε περιοχή καλύπτει τις δικές της ανισορροπίες (Κεφάλαιο 3, Ενότητα «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών»).

Σχέδιο άμυνας του συστήματος (system defence plan) Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η αυτόματη αποσύνδεση ζήτησης λόγω χαμηλής συχνότητας, για την αντιμετώπιση των συμβάντων που δεν καλύπτει ο κατάλογος απρόβλεπτων συμβάντων και την αποτροπή της γενικής διακοπής (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Το κριτήριο N-1»).

Σχέδιο αποκατάστασης (restoration plan) Τα μέτρα που εφαρμόζει ο ΔΣΜΗΕ, σύμφωνα με τον NC ER, για την επανατροφοδότηση του συστήματος μετά από γενική διακοπή (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Επανεκκίνηση και νησιδοποιημένη λειτουργία»).

Φαινόμενο Ferranti (Ferranti effect) Η αύξηση της τάσης κατά μήκος μιας ελαφρά φορτισμένης ή ανοικτής γραμμής λόγω της άεργης ισχύος που παράγει η χωρητικότητά της, με αποτέλεσμα η τάση του ανοικτού άκρου να υπερβαίνει την τάση τροφοδότησης (Κεφάλαιο 2, Ενότητα «Τάση και άεργη ισχύς»).

Χαρακτηριστική ισχύος-συχνότητας (network power frequency characteristic) Η συνολική μεταβολή της ισχύος μιας περιοχής ανά Hz απόκλισης της συχνότητας σε μόνιμη κατάσταση, δηλαδή το άθροισμα της συνεισφοράς των ρυθμιστών στροφών και της αυτορρύθμισης του φορτίου, σε MW/Hz. Καθορίζει τη μόνιμη απόκλιση της συχνότητας όταν δρα μόνο η ΕΔΣ. Όταν ο συντελεστής K μιας περιοχής ισούται με αυτήν, ο έλεγχος των περιοχών είναι μη αλληλεπιδραστικός (Κεφάλαιο 3, Ενότητες «Εφεδρεία διατήρησης συχνότητας και στατισμός» και «Εφεδρεία αποκατάστασης συχνότητας σε σύστημα πολλών περιοχών»).

Ψευδομετρήσεις (pseudo-measurements) Εκτιμήσεις φορτίου από ιστορικά δεδομένα ή προβλέψεις, με μεγάλη τυπική απόκλιση, οι οποίες αποκαθιστούν την παρατηρησιμότητα (Κεφάλαιο 1, Ενότητα «Παρατηρησιμότητα»).